SÉMINAIRE DE GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE

# SGA $4\frac{1}{2}$

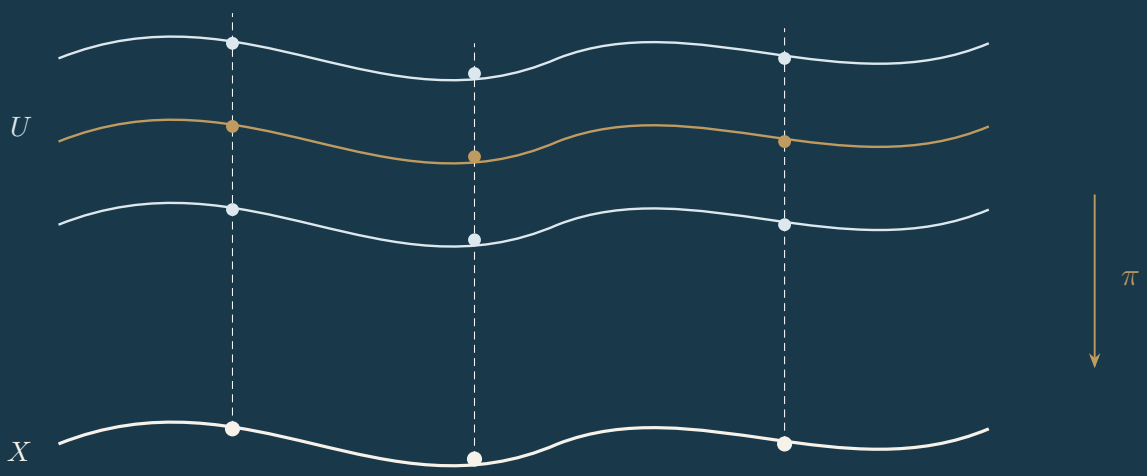
# 平展上同调

## Cohomologie étale

Pierre Deligne

J. F. Boutot · A. Grothendieck

L. Illusie · J. L. Verdier




中文全译本 · 中英法术语双向索引

LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 569 1977

# 平展上同调

## SGA $4\frac{1}{2}$ · Cohomologie étale

P. Deligne 著
J. F. Boutot、A. Grothendieck、L. Illusie、J. L. Verdier 参与

原版：*Lecture Notes in Mathematics*, 569
Springer-Verlag，Berlin · Heidelberg · New York，1977
ISBN 3-540-08066-X；0-387-08066-X
丛书主编：A. Dold、B. Eckmann
作者单位：Institut des Hautes Études Scientifiques，
91440 Bures-sur-Yvette，France
原书 AMS 分类（1970）：14F20、10G05、14C99、12C20、18E30

美国国会图书馆编目资料：Deligne, Pierre. *Cohomologie étale*.（Bois-Marie 代数几何讨论班 SGA $4\frac{1}{2}$；数学讲义丛书第 569 卷。）主题：1. 代数几何；2. 同调理论。分类号：QA3.L28 no. 569 [QA564]；510′.8s [512′.33]；77-568。

本书受版权保护。全部或部分内容的一切权利均予保留，尤其包括翻译、再版、插图重用、广播、用复印机或类似方式复制，以及存储于数据库的权利。依德国版权法第 54 条，为私人使用以外的目的复制本书时，应向出版社支付费用；费用数额由双方协商确定。

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg，1977。

# 译本使用说明

### 底本、术语与导航

本译本以所提供的 1977 年法语扫描本为底本。正文、证明、公式、原注及原书勘误均予保留；数学记号以扫描本为准，交换图用矢量方式重排。Daniel Miller 的法语 LaTeX 转写源经 NomiL/sga4.5 镜像取得，作为录入辅助，原书的遗漏内容从扫描本补入。

技术术语以中文叙述，并在括号中保留法语词。点击正文中的术语可跳至书末中英法对照表；表内每个页码链接分别返回该术语的一个出现位置。边栏“原书”给出可定位处的原版页号，方便对读。

各篇的原有书目按原样保留；书末“文献引用总表”使用统一引用键，部分条目列有后来再版或正式发表的信息。

标有“译者注”的脚注属于本译本的补充说明；书末《SGA 4 第三卷勘误》则出自原作者。注中的反例或补充条件与原文分开标明。

本译本使用 XeLaTeX 排版。封面图表现有限平展覆盖的局部形态。

# 引言

原书 III

本书旨在使非专门研究者更便于使用$\ell$进上同调（cohomologie $\ell$-adique）。我希望，读者借助本书，往往可以不必求助于 SGA 4 和 SGA 5 中那些枝蔓繁复的报告。书中也包含一些新结果。

第一篇由 J. F. Boutot 执笔，概览 SGA 4。它介绍主要结果及其证明思路；所取的一般性尽可能低，对于应用往往还不够。要了解完整的结果或详细的证明，SGA 4 仍然不可替代。

《迹公式（formule des traces）报告》给出了 Frobenius 自身态射（endomorphisme）的迹公式（formule des traces）的完整证明。这就是 Grothendieck 在 SGA 5 中给出的证明，删去了所有不必要的细节。有了这篇报告，使用者应当可以把 SGA 5 放在一旁，将它视为一系列旁逸斜出的讨论，其中有些很有趣。也正因为有了这篇报告，SGA 5 即将可以按现状出版。《迹公式（formule des traces）对三角和（somme trigonométrique）的应用》是它的补篇，说明如何运用迹公式（formule des traces）研究三角和（somme trigonométrique），并给出若干例子。

其余各篇所面向的读者更为专门，行文风格也因此有所不同。《模 $\ell^n$ 与模 $p$ 的 $L$ 函数》以 SGA 4 XVII 5.5 对对称幂（puissance symétrique）的研究为基础，对《报告》作“模意义下”的推广。《代数闭链（cycle algébrique）所对应的上同调类（classe de cohomologie）》在不同背景下定义这一类，并说明相交与杯积（cup-produit）之间的相容性。《对偶》汇集了几个已有但缺乏可引文献的结果，以及一些相容性关系。《$\ell$ 进上同调（cohomologie）的有限性定理》是新的；其中尤其在无支撑限制的上同调（cohomologie）中，给出了与紧支撑上同调（cohomologie à supports compacts）中已知结果相应的有限性定理。

各篇的进一步说明，请见各自的引言。

原书 IV

最后，感谢 J. L. Verdier 允许我在此重印他的讲义《导出范畴（catégorie dérivée）（初稿）》。我认为，这份讲义至今仍很有用，而此前已很难找到。

本书内部引用各篇时，采用目录中以方括号标出的简称。

Bures-sur-Yvette，1976 年 9 月 20 日

Pierre Deligne

# 各篇的引用简称

| 简称 | 篇名 |
|---|---|
| [Arcata] | 平展上同调的出发点（J. F. Boutot 执笔） |
| [Rapport] | 迹公式报告 |
| [Fonction L mod.$\ell^n$] | 模 $\ell^n$ 与模 $p$ 的 $L$ 函数 |
| [Cycle] | 代数闭链所对应的上同调类（A. Grothendieck 著，P. Deligne 执笔） |
| [Dualité] | 对偶 |
| [Sommes trig.] | 迹公式对三角和的应用 |
| [Th. finitude] | $\ell$ 进上同调的有限性定理（附 L. Illusie 撰写的附录） |
| [C.D.] | 导出范畴（初稿）（J. L. Verdier） |

# 目录

**引言** **iv**

**SGA 4、SGA 4½ 与 SGA 5 的阅读线索** **ix**

**第一篇　平展上同调：基本起点** **1**

I　Grothendieck 拓扑 . . . . . 1

II　平展拓扑 . . . . . 11

III　曲线的上同调 . . . . . 17

IV　固有态射的基变换定理 . . . . . 26

V　光滑态射的局部无环性 . . . . . 35

VI　Poincaré 对偶 . . . . . 45

参考文献（Arcata） . . . . . 51

**第二篇　迹公式报告** **53**

1　若干回顾 . . . . . 53

2　$\mathbb{Q}_\ell$-层 . . . . . 56

3　迹公式与 $L$ 函数 . . . . . 59

4　归约到 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 上同调的定理 . . . . . 62

5　Nielsen–Wecken 方法 . . . . . 69

6　完成 4.10 的证明 . . . . . 74

**第三篇　模 $\ell^n$ 与模 $p$ 的 $L$ 函数** **76**

1　对称张量 . . . . . 76

2　定理 . . . . . 80

3　Artin–Schreier 理论 . . . . . 83

4　模 $p$ 的迹公式 . . . . . 87

**第四篇　代数闭链的上同调类** **90**

1　带支撑的上同调与杯积 . . . . . 90

2　代数闭链的上同调类 . . . . . 97

3 应用：固有光滑情形的 Lefschetz 迹公式 . . . . . 108

**第五篇 对偶** **111**
1 一维局部双对偶 . . . . . 111
2 M. Artin 对曲线上 Poincaré 对偶的证明 . . . . . 113
3 曲线上 Poincaré 对偶的相容性 . . . . . 116
4 SGA 4 XVIII 3.1.10.3 的相容性 . . . . . 120

**第六篇 迹公式在三角和中的应用** **121**
1 基本原理 . . . . . 122
2 对应词典 . . . . . 133
3 单变量和 . . . . . 137
4 Gauss 和与 Jacobi 和 . . . . . 143
5 Hecke 特征 . . . . . 153
6 由 Jacobi 和定义的 Hecke 特征 . . . . . 156
7 广义 Kloosterman 和 . . . . . 161
8 其他应用 . . . . . 170

**第七篇 $\ell$ 进上同调的有限性定理** **172**
1 定理的陈述 . . . . . 172
2 泛性定理 . . . . . 175
3 定理 1.1 的证明及附近循环层的可构造性 . . . . . 180
4 局部双对偶 . . . . . 185
附录：L. Illusie . . . . . 186
1 上同调固有性 . . . . . 186
2 特化与余特化 . . . . . 190

**第八篇 导出范畴：若干结果（初稿）** **196**
第一章：三角范畴 . . . . . 196
§1 定义与例子 . . . . . 196
§2 商范畴 . . . . . 204
第二章：在阿贝尔范畴中的应用 . . . . . 213
§1 阿贝尔范畴的导出范畴 . . . . . 213
§2 导出函子 . . . . . 218
§3 例子 . . . . . 223

**SGA 4 第三卷勘误** **226**

**附录：原书所附《数学讲义》丛书目录** **231**

**译者注索引** **242**

**中、英、法术语对照表** **245**

# SGA 4、SGA $4\frac{1}{2}$ 与 SGA 5 的阅读线索

SGA 4 的报告 I 至 VI 介绍Grothendieck 拓扑（topologie de Grothendieck）的一般理论，论述极为详细。在研究特殊拓扑，例如产生晶体上同调（cohomologie cristalline）的拓扑时，这些报告可能很有价值。平展拓扑（topologie étale）与经典直觉十分接近，并不需要如此庞大的防护设施：只要熟悉例如 Godement 的书 [4]，再有一点信心，就够了。其他可用的参考资料是 Artin 讲义 [1] 的第一至三章、Giraud 的 Bourbaki 报告 [3]，或者 [Arcata] I。报告 VII、VIII 开始研究平展拓扑（topologie étale），内容比 Artin 的第三章和 [Arcata] II 更详细。 原书 1

曲线的研究是平展上同调（cohomologie étale）的关键。Artin 在 SGA 4 IX 中开启了这一研究，X 则给出有关上同调维数（dimension cohomologique）的推论。要点在 [Arcata] III 中重述。报告 XI 对后续内容并非必需；它对光滑（lisse）复代数簇这一特殊情形，以优美的方式证明了平展上同调（cohomologie étale）与经典上同调（cohomologie）之间的比较定理。

报告 XII、XIII 证明了固有态射（morphisme propre）的基本基变换定理（théorème de changement de base）。正如 Artin 在 *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Publ. Math. IHES 36 (1969), pp. 23–58, §3 中指出的，他的逼近定理可以简化这一证明。[Arcata] IV 采用了这条途径，但只概述证明中的多次分解归约（dévissage），并极简略地指出报告 XIV 的应用。这个定理使我们能够定义“紧支撑上同调（cohomologie à supports compacts）”和“固有支撑高阶直像（image directe supérieure à supports propres）”函子（foncteur）$R^i f_!$。这些函子（foncteur）的性质归结为固有态射（morphisme propre）的高阶直像（image directe supérieure）函子（foncteur）的性质。这是篇幅冗长的报告 XVII 的主题；要点已在 [Arcata] IV 中说明，不过 XVII 的某些部分也可能有独立用途。

报告 XV、XVI 围绕光滑（lisse）态射（morphisme）的基本局部无环性定理（théorème d'acyclicité locale）展开。在相应但较简略的 [Arcata] V 中，可以看出 SGA 7 的影响；那里也给出了所需的 SGA 2 中结果的证明。 原书 2

[Arcata] VI 专论Poincaré 对偶（dualité de Poincaré），比 SGA 4 XVIII 更清楚，但并不试图给出完整证明。对于坚持要求纯代数证明的读者，引用 [Dualité] §3 可以使论证简化；该篇不证明迹态射（morphisme trace）所满足的形式体系（XVIII §2）。

平展上同调（cohomologie étale）中有一种与凝聚上同调（cohomologie）相似的对偶形式体系（formalisme de dualité）。Grothendieck 原来通过奇点消解（réso-

lution）和纯性猜想（conjecture de pureté）来建立它；猜想的陈述见 [Cycle] 2.1.4。SGA 4 XVI 在相对情形下证明了它，而 SGA 4 XIX 则在假定奇点消解（résolution）的前提下处理了等特征情形。[Th. finitude] 用另一种方法，对维数为 0 或 1 的正则（régulier）概形（schéma）上的有限型（de type fini）概形（schéma），建立了其中的关键点。SGA 5 I 给出了若干进一步发展。SGA 5 III 说明，这套形式体系如何推出十分一般的 Lefschetz–Verdier 迹公式（formule des traces）。

可见，在 SGA 5 的原始版本中，Lefschetz–Verdier 公式的建立仍依赖猜想，而且其中并没有计算局部项。对于 $L$ 函数的应用，这次讨论班在 Frobenius 态射（morphisme de Frobenius）这一特殊情形下给出了另一种完整证明，正是 [Rapport] 中的证明。关于定理的陈述和分解归约（dévissage）的轮廓，还可参阅 Grothendieck 的 Bourbaki 报告 [5]；关于 Grothendieck 如何将关键情形化到 Weil 已经处理的情形，简述见 [2] §10；关于后一情形的 $\ell$ 进处理，见 [Cycle] §3。

SGA 5 还详细论述了从 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 系数上同调（cohomologie）到 $\mathbb{Z}_\ell$ 系数上同调（cohomologie）的过渡（J. P. Jouanolou 的报告 V、VI），以及 Frobenius 态射（morphisme de Frobenius）的形式体系（C. Houzel 的报告 XV）。

原书 3

由 I. Bucur 执笔的报告 X、XII 计算了曲线上层（faisceau）的 Euler–Poincaré 特征数，以及某些对应在其上同调（cohomologie）上诱导的自身态射（endomorphisme）的迹。在报告 VII 中，Jouanolou 计算了一些经典概形（schéma）的上同调（cohomologie），并给出应用。此外，Serre 的《Brauer 理论导论》已收入他的书 [6] 的第三部分。

# 参考文献


**[1]** M. Artin，*Grothendieck topologies*，Harvard University，1962。

**[2]** P. Deligne，*Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*。载 *Modular functions of one variable II*，pp. 501–597，Lecture Notes in Math. 349，Springer-Verlag。

**[3]** J. Giraud，*Analysis situs*，Séminaire Bourbaki 256，1963 年 5 月，Benjamin。

**[4]** R. Godement，*Topologie algébrique et théorie des faisceaux*，Act. Sci. et Ind. 1252，Hermann，1958。

**[5]** A. Grothendieck，*Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L*，Séminaire Bourbaki 279，1964 年 12 月，Benjamin。

**[6]** J. P. Serre，*Représentations linéaires des groupes finis*，Collection Méthodes，

Hermann，1967。

**SGA** *Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie*。

**SGA 4** *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*，M. Artin、A. Grothendieck 和 J. L. Verdier 主持。Lecture Notes 269、270、305。

**SGA 5** *Cohomologie $\ell$-adique et fonctions L*，A. Grothendieck 主持。即将收入 Lecture Notes 出版。

# 第一篇　平展上同调：基本起点

原书 4

本文整理自 P. Deligne 于 1974 年 8 月在 Arcata 举行的美国数学会代数几何暑期学校上所作的六次报告，总题为 “Inputs of etale cohomology”。第七次报告则成为本书中的《迹公式（formule des traces）报告》。这些报告旨在给出平展上同调（cohomologie étale）基本定理的证明，摆脱 SGA 4 中包裹着它们的繁复抽象形式论。我们既不追求最一般的定理表述，也不逐一展开证明所需的、有时颇为巧妙的分解归约（dévissage）；着重讨论的是经过一切归约以后仍须处理的那些 “不可再约” 的情形。

本文不以原创性自许；我们希望它能帮助读者有效地使用 SGA 4 的三卷著作。

**约定**。本篇只考虑拟紧（quasi-compact）（即有限个仿射开子集之并）且拟分离（quasi-séparé）（即任意两个仿射开子集的交都是拟紧（quasi-compact）的）的概形（schéma），并将它们简称为概形（schéma）。

## I　Grothendieck 拓扑

原书 6

Grothendieck 拓扑（topologie de Grothendieck）最初作为 Grothendieck 的下降（descente）理论的基础而出现（参见 SGA 1 VI、VIII）；相应上同调（cohomologie）理论的应用则是后来的事。本章也沿着同一路径展开：先将经典的局部化（localisation）、局部性质（propriété locale）和黏合（recollement）等概念形式化（I.1、I.2、I.3），由此提炼出 Grothendieck 拓扑（topologie de Grothendieck）的一般概念（I.6）；为了说明在代数几何中引入它的理由，我们证明一个忠实平坦下降（descente fidèlement plate）定理（I.4），它推广了经典的 Hilbert 第 90 定理（I.5）。

关于这一形式理论，读者可在 Giraud [18] 中找到更完整而简明的叙述。M. Artin 的讲义 “Grothendieck topologies” [1]（第 I 至 III 章）也仍然有用。SGA 4 第 I 至 VI 讲共 866 页，在研究某些特殊拓扑——例如产生晶体上同调（cohomologie cristalline）的拓扑——时十分宝贵；但若只想使用与经典直觉如此接近的平展拓扑（topologie étale），则不必先把这些内容读完。

---

P. Deligne 主讲，J.F. Boutot 撰写。

## I.1　筛

设 $X$ 是拓扑空间，$f : X \to \mathbb{R}$ 是 $X$ 上的实值函数。$f$ 的连续性是一个局部性质（propriété locale）：换言之，只要 $f$ 在 $X$ 的每个充分小的开子集上连续，它就在整个 $X$ 上连续。为了将“局部性质（propriété locale）”这一概念形式化，先引入几个定义。

称由 $X$ 的开子集组成的集合 $\mathcal{U}$ 为一个筛（crible），如果对任意 $U \in \mathcal{U}$ 及开子集 $V \subset U$，都有 $V \in \mathcal{U}$。如果筛中所有开子集的并等于 $X$，则称该筛是覆盖筛（crible couvrant）。

给定 $X$ 的一族开子集 $\{U_i\}$，由 $\{U_i\}$ 生成的筛，按定义是所有包含于某个 $U_i$ 中的开子集 $U$ 构成的集合。

设性质 $P(U)$ 对 $X$ 的每个开子集 $U$ 都有定义。如果对任意开子集 $U$ 及其任意覆盖筛（crible couvrant）$\mathcal{U}$，$P(U)$ 成立当且仅当对每个 $V \in \mathcal{U}$ 都有 $P(V)$ 成立，则称 $P$ 是局部性质（propriété locale）。例如，给定 $f : X \to \mathbb{R}$，性质“$f$ 在 $U$ 上连续”就是局部性质（propriété locale）。

## I.2　层

下面明确“在 $X$ 上局部给定一个函数”的含义。

### I.2.1　从筛的观点看

设 $\mathcal{U}$ 是 $X$ 的开子集构成的一个筛。在 $X$ 上 $\mathcal{U}$-局部给定一个函数，是指对每个 $U \in \mathcal{U}$ 给定 $U$ 上的函数 $f_U$，使得只要 $V \subset U$，就有 $f_V = f_U|V$。

### I.2.2　从 Čech 的观点看

如果筛 $\mathcal{U}$ 由 $X$ 的一族开子集 $U_i$ 生成，那么 $\mathcal{U}$-局部给定一个函数，等价于在每个 $U_i$ 上给定函数 $f_i$，满足 $f_i|U_i \cap U_j = f_j|U_i \cap U_j$。

换言之，若 $Z = \coprod U_i$，则 $\mathcal{U}$-局部给定一个函数，等价于在 $Z$ 上给定一个函数，它在自然投影 $Z \to X$ 的每条纤维（fibre）上取常值。

### I.2.3

连续函数构成一个层（faisceau）。这就是说，对 $X$ 的任意开子集 $V$、$V$ 的任意覆盖筛（crible couvrant）$\mathcal{U}$，以及任意 $\mathcal{U}$-局部给定的函数 $\{f_U\}$，如果每个 $f_U$ 都在 $U$ 上连续，那么存在唯一的 $V$ 上连续函数 $f$，使得对所有 $U \in \mathcal{U}$ 都有 $f|U = f_U$。

## I.3 栈

现在明确“在 $X$ 上局部给定一个向量丛（fibré vectoriel）”的含义。

### I.3.1 从筛的观点看

设 $\mathcal{U}$ 是 $X$ 的开子集构成的筛。在 $X$ 上 $\mathcal{U}$-局部给定一个向量丛（fibré vectoriel），是指给定以下资料：

a）对每个 $U \in \mathcal{U}$，给定 $U$ 上的向量丛（fibré vectoriel） $E_U$；

b）若 $V \subset U$，给定同构（isomorphisme） $\rho_{U,V} : E_V \xrightarrow{\sim} E_U|V$；

c）上述同构（isomorphisme）满足：若 $W \subset V \subset U$，则图

$$\begin{array}{ccc} E_W & \xrightarrow{\rho_{U,W}} & E_U|W \\ & \searrow^{\rho_{V,W}} & \uparrow{\scriptstyle \rho_{U,V}|W} \\ & & E_V|W \end{array}$$

交换，即 $\rho_{U,W} = (\rho_{U,V}|W) \circ \rho_{V,W}$。

### I.3.2 从 Čech 的观点看

如果筛 $\mathcal{U}$ 由一族开子集 $U_i$ 生成，则 $\mathcal{U}$-局部给定一个向量丛（fibré vectoriel），等价于给定：

a）每个 $U_i$ 上的向量丛（fibré vectoriel） $E_i$；

b）记 $U_{ij} = U_i \cap U_j = U_i \times_X U_j$，给定同构（isomorphisme） $\rho_{ji} : E_i|U_{ij} \xrightarrow{\sim} E_j|U_{ij}$；

c）这些同构（isomorphisme）满足：记 $U_{ijk} = U_i \times_X U_j \times_X U_k$，则图

$$\begin{array}{ccc} E_i|U_{ijk} & \xrightarrow{\rho_{ki}|U_{ijk}} & E_k|U_{ijk} \\ & \searrow^{\rho_{ji}|U_{ijk}} & \uparrow{\scriptstyle \rho_{kj}|U_{ijk}} \\ & & E_j|U_{ijk} \end{array}$$

交换，即在 $U_{ijk}$ 上有 $\rho_{ki} = \rho_{kj} \circ \rho_{ji}$。

换言之，若 $Z = \coprod U_i$，$\pi : Z \to X$ 是自然投影，则 $\mathcal{U}$-局部给定一个向量丛（fibré vectoriel），等价于给定：

a）$Z$ 上的向量丛（fibré vectoriel） $E$；

b) 对 $Z$ 中满足 $\pi(x)=\pi(y)$ 的任意两点 $x,y$，给定纤维（fibre）间的同构（isomorphisme） $\rho_{yx}: E_x \xrightarrow{\sim} E_y$，它连续地依赖于 $(x,y)$；

c) 这些同构（isomorphisme）满足：对满足 $\pi(x)=\pi(y)=\pi(z)$ 的任意三点 $x,y,z$，有 $\rho_{zx}=\rho_{zy}\circ\rho_{yx}$。

### I.3.3

$X$ 上的向量丛（fibré vectoriel） $E$ 确定一个 $\mathcal{U}$-局部给定的向量丛（fibré vectoriel） $E_{\mathcal{U}}$，即 $E$ 在 $\mathcal{U}$ 各对象（objet）上的限制 $E_U$ 构成的系统。“向量丛（fibré vectoriel）是局部性质（propriété locale）的概念”可表述为：对 $X$ 的每个覆盖筛（crible couvrant） $\mathcal{U}$，函子（foncteur） $E\mapsto E_{\mathcal{U}}$ 给出 $X$ 上向量丛（fibré vectoriel）范畴（catégorie）与 $\mathcal{U}$-局部给定的向量丛（fibré vectoriel）范畴（catégorie）之间的范畴等价（équivalence de catégories）。

### I.3.4

在 I.1 中将“$X$ 的开子集”换成“$X$ 的子集”，就得到 $X$ 的子空间筛的概念。在这一框架下同样有黏合（recollement）定理。例如，设 $X$ 是正规（normal）拓扑空间，$\mathcal{C}$ 是由 $X$ 的一个局部有限闭覆盖所生成的子空间筛，则从 $X$ 上向量丛（fibré vectoriel）到 $\mathcal{C}$-局部给定的向量丛（fibré vectoriel）的函子（foncteur） $E\mapsto E_{\mathcal{C}}$ 是范畴等价（équivalence de catégories）。

在代数几何中，进一步考虑“$X$ 上方空间的筛”也很有用；下一节就来讨论这一点。

## I.4 忠实平坦下降

原书 9

### I.4.1

在概形（schéma）的情形中，Zariski 拓扑对于研究非线性问题还不够细，因此在上述定义中，需要用更一般的态射（morphisme）代替开浸入。从这一观点看，下降（descente）技术就是局部化（localisation）技术。因此，下面的下降（descente）命题可以表述为：所考虑的性质在忠实平坦（fidèlement plat）拓扑下都是局部性质（propriété locale）。（一个概形（schéma）态射（morphisme）称为忠实平坦（fidèlement plat）的，是指它既平坦（plat）又满射。）

**命题 I.4.2**。 设 $A$ 是环，$B$ 是忠实平坦（fidèlement plat）的 $A$-代数，则：

(i) $A$-模序列 $\Sigma=(M'\to M\to M'')$ 正合，只须由标量扩张到 $B$ 得到的序列 $\Sigma_{(B)}$ 正合。

(ii) $A$-模 $M$ 是有限生成的（分别是有限表示的、平坦（plat）的、有限秩局部自由的、可逆的〔即秩一局部自由的〕），只须 $B$-模 $M_{(B)}$ 具有相应性质。

证明. (i) 由 $B$ 的平坦（plat）性，函子（foncteur） $M \mapsto M_{(B)}$ 正合，所以只须证明：非零 $A$-模 $N$ 经标量扩张后仍非零。若 $N \neq 0$，则 $N$ 含有非零循环子模 $A/\mathfrak{a}$；于是 $N_{(B)}$ 含有循环子模 $(A/\mathfrak{a})_{(B)} = B/\mathfrak{a}B$。由结构态射（morphisme） $\varphi : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的满射性，这个子模非零（若 $V(\mathfrak{a})$ 非空，则 $\varphi^{-1}(V(\mathfrak{a})) = V(\mathfrak{a}B)$ 也非空）。

(ii) 对 $M_{(B)}$ 中任意有限一族元素 $(x_i)$，都存在 $M$ 的有限生成子模 $M'$，使得 $M'_{(B)}$ 包含各 $x_i$。[1]若 $M_{(B)}$ 有限生成，且 $(x_i)$ 是其生成元，则 $M'_{(B)} = M_{(B)}$，所以 $M' = M$，从而 $M$ 有限生成。

若 $M_{(B)}$ 有限表示，由上述结论可取满射 $A^n \to M$。记其核为 $N$，则 $B$-模 $N_{(B)}$ 有限生成，故 $N$ 也有限生成，因此 $M$ 有限表示。关于“平坦（plat）”的断言由 (i) 立即得到；“有限秩局部自由”等价于“平坦（plat）且有限表示”，而秩可通过将标量扩张到域来检验。 □

### I.4.3

设 $X$ 是概形（schéma），$\mathcal{S}$ 是一类对 $X$ 上纤维积（produit fibré）封闭的 $X$-概形（schéma）。子类 $\mathcal{U} \subset \mathcal{S}$ 称为 $X$ 上的筛（相对于 $\mathcal{S}$），如果对任意 $X$-概形（schéma）态射（morphisme） $\varphi : V \to U$，只要 $U, V \in \mathcal{S}$ 且 $U \in \mathcal{U}$，就有 $V \in \mathcal{U}$。由 $\mathcal{S}$ 中一族 $X$-概形（schéma） $\{U_i\}$ 生成的筛，是所有能作为 $X$-概形（schéma）映到某个 $U_i$ 的 $V \in \mathcal{S}$ 构成的类。

### I.4.4

设 $\mathcal{U}$ 是 $X$ 上的筛。所谓在 $X$ 上 $\mathcal{U}$-局部给定一个拟凝聚模（module quasi-cohérent），是指给定：

a) 每个 $U \in \mathcal{U}$ 上的拟凝聚模（module quasi-cohérent） $E_U$；

b) 对每个 $U \in \mathcal{U}$ 以及 $\mathcal{S}$ 中的每个 $X$-概形（schéma）态射（morphisme） $\varphi : V \to U$，给定同构（isomorphisme） $\rho_\varphi : E_V \xrightarrow{\sim} \varphi^* E_U$；

c) 这些同构（isomorphisme）满足：若 $\psi : W \to V$ 是 $\mathcal{S}$ 中的 $X$-概形（schéma）

[1] **译者注 1**。原文此处写“任意一族”，应补上“有限”。例如取 $A = B = \mathbb{Z}$、$M = \bigoplus_{i \geq 1} \mathbb{Z} e_i$，则全体基向量 $e_i$ 不可能同时包含在一个有限生成子模中。这里实际只对 $M_{(B)}$ 的有限生成元族使用该断言；每个生成元都是有限个纯张量之和，取其中出现的有限多个 $M$ 中元素所生成的子模即可。

态射（morphisme），则图

$$\begin{array}{ccc} E_W & \xrightarrow{\rho_{\varphi\circ\psi}} & \psi^*\varphi^*E_U \\ & \searrow^{\rho_\psi} & \uparrow{\scriptstyle \psi^*\rho_\varphi} \\ & & \psi^*E_V \end{array}$$

交换，即 $\rho_{\varphi\circ\psi} = (\psi^*\rho_\varphi)\circ\rho_\psi$。

若 $E$ 是 $X$ 上的拟凝聚模（module quasi-cohérent），以 $E_{\mathcal{U}}$ 表示如下 $\mathcal{U}$-局部给定的模：在 $\varphi_U : U \to X$ 上取值为 $\varphi_U^*E$；对于任意态射（morphisme）$\psi : V \to U$，限制同构（isomorphisme）$\rho_\psi$ 取为典范同构（isomorphisme）$E_V = (\varphi_U\circ\psi)^*E \xrightarrow{\sim} \psi^*\varphi_U^*E = \psi^*E_U$。

**定理 I.4.5**。 设 $\{U_i\} \subset \mathcal{S}$ 是有限一族平坦（plat）的 $X$-概形（schéma），且各 $U_i$ 的像覆盖 $X$；记 $\mathcal{U}$ 为它们生成的筛。则函子（foncteur）$E \mapsto E_{\mathcal{U}}$ 给出 $X$ 上拟凝聚模（module quasi-cohérent）范畴（catégorie）与 $\mathcal{U}$-局部给定的拟凝聚模（module quasi-cohérent）范畴（catégorie）之间的等价。

证明. 这里只处理 $X$ 仿射、且 $\mathcal{U}$ 由一个忠实平坦（fidèlement plat）于 $X$ 的仿射 $X$-概形（schéma）$U$ 生成的情形。一般情形归约到此是形式上的。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$、$U = \mathrm{Spec}(B)$。

若态射（morphisme）$U \to X$ 有一个截面（section），则 $X$ 属于筛 $\mathcal{U}$，结论显然成立。我们将归约到这一情形。

一个 $\mathcal{U}$-局部给定的拟凝聚模（module quasi-cohérent）确定 $U$、$U\times_X U$、$U\times_X U\times_X U$ 上的模 $M'$、$M''$、$M'''$，以及这些空间之间每个投影态射（morphisme）$p$ 所对应的同构（isomorphisme）$\rho : p^*M^\bullet \simeq M^\bullet$；这给出一个笛卡尔图（diagramme cartésien）

$$M^* : M' \rightrightarrows M'' \;\substack{\rightarrow\\ \rightarrow\\ \rightarrow}\; M'''$$

它位于下图之上：

$$U_* : U \leftleftarrows U\times_X U \;\substack{\leftarrow\\ \leftarrow\\ \leftarrow}\; U\times_X U\times_X U。$$

反过来，$M^*$ 决定这个 $\mathcal{U}$-局部给定的模：对 $V \in \mathcal{U}$，存在 $\varphi : V \to U$，置 $M_V = \varphi^*M'$；对于 $\varphi_1, \varphi_2 : V \to U$，有自然等同 $\varphi_1^*M' \simeq (\varphi_1\times\varphi_2)^*M'' \simeq \varphi_2^*M'$。利用 $M'''$ 可知这些等同相容，因而定义是合理的。总之，$\mathcal{U}$-局部给定一个模，等价于在 $U_*$ 上给定一个笛卡尔图（diagramme cartésien）$M^*$。

译成代数语言，给定 $M^*$ 等价于给定一个模的笛卡尔图（diagramme cartésien）

$$M' \;\substack{\xrightarrow{\partial_0}\\ \xrightarrow{\partial_1}}\; M'' \;\substack{\xrightarrow{\partial_0}\\ \xrightarrow{\partial_1}\\ \xrightarrow{\partial_2}}\; M'''$$

它位于环图

$$B \underset{\partial_1}{\overset{\partial_0}{\rightrightarrows}} B \otimes_A B \underset{\partial_2}{\overset{\partial_0}{\underset{\partial_1}{\rightrightarrows}}} B \otimes_A B \otimes_A B$$

之上。（具体说，有 $\partial_i(bm) = \partial_i(b) \cdot \partial_i(m)$，并满足诸如 $\partial_0\partial_1 = \partial_0\partial_0$ 的通常恒等式；“笛卡尔”是指态射（morphisme） $\partial_i : M' \otimes_{B,\partial_i} (B \otimes_A B) \to M''$ 以及 $M'' \otimes_{B\otimes_A B,\partial_i} (B \otimes_A B \otimes_A B) \to M'''$ 都是同构（isomorphisme）。）

函子（foncteur） $E \mapsto E_{\mathcal{U}}$ 变为将 $A$-模 $M$ 映到下图的函子（foncteur）：

$$M^* = (M \otimes_A B \rightrightarrows M \otimes_A B \otimes_A B \underset{}{\overset{}{\rightrightarrows}} M \otimes_A B \otimes_A B \otimes_A B)。$$

它的右伴随函子（foncteur）为

$$(M' \rightrightarrows M'' \underset{}{\overset{}{\rightrightarrows}} M''') \longmapsto \ker(M' \rightrightarrows M'')。$$

因此须证明两个伴随态射（morphisme）

$$M \longrightarrow \ker(M \otimes_A B \rightrightarrows M \otimes_A B \otimes_A B)$$

及

$$\ker(M' \rightrightarrows M'') \otimes_A B \longrightarrow M'$$

都是同构（isomorphisme）。由（I.4.2.i），只须在一次忠实平坦（fidèlement plat）基变换（changement de base） $A \to A'$ 后证明这一点，此时 $B$ 变为 $B' = B \otimes_A A'$。取 $A' = B$，便归约到 $U \to X$ 有截面（section）的情形。 □

## I.5 一个特例：Hilbert 第 90 定理

### I.5.1

设 $k$ 是域，$k'$ 是 $k$ 的 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(k'/k)$。则同态[2]

$$k' \otimes_k k' \longrightarrow \bigoplus_{\sigma\in G} k',$$
$$x \otimes y \longmapsto \{x \cdot \sigma(y)\}_{\sigma\in G}$$

为双射。

由此可知，对 $\mathrm{Spec}(k)$ 上由 $\mathrm{Spec}(k')$ 生成的筛局部给定一个模，等价于给定带有 $G$ 的半线性作用（action semi-linéaire）的 $k'$-向量空间，即：

[2]**译者注 2**。这里的张量分解及随后的论证按有限 Galois 扩张 $k'/k$ 理解。无限情形下，下式的像甚至不一定落在直和中：$1 \otimes 1$ 对应所有分量都为 1 的族。有限情形由有限可分扩张的分解定理得到该同构（isomorphisme）；一般无限 Galois 扩张的 Hilbert 第 90 定理则使用连续上同调（cohomologie），一个连续 1-上闭链由有限 Galois 子扩张上的上闭链给出，再应用有限情形即可。

a) 一个 $k'$-向量空间 $V'$；

b) 对每个 $\sigma \in G$，给定 $V'$ 的加法群的自身态射（endomorphisme） $\varphi_\sigma$，对任意 $\lambda \in k'$、$v \in V'$ 满足 $\varphi_\sigma(\lambda v) = \sigma(\lambda)\varphi_\sigma(v)$；

c) 这些态射（morphisme）满足：对任意 $\sigma, \tau \in G$，有 $\varphi_{\tau\sigma} = \varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$。

记 $V = V'^G$ 为 $G$ 作用下的不变量群，它是一个 $k$-向量空间。由定理 I.4.5，有：

**命题 I.5.2**。 $V$ 在 $V'$ 中的包含映射确定同构（isomorphisme） $V \otimes_k k' \xrightarrow{\sim} V'$。

特别地，若 $V'$ 是一维的，取非零向量 $v' \in V'$，则 $\varphi_\sigma$ 由常数 $c(\sigma) \in k'^\times$ 确定，其中 $\varphi_\sigma(v') = c(\sigma)v'$；条件 c) 变为

$$c(\tau\sigma) = c(\tau) \cdot \tau(c(\sigma))。$$

由上面的命题，存在非零不变向量 $v = \mu v'$，其中 $\mu \in k'^\times$。因而对每个 $\sigma \in G$ 都有

$$c(\sigma) = \mu \cdot \sigma(\mu^{-1})。$$

换言之，每个取值于 $k'^\times$ 的 1-上闭链都是上边缘（cobord）：

**推论 I.5.3**。 $\mathrm{H}^1(G, k'^\times) = 0$。

## I.6 Grothendieck 拓扑

原书 15

现在将前几节的定义改写到一个抽象框架中，同时涵盖拓扑空间和概形（schéma）这两种情形。

### I.6.1

设 $\mathcal{S}$ 是范畴（catégorie），$U$ 是其对象（objet）。$U$ 上的筛，是指 $\mathrm{Ob}(\mathcal{S}/U)$ 的一个子集 $\mathcal{U}$，使得若 $\varphi : V \to U$ 属于 $\mathcal{U}$，且 $\psi : W \to V$ 是 $\mathcal{S}$ 中的态射（morphisme），则 $\varphi \circ \psi : W \to U$ 也属于 $\mathcal{U}$。

给定一族态射（morphisme） $\{\varphi_i : U_i \to U\}$，由 $U_i$ 生成的筛，按定义是所有经过某个 $\varphi_i$ 分解的态射（morphisme） $\varphi : V \to U$ 构成的集合。

若 $\mathcal{U}$ 是 $U$ 上的筛，$\varphi : V \to U$ 是态射（morphisme），则 $\mathcal{U}$ 在 $V$ 上的限制 $\mathcal{U}_V$，按定义是由满足 $\varphi \circ \psi : W \to U$ 属于 $\mathcal{U}$ 的所有态射（morphisme） $\psi : W \to V$ 构成的 $V$ 上的筛。

### I.6.2

在 $\mathcal{S}$ 上给定一个 Grothendieck 拓扑（topologie de Grothendieck），是指对 $\mathcal{S}$ 的每个对象（objet）$U$，给定一组 $U$ 上的筛 $C(U)$，称为覆盖筛（crible couvrant），并要求满足以下公理：

a) $U$ 的恒等态射（morphisme）所生成的筛是覆盖筛（crible couvrant）。

b) 若 $\mathcal{U}$ 是 $U$ 上的覆盖筛（crible couvrant），$V \to U$ 是态射（morphisme），则 $\mathcal{U}_V$ 是覆盖筛（crible couvrant）。

c) 局部覆盖的筛是覆盖筛（crible couvrant）。也就是说，若 $\mathcal{U}$ 是 $U$ 上的覆盖筛（crible couvrant），而 $\mathcal{U}'$ 是 $U$ 上的筛，且对每个属于 $\mathcal{U}$ 的 $V \to U$，$\mathcal{U}'_V$ 都是覆盖筛（crible couvrant），则 $\mathcal{U}'$ 是覆盖筛（crible couvrant）。

一个配备 Grothendieck 拓扑（topologie de Grothendieck）的范畴（catégorie）称为景（site）。

### I.6.3

给定景 $\mathcal{S}$，$\mathcal{S}$ 上的预层（préfaisceau）是指从 $\mathcal{S}$ 到集合范畴（catégorie）的反变函子（foncteur）$\mathscr{F}$。对 $\mathcal{S}$ 的对象（objet）$U$，$\mathscr{F}(U)$ 的元素称为 $\mathscr{F}$ 在 $U$ 上的截面（section）。对任意态射（morphisme）$V \to U$ 及 $s \in \mathscr{F}(U)$，以 $s|V$（$s$ 在 $V$ 上的限制）表示 $s$ 在 $\mathscr{F}(V)$ 中的像。

若 $\mathcal{U}$ 是 $U$ 上的筛，则 $\mathcal{U}$-局部给定一个截面（section），是指对每个属于 $\mathcal{U}$ 的 $V \to U$，给定截面（section）$s_V \in \mathscr{F}(V)$，使得对任意态射（morphisme）$W \to V$ 都有 $s_V|W = s_W$。若对 $\mathcal{S}$ 的每个对象（objet）$U$、$U$ 上的每个覆盖筛（crible couvrant）$\mathcal{U}$，以及每个 $\mathcal{U}$-局部给定的截面（section）$\{s_V\}$，都存在唯一的截面（section）$s \in \mathscr{F}(U)$，使得对每个属于 $\mathcal{U}$ 的 $V \to U$ 都有 $s|V = s_V$，则称 $\mathscr{F}$ 为层（faisceau）。

将集合范畴（catégorie）换成阿贝尔群（groupe abélien）范畴（catégorie），就类似地定义了阿贝尔层（faisceau abélien）。可以证明，$\mathcal{S}$ 上阿贝尔层（faisceau abélien）的范畴（catégorie）是一个有足够多内射对象（objet）的阿贝尔范畴（catégorie abélienne）。层（faisceau）序列 $\mathscr{F} \xrightarrow{f} \mathscr{G} \xrightarrow{g} \mathscr{H}$ 正合，是指对 $\mathcal{S}$ 的每个对象（objet）$U$ 及满足 $g(s) = 0$ 的每个 $s \in \mathscr{G}(U)$，局部存在 $t$ 使 $f(t) = s$：即存在 $U$ 上的覆盖筛（crible couvrant）$\mathcal{U}$，且对每个 $V \in \mathcal{U}$，存在 $\mathscr{F}$ 在 $V$ 上的截面（section）$t_V$，满足 $f(t_V) = s|V$。

### I.6.4 例

前面已经见过两个例子。

a) 设 $X$ 是拓扑空间，$\mathcal{S}$ 是以 $X$ 的开子集为对象（objet）、以自然包含映射为态射（morphisme）的范畴（catégorie）。与 $X$ 的通常拓扑相应的 Grothendieck 拓扑（topologie de Grothendieck）定义如下：开子集 $U$ 上的筛 $\mathcal{U}$ 是覆盖筛（crible couvrant），当且仅当它所包含的开子集之并等于 $U$。显然，$\mathcal{S}$ 上的层（faisceau）范畴等价（équivalence de catégories）于通常意义下 $X$ 上的层（faisceau）范畴（catégorie）。

b) 设 $X$ 是概形（schéma），$\mathcal{S}$ 是 $X$ 上概形（schéma）的范畴（catégorie）。$\mathcal{S}$ 上的 fpqc 拓扑（topologie fpqc）（fidèlement plate quasi-compacte，忠实平坦（fidèlement plat）拟紧（quasi-compact）拓扑）是如下 Grothendieck 拓扑（topologie de Grothendieck）：$X$-概形（schéma）$U$ 上的筛是覆盖筛（crible couvrant），当且仅当它由有限一族平坦（plat）态射（morphisme）生成，且这些态射（morphisme）的像覆盖 $U$。

### I.6.5 上同调

始终假设范畴（catégorie）$\mathcal{S}$ 有一个终对象（objet）$X$。阿贝尔层（faisceau abélien）$\mathscr{F}$ 的全局截面（section globale）群，记为 $\Gamma\mathscr{F}$ 或 $\mathrm{H}^0(X,\mathscr{F})$，定义为群 $\mathscr{F}(X)$。函子（foncteur）$\mathscr{F}\mapsto\Gamma\mathscr{F}$ 是从 $\mathcal{S}$ 上阿贝尔层（faisceau abélien）范畴（catégorie）到阿贝尔群（groupe abélien）范畴（catégorie）的左正合函子（foncteur exact），以 $\mathrm{H}^i(X,-)$ 表示其导出函子（foncteur dérivé）（或卫星函子（foncteur））。这些上同调群（groupe de cohomologie）刻画了从局部走向整体的障碍。按定义，若 $0\to\mathscr{F}\to\mathscr{G}\to\mathscr{H}\to 0$ 是阿贝尔层（faisceau abélien）的正合列（suite exacte），则有上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue）

$$0\longrightarrow\mathrm{H}^0(X,\mathscr{F})\longrightarrow\mathrm{H}^0(X,\mathscr{G})\longrightarrow\mathrm{H}^0(X,\mathscr{H})\longrightarrow\mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})\longrightarrow\cdots$$

$$\ldots\longrightarrow\mathrm{H}^n(X,\mathscr{F})\longrightarrow\mathrm{H}^n(X,\mathscr{G})\longrightarrow\mathrm{H}^n(X,\mathscr{H})\longrightarrow\mathrm{H}^{n+1}(X,\mathscr{F})\longrightarrow\cdots$$

### I.6.6

给定 $\mathcal{S}$ 上的阿贝尔层（faisceau abélien）$\mathscr{F}$，所谓 $\mathscr{F}$-扭子（torseur），是指带有 $\mathscr{F}$ 作用 $\mathscr{F}\times\mathscr{G}\to\mathscr{G}$ 的层（faisceau）$\mathscr{G}$，使得局部地（限制到覆盖终对象（objet）$X$ 的某个筛的每个对象（objet）上），带 $\mathscr{F}$ 作用的 $\mathscr{G}$ 同构（isomorphisme）于带典范平移作用 $\mathscr{F}\times\mathscr{F}\to\mathscr{F}$ 的 $\mathscr{F}$。

可以证明，$\mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})$ 可解释为 $\mathscr{F}$-扭子（torseur）的同构（isomorphisme）类集合。

# II 平展拓扑

将上一章的定义专用于概形（schéma）$X$ 的平展拓扑（topologie étale）（II.1、II.2、II.3）。当 $X$ 是一个域 $K$ 的谱时，相应的上同调（cohomologie）与 $K$ 的Galois上同调（cohomologie galoisienne）相同（II.4）。 原书 18

## II.1 平展拓扑

首先回顾平展态射（morphisme étale）的概念。

**定义 II.1.1**。 设 $A$ 是交换环。称 $A$-代数 $B$ 是平展（étale）的，如果 $B$ 是有限表示的 $A$-代数，并满足下列等价条件：

a) 对任意 $A$-代数 $C$ 及 $C$ 中任意平方为零的理想 $J$，典范映射

$$\hom_{A\text{-alg}}(B,C)\longrightarrow \hom_{A\text{-alg}}(B,C/J)$$

是双射。

b) $B$ 是平坦（plat）$A$-模，且 $\Omega_{B/A}=0$，其中 $\Omega_{B/A}$ 表示相对微分模。

c) 设 $B=A[X_1,\dots,X_n]/I$ 是 $B$ 的一个表示。对于 $A[X_1,\dots,X_n]$ 中每个包含 $I$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，都存在多项式 $P_1,\dots,P_n\in I$，使得 $I_{\mathfrak{p}}$ 由 $P_1,\dots,P_n$ 的像生成，且 $\det(\partial P_i/\partial X_j)\notin\mathfrak{p}$。

参见 [22, I] 或 [29, V]。

称概形（schéma）态射（morphisme）$f:X\to S$ 是平展（étale）的，如果对任意 $x\in X$，$f(x)$ 有仿射开邻域 $U=\mathrm{Spec}(A)$，而 $x$ 在 $X\times_S U$ 中有仿射开邻域 $V=\mathrm{Spec}(B)$，使 $B$ 为平展（étale）$A$-代数。

### II.1.2 例

a) 若 $A$ 是域，则 $A$-代数 $B$ 平展（étale），当且仅当它是 $A$ 的有限可分扩张的有限乘积。

b) 若 $X$ 和 $S$ 是 $\mathbb{C}$ 上的有限型（de type fini）概形（schéma），则态射（morphisme）$f:X\to S$ 平展（étale），当且仅当其解析化（analytisé）$f^{\mathrm{an}}:X^{\mathrm{an}}\to S^{\mathrm{an}}$ 是局部同构（isomorphisme）。

### II.1.3 性质汇集

a)（基变换（changement de base））若 $f : X \to S$ 平展（étale），则对任意态射（morphisme） $S' \to S$，$f_{S'} : X \times_S S' \to S'$ 也平展（étale）。

b)（复合）两个平展态射（morphisme étale）的复合仍为平展态射（morphisme étale）。

c) 若 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 都平展（étale），则每个从 $X$ 到 $Y$ 的 $S$-态射（morphisme）都平展（étale）。

d)（下降（descente））设 $f : X \to S$ 是态射（morphisme）。如果存在忠实平坦（fidèlement plat）态射（morphisme） $S' \to S$，使 $f_{S'} : X \times_S S' \to S'$ 平展（étale），则 $f$ 也平展（étale）。

### II.1.4

设 $X$ 是概形（schéma），$\mathcal{S}$ 是平展（étale）$X$-概形（schéma）的范畴（catégorie）。由（II.1.3.c），$\mathcal{S}$ 中每个态射（morphisme）都平展（étale）。$\mathcal{S}$ 上的平展拓扑（topologie étale）定义如下：$U$ 上的筛为覆盖筛（crible couvrant），当且仅当它由有限一族态射（morphisme） $\varphi_i : U_i \to U$ 生成，且各 $\varphi_i$ 的像覆盖 $U$。由 $\mathcal{S}$ 配备平展拓扑（topologie étale）得到的景称为 $X$ 的平展景（site étale），记为 $X_{\text{et}}$。

## II.2 层的例子

### II.2.1 常值层

设 $C$ 是阿贝尔群（groupe abélien）。为简便起见，假设 $X$ 是诺特概形（schéma noethérien）。以 $\underline{C}_X$（无歧义时也简记为 $C$）表示由 $U \mapsto C^{\pi_0(U)}$ 定义的常值层（faisceau constant），其中 $\pi_0(U)$ 是 $U$ 的连通分支组成的有限集合。最重要的情形是 $C = \mathbb{Z}/n$。按定义，有

$$\mathrm{H}^0(X, \mathbb{Z}/n) = (\mathbb{Z}/n)^{\pi_0(X)}。$$

此外，$\mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n)$ 是 $\mathbb{Z}/n$-扭子（torseur）的同构（isomorphisme）类集合（I.6.6），也就是群为 $\mathbb{Z}/n$ 的 $X$ 的 Galois 平展（étale）覆盖的同构（isomorphisme）类集合。特别地，若 $X$ 连通，并在选定基点后记其基本群（groupe fondamental）为 $\pi_1(X)$，则

$$\mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) = \hom(\pi_1(X), \mathbb{Z}/n)。$$

### II.2.2 乘法群

以 $\mathbb{G}_{m,X}$（无歧义时简记为 $\mathbb{G}_m$）表示由 $U \mapsto \Gamma(U, \mathscr{O}_U^\times)$ 定义的层（faisceau）。忠实平坦下降（descente fidèlement plate）定理（I.4.5）保证它确实是一个层（faisceau）。按定义，

$$\mathrm{H}^0(X, \mathbb{G}_m) = \mathrm{H}^0(X, \mathscr{O}_X)^\times;$$

特别地，若 $X$ 约化、连通，且固有于代数闭域 $k$，则

$$\mathrm{H}^0(X, \mathbb{G}_m) = k^\times。$$

**命题 II.2.3**。 有同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^1(X, \mathbb{G}_m) = \mathrm{Pic}(X),$$

其中 $\mathrm{Pic}(X)$ 为 $X$ 上可逆层（faisceau inversible）的同构（isomorphisme）类构成的群。

证明. 用 $*$ 表示如下函子（foncteur）：对 $X$ 上的可逆层（faisceau inversible）$\mathscr{L}$，赋予 $X_{\text{et}}$ 上的预层（préfaisceau）$\mathscr{L}^*$，其定义是：对平展态射（morphisme étale）$\varphi : U \to X$，

$$\mathscr{L}^*(U) = \mathrm{Isom}_U(\mathscr{O}_U, \varphi^*\mathscr{L})。$$

由（I.4.2.i）及（I.4.5）的全忠实性，这一预层（préfaisceau）是层（faisceau），而且是一个 $\mathbb{G}_m$-扭子（torseur）。立即可验证：

a）函子（foncteur）$*$ 与平展（étale）局部化（localisation）相容；

b）它给出平凡可逆层（faisceau inversible）（即同构（isomorphisme）于 $\mathscr{O}_X$ 的层（faisceau））的范畴（catégorie）与平凡 $\mathbb{G}_m$-扭子（torseur）范畴（catégorie）之间的等价；$\mathscr{L}$ 平凡，当且仅当 $\mathscr{L}^*$ 平凡。

此外，由（I.4.2.ii）及（I.4.5），

c）可逆层（faisceau inversible）的概念在平展拓扑（topologie étale）下是局部的。

由 a)、b)、c) 可形式地推出：$*$ 是 $X$ 上可逆层（faisceau inversible）范畴（catégorie）与 $X_{\text{et}}$ 上 $\mathbb{G}_m$-扭子（torseur）范畴（catégorie）之间的等价；它就给出所求的同构（isomorphisme）。

其逆等价可如下构造：若 $\mathscr{T}$ 是 $\mathbb{G}_m$-扭子（torseur），则存在由有限个成员组成的平展（étale）覆盖 $\{U_i\}$，使各扭子（torseur）$\mathscr{T}/U_i$ 平凡。于是，对于 $\{U_i\}$ 所生成的筛 $\mathcal{U} \subset X_{\text{et}}$ 中的每个平展（étale）$X$-概形（schéma）$V$，$\mathscr{T}$ 在 $V$ 上平凡。由 b)，在每个 $V \in \mathcal{U}$ 上，$\mathscr{T}|V$ 对应一个可逆层（faisceau inversible）$\mathscr{L}_V$；

由 a)，这些 $\mathscr{L}_V$ 构成一个 $\mathcal{U}$-局部给定的可逆层（faisceau inversible） $\mathscr{L}_{\mathcal{U}}$。再由 c)，它来自 $X$ 上的可逆层（faisceau inversible） $\mathscr{L}(\mathscr{T})$；$\mathscr{T} \mapsto \mathscr{L}(\mathscr{T})$ 即为所求的 $*$ 的逆函子（foncteur）。 □

### II.2.4 单位根

对于整数 $n > 0$，$\mathbb{G}_m$ 中 $n$ 次幂映射的核称为$n$ 次单位根层（faisceau des racines $n$-ièmes de l'unité），记为 $\boldsymbol{\mu}_n$。若 $X$ 是可分闭域 $k$ 上的概形（schéma），且 $n$ 在 $k$ 中可逆，则选定本原 $n$ 次单位根 $\zeta \in k$ 后，映射 $i \mapsto \zeta^i$ 给出 $\mathbb{Z}/n$ 到 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的同构（isomorphisme）。

以 $\boldsymbol{\mu}_n$ 为系数与以 $\mathbb{G}_m$ 为系数的上同调（cohomologie）之间的关系，由以下正合列（suite exacte）所诱导的上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue）给出。

**定理 II.2.5** (Kummer 理论)。 若 $n$ 在 $X$ 上可逆，则 $\mathbb{G}_m$ 中的 $n$ 次幂映射为层（faisceau）的满态射（épimorphisme）。因此有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_n \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 0。$$

证明. 设 $U \to X$ 平展（étale），$a \in \mathbb{G}_m(U) = \Gamma(U, \mathscr{O}_U^\times)$。由于 $n$ 在 $U$ 上可逆，方程 $T^n - a = 0$ 可分；也就是说，$U' = \mathrm{Spec}\big(\mathscr{O}_U[T]/(T^n - a)\big)$ 在 $U$ 上平展（étale）。此外，$U' \to U$ 满射，且 $a$ 在 $U'$ 上有 $n$ 次根，由此得到结论。 □

## II.3 茎与直像

原书 22

### II.3.1

$X$ 的几何点（point géométrique）是指态射（morphisme） $\bar{x} \to X$，其中 $\bar{x}$ 为可分闭域 $k(\bar{x})$ 的谱。常略去态射（morphisme）而将其简记为 $\bar{x}$。若 $x$ 是 $\bar{x}$ 在 $X$ 中的像，则称 $\bar{x}$ 以 $x$ 为中心。若 $k(\bar{x})$ 是剩余域 $k(x)$ 的代数扩张，则称 $\bar{x}$ 是 $X$ 的代数几何点（point géométrique）。

$\bar{x}$ 的平展邻域（voisinage étale）是指交换图

$$\begin{array}{ccc} & & U \\ & \nearrow & \downarrow \\ \bar{x} & \longrightarrow & X, \end{array}$$

其中 $U \to X$ 平展（étale）。

$X$ 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化（localisé strict）是环 $\mathscr{O}_{X,\bar{x}} = \varinjlim \Gamma(U, \mathscr{O}_U)$，归纳极限遍历 $\bar{x}$ 的平展邻域（voisinage étale）。它是严格 Hensel 局部环（anneau local

strictement hensélien），其剩余域是 $X$ 在 $x$ 处的剩余域 $k(x)$ 在 $k(\bar{x})$ 中的可分闭包。它在平展拓扑（topologie étale）中起着局部环的作用。

### II.3.2

对于 $X_{\text{et}}$ 上的层（faisceau）$\mathscr{F}$，$\mathscr{F}$ 在 $\bar{x}$ 处的茎（fibre）定义为集合（或群等）$\mathscr{F}_{\bar{x}} = \varinjlim \mathscr{F}(U)$，归纳极限仍遍历 $\bar{x}$ 的平展邻域（voisinage étale）。

层（faisceau）同态 $\mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是单态射（monomorphisme）、满态射（épimorphisme）或同构（isomorphisme），当且仅当它在 $X$ 的每个几何点（point géométrique）处诱导的茎（fibre）上的同态 $\mathscr{F}_{\bar{x}} \to \mathscr{G}_{\bar{x}}$ 具有相应性质。若 $X$ 是代数闭域上的有限型（de type fini）概形（schéma），则只须在 $X$ 的有理点处检验。

### II.3.3

设 $f : X \to Y$ 是概形（schéma）态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 是 $X_{\text{et}}$ 上的层（faisceau）。$\mathscr{F}$ 沿 $f$ 的直像（image directe）$f_*\mathscr{F}$ 是 $Y_{\text{et}}$ 上的层（faisceau），定义为：对每个平展（étale）$Y$-概形（schéma）$V$，$f_*\mathscr{F}(V) = \mathscr{F}(X \times_Y V)$。函子（foncteur）$f_* : \mathrm{Sh}(X_{\text{et}}) \to \mathrm{Sh}(Y_{\text{et}})$ 左正合。其右导出函子（foncteur dérivé）$\mathrm{R}^q f_*$ 称为高阶直像（image directe supérieure）。若 $\bar{y}$ 是 $Y$ 的几何点（point géométrique），则

$$(\mathrm{R}^q f_*\mathscr{F})_{\bar{y}} = \varinjlim \mathrm{H}^q(V \times_Y X, \mathscr{F}),$$

归纳极限遍历 $\bar{y}$ 的平展邻域（voisinage étale）$V$。

设 $\mathscr{O}_{Y,\bar{y}}$ 是 $Y$ 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化（localisé strict），置 $\widetilde{Y} = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{Y,\bar{y}})$、$\widetilde{X} = X \times_Y \widetilde{Y}$。可以如下将 $\mathscr{F}$ 延拓到 $\widetilde{X}_{\text{et}}$ 上（这是一般逆像（image réciproque）概念的一个特例）：若 $\widetilde{U}$ 是 $\widetilde{X}$ 上的平展（étale）概形（schéma），则存在 $\bar{y}$ 的平展邻域（voisinage étale）$V$，以及 $X \times_Y V$ 上的平展（étale）概形（schéma）$U$，使 $\widetilde{U} = U \times_V \widetilde{Y}$；定义

$$\mathscr{F}(\widetilde{U}) = \varinjlim \mathscr{F}(U \times_V V'),$$

其中归纳极限遍历所有支配 $V$ 的 $\bar{y}$ 的平展邻域（voisinage étale）$V'$。依此定义，有

$$(\mathrm{R}^q f_*\mathscr{F})_{\bar{y}} = \mathrm{H}^q(\widetilde{X}, \mathscr{F})。$$

函子（foncteur）$f_*$ 有左伴随 $f^*$，称为逆像（image réciproque）函子（foncteur）。若 $\bar{x}$ 是 $X$ 的几何点（point géométrique），$f(\bar{x})$ 为它在 $Y$ 中的像，则 $(f^*\mathscr{F})_{\bar{x}} = \mathscr{F}_{f(\bar{x})}$。这一公式说明 $f^*$ 是正合函子（foncteur exact）。因此 $f_*$ 将内射层（faisceau）映为内射层（faisceau）；复合函子（foncteur）$\Gamma \circ f_*$（分别为 $g_* f_*$）的谱序列（suite spectrale）给出以下结论。

**定理 II.3.4** (Leray 谱序列 (suite spectrale))。 设 $\mathscr{F}$ 是 $X_{\text{et}}$ 上的阿贝尔层 (faisceau abélien)，$f : X \to Y$ 是概形 (schéma) 态射 (morphisme) (分别地，给定概形 (schéma) 态射 (morphisme) $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$)。则有谱序列 (suite spectrale)

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(Y, \mathsf{R}^q f_* \mathscr{F}) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X, \mathscr{F}),$$

(分别为) $$E_2^{pq} = \mathsf{R}^p g_* \mathsf{R}^q f_* \mathscr{F} \Rightarrow \mathsf{R}^{p+q}(gf)_* \mathscr{F}。$$

**推论 II.3.5**。若对任意 $q > 0$ 都有 $\mathsf{R}^q f_* \mathscr{F} = 0$，则对每个 $p \geq 0$ 都有 $\mathrm{H}^p(Y, f_* \mathscr{F}) = \mathrm{H}^p(X, \mathscr{F})$ (分别地，$\mathsf{R}^p g_*(f_* \mathscr{F}) = \mathsf{R}^p(gf)_* \mathscr{F}$)。

特别地，这适用于以下情形。

**命题 II.3.6**。 设 $f : X \to Y$ 是有限态射 (morphisme) (乃至经由取极限推广到整态射 (morphisme))，$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的阿贝尔层 (faisceau abélien)。则对每个 $q > 0$ 都有 $\mathsf{R}^q f_* \mathscr{F} = 0$。

事实上，设 $\bar{y}$ 是 $Y$ 的几何点 (point géométrique)，$\widetilde{Y}$ 是 $Y$ 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化 (localisé strict) 的谱，$\widetilde{X} = X \times_Y \widetilde{Y}$。由前面的结果，只须证明对每个 $q > 0$ 都有 $\mathrm{H}^q(\widetilde{X}, \mathscr{F}) = 0$。而 $\widetilde{X}$ 是若干严格 Hensel 局部环 (anneau local strictement hensélien) 的乘积的谱 (参见 [29, I])，每个平展 (étale) 满射 $\widetilde{X}$-概形 (schéma) 都有截面 (section)，所以函子 (foncteur) $\Gamma(\widetilde{X}, -)$ 正合，结论随之成立。

## II.4 Galois 上同调

原书 24

下面说明，当 $X = \mathrm{Spec}(K)$ 是域的谱时，平展上同调 (cohomologie étale) 与 Galois 上同调 (cohomologie galoisienne) 一致。

### II.4.1

先看一个拓扑类比。若 $K$ 是 $\mathbb{C}$ 上整仿射代数簇 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 的函数域，则 $K = \varinjlim_{f \in A,\, f \neq 0} A[1/f]$。

换言之，$X = \varprojlim U$，其中 $U$ 遍历 $Y$ 的非空开子集。已知可以取到任意小的 Zariski 开子集，使其在经典拓扑下为 $K(\pi, 1)$ 空间。因此，将 $\mathrm{Spec}(K)$ 本身看作一个 $K(\pi, 1)$ 并不奇怪；这里 $\pi$ 是 $X$ 的代数基本群 (groupe fondamental)，也就是 $\bar{K}/K$ 的 Galois 群，其中 $\bar{K}$ 为 $K$ 的可分闭包。

### II.4.2

更确切地，设 $K$ 是域，$\bar{K}$ 是 $K$ 的可分闭包，$G = \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ 带其 Galois 拓扑。对每个有限平展 (étale) $K$-代数 $A$ (即有限可分扩张的有限乘积)，赋予

有限集合 $\hom_K(A,\bar{K})$。Galois 群 $G$ 通过一个离散因而有限的商群作用在此集合上。若 $A=K[T]/(F)$，则该集合等同于多项式 $F$ 在 $\bar{K}$ 中的根的集合。Galois 理论的 Grothendieck 表述断言：

**命题 II.4.3**。 将平展（étale）代数 $A$ 映为 $\hom_K(A,\bar{K})$ 的函子（foncteur）

$$\left\{\begin{array}{c}\text{有限平展}\\ K\text{-代数}\end{array}\right\}\longrightarrow\left\{\begin{array}{c}\text{带 } G \text{ 的连续作用}\\ \text{的有限集合}\end{array}\right\}$$

是范畴（catégorie）反等价。

由此可以类似地描述 $\mathrm{Spec}(K)$ 的平展拓扑（topologie étale）上的层（faisceau）：

**命题 II.4.4**。 将层（faisceau）$\mathscr{F}$ 映为其在几何点（point géométrique）$\mathrm{Spec}(\bar{K})$ 处的茎（fibre）$\mathscr{F}_{\bar{K}}$ 的函子（foncteur）

$$\left\{\begin{array}{c}\mathrm{Spec}(K)\text{ 上}\\ \text{的平展层}\end{array}\right\}\longrightarrow\left\{\begin{array}{c}\text{带 } G \text{ 的}\\ \text{连续作用的集合}\end{array}\right\}$$

是范畴等价（équivalence de catégories）。

称 $G$ 在集合 $E$ 上连续作用，是指 $E$ 中每个元素的稳定子都是 $G$ 的开子群。逆向函子(foncteur)有显然的描述：设 $A$ 是有限平展(étale) $K$-代数，$U=\mathrm{Spec}(A)$，$U(\bar{K})=\hom_K(A,\bar{K})$ 是与 $A$ 对应的 $G$-集合，则 $\mathscr{F}(U)=\hom_{G\text{-集合}}(U(\bar{K}),\mathscr{F}_{\bar{K}})$。

特别地，若 $X=\mathrm{Spec}(K)$，则 $\mathscr{F}(X)=\mathscr{F}_{\bar{K}}^{G}$。限制到阿贝尔层（faisceau abélien），再取导出函子（foncteur dérivé），即得到典范同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^q(X_{\mathrm{et}},\mathscr{F})=\mathrm{H}^q(G,\mathscr{F}_{\bar{K}})。$$

### II.4.5 例

a) 常值层（faisceau constant）$\mathbb{Z}/n$ 对应于带 $G$ 平凡作用的 $\mathbb{Z}/n$。

b) 单位根层（faisceau）$\boldsymbol{\mu}_n$ 对应于带 $G$ 自然作用的群 $\boldsymbol{\mu}_n(\bar{K})$，即 $\bar{K}$ 中的 $n$ 次单位根群。

c) 层（faisceau）$\mathbb{G}_m$ 对应于带 $G$ 自然作用的群 $\bar{K}^{\times}$。

# III 曲线的上同调

对于拓扑空间，可以利用 Künneth 公式和单纯剖分作分解归约（dévissage）[原书 27]，将上同调（cohomologie）的计算归结为区间 $I=[0,1]$；在此有 $\mathrm{H}^0(I,\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$，

且 $q>0$ 时 $\mathrm{H}^q(I,\mathbb{Z})=0$。

在我们这里，归约最后得到的对象（objet）要复杂一些：它们是代数闭域上的曲线。本章就来计算这些曲线的上同调（cohomologie）。与拓扑情形相比，情况更复杂，因为这里只能在 $q>2$ 时保证上同调群（groupe de cohomologie）为零。计算的关键是这种曲线的函数域的 Brauer 群（groupe de Brauer）为零，即 Tsen 定理（III.2）。

## III.1 Brauer 群

先回顾它的经典定义。

**定义 III.1.1。** 设 $K$ 是域，$A$ 是有限维 $K$-代数。若满足以下等价条件，则称 $A$ 是 $K$ 上的中心单代数（algèbre simple centrale）：

a) $A$ 没有非平凡双边理想，且其中心为 $K$；

b) 存在有限 Galois 扩张 $K'/K$，使 $A_{K'}=A\otimes_K K'$ 同构（isomorphisme）于 $K'$ 上的方阵代数；

c) $A$ 在 $K$ 上同构（isomorphisme）于某个以 $K$ 为中心的除环（corps gauche）上的方阵代数。

如果由 c) 对应于这类代数的两个除环（corps gauche）在 $K$ 上同构（isomorphisme），则称这两个代数等价（algébriquement équivalents）。若两个代数的维数相同，这就等价于它们在 $K$ 上同构（isomorphisme）。张量积（produit tensoriel）在等价类集合上诱导一个阿贝尔群（groupe abélien）结构。这个群就是经典意义下 $K$ 的Brauer 群（groupe de Brauer），记为 $\mathrm{Br}(K)$。

### III.1.2

以 $\mathrm{Br}(n,K)$ 表示如下 $K$-代数 $A$ 的 $K$-同构（isomorphisme）类集合：存在 $K$ 的有限 Galois 扩张 $K'$，使 $A_{K'}$ 同构（isomorphisme）于 $K'$ 上的 $n\times n$ 方阵代数 $M_n(K')$。按定义，$\mathrm{Br}(K)$ 是子集 $\mathrm{Br}(n,K)$（$n\in\mathbb{N}$）的并。设 $\bar{K}$ 是 $K$ 的代数闭包（clôture algébrique），$G=\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$。[3] 集合 $\mathrm{Br}(n,K)$ 就是 $M_n(\bar{K})$ 的各个

[3] **译者注 3。** 原文这里写“代数闭包（clôture algébrique）”；在一般非完美（parfait）域上，本节 1.2—1.5 中以 Galois 上同调（cohomologie galoisienne）描述 $\mathrm{Br}(K)$ 的各式，应将其中的 $\bar{K}$ 换为可分闭包 $K^s$，并取 $G=\mathrm{Gal}(K^s/K)$，否则可能丢失特征 $p$ 的挠部分。本篇此前只作拟紧（quasi-compact）、拟分离（quasi-séparé）的约定，并未假设 $K$ 完美（parfait）。具体地，取 $K=\mathbb{F}_p(s)((t))$。方程 $\alpha^p-\alpha=s$ 在 $\mathbb{F}_p(s)$ 上给出次数为 $p$ 的循环扩张：若 $s=b^p-b$，则 $s$ 在无穷远处阶数为 1 的极点，与 $b^p-b$ 的极点阶数必被 $p$ 整除矛盾。因此 $L=\mathbb{F}_p(s)(\alpha)((t))$ 是 $K$ 的不分歧循环扩张，次数为 $p$。对任意 $z\in L^\times$，$v_t(N_{L/K}z)=p\,v_t(z)$，所以 $t$ 不是范数（norme）。由循环代数的分裂判别，$(L/K,\sigma,t)$ 给出

“形式”构成的集合，因此典范地同构（isomorphisme）于 $\mathrm{H}^1(G, \mathrm{Aut}(M_n(\bar{K})))$。

已知 $M_n(\bar{K})$ 的每个自同构（automorphisme）都是内自同构（automorphisme）。因此 $\mathrm{Aut}(M_n(\bar{K}))$ 可等同于射影线性群 $\mathrm{PGL}(n, \bar{K})$，并有典范双射

$$\theta_n : \mathrm{Br}(n, K) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^1(G, \mathrm{PGL}(n, \bar{K}))。$$

另一方面，正合列（suite exacte）

$$1 \longrightarrow \bar{K}^\times \longrightarrow \mathrm{GL}(n, \bar{K}) \longrightarrow \mathrm{PGL}(n, \bar{K}) \longrightarrow 1 \tag{3.1.2.1}$$

给出上边缘（cobord）算子

$$\Delta_n : \mathrm{H}^1(G, \mathrm{PGL}(n, \bar{K})) \longrightarrow \mathrm{H}^2(G, \bar{K}^\times)。$$

复合 $\theta_n$ 与 $\Delta_n$，得到映射

$$\delta_n : \mathrm{Br}(n, K) \longrightarrow \mathrm{H}^2(G, \bar{K}^\times)。$$

容易验证，各映射 $\delta_n$ 彼此相容，并给出群同态

$$\delta : \mathrm{Br}(K) \longrightarrow \mathrm{H}^2(G, \bar{K}^\times)。$$

**命题 III.1.3**。 同态 $\delta : \mathrm{Br}(K) \to \mathrm{H}^2(G, \bar{K}^\times)$ 是双射。

这由下面两个引理推出。

**引理 III.1.4**。 映射 $\Delta_n : \mathrm{H}^1(G, \mathrm{PGL}(n, \bar{K})) \to \mathrm{H}^2(G, \bar{K}^\times)$ 是单射。

由 [35] 中命题 I-44 的推论，只须验证：每当用 $\mathrm{H}^1(G, \mathrm{PGL}(n, \bar{K}))$ 的一个元素扭曲正合列（suite exacte）(3.1.2.1) 时，中间群的 $\mathrm{H}^1$ 都平凡。这个中间群是某个 $K$ 上秩为 $n^2$ 的中心单代数（algèbre simple centrale）$A$ 的乘法群的 $\bar{K}$-点群。为了证明 $\mathrm{H}^1(G, A_{\bar{K}}^\times) = 0$，将 $A^\times$ 解释为秩一自由 $A$-模 $L$ 的自同构（automorphisme）群，将 $\mathrm{H}^1$ 解释为 $L$ 的“形式”构成的集合，即在 $K$ 上秩为 $n^2$ 的 $A$-模的集合；这些模自动为自由模。

**引理 III.1.5**。 设 $\alpha \in \mathrm{H}^2(G, \bar{K}^\times)$，$K'$ 是包含在 $\bar{K}$ 中的 $K$ 的有限扩张，$n = [K' : K]$，$G' = \mathrm{Gal}(\bar{K}/K')$。若 $\alpha$ 在 $\mathrm{H}^2(G', \bar{K}^\times)$ 中的像为零，则 $\alpha$ 属于 $\Delta_n$ 的像。

---

$\mathrm{Br}(K)$ 中非零的 $p$ 挠类。另一方面，代数闭包（clôture algébrique）$\bar{K}$ 的乘法群上，$p$ 次幂是同构（isomorphisme），故在 $\mathrm{H}^2(G, \bar{K}^\times)$ 上乘 $p$ 也是同构（isomorphisme），这个群没有非零 $p$ 挠。因此原式不能在这一例子中成立。改用 $K^s$ 后，有限平展（étale）分裂、扭曲和范数（norme）的论证均恢复有效。下面仍保留原文的 $\bar{K}$ 记号；使用上述 Brauer 群（groupe de Brauer）识别时，应按此可分闭包约定理解。

先注意到

$$\mathrm{H}^2(G', \bar{K}^\times) \simeq \mathrm{H}^2(G, (\bar{K} \otimes_K K')^\times)。$$

(从几何观点看，若记 $x = \mathrm{Spec}(K)$、$x' = \mathrm{Spec}(K')$，$\pi : x' \to x$ 为典范态射(morphisme)，则 $q > 0$ 时 $\mathrm{R}^q\pi_*(\mathbb{G}_{m,x'}) = 0$，所以 $q \geq 0$ 时有 $\mathrm{H}^q(x', \mathbb{G}_{m,x'}) \simeq \mathrm{H}^q(x, \pi_*\mathbb{G}_{m,x'})$。)

另一方面，选择 $K'$ 作为 $K$-向量空间的一组基，可定义同态

$$(\bar{K} \otimes_K K')^\times \longrightarrow \mathrm{GL}(n, \bar{K}),$$

它将元素 $x$ 映为 $\bar{K} \otimes_K K'$ 上的乘 $x$ 自身态射(endomorphisme)。由此得到行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \bar{K}^\times & \longrightarrow & (\bar{K} \otimes_K K')^\times & \longrightarrow & (\bar{K} \otimes_K K')^\times/\bar{K}^\times & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \bar{K}^\times & \longrightarrow & \mathrm{GL}(n, \bar{K}) & \longrightarrow & \mathrm{PGL}(n, \bar{K}) & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

取上同调(cohomologie)，得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{H}^1(G, (\bar{K} \otimes_K K')^\times/\bar{K}^\times) & \longrightarrow & \mathrm{H}^2(G, \bar{K}^\times) & \longrightarrow & \mathrm{H}^2(G, (\bar{K} \otimes_K K')^\times) \\ \downarrow & & \| & & \\ \mathrm{H}^1(G, \mathrm{PGL}(n, \bar{K})) & \xrightarrow{\Delta_n} & \mathrm{H}^2(G, \bar{K}^\times), & & \end{array}$$

引理由此成立。

Brauer 群(groupe de Brauer)的结构，尤其是它是否为零，对于 Galois 上同调(cohomologie galoisienne)极其重要；下面的命题说明了这一点。

**命题 III.1.6**。设 $K$ 是域，$\bar{K}$ 是 $K$ 的代数闭包(clôture algébrique)，$G = \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$。假设对 $K$ 的每个有限扩张 $K'$ 都有 $\mathrm{Br}(K') = 0$，则：

i) 对每个 $q > 0$，$\mathrm{H}^q(G, \bar{K}^\times) = 0$；

ii) 对每个挠 $G$-模 $\mathscr{F}$ 及每个 $q \geq 2$，$\mathrm{H}^q(G, \mathscr{F}) = 0$。

证明参见 J.-P. Serre 的《Corps locaux》或《Cohomologie galoisienne》[35]。

## III.2 Tsen 定理

原书 30

**定义 III.2.1**。 称域 $K$ 是 $C_1$ 域，如果每个次数 $d < n$ 的非常值齐次多项式 $f(x_1, \ldots, x_n)$ 都有一个非平凡零点。

**命题 III.2.2**。 若域 $K$ 是 $C_1$ 域，则 $\mathrm{Br}(K) = 0$。

须证每个中心为 $K$ 且在 $K$ 上有限维的除环（corps gauche）$D$ 都等于 $K$。设 $D$ 在 $K$ 上的维数为 $r^2$，$\mathrm{Nrd}: D \to K$ 为约化范数（norme réduite）。

（对于 $K$ 的平展拓扑（topologie étale），$D$ 局部地同构（isomorphisme）于矩阵代数 $M_r$，但这种同构（isomorphisme）不是典范的；约化范数（norme réduite）局部地就是行列式。由于 $M_r$ 的每个自同构（automorphisme）都是内自同构（automorphisme），且相似矩阵的行列式相同，这个映射不依赖于所选的 $D$ 与 $M_r$ 之间的同构（isomorphisme）。由局部唯一性，这个在平展拓扑（topologie étale）下局部定义的映射下降（descente）为映射 $\mathrm{Nrd}: D \to K$。）

Nrd 的唯一零点是 $D$ 的零元，因为当 $x \neq 0$ 时，$\mathrm{Nrd}(x) \cdot \mathrm{Nrd}(x^{-1}) = 1$。另一方面，取 $D$ 在 $K$ 上的一组基 $\{e_1, \ldots, e_{r^2}\}$，写 $x = \sum x_i e_i$，则函数 $\mathrm{Nrd}(x)$ 可写成次数为 $r$ 的齐次多项式 $\mathrm{Nrd}(x_1, \ldots, x_{r^2})$（在平展拓扑（topologie étale）下局部考察即可看出）。由于 $K$ 是 $C_1$ 域，必有 $r^2 \leq r$，即 $r = 1$，所以 $D = K$。

**定理 III.2.3** (Tsen)。 设 $k$ 是代数闭域，$K$ 是 $k$ 的超越次数为 1 的扩张，则 $K$ 是 $C_1$ 域。

先假设 $K = k(X)$。设

$$f(T) = \sum a_{i_1,\ldots,i_n} T_1^{i_1} \cdots T_n^{i_n}$$

是系数在 $k(X)$ 中、次数为 $d < n$ 的齐次多项式。将所有系数乘以公分母，可设它们都属于 $k[X]$。置 $\delta = \sup \deg(a_{i_1,\ldots,i_n})$。用待定系数法在 $k[X]$ 中寻找非平凡零点：将每个 $T_i$（$i = 1, \ldots, n$）写成关于 $X$ 的次数不超过 $N$ 的多项式。代入后，令所得关于 $X$ 的多项式各项系数为零，便把方程 $f(T) = 0$ 化为关于这些多项式 $T_i(X)$ 的 $n(N+1)$ 个系数的一组齐次方程。代入所得多项式的次数至多为 $\delta + Nd$，所以共有 $\delta + Nd + 1$ 个方程、$n(N+1)$ 个变量。由于 $k$ 代数闭，只要 $n(N+1) > Nd + \delta + 1$，这组方程就有非平凡解；在 $d < n$ 时，取 $N$ 充分大即可。

一般情形显然只须处理 $K$ 为 $k$ 的纯超越扩张 $k(X)$ 的有限扩张的情况。设 $f(T) = f(T_1, \ldots, T_n)$ 是 $K$ 上次数为 $d < n$ 的齐次多项式。记 $s = [K : k(X)]$，取 $K$ 在 $k(X)$ 上的一组基 $e_1, \ldots, e_s$。引入 $sn$ 个新变量 $U_{ij}$，令 $T_i = \sum_j U_{ij} e_j$。要使 $f(T)$ 在 $K$ 中有非平凡零点，只须多项式

$$g(U_{ij}) = N_{K/k(X)}(f(T))$$

在 $k(X)$ 中有非平凡零点。[4]而 $g$ 是含 $sn$ 个变量、次数为 $sd$ 的齐次多项式，因此由已证的 $k(X)$ 情形得到结论。

[4]**译者注 4**。原文此处将范数（norme）下标印作 $K/k$；由于 $K/k$ 的超越次数为 1，不能使用有限扩张的域范数（norme）。按此处的论证，范数（norme）应取自次数为 $s$ 的有限扩张 $K/k(X)$。修正后，$g$ 确实是关于 $sn$ 个变量的次数为 $sd$ 的齐次多项式，且域范数（norme）只在零元上取零值，故其非平凡零点给出 $f$ 的非平凡零点。

**推论 III.2.4**。 设 $k$ 是代数闭域，$K$ 是 $k$ 的超越次数为 1 的扩张，则平展上同调（cohomologie étale）群 $\mathrm{H}^q(\mathrm{Spec}(K), \mathbb{G}_m)$ 对每个 $q > 0$ 都为零。

## III.3 光滑曲线的上同调

原书 32

从现在起，除非特别说明，所讨论的上同调群（groupe de cohomologie）一律是平展上同调（cohomologie étale）群。

**命题 III.3.1**。 设 $k$ 是代数闭域，$X$ 是 $k$ 上的连通非奇异射影曲线，则

$$\begin{aligned}
&\mathrm{H}^0(X, \mathbb{G}_m) = k^\times,\\
&\mathrm{H}^1(X, \mathbb{G}_m) = \mathrm{Pic}(X),\\
&\mathrm{H}^q(X, \mathbb{G}_m) = 0 \qquad (q \geq 2)。
\end{aligned}$$

设 $\eta$ 为 $X$ 的泛点（point générique），$j : \eta \to X$ 为典范态射（morphisme），$\mathbb{G}_{m,\eta}$ 为 $X$ 的函数域 $K(X)$ 的乘法群。对 $X$ 的每个闭点（point fermé）$x$，记 $i_x : x \to X$ 为典范浸入，$\mathbb{Z}_x$ 为 $x$ 上取值为 $\mathbb{Z}$ 的常值层（faisceau constant）。于是 $j_*\mathbb{G}_{m,\eta}$ 是 $X$ 上非零亚纯函数层（faisceau），而 $\bigoplus_{x\in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x$ 是除子层（faisceau des diviseurs），因此有层（faisceau）的正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow j_*\mathbb{G}_{m,\eta} \xrightarrow{\mathrm{div}} \bigoplus_{x\in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x \longrightarrow 0。 \tag{3.3.1.1}$$

**引理 III.3.2**。 对每个 $q > 0$，$\mathsf{R}^q j_*\mathbb{G}_{m,\eta} = 0$。

只须证明这个层（faisceau）在 $X$ 每个闭点（point fermé）$x$ 处的茎（fibre）为零。设 $\tilde{\mathscr{O}}_{X,x}$ 是 $X$ 在 $x$ 处的 Hensel 化，$K$ 是 $\tilde{\mathscr{O}}_{X,x}$ 的分式域，则

$$\mathrm{Spec}(K) = \eta \times_X \mathrm{Spec}(\tilde{\mathscr{O}}_{X,x}),$$

所以 $(\mathsf{R}^q j_*\mathbb{G}_{m,\eta})_x = \mathrm{H}^q(\mathrm{Spec}(K), \mathbb{G}_m)$。

由于 $K$ 是 $k(X)$ 的代数扩张，因此也是 $k$ 的超越次数为 1 的扩张；引理由（III.2.4）得到。

**引理 III.3.3**。 对每个 $q > 0$，$\mathrm{H}^q(X, j_*\mathbb{G}_{m,\eta}) = 0$。

事实上，由（III.3.2）和 $j$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale），对任意 $q \geq 0$ 有

$$\mathrm{H}^q(X, j_*\mathbb{G}_{m,\eta}) = \mathrm{H}^q(\eta, \mathbb{G}_{m,\eta})。$$

当 $q > 0$ 时，右边由（III.2.4）为零。

**引理 III.3.4**。 对每个 $q > 0$，$\mathrm{H}^q\big(X, \bigoplus_{x\in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x\big) = 0$。

事实上，对 $X$ 的每个闭点（point fermé）$x$，由于 $i_x$ 是有限态射（morphisme）（II.3.6），$q>0$ 时有 $\mathrm{R}^q i_{x*}\mathbb{Z}_x=0$，并且

$$\mathrm{H}^q(X,i_{x*}\mathbb{Z}_x)=\mathrm{H}^q(x,\mathbb{Z}_x)。$$

因为 $x$ 是代数闭域的谱，右边在 $q>0$ 时为零。（由此也看出，该引理对 $X$ 上任意摩天楼层（faisceau gratte-ciel）也成立。）

由以上引理及正合列（suite exacte）（3.3.1.1），得到

$$\mathrm{H}^q(X,\mathbb{G}_m)=0\qquad(q\geq 2),$$

以及低阶上同调（cohomologie）正合列（suite exacte）

$$1\longrightarrow \mathrm{H}^0(X,\mathbb{G}_m)\longrightarrow \mathrm{H}^0(X,j_*\mathbb{G}_{m,\eta})\longrightarrow \mathrm{H}^0\Big(X,\bigoplus_{x\in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x\Big)\longrightarrow \mathrm{H}^1(X,\mathbb{G}_m)\longrightarrow 1,$$

它就是正合列（suite exacte）

$$1\longrightarrow k^\times\longrightarrow k(X)^\times\longrightarrow \mathrm{Div}(X)\longrightarrow \mathrm{Pic}(X)\longrightarrow 1。$$

由命题 III.3.1，还可得到 $X$ 以 $\mathbb{Z}/n$ 为系数的上同调群（groupe de cohomologie）的合理取值，其中 $n$ 与 $k$ 的特征互素。

**推论 III.3.5**。 若 $X$ 的亏格为 $g$，且 $n$ 在 $k$ 中可逆，则 $q>2$ 时 $\mathrm{H}^q(X,\mathbb{Z}/n)=0$；当 $q=0,1,2$ 时，它们分别是秩为 $1,2g,1$ 的自由 $\mathbb{Z}/n$-模。将 $\mathbb{Z}/n$ 换成与之同构（isomorphisme）的群 $\boldsymbol{\mu}_n$，则有典范同构（isomorphisme）

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^0(X,\boldsymbol{\mu}_n)&=\boldsymbol{\mu}_n,\\ \mathrm{H}^1(X,\boldsymbol{\mu}_n)&=\mathrm{Pic}^0(X)_n,\\ \mathrm{H}^2(X,\boldsymbol{\mu}_n)&=\mathbb{Z}/n。\end{aligned}$$

由于 $k$ 代数闭，$\mathbb{Z}/n$ 与 $\boldsymbol{\mu}_n$ 同构（isomorphisme），但这种同构（isomorphisme）不是典范的。由 Kummer 正合列（suite exacte）

$$0\longrightarrow \boldsymbol{\mu}_n\longrightarrow \mathbb{G}_m\longrightarrow \mathbb{G}_m\longrightarrow 0$$

及命题 III.3.1，得到 $q>2$ 时 $\mathrm{H}^q(X,\mathbb{Z}/n)=0$，以及低阶正合列（suite exacte）

$$0\longrightarrow \mathrm{H}^0(X,\boldsymbol{\mu}_n)\longrightarrow k^\times\xrightarrow{n} k^\times\longrightarrow 0$$

$$0\longrightarrow \mathrm{H}^1(X,\boldsymbol{\mu}_n)\longrightarrow \mathrm{Pic}(X)\xrightarrow{n}\mathrm{Pic}(X)\longrightarrow \mathrm{H}^2(X,\boldsymbol{\mu}_n)\longrightarrow 0。$$

此外，有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

且 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 可等同于一个 $g$ 维阿贝尔簇——$X$ 的 Jacobi 簇——的 $k$-有理点群。在这样的群上，乘 $n$ 映射是满射，而其核是秩为 $2g$ 的自由 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模（因为 $n$ 在 $k$ 中可逆）；推论随即成立。

通过一个运用“迹方法”的巧妙分解归约（dévissage），还可得到以下推论。

**命题 III.3.6** ([2, IX 5.7])。 设 $k$ 是代数闭域，$X$ 是 $k$ 上的代数曲线，$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的挠层（faisceau de torsion），则：

i) $q > 2$ 时，$\mathrm{H}^q(X, \mathscr{F}) = 0$；

ii) 若 $X$ 仿射，则甚至在 $q > 1$ 时就有 $\mathrm{H}^q(X, \mathscr{F}) = 0$。

证明以及“迹方法”的介绍，均参见 [2, IX 5]。

## III.4　分解归约

原书 36

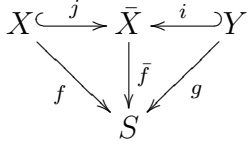
计算维数大于 1 的代数簇的上同调（cohomologie）时，使用以曲线为纤维（fibre）的纤维化（fibration），便可归结为研究纤维（fibre）维数不超过 1 的态射（morphisme）。这一原则有几种变体，下面列举其中若干。

### III.4.1

设 $A$ 是有限型（de type fini）$k$-代数，$a_1, \ldots, a_n$ 为其生成元。置 $X_0 = \mathrm{Spec}(k)$、$X_i = \mathrm{Spec}(k[a_1, \ldots, a_i])$、$X_n = \mathrm{Spec}(A)$，则典范包含 $k[a_1, \ldots, a_i] \to k[a_1, \ldots, a_i, a_{i+1}]$ 给出态射（morphisme）$X_n \to X_{n-1} \to \cdots \to X_1 \to X_0$，其纤维（fibre）维数均不超过 1。

### III.4.2

对于光滑（lisse）态射（morphisme），可以说得更精确。若概形（schéma）态射（morphisme）$f : X \to S$ 可以嵌入交换图




并满足以下条件，则称它是初等纤维化（fibration élémentaire）：

i) $j$ 是在每条纤维（fibre）中稠密的开浸入，且 $X = \bar{X} \smallsetminus Y$；

ii) $\bar{f}$ 光滑（lisse）且射影，其几何纤维（fibre）均为不可约的一维概形（schéma）；

iii) $g$ 是平展（étale）覆盖，且没有空纤维（fibre）。

称 $S$-概形（schéma）$X$ 是相对于 $S$ 的一个良好邻域（bon voisinage），如果存在 $S$-概形（schéma）$X = X_n, \dots, X_0 = S$，以及初等纤维化（fibration élémentaire）$f_i : X_i \to X_{i-1}$ $(i = 1, \dots, n)$。可以证明 [2, XI 3.3]：若 $X$ 是代数闭域 $k$ 上的光滑（lisse）概形（schéma），则 $X$ 的每个有理点都有一个开邻域，它是相对于 $\mathrm{Spec}(k)$ 的良好邻域（bon voisinage）。

### III.4.3

对固有态射（morphisme propre）$f : X \to S$，可作如下分解归约（dévissage）。由 Chow 引理，存在交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & \bar{X} \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}} \\ & & S \end{array}$$

其中 $\pi$、$\bar{f}$ 均为射影态射（morphisme），且 $\pi$ 在 $X$ 的某个稠密开子集上是同构（isomorphisme）。在 $S$ 上局部考察，$\bar{X}$ 是标拟射影空间 $\mathbb{P}^n_S$ 的闭子概形（schéma）。

对后者，考虑投影 $\varphi : \mathbb{P}^n_S \dashrightarrow \mathbb{P}^1_S$，它将齐次坐标 $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ 映为 $(x_0, x_1)$。这是一个有理映射，定义在由齐次方程 $x_0 = x_1 = 0$ 给出的闭子概形（schéma）$Y \simeq \mathbb{P}^{n-2}_S$ 之外。令 $u : P \to \mathbb{P}^n_S$ 为以 $Y$ 为中心的爆破（éclatement）；$u$ 的纤维（fibre）维数不超过 1。此外，存在自然态射（morphisme）$v : P \to \mathbb{P}^1_S$ 延拓有理映射 $\varphi$，并使 $P$ 成为一个局部同构（isomorphisme）于标拟射影空间 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的 $\mathbb{P}^1_S$-概形（schéma）；后者又可以投影到一个 $\mathbb{P}^1$ 上，依此类推。

### III.4.4

可以用一个Lefschetz 铅笔（pinceau de Lefschetz）扫过光滑（lisse）射影簇 $X$。沿铅笔轴与 $X$ 的交作爆破（éclatement），得到的 $\widetilde{X}$ 映到 $\mathbb{P}^1$；这一投影的纤维（fibre），就是铅笔中的各个超平面在 $X$ 上截出的超平面截面（section）。

# IV 固有态射的基变换定理

## IV.1 引言

本章证明下述定理，并介绍它的应用。

**定理 IV.1.1**。 设 $f : X \to S$ 是概形（schéma）间的固有态射（morphisme propre），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的阿贝尔挠层（faisceau de torsion）。那么，对任意 $q \geqslant 0$，$\mathrm{R}^q f_* \mathscr{F}$ 在 $S$ 的几何点（point géométrique）$s$ 处的茎（fibre），同构（isomorphisme）于 $f$ 在 $s$ 处的纤维（fibre）$X_s = X \otimes_S \operatorname{Spec} k(s)$ 的上同调（cohomologie）$\mathrm{H}^q(X_s, \mathscr{F})$。

对于拓扑空间之间固有且分离的连续映射 $f : X \to S$（分离是指 $X \times_S X$ 中的对角线闭），以及 $X$ 上的阿贝尔层（faisceau abélien）$\mathscr{F}$，相应结论既熟知又初等：由于 $f$ 是闭映射，当 $V$ 遍历 $s$ 的邻域时，$f^{-1}(V)$ 构成 $X_s$ 的邻域基；而且可以验证，当 $U$ 遍历 $X_s$ 的邻域时，

$$\mathrm{H}^\bullet(X_s, \mathscr{F}) = \varinjlim_U \mathrm{H}^\bullet(U, \mathscr{F}).$$

在实际情形中，$X_s$ 往往还有一个邻域基 $\mathcal{U}$，使得 $X_s$ 是每个 $U \in \mathcal{U}$ 的形变收缩核。因此，当 $\mathscr{F}$ 是常值层（faisceau constant）时，有 $\mathrm{H}^\bullet(X_s, \mathscr{F}) = \mathrm{H}^\bullet(U, \mathscr{F})$。形象地说，特殊纤维（fibre）吞下了一般纤维（fibre）。

概形（schéma）情形的证明要精细得多，而且必须假设 $\mathscr{F}$ 是挠层（faisceau de torsion）（[2, XII.2]）。根据 $\mathrm{R}^q f_* \mathscr{F}$ 的茎（fibre）的描述（II.3.3），定理（IV.1.1）实质上等价于以下定理。

**定理 IV.1.2**。 设 $A$ 是严格 Hensel 局部环（anneau local strictement hensélien），$S = \operatorname{Spec}(A)$；设 $f : X \to S$ 是固有态射（morphisme propre），$X_0$ 是它的闭纤维（fibre）。那么，对 $X$ 上任意阿贝尔挠层（faisceau de torsion）$\mathscr{F}$ 和任意 $q \geqslant 0$，有

$$\mathrm{H}^q(X, \mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^q(X_0, \mathscr{F}).$$

通过取极限，只需证明 $A$ 是有限型（de type fini）$\mathbb{Z}$-代数在某素理想处的严格 Hensel 化（hensélisé strict）的情形。首先处理 $q = 0$ 或 $1$、$\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$ 的情况（IV.2）。利用可构造层（faisceau constructible）（IV.3）的一个论证，还能说明只需考虑 $\mathscr{F}$ 为常值层（faisceau constant）的情况。另一方面，分解归约（dévissage）（III.4.3）使我们可以假设 $X_0$ 是曲线；这时只剩下 $q = 2$ 的情形（IV.4）需要证明。

除其他应用（IV.6）外，这个定理还使我们能够定义固有支撑上同调（cohomologie à support propre）（IV.5）。

## IV.2 $q = 0$ 或 1 且 $\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$ 时的证明

$q = 0$ 且 $\mathscr{F}$ 为常值层（faisceau constant）时的结论，等价于下面的命题（Zariski 连通性定理（théorème de connexion de Zariski））。

**命题 IV.2.1**。 设 $A$ 是 Noether Hensel 局部环，$S = \mathrm{Spec}(A)$；设 $f : X \to S$ 是固有态射（morphisme propre），$X_0$ 是它的闭纤维（fibre）。那么，连通分支集合 $\pi_0(X)$ 与 $\pi_0(X_0)$ 一一对应。

等价地，只需证明同时为开集和闭集的子集所组成的集合 $\mathrm{Of}(X)$ 与 $\mathrm{Of}(X_0)$ 一一对应。已知 $\mathrm{Of}(X)$ 与 $\Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ 的幂等元集合一一对应，$\mathrm{Of}(X_0)$ 与 $\Gamma(X_0, \mathscr{O}_{X_0})$ 的幂等元集合也一一对应。因此，只需证明典范映射

$$\mathrm{Idem}\,\Gamma(X, \mathscr{O}_X) \longrightarrow \mathrm{Idem}\,\Gamma(X_0, \mathscr{O}_{X_0})$$

为双射。

记 $\mathfrak{m}$ 为 $A$ 的极大理想，$\Gamma(X, \mathscr{O}_X)^\wedge$ 为 $\Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ 关于 $\mathfrak{m}$-进拓扑的完备化；对每个整数 $n \geqslant 0$，置 $X_n = X \otimes_A A/\mathfrak{m}^{n+1}$。由固有态射（morphisme propre）的有限性定理 [19, III.3.2]，$\Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ 是有限 $A$-代数。由于 $A$ 是 Hensel 环，典范映射

$$\mathrm{Idem}\,\Gamma(X, \mathscr{O}_X) \longrightarrow \mathrm{Idem}\,\Gamma(X, \mathscr{O}_X)^\wedge$$

是双射。特别地，典范映射

$$\mathrm{Idem}\,\Gamma(X, \mathscr{O}_X)^\wedge \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Idem}\,\Gamma(X_n, \mathscr{O}_{X_n})$$

也是双射。而 $X_n$ 与 $X_0$ 有相同的底拓扑空间，所以对每个 $n$，典范映射

$$\mathrm{Idem}\,\Gamma(X_n, \mathscr{O}_{X_n}) \longrightarrow \mathrm{Idem}\,\Gamma(X_0, \mathscr{O}_{X_0})$$

都是双射。证明完成。

由于 $\mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n)$ 与 $X$ 的群为 $\mathbb{Z}/n$ 的 Galois 平展（étale）覆盖的同构（isomorphisme）类集合一一对应，$q = 1$、$\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$ 时的定理由下面的命题推出。

**命题 IV.2.2**。 设 $A$ 是 Noether Hensel 局部环，$S = \mathrm{Spec}(A)$；设 $f : X \to S$ 是固有态射（morphisme propre），$X_0$ 是它的闭纤维（fibre）。那么，限制函子（foncteur）

$$\mathrm{Rev.\,et}(X) \longrightarrow \mathrm{Rev.\,et}(X_0)$$

是范畴等价（équivalence de catégories）。

（若 $X_0$ 连通，并选定了 $X_0$ 的一个几何点（point géométrique）为基点，这就是说，投有限基本群（groupe fondamental）之间的典范映射 $\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$ 为双射。）

命题（IV.2.1）说明这个函子（foncteur）是全忠实的。事实上，若 $X'$ 和 $X''$ 是 $X$ 的两个平展（étale）覆盖，则从 $X'$ 到 $X''$ 的一个 $X$-态射（morphisme）由其图像确定，而该图像是 $X' \times_X X''$ 中同时为开集和闭集的子集。

因此，只需说明 $X_0$ 的每个平展（étale）覆盖 $X_0'$ 都能延拓为 $X$ 的平展（étale）覆盖。已知平展（étale）覆盖不受幂零元影响 [22, ch.1]，所以对每个 $n \geqslant 0$，$X_0'$ 都能唯一地提升为 $X_n$ 的平展（étale）覆盖 $X_n'$；也就是说，它能提升为 $X$ 沿 $X_0$ 的形式完备化 $\mathfrak{X}$ 的平展（étale）覆盖 $\mathfrak{X}'$。由 Grothendieck 关于形式凝聚层（faisceau）代数化的定理（存在性定理，[19, III.5]），$\mathfrak{X}'$ 是 $\bar{X} = X \otimes_A \hat{A}$ 的某个平展（étale）覆盖 $\bar{X}'$ 的形式完备化。

通过取极限，只需证明 $A$ 是有限型（de type fini）$\mathbb{Z}$-代数的 Hensel 化的情形。这时，可对函子（foncteur）

$$\mathscr{F} : (A\text{-代数}) \longrightarrow (\text{集合})$$

应用 Artin 逼近定理；这个函子（foncteur）把 $A$-代数 $B$ 映到 $X \otimes_A B$ 的平展（étale）覆盖的同构（isomorphisme）类集合。它确实是局部有限呈示的：若 $(B_i)$ 是 $A$-代数的滤过（filtration）归纳系，$B = \varinjlim B_i$，则 $\mathscr{F}(B) = \varinjlim \mathscr{F}(B_i)$。根据 Artin 定理，给定 $\bar{\xi} \in \mathscr{F}(\hat{A})$（此处取 $\bar{X}'$ 的同构（isomorphisme）类），就存在 $\xi \in \mathscr{F}(A)$，使它与 $\bar{\xi}$ 在 $\mathscr{F}(A/\mathfrak{m})$ 中的像相同。换言之，存在 $X$ 的平展（étale）覆盖 $X'$，其在 $X_0$ 上的限制同构（isomorphisme）于 $X_0'$。

## IV.3 可构造层

本节考虑 Noether 概形（schéma）$X$，并把 $X_{\text{et}}$ 上的阿贝尔层（faisceau abélien）简称为 $X$ 上的层（faisceau）。

**定义 IV.3.1。** 若 $X$ 上的层（faisceau）$\mathscr{F}$ 可由 $X$ 的一个平展（étale）覆盖表示，则称 $\mathscr{F}$ 局部常值且可构造（localement constant constructible）（简记 l.c.c.）。

**定义 IV.3.2。** 若 $X$ 上的层（faisceau）$\mathscr{F}$ 满足下列等价条件，则称它可构造（constructible）：

(i) 存在 $X$ 的有限个子概形（schéma）$X_i$，其像覆盖 $X$，并使 $\mathscr{F}$ 在每个 $X_i$ 上的限制局部常值且可构造（localement constant constructible）。

(ii) 存在有限个有限态射（morphisme）$p_i : X_i' \to X$，以及每个 $X_i'$ 上的常值可构造层（faisceau constructible）$C_i$（即由有限阿贝尔群（groupe abélien）定义的常

值层（faisceau constant）），和一个单态射（monomorphisme）$\mathscr{F} \to \prod p_{i*}C_i$。

容易验证，$X$ 上的可构造层（faisceau constructible）构成一个阿贝尔范畴（catégorie abélienne）。此外，若 $u : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是层（faisceau）同态，且 $\mathscr{F}$ 可构造（constructible），则层（faisceau）$\mathrm{im}(u)$ 也可构造（constructible）。

**引理 IV.3.3**。每个挠层（faisceau de torsion）$\mathscr{F}$ 都是可构造层（faisceau constructible）的滤过归纳极限（limite inductive filtrante）。

事实上，若 $j : U \to X$ 是 $X$ 上的有限型（de type fini）平展（étale）概形（schéma），则满足 $n\xi = 0$ 的元素 $\xi \in \mathscr{F}(U)$ 定义一个层（faisceau）同态 $j_!\underline{\mathbb{Z}/n} \to \mathscr{F}$。其像（即使 $\xi$ 成为局部截面（section）的最小子层（faisceau））是 $\mathscr{F}$ 的可构造（constructible）子层（faisceau）。显然，$\mathscr{F}$ 是这类子层（faisceau）的归纳极限。

**定义 IV.3.4**。设 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔范畴（catégorie abélienne），$T$ 是定义在 $\mathcal{C}$ 上、取值于阿贝尔群（groupe abélien）范畴（catégorie）的函子（foncteur）。若对每个对象（objet）$A \in \mathcal{C}$ 和每个 $\alpha \in T(A)$，都存在 $\mathcal{C}$ 中的单态射（monomorphisme）$u : A \to M$，使 $T(u)\alpha = 0$，则称 $T$ 在 $\mathcal{C}$ 中可消灭（effaçable）。

**引理 IV.3.5**。对 $q > 0$，函子（foncteur）$\mathrm{H}^q(X, -)$ 在 $X$ 上可构造层（faisceau constructible）的范畴（catégorie）中可消灭（effaçable）。

只需注意：若 $\mathscr{F}$ 是可构造层（faisceau constructible），则必有某整数 $n > 0$，使 $\mathscr{F}$ 是 $\mathbb{Z}/n$-模层（faisceau de modules）。存在单态射（monomorphisme）$\mathscr{F} \hookrightarrow \mathscr{G}$，其中 $\mathscr{G}$ 是 $\mathbb{Z}/n$-模层（faisceau de modules），且 $\mathrm{H}^q(X, \mathscr{G}) = 0$ 对所有 $q > 0$ 成立。例如，可取 Godement 分解 $\prod_{x \in X} i_{x*}\mathscr{F}_{\bar{x}}$ 为 $\mathscr{G}$，其中 $x$ 遍历 $X$ 的点，$i_x : \bar{x} \to X$ 是中心在 $x$ 的几何点（point géométrique）。根据 (IV.3.3)，$\mathscr{G}$ 是可构造层（faisceau constructible）的归纳极限；再利用 $\mathrm{H}^q(X, -)$ 与归纳极限可交换，即得引理。

**引理 IV.3.6**。设 $\varphi^\bullet : T^\bullet \to T'^\bullet$ 是定义在阿贝尔范畴（catégorie abélienne）$\mathcal{C}$ 上、取值于阿贝尔群（groupe abélien）范畴（catégorie）的上同调函子（foncteur cohomologique）间的态射（morphisme）。假设 $T^q$ 对 $q > 0$ 可消灭（effaçable）；设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{C}$ 的一族对象（objet），且 $\mathcal{C}$ 中每个对象（objet）都包含于某个属于 $\mathcal{E}$ 的对象（objet）。那么，下列条件等价：

(i) 对任意 $q \geqslant 0$ 和任意 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$\varphi^q(A)$ 为双射。

(ii) 对任意 $M \in \mathcal{E}$，$\varphi^0(M)$ 为双射，且 $\varphi^q(M)$ 对所有 $q > 0$ 为满射。

(iii) 对任意 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$\varphi^0(A)$ 为双射，且 $T'^q$ 对所有 $q > 0$ 可消灭（effaçable）。

证明对 $q$ 作归纳，没有困难。

**命题 IV.3.7**。 设 $X_0$ 是 $X$ 的子概形（schéma）。假设对每个正整数 $n$ 和每个 $X$ 上的有限概形（schéma） $X'$，典范映射

$$\mathrm{H}^q(X', \mathbb{Z}/n) \longrightarrow \mathrm{H}^q(X'_0, \mathbb{Z}/n), \qquad X'_0 = X' \times_X X_0,$$

在 $q = 0$ 时为双射，在 $q > 0$ 时为满射。那么，对 $X$ 上每个挠层（faisceau de torsion） $\mathscr{F}$ 和每个 $q \geqslant 0$，典范映射

$$\mathrm{H}^q(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^q(X_0, \mathscr{F})$$

都是双射。

通过取极限，只需证明 $\mathscr{F}$ 可构造（constructible）的情形。应用引理 (IV.3.6)：取 $\mathcal{C}$ 为 $X$ 上可构造层（faisceau constructible）的范畴（catégorie），$T^q = \mathrm{H}^q(X, -)$，$T'^q = \mathrm{H}^q(X_0, -)$；$\mathcal{E}$ 则取为形如 $\prod p_{i*}C_i$ 的可构造层（faisceau constructible）的集合，其中 $p_i : X'_i \to X$ 为有限态射（morphisme），$C_i$ 为 $X'_i$ 上的有限常值层（faisceau constant）。

## IV.4　证明的完成

利用曲线纤维化（fibration）方法（III.4.3），可归约到相对维数 $\leqslant 1$ 的情形。根据上一节，只需证明：若 $S$ 是 Noether 严格 Hensel 局部环（anneau local strictement hensélien）的谱，$f : X \to S$ 是固有态射（morphisme propre），其闭纤维（fibre） $X_0$ 的维数 $\leqslant 1$，而 $n$ 是正整数[5]，则典范同态

$$\mathrm{H}^q(X, \mathbb{Z}/n) \longrightarrow \mathrm{H}^q(X_0, \mathbb{Z}/n)$$

在 $q = 0$ 时为双射，在 $q > 0$ 时为满射。

$q = 0$ 和 1 的情形已在上文处理，而 $q \geqslant 3$ 时有 $\mathrm{H}^q(X_0, \mathbb{Z}/n) = 0$，所以只需处理 $q = 2$。显然可假设 $n$ 为素数幂。若 $n = p^r$，其中 $p$ 为 $S$ 的剩余域的特征，则 Artin–Schreier 理论给出 $\mathrm{H}^2(X_0, \mathbb{Z}/p^r) = 0$。若 $n = \ell^r$、$\ell \neq p$，则由 Kummer 理论得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(X) & \xrightarrow{\alpha} & \mathrm{H}^2(X, \mathbb{Z}/\ell^r) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Pic}(X_0) & \xrightarrow{\beta} & \mathrm{H}^2(X_0, \mathbb{Z}/\ell^r) \end{array}$$

其中 $\beta$ 为满射（第 III 章已对代数闭域上的光滑（lisse）曲线证明这一点；类似论证适用于可分闭域上的任意曲线）。

因此，要完成证明，只需说明下面的命题。

[5] **译者注 5**。原文在此及上一命题中写作 $n \geqslant 0$。本论证使用的是挠系数 $\mathbb{Z}/n$，所以此处取 $n > 0$；$n = 0$ 时 $\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}$，已超出所要证明的挠系数基变换定理（théorème de changement de base）。

**命题 IV.4.1**。 设 $S$ 为 Noether Hensel 局部环的谱，$f : X \to S$ 为固有态射（morphisme propre），其闭纤维（fibre）$X_0$ 的维数 $\leqslant 1$。那么，典范限制映射

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_0)$$

是满射。（实际上，只要 $f$ 分离且有限型（de type fini）即可。）

为简化证明，假设 $X$ 整，尽管这并非必要。$X_0$ 上每个可逆层（faisceau inversible）都对应于一个 Cartier 除子（diviseur de Cartier）（因为 $X_0$ 是曲线，因而拟射影），所以只需说明典范映射 $\mathrm{Div}(X) \to \mathrm{Div}(X_0)$ 是满射。

$X_0$ 上每个除子（diviseur）都是一些支撑集中在单个非孤立闭点（point fermé）上的除子（diviseur）的线性组合。取这样的点 $x$，取 $\mathscr{O}_{X_0,x}$ 中非可逆的正则（régulier）元 $t_0$，并设 $D_0$ 是支撑集中在 $x$、局部方程为 $t_0$ 的除子（diviseur）。取 $x$ 在 $X$ 中的一个开邻域 $U$，使存在提升 $t_0$ 的截面（section）$t \in \Gamma(U, \mathscr{O}_U)$。设 $Y$ 是 $U$ 中由 $t = 0$ 定义的闭子集。适当缩小 $U$，可以假设 $Y \cap X_0$ 中只有点 $x$。于是，$Y$ 在 $x$ 处对 $S$ 拟有限；由于 $S$ 是 Hensel 局部环的谱，可得 $Y = Y_1 \amalg Y_2$，其中 $Y_1$ 对 $S$ 有限，$Y_2$ 不与 $X_0$ 相交。此外，$X$ 在 $S$ 上分离，故 $Y_1$ 在 $X$ 中闭。

再将 $U$ 缩小为 $x$ 的一个开邻域，可假设 $Y = Y_1$，即 $Y$ 在 $X$ 中闭。定义 $X$ 上提升 $D_0$ 的除子（diviseur）$D$：令 $D|X \smallsetminus Y = 0$，$D|U = \mathrm{div}(t)$。这一定义有意义，因为 $t$ 在 $U \smallsetminus Y$ 上可逆。

### IV.4.2 备注

当 $f$ 固有时，也可仿照命题（IV.2.2）的证明。事实上，由于 $X_0$ 是曲线，将 $X_0$ 上的可逆层（faisceau inversible）提升到 $X_0$ 的各阶无穷小邻域 $X_n$ 没有障碍，因而可提升到 $X$ 沿 $X_0$ 的形式完备化 $\mathfrak{X}$。再依次应用 Grothendieck 存在性定理与 Artin 逼近定理，即可得证。

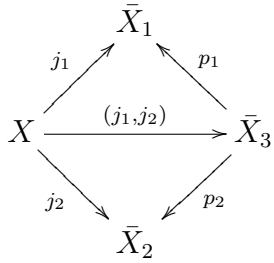
## IV.5 固有支撑上同调

**定义 IV.5.1**。 设 $X$ 是域 $k$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma）。根据 Nagata 定理，存在 $k$ 上的固有概形（schéma）$\bar{X}$ 及开浸入 $j : X \to \bar{X}$。对 $X$ 上每个挠层（faisceau de torsion）$\mathscr{F}$，记 $j_!\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{F}$ 在 $\bar{X}$ 上的零延拓（prolongement par zéro），定义固有支撑上同调（cohomologie à support propre）群为

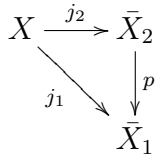
$$\mathrm{H}^q_c(X, \mathscr{F}) = \mathrm{H}^q(\bar{X}, j_!\mathscr{F}).$$

说明这个定义与所选紧化（compactification）$j : X \to \bar{X}$ 无关。设 $j_1 : X \to \bar{X}_1$ 和 $j_2 : X \to \bar{X}_2$ 为两个紧化（compactification）。映射 $x \mapsto (j_1(x), j_2(x))$ 将 $X$ 映

到 $\bar{X}_1 \times \bar{X}_2$；$X$ 在此映射下的像的闭包 $\bar{X}_3$ 也是 $X$ 的紧化（compactification）。于是有交换图




其中 $p_1, p_2$ 为自然投影在 $\bar{X}_3$ 上的限制，都是固有态射（morphisme propre）。因此，只需处理有交换图




且 $p$ 为固有态射（morphisme propre）的情形。

**引理 IV.5.2**。 有 $p_*(j_{2!}\mathscr{F}) = j_{1!}\mathscr{F}$；当 $q > 0$ 时，有 $\mathrm{R}^q p_*(j_{2!}\mathscr{F}) = 0$。

先指出，这个引理足以推出结论。由态射（morphisme） $p$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale），对每个 $q \geqslant 0$ 都有

$$\mathrm{H}^q(\bar{X}_2, j_{2!}\mathscr{F}) = \mathrm{H}^q(\bar{X}_1, j_{1!}\mathscr{F}).$$

要证明引理，对 $p$ 应用基变换定理（théorème de changement de base） (IV.1.1)，逐纤维（fibre）考察即可。结论是直接的：在 $X$ 的点之上，$p$ 为同构（isomorphisme）；而在 $\bar{X}_1 \smallsetminus X$ 的点之上，$j_{2!}\mathscr{F}$ 在 $p$ 的纤维（fibre）上为零。

### IV.5.3

同样，若 $f : X \to S$ 是 Noether 概形（schéma）之间的分离有限型（de type fini）态射（morphisme），则存在固有态射（morphisme propre） $\bar{f} : \bar{X} \to S$ 及开浸入 $j : X \to \bar{X}$。对 $X$ 上任意挠层（faisceau de torsion） $\mathscr{F}$，定义固有支撑高阶直像（image directe supérieure à support propre） $\mathrm{R}^q f_!$ 为

$$\mathrm{R}^q f_!\mathscr{F} = \mathrm{R}^q \bar{f}_*(j_!\mathscr{F}).$$

如前可验证，这一定义与所选紧化（compactification）无关。

**定理 IV.5.4**。 设 $f : X \to S$ 是 Noether 概形（schéma）间的分离有限型（de type fini）态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的挠层（faisceau de torsion）。那么，$\mathrm{R}^q f_!\mathscr{F}$

在 $S$ 的几何点（point géométrique） $s$ 处的茎（fibre），同构（isomorphisme）于 $f$ 的纤维（fibre） $X_s$ 的固有支撑上同调（cohomologie à support propre） $\mathrm{H}^q_c(X_s, \mathscr{F})$。

这只是固有态射（morphisme propre）基变换定理（théorème de changement de base）（IV.1.1）的一个变体。更一般地，若

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow[g]{} & S' \end{array}$$

是 笛卡尔图（diagramme cartésien），则有典范同构（isomorphisme）

$$g^*(\mathrm{R}^q f_!\mathscr{F}) \simeq \mathrm{R}^q f'_!(g'^*\mathscr{F}). \tag{4.5.4.1}$$

原书 50

## IV.6 应用

**定理 IV.6.1** (消失定理)。 设 $f : X \to S$ 是分离有限型（de type fini）态射（morphisme），其纤维（fibre）维数均 $\leqslant n$；设 $\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的挠层（faisceau de torsion）。那么，当 $q > 2n$ 时，$\mathrm{R}^q f_!\mathscr{F} = 0$。

根据基变换定理（théorème de changement de base），可假设 $S$ 是可分闭域的谱。若 $\dim X = n$，则存在 $X$ 的仿射开集 $U$，使 $\dim(X \smallsetminus U) < n$。这时有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}_U \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F}_{X\smallsetminus U} \longrightarrow 0.$$

对 $n$ 作归纳，只需证明 $X = U$ 为仿射概形（schéma affine）的情形。再用曲线纤维化（fibration）方法（III.4.1）和基变换定理（théorème de changement de base），归约到可分闭域上的曲线；对曲线，所需结论由 Tsen 定理（III.3.6）推出。

**定理 IV.6.2** (有限性定理)。 设 $f : X \to S$ 是分离有限型（de type fini）态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的可构造层（faisceau constructible）。那么，层（faisceau） $\mathrm{R}^q f_!\mathscr{F}$ 可构造（constructible）。

这里只考虑 $\mathscr{F}$ 被某个在 $X$ 上可逆的整数消去的情形。

证明可归约到如下情况：$\mathscr{F}$ 为常值层（faisceau constant） $\underline{\mathbb{Z}/n}$，$f : X \to S$ 为固有光滑（lisse）态射（morphisme），其纤维（fibre）是亏格为 $g$ 的几何连通曲线。当 $n$ 在 $X$ 上可逆时，层（faisceau） $\mathrm{R}^q f_*\mathscr{F}$ 局部自由且秩有限；$q > 2$ 时为零（IV.6.1）。将 $\mathbb{Z}/n$ 换为与之在 $S$ 上局部同构（isomorphisme）的层（faisceau）

$\boldsymbol{\mu}_n$，则有典范等式

$$\begin{aligned} \mathrm{R}^0 f_* \boldsymbol{\mu}_n &= \boldsymbol{\mu}_n, \\ \mathrm{R}^1 f_* \boldsymbol{\mu}_n &= \underline{\mathrm{Pic}}(X/S)_n, \\ \mathrm{R}^2 f_* \boldsymbol{\mu}_n &= \mathbb{Z}/n. \end{aligned} \tag{4.6.2.1}$$

**定理 IV.6.3** (与经典上同调（cohomologie）的比较)。 设 $f : X \to S$ 是 $\mathbb{C}$ 上有限型（de type fini）概形（schéma）之间的分离态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的挠层（faisceau de torsion）。以上标 $(-)^{\mathrm{an}}$ 表示过渡到通常拓扑空间的函子（foncteur），以 $\mathrm{R}^q f_!^{\mathrm{an}}$ 表示沿 $f^{\mathrm{an}}$ 的固有支撑直像（image directe）函子（foncteur）的导出函子（foncteur dérivé）。则

$$(\mathrm{R}^q f_! \mathscr{F})^{\mathrm{an}} \simeq \mathrm{R}^q f_!^{\mathrm{an}} \mathscr{F}^{\mathrm{an}}.$$

特别地，当 $S$ 为一点、$\mathscr{F}$ 为常值层（faisceau constant）$\mathbb{Z}/n$ 时，

$$\mathrm{H}^q_c(X, \mathbb{Z}/n) \simeq \mathrm{H}^q_c(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{Z}/n).$$

利用基变换定理（théorème de changement de base）作分解归约（dévissage），可归约到 $X$ 是固有光滑（lisse）曲线、$S$ 为一点、$\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$ 的情形。此时所考察的上同调群（groupe de cohomologie）在 $q \neq 0, 1, 2$ 时均为零。应用 [31]：当 $X$ 在 $\mathbb{C}$ 上固有时，$\pi_0(X) = \pi_0(X^{\mathrm{an}})$，且 $\pi_1(X)$ 是 $\pi_1(X^{\mathrm{an}})$ 的投有限完备化，因而得到 $q = 0, 1$ 的结论。对 $q = 2$，利用 Kummer 正合列（suite exacte），以及同样由 [31] 得到的等式 $\mathrm{Pic}(X) = \mathrm{Pic}(X^{\mathrm{an}})$。

**定理 IV.6.4** (仿射概形（schéma affine）的上同调维数（dimension cohomologique）)。 设 $X$ 是可分闭域上的有限型（de type fini）仿射概形（schéma affine），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的挠层（faisceau de torsion）。那么，当 $q > \dim(X)$ 时，有 $\mathrm{H}^q(X, \mathscr{F}) = 0$。

这个十分优美的证明见 [2, XIV §2,3]。

### IV.6.5 备注

在某种意义上，这个定理起到了 Morse 理论的作用。考虑经典情形：$X$ 是 $\mathbb{C}$ 上的光滑（lisse）仿射概形（schéma affine），嵌入标准仿射空间 $\mathbb{C}^N$。那么，对几乎每个点 $p \in \mathbb{C}^N$，$X$ 上的“到 $p$ 的距离”是 Morse 函数，其临界点的指标小于 $\dim(X)$。因此，$X$ 可通过粘接指标小于 $\dim(X)$ 的柄得到[6]，由此得到（IV.6.4）的经典对应结论。

原书 52

[6] **译者注 6**。此处的“小于”应改为“不超过”，即指标 $\leqslant \dim_{\mathbb{C}} X$；Morse 理论通常使用距离的平方。严格不等式一般不成立：光滑（lisse）仿射曲线 $X = \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}$ 的 $\mathrm{H}^1(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，若只用指标严格小于 1 的柄，则只能得到 0 维胞腔复形（complexe），不可能产生这个一阶上同调（cohomologie）。

# V　光滑态射的局部无环性

设 $X$ 是复解析流形，$f : X \to D$ 是到圆盘的态射（morphisme）。记 $[0,t]$ 为 $D$ 中端点为 $0,t$ 的闭线段，$(0,t]$ 为相应半开线段。若 $f$ 光滑（lisse），则包含映射

$$j : f^{-1}\big((0,t]\big) \hookrightarrow f^{-1}\big([0,t]\big)$$

是同伦（homotopie）等价：可以把特殊纤维（fibre）$X_0 = f^{-1}(0)$ 推入 $f^{-1}([0,t])$。

实际情形中，当 $t$ 足够小时，$f^{-1}((0,t])$ 在 $(0,t]$ 上是纤维（fibre）丛，因而包含映射

$$X_t = f^{-1}(t) \hookrightarrow f^{-1}\big((0,t]\big)$$

也是同伦（homotopie）等价。由此得到的映射同伦（homotopie）类

$$\mathrm{cosp} : X_0 \hookrightarrow f^{-1}\big([0,t]\big) \xleftarrow{\sim} f^{-1}\big((0,t]\big) \xleftarrow{\sim} X_t$$

称为余特化态射（morphisme de cospécialisation）。形象地说，对于光滑（lisse）态射（morphisme），一般纤维（fibre）吞下了特殊纤维（fibre）。

现在不再要求 $f$ 光滑（lisse），但仍假设 $f^{-1}((0,t])$ 在 $(0,t]$ 上是纤维（fibre）丛。只要 $j_*\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$，且 $\mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z} = 0$ 对 $q > 0$ 成立，仍可在上同调（cohomologie）上定义态射（morphisme）$\mathrm{cosp}^\bullet$。在这些假设下，$j$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）给出

$$\mathrm{H}^\bullet\big(f^{-1}([0,t]),\mathbb{Z}\big) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet\big(f^{-1}((0,t]),\mathbb{Z}\big),$$

而 $\mathrm{cosp}^\bullet$ 定义为复合映射

$$\begin{aligned}\mathrm{cosp}^\bullet : \mathrm{H}^\bullet(X_t,\mathbb{Z}) &\xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet\big(f^{-1}((0,t]),\mathbb{Z}\big)\\ &\xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet\big(f^{-1}([0,t]),\mathbb{Z}\big) \longrightarrow \mathrm{H}^\bullet(X_0,\mathbb{Z}).\end{aligned}$$

$\mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z}$ 在点 $x \in X_0$ 处的茎（fibre）可如下计算。在一个环境空间中，取以 $x$ 为中心、半径 $\varepsilon$ 足够小的球 $B_\varepsilon$；再对足够小的 $\eta$，置 $E = X \cap B_\varepsilon \cap f^{-1}(\eta t)$。这称为 $x$ 处的消没循环簇（variété des cycles évanescents）。有

$$\begin{aligned}(\mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z})_x &\xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^q\big(X \cap B_\varepsilon \cap f^{-1}((0,\eta t]),\mathbb{Z}\big)\\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^q(E,\mathbb{Z}).\end{aligned}$$

因此，只要消没循环簇（variété des cycles évanescents）无环，即 $\mathrm{H}^0(E,\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ 且 $\mathrm{H}^q(E,\mathbb{Z}) = 0$ 对所有 $q > 0$ 成立，就能在上同调（cohomologie）上定义余特化态射（morphisme de cospécialisation）。此时称 $f$ 局部无环（localement acyclique）。

本章讨论这一情形在光滑（lisse）概形（schéma）态射（morphisme）的平展上同调（cohomologie étale）中的对应理论。在这个框架下，必须限于阶数与各剩

余特征互素的挠系数。第 V.1 节讨论局部无环（localement acyclique）态射（morphisme）与余特化（cospécialisation）箭头的一般性质；第 V.2 节证明光滑（lisse）态射（morphisme）局部无环（localement acyclique）；第 V.3 节把这一结论与上一章的结果结合，得到两个应用：上同调群（groupe de cohomologie）的特化（spécialisation）定理（固有光滑（lisse）态射（morphisme）的几何纤维（fibre）的上同调（cohomologie）局部常值（localement constant）），以及光滑（lisse）态射（morphisme）基变换定理（théorème de changement de base）。

以下固定一个整数 $n$；“概形（schéma）”一律指 $n$ 在其上可逆的概形（schéma）。“几何点（point géométrique）”始终指“代数几何点（point géométrique）”（II.3.1）$x : \mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 $k$ 代数闭。

原书 54

## V.1 局部无环态射

### V.1.1 记号

给定概形（schéma）$S$ 及其几何点（point géométrique）$s$，记 $\widetilde{S}^s$ 为 $S$ 在 $s$ 处的严格局部化（localisé strict）的谱。

**定义 V.1.2。** 若 $S$ 的几何点（point géométrique）$t$ 由 $\widetilde{S}^s$ 的某个点的剩余域的代数闭包（clôture algébrique）定义，则称 $t$ 为 $s$ 的泛化（générisation）。此时也称 $s$ 为 $t$ 的特化（spécialisation）；相应的 $S$-态射（morphisme）$t \to \widetilde{S}^s$ 称为特化（spécialisation）箭头。

**定义 V.1.3。** 设 $f : X \to S$ 为概形（schéma）态射（morphisme），$s$ 为 $S$ 的几何点（point géométrique），$t$ 为 $s$ 的一个泛化（générisation），$x$ 为位于 $s$ 之上的 $X$ 的几何点（point géométrique），并置

$$\widetilde{X}^x_t = \widetilde{X}^x \times_{\widetilde{S}^s} t.$$

称 $\widetilde{X}^x_t$ 为 $f$ 在 $x$ 处的消没循环簇（variété des cycles évanescents）。

若每个消没循环簇（variété des cycles évanescents）$\widetilde{X}^x_t$ 的约化上同调（cohomologie）均为零，即

$$\hat{\mathrm{H}}^\bullet(\widetilde{X}^x_t, \mathbb{Z}/n) = 0, \tag{5.1.3.1}$$

亦即 $\mathrm{H}^0(\widetilde{X}^x_t, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$，且 $\mathrm{H}^q(\widetilde{X}^x_t, \mathbb{Z}/n) = 0$ 对 $q > 0$ 成立，则称 $f$ 局部无环（localement acyclique）。

**引理 V.1.4。** 设 $f : X \to S$ 为局部无环（localement acyclique）态射（morphisme），$g : S' \to S$ 为拟有限态射（morphisme），或拟有限态射（morphisme）的逆极限。那么，$f$ 基变换（changement de base）得到的态射（morphisme）$f' : X' \to S'$ 也局部无环（localement acyclique）。

事实上，容易验证，$f'$ 的每个消没循环簇（variété des cycles évanescents）都是 $f$ 的消没循环簇（variété des cycles évanescents）。

**引理 V.1.5**。 设 $f : X \to S$ 为局部无环（localement acyclique）态射（morphisme）。对 $S$ 的任意几何点（point géométrique）$t$，考虑笛卡尔图（diagramme cartésien）

$$\begin{array}{ccc} X_t & \xrightarrow{\varepsilon'} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ t & \xrightarrow{\varepsilon} & S \end{array}$$

则有 $\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n = f^*\varepsilon_*\mathbb{Z}/n$，且当 $q > 0$ 时，$\mathrm{R}^q\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n = 0$。

设 $\bar{S}$ 为 $\varepsilon(t)$ 的闭包，$S'$ 为 $\bar{S}$ 在 $k(t)$ 中的正规化（normalisation），并考虑笛卡尔图（diagramme cartésien）

$$\begin{array}{ccccc} X_t & \xrightarrow{i'} & X' & \xrightarrow{\alpha'} & X \\ \downarrow & & \downarrow f' & & \downarrow f \\ t & \xrightarrow{i} & S' & \xrightarrow{\alpha} & S \end{array}$$

$S'$ 的局部环是分式域可分闭的正规（normal）环，因而严格 Hensel。由 $f'$ 的局部无环（localement acyclique）性 (V.1.4)，有 $i'_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$，$\mathrm{R}^q i'_*\mathbb{Z}/n = 0$ $(q > 0)$。由于 $\alpha$ 为整态射（morphisme），得到

$$\begin{aligned} \mathrm{R}^q\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n &= \alpha'_*\mathrm{R}^q i'_*\mathbb{Z}/n = \alpha'_* f'^*\mathrm{R}^q i_*\mathbb{Z}/n \\ &= f^*\alpha_*\mathrm{R}^q i_*\mathbb{Z}/n = f^*\mathrm{R}^q\varepsilon_*\mathbb{Z}/n, \end{aligned}$$

引理得证。

### V.1.6

给定局部无环（localement acyclique）态射（morphisme）$f : X \to S$ 及特化（spécialisation）箭头 $t \to \widetilde{S}^s$，下面定义称为余特化（cospécialisation）箭头的典范同态

$$\mathrm{cosp}^\bullet : \mathrm{H}^\bullet(X_t, \mathbb{Z}/n) \longrightarrow \mathrm{H}^\bullet(X_s, \mathbb{Z}/n),$$

它把一般纤维（fibre）$X_t = X \times_S t$ 与特殊纤维（fibre）$X_s = X \times_S s$ 的上同调（cohomologie）联系起来。

考虑由 $f$ 基变换（changement de base）得到的笛卡尔图（diagramme cartésien）

$$\begin{array}{ccccc} X_t & \xrightarrow{\varepsilon'} & \widetilde{X} & \longleftarrow & X_s \\ \downarrow & & \downarrow f' & & \downarrow \\ t & \xrightarrow{\varepsilon} & \widetilde{S}^s & \longleftarrow & s \end{array}$$

由（V.1.4），$f'$ 仍局部无环（localement acyclique）。根据局部无环（localement acyclique）性的定义，层（faisceau） $\mathrm{R}^q\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n$ 在 $X_s$ 上的限制，$q=0$ 时为 $\mathbb{Z}/n$，$q>0$ 时为零。由（V.1.5），更知道 $\mathrm{R}^q\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n=0$ 对所有 $q>0$ 成立。定义 $\mathrm{cosp}^\bullet$ 为复合箭头

$$\mathrm{H}^\bullet(X_t,\mathbb{Z}/n)\simeq\mathrm{H}^\bullet(\widetilde{X},\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n)\longrightarrow\mathrm{H}^\bullet(X_s,\mathbb{Z}/n). \tag{5.1.6.1}$$

**变体** 设 $\bar{S}$ 为 $\varepsilon(t)$ 在 $\widetilde{S}^s$ 中的闭包，$S'$ 为 $\bar{S}$ 在 $k(t)$ 中的正规化（normalisation），$X'/S'$ 为 $X/S$ 基变换（changement de base）得到的概形（schéma）。图式 (5.1.6.1) 也可写为

$$\mathrm{H}^\bullet(X_t,\mathbb{Z}/n)\simeq\mathrm{H}^\bullet(X',\mathbb{Z}/n)\longrightarrow\mathrm{H}^\bullet(X_s,\mathbb{Z}/n).$$

**定理 V.1.7**。设 $S$ 为局部 Noether 概形（schéma），$s$ 为其几何点（point géométrique），$f:X\to S$ 为态射（morphisme）。假设：

a）$f$ 局部无环（localement acyclique）；

b）对每个特化态射（morphisme de spécialisation） $t\to\widetilde{S}^s$ 和每个 $q\geqslant 0$，余特化（cospécialisation）箭头 $\mathrm{H}^q(X_t,\mathbb{Z}/n)\to\mathrm{H}^q(X_s,\mathbb{Z}/n)$ 为双射。

那么，对所有 $q\geqslant 0$，典范同态 $(\mathrm{R}^qf_*\mathbb{Z}/n)_s\to\mathrm{H}^q(X_s,\mathbb{Z}/n)$ 为双射。

证明中显然可以假设 $S=\widetilde{S}^s$。实际上，我们将说明：对 $S$ 上任意 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模层（faisceau de modules） $\mathscr{F}$，典范同态

$$\varphi^q(\mathscr{F}):(\mathrm{R}^qf_*f^*\mathscr{F})_s\longrightarrow\mathrm{H}^q(X_s,f^*\mathscr{F})$$

都是双射。

每个 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模层（faisceau de modules）都是可构造（constructible） $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模层（faisceau de modules）的滤过归纳极限（limite inductive filtrante）（IV.3.3）。此外，每个可构造（constructible） $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模层（faisceau de modules）都能嵌入形如 $\prod i_{\lambda*}C_\lambda$ 的层（faisceau），其中 $i_\lambda:t_\lambda\to S$ 是 $s$ 的有限个泛化（générisation），$C_\lambda$ 为 $t_\lambda$ 上有限秩自由 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模。根据余特化（cospécialisation）箭头的定义，条件 b) 表明：当 $\mathscr{F}$ 具有这种形式时，同态 $\varphi^q(\mathscr{F})$ 为双射。

结论由引理（IV.3.6）的下面这个变体推出。

**引理 V.1.8**。 设 $\mathcal{C}$ 是存在滤过归纳极限（limite inductive filtrante）的阿贝尔范畴（catégorie abélienne），$\varphi^\bullet:T^\bullet\to T'^\bullet$ 是定义在 $\mathcal{C}$ 上、取值于阿贝尔群（groupe abélien）范畴（catégorie）且与滤过归纳极限（limite inductive filtrante）可交换的上同调函子（foncteur cohomologique）间的态射（morphisme）。假设 $\mathcal{C}$ 中存在两族对象（objet） $\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{E}$，满足：

a) $\mathcal{C}$ 中每个对象（objet）都是属于 $\mathcal{D}$ 的对象（objet）的滤过归纳极限（limite inductive filtrante）；

b) 每个属于 $\mathcal{D}$ 的对象（objet）都包含于一个属于 $\mathcal{E}$ 的对象（objet）。

那么，下列条件等价：

(i) 对任意 $q \geqslant 0$ 和任意 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$\varphi^q(A)$ 为双射；

(ii) 对任意 $q \geqslant 0$ 和任意 $M \in \mathcal{E}$，$\varphi^q(M)$ 为双射。

证明时，先取归纳极限，再对 $q$ 作归纳，并对正合列（suite exacte）$0 \to A \to M \to A' \to 0$ 所诱导的上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue）组成的交换图反复应用五引理；这里 $A \in \mathcal{D}$，$M \in \mathcal{E}$，$A' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$。

**推论 V.1.9**。 设 $S$ 为 Noether 严格 Hensel 局部环（anneau local strictement hensélien）的谱，$f : X \to S$ 为局部无环（localement acyclique）态射（morphisme）。假设对 $S$ 的每个几何点（point géométrique）$t$，有 $\mathrm{H}^0(X_t, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$，且 $\mathrm{H}^q(X_t, \mathbb{Z}/n) = 0$ 对 $q > 0$ 成立（换言之，$f$ 的几何纤维（fibre）均无环）。那么，$f_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$，且 $\mathrm{R}^q f_*\mathbb{Z}/n = 0$ 对 $q > 0$ 成立。

**推论 V.1.10**。 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为局部 Noether 概形（schéma）之间的态射（morphisme）。若 $f$ 和 $g$ 都局部无环（localement acyclique），则 $g \circ f$ 也局部无环（localement acyclique）。

可假设 $X, Y, Z$ 都严格局部，$f, g$ 都是局部态射（morphisme）。只需说明：若 $z$ 是 $Z$ 的代数几何点（point géométrique），则 $\mathrm{H}^0(X_z, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$，且 $\mathrm{H}^q(X_z, \mathbb{Z}/n) = 0$ 对 $q > 0$ 成立。

由于 $g$ 局部无环（localement acyclique），有 $\mathrm{H}^0(Y_z, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$，且 $\mathrm{H}^q(Y_z, \mathbb{Z}/n) = 0$ 对 $q > 0$ 成立。另一方面，态射（morphisme）$f_z : X_z \to Y_z$ 局部无环（localement acyclique）（V.1.4），其几何纤维（fibre）都是 $f$ 的消没循环簇（variété des cycles évanescents），因而无环。由（V.1.9），$\mathrm{R}^q f_{z*}\mathbb{Z}/n = 0$ 对 $q > 0$ 成立，而 $f_{z*}\mathbb{Z}/n$ 是 $Y_z$ 上茎（fibre）为 $\mathbb{Z}/n$ 的常值层（faisceau constant）。应用 $f_z$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）即得结论。

## V.2 光滑态射的局部无环性

**定理 V.2.1**。 光滑（lisse）态射（morphisme）局部无环（localement acyclique）。

设 $f : X \to S$ 为光滑（lisse）态射（morphisme）。这个断言对 $X$ 和 $S$ 的平展拓扑（topologie étale）是局部的，所以可假设 $X$ 为 $S$ 上 $d$ 维标准仿射空间。通过取极限，可假设 $S$ 为 Noether 概形（schéma）；再由局部无环（localement

acyclique）性的传递性（V.1.10），只需处理 $d=1$。

设 $s$ 为 $S$ 的几何点（point géométrique），$x$ 为 $X$ 的几何点（point géométrique），其中心是 $X_s$ 的闭点（point fermé）。只需说明态射（morphisme）$\widetilde{X}^x \to \widetilde{S}^s$ 的几何纤维（fibre）无环。以下置 $S=\widetilde{S}^s=\mathrm{Spec}(A)$，$X=\widetilde{X}^x$。有 $X\simeq \mathrm{Spec}\, A\{T\}$，其中 $A\{T\}$ 是 $A[T]$ 在 $s$ 之上 $T=0$ 处的 Hensel 化。

若 $t$ 为 $S$ 的几何点（point géométrique），则纤维（fibre）$X_t$ 是 $t$ 上光滑（lisse）仿射曲线的逆极限。因此，$q\geqslant 2$ 时 $\mathrm{H}^q(X_t,\mathbb{Z}/n)=0$；只需证明 $n$ 与 $S$ 的剩余特征互素时，$\mathrm{H}^0(X_t,\mathbb{Z}/n)=\mathbb{Z}/n$，$\mathrm{H}^1(X_t,\mathbb{Z}/n)=0$。这由以下两个命题推出。

原书 59

**命题 V.2.2**。 设 $A$ 为严格 Hensel 局部环（anneau local strictement hensélien），$S=\mathrm{Spec}(A)$，$X=\mathrm{Spec}\, A\{T\}$。那么，$X\to S$ 的几何纤维（fibre）连通。

通过取极限，可归约到 $A$ 为有限型（de type fini）$\mathbb{Z}$-代数的严格 Hensel 化（hensélisé strict）的情形。

设 $\bar{t}$ 是 $S$ 的几何点（point géométrique），中心在 $t$；设 $k'$ 是 $k(\bar{t})$ 中 $k(t)$ 的有限可分扩张。置 $t'=\mathrm{Spec}(k')$，$X_{t'}=X\times_S \mathrm{Spec}(k')$。必须验证：无论 $\bar{t},t'$ 如何，$X_{t'}$ 都连通（这里“连通”包含非空的要求）。设 $A'$ 为 $A$ 在 $k'$ 中的正规化（normalisation），即 $k'$ 中在 $A$ 于 $k(t)$ 的像上整的元素所成的环。有

$$A\{T\}\otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A'\{T\}.$$

事实上，左端为 Hensel 局部环（因为 $A'$ 在 $A$ 上有限，且为局部环），并且是 $A'[T]=A[T]\otimes_A A'$ 上局部平展（étale）代数的极限。因此，$X_{t'}$ 也是 $X'=\mathrm{Spec}(A'\{T\})$ 在 $S'=\mathrm{Spec}(A')$ 的点 $t'$ 处的纤维（fibre）。局部概形（schéma）$X'$ 正规（normal），因而整；其局部化（localisation）$X_{t'}$ 仍整，更是连通的。

**命题 V.2.3**。 设 $A$ 为严格 Hensel 局部环（anneau local strictement hensélien），$S=\mathrm{Spec}(A)$，$X=\mathrm{Spec}(A\{T\})$。设 $\bar{t}$ 为 $S$ 的几何点（point géométrique），$X_{\bar{t}}$ 为相应几何纤维（fibre）。那么，$X_{\bar{t}}$ 的每个阶数与 $A$ 的剩余域特征互素的 Galois 平展（étale）覆盖都平凡。

**引理 V.2.3.1**（二维 Zariski–Nagata 纯性定理）。 设 $C$ 是二维正则（régulier）局部环，$C'$ 是有限正规（normal）$C$-代数，且在 $\mathrm{Spec}(C)$ 的闭点（point fermé）的补开集上平展（étale）。那么，$C'$ 在 $C$ 上平展（étale）。

[7] 事实上，$C'$ 正规（normal）且二维，故 $\mathrm{prof}(C')=2$。由

$$\mathrm{prof}(C')+\dim \mathrm{proj}(C')=\dim(C)=2$$

[7] **译者注 7**。按字面理解，这个表述还需补充 $C'$ 作为 $C$-模无挠（sans torsion），或等价地要求其每个不可约分支都支配 $\mathrm{Spec}(C)$。否则，令 $\mathfrak{m}$ 为 $C$ 的极大理想，取 $C'=C\times(C/\mathfrak{m})$：它是有限正规（normal）$C$-代数，在闭点（point fermé）外同构（isomorphisme）于 $C$，却因含有非平坦（plat）的直和项 $C/\mathfrak{m}$ 而不平展（étale）。补上无挠（sans torsion）条件后，各极大理想处的局部环均为二维正规

可知，$C'$ 在 $C$ 上自由。于是，$C'$ 在其上分歧的 $C$ 的点集由一个方程，即判别式，定义；由于其中不含高度为 1 的点，这个集合为空。

**引理 V.2.3.2** (Abhyankar 引理的一个特例)。 设 $S = \mathrm{Spec}(V)$ 是离散赋值环谱（trait），$\pi$ 为一致化参数（uniformisante），$\eta$ 为 $S$ 的泛点（point générique）；$X$ 在 $S$ 上光滑（lisse）、不可约且相对维数为 1；$\widetilde{X}_\eta$ 是 $X_\eta$ 的 Galois 平展（étale）覆盖，其次数 $n$ 在 $S$ 上可逆；置 $S_1 = \mathrm{Spec}(V[\pi^{1/n}])$。以下标 $(-)_1$ 表示从 $S$ 到 $S_1$ 的基变换（changement de base）。那么，$\widetilde{X}_{1\eta}$ 可延拓为 $X_1$ 的平展（étale）覆盖。

设 $\widetilde{X}_1$ 为 $X_1$ 在 $\widetilde{X}_{1\eta}$ 中的正规化（normalisation）。考虑 $X$ 在特殊纤维（fibre）$X_s$ 的泛点（point générique）处的局部环所构成的离散赋值环：根据它们的温和（modéré）惯性群（groupe d'inertie）的结构，$\widetilde{X}_1$ 在一般纤维（fibre）以及特殊纤维（fibre）的各泛点（point générique）处对 $X_1$ 平展（étale）。由（V.2.3.1），它处处平展（étale）。

### V.2.3.3

现在证明（V.2.3）。记 $t$ 为 $\bar{t}$ 的中心。可以把 $A$ 换成它在 $k(\bar{t})$ 中 $k(t)$ 的某个有限可分扩张 $k(t')$ 内的正规化（normalisation）（参见 V.2.2）。再预先取一次极限，便可假设：

a) $A$ 正规（normal）且 Noether，$t$ 为 $S$ 的泛点（point générique）；

b) 所考察的 $X_{\bar{t}}$ 的平展（étale）覆盖来自 $X_t$ 的平展（étale）覆盖；

c) 它来自 $S$ 的某个非空开集 $U$ 的原像 $X_U$ 的平展（étale）覆盖 $\widetilde{X}_U$（由 b) 推出，因为 $t$ 是各 $U$ 的极限）；

d) $U$ 的补集的余维（codimension）$\geqslant 2$（为此可扩大 $k(t)$：对 $S \smallsetminus U$ 中在 $S$ 内余维（codimension）为 1 的有限多个点的离散赋值局部环，应用 V.2.3.2）；

e) 覆盖 $\widetilde{X}_U$ 在子概形（schéma）$T = 0$ 上平凡（为此可再次扩大 $k(t)$）。

当这些条件满足时，下面将看到覆盖 $\widetilde{X}_U$ 平凡。

**引理 V.2.3.4**。 设 $A$ 为严格 Hensel 正规（normal）Noether 局部环，$U$ 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 的开集，其补集余维（codimension）$\geqslant 2$；设 $V$ 为 $U$ 在 $X = \mathrm{Spec}(A\{T\})$ 中的原像，$V'$ 为 $V$ 的平展（étale）覆盖。若 $V'$ 在 $T = 0$ 上平凡，则 $V'$ 平凡。

设 $B = \Gamma(V', \mathscr{O})$。由于 $V'$ 是 $V$ 在 $\mathrm{Spec}(B)$ 中的原像，只需证明 $B$ 在 $A\{T\}$ 上有限平展（étale）（这时它必分裂，因为 $A\{T\}$ 严格 Hensel）。置 $\widehat{X} = \mathrm{Spec}(A[\![T]\!])$，

（normal）局部环，深度为 2，以下 Auslander–Buchsbaum 公式的论证即可成立。下文把 $C'$ 取为有限扩张中的正规化（normalisation），自动满足这个条件。

以上标 $(-)^\wedge$ 表示从 $X$ 到 $\widehat{X}$ 的基变换（changement de base）。概形（schéma）$\widehat{X}$ 在 $X$ 上忠实平坦（fidèlement plat），所以

$$\Gamma(\widehat{V}', \mathscr{O}) = B \otimes_{A\{T\}} A[\![T]\!],$$

只需证明这个环 $\widehat{B}$ 在 $A[\![T]\!]$ 上有限平展（étale）。

设 $V_m$（相应地 $V'_m$）是 $\widehat{V}$（相应地 $\widehat{V}'$）中由 $T^{m+1} = 0$ 定义的子概形（schéma）。按假设，$V'_0$ 是 $V_0$ 的平凡覆盖，即 $V_0$ 的 $n$ 个副本的和。由于平展（étale）覆盖不受幂零元影响，$V'_m/V_m$ 也如此。因此得到

$$\varphi : \Gamma(\widehat{V}', \mathscr{O}) \longrightarrow \varprojlim_m \Gamma(V'_m, \mathscr{O}) = \left(\varprojlim_m \Gamma(V_m, \mathscr{O})\right)^n.$$

根据假设，$U$ 的补集的深度 $\geqslant 2$，故 $\Gamma(V_m, \mathscr{O}) = A[T]/(T^{m+1})$，从而 $\varphi$ 是 $\widehat{B}$ 到 $A[\![T]\!]^n$ 的同态。在 $U$ 上，它给出 $\widehat{V}'/\widehat{V}$ 的 $n$ 个相异截面（section），所以 $\widehat{V}'$ 平凡，是 $\widehat{V}$ 的 $n$ 个副本的和。$\widehat{V}$ 在 $\widehat{X}$ 中的补集仍有余维（codimension）$\geqslant 2$，因而深度 $\geqslant 2$，故 $\widehat{B} = A[\![T]\!]^n$。引理得证。

原书 62

## V.3 应用

**定理 V.3.1**（上同调群（groupe de cohomologie）的特化（spécialisation））。设 $f : X \to S$ 为固有且局部无环（localement acyclique）的态射（morphisme），例如固有光滑（lisse）态射（morphisme）。那么，层（faisceau）$\mathrm{R}^q f_* \mathbb{Z}/n$ 局部常值且可构造（localement constant constructible）；对每个特化（spécialisation）箭头 $t \to \widetilde{S}^s$，余特化（cospécialisation）箭头 $\mathrm{H}^q(X_t, \mathbb{Z}/n) \to \mathrm{H}^q(X_s, \mathbb{Z}/n)$ 为双射。

这由余特化（cospécialisation）箭头的定义、有限性定理和固有态射（morphisme propre）基变换定理（théorème de changement de base）直接推出。

**定理 V.3.2**（光滑（lisse）态射（morphisme）基变换（changement de base））。设有 笛卡尔图（diagramme cartésien）

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

其中 $g$ 光滑（lisse）。对 $X$ 上任意阶数与 $S$ 的各剩余特征互素的挠层（faisceau de torsion）$\mathscr{F}$，有

$$g^* \mathrm{R}^q f_* \mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}^q f'_* (g'^* \mathscr{F}).$$

先取 $X$ 的开覆盖，归约到 $X$ 仿射的情形；再通过取极限，归约到 $X$ 在 $S$ 上有限型（de type fini）的情形。此时 $f$ 分解为开浸入 $j : X \to \bar{X}$ 与固有态射（morphisme propre）$\bar{f} : \bar{X} \to S$ 的复合。利用 $\bar{f} \circ j$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）和固有态射（morphisme propre）基变换定理（théorème de changement de base），只需证明 $X \to S$ 为开浸入的情况。

在此情形中，若 $\mathscr{F} = \varepsilon_* C$，其中 $\varepsilon : t \to X$ 为 $X$ 的几何点（point géométrique），则定理是（V.1.5）的推论。一般情况再由引理（V.1.8）推出。

**推论 V.3.3**。 设 $K/k$ 为可分闭域的扩张，$X$ 为 $k$-概形（schéma），$n$ 为与 $k$ 的特征互素的整数。那么，对所有 $q \geqslant 0$，典范映射 $\mathrm{H}^q(X, \mathbb{Z}/n) \to \mathrm{H}^q(X_K, \mathbb{Z}/n)$ 为双射。

只需注意，$\bar{K}$ 是光滑（lisse）$\bar{k}$-代数的归纳极限。

**定理 V.3.4** (相对纯性)。 设有交换图

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{j} & X & \xleftarrow{i} & Y \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle f} & \swarrow{\scriptstyle h} & \\ & & S & & \end{array} \tag{5.3.4.1}$$

其中 $f$ 光滑（lisse）且相对纯维数为 $N$，$h$ 光滑（lisse）且相对纯维数为 $N-1$，$i$ 为闭浸入，$U = X \smallsetminus Y$。当 $n$ 与 $S$ 的各剩余特征互素时，有

$$\begin{aligned} j_*\mathbb{Z}/n &= \mathbb{Z}/n, \\ \mathsf{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n &= \mathbb{Z}/n(-1)_Y, \\ \mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z}/n &= 0 \qquad (q \geqslant 2). \end{aligned}$$

这里，$\mathbb{Z}/n(-1)$ 表示 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的 $\mathbb{Z}/n$-对偶。若 $t$ 为 $Y$ 的局部方程，则同构（isomorphisme）$\mathsf{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/n(-1)_Y$ 由映射 $a : \mathbb{Z}/n \to \mathsf{R}^1 j_* \boldsymbol{\mu}_n$ 定义；它将 1 映到 $t$ 的 $n$ 次根所构成的 $\boldsymbol{\mu}_n$-扭子（torseur）的类。

问题是局部的，因而可将 $(X, Y)$ 换成局部同构（isomorphisme）的一对概形（schéma），例如

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{A}^1_T & \xrightarrow{j} & \mathbb{P}^1_T & \xleftarrow{i} & T \\ & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle f} & \swarrow & \\ & & T & & \end{array}$$

其中 $T = \mathbb{A}^{N-1}_S$，$i$ 为无穷远截面（section）。将推论（V.1.9）用于 $g$，得到 $\mathsf{R}^q g_*\mathbb{Z}/n$

在 $q=0$ 时为 $\mathbb{Z}/n$，在 $q>0$ 时为零。另一方面，由 (4.6.2.1)，

$$\mathrm{R}^q f_*\mathbb{Z}/n = \begin{cases} \mathbb{Z}/n & q=0, \\ 0 & q=1, \\ \mathbb{Z}/n(-1) & q=2, \\ 0 & q>2. \end{cases}$$

容易验证 $j_*\mathbb{Z}/n=\mathbb{Z}/n$；当 $q>0$ 时，$\mathrm{R}^q j_*\mathbb{Z}/n$ 都集中在 $i(T)$ 上。因此，Leray 谱序列（suite spectrale）

$$E_2^{pq}=\mathrm{R}^p f_*\mathrm{R}^q j_*\mathbb{Z}/n \;\Rightarrow\; \mathrm{R}^{p+q} g_*\mathbb{Z}/n$$

化为

$$\begin{array}{lllll} i^*\mathrm{R}^q j_*\mathbb{Z}/n & 0 & \cdots & & \\ i^*\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n & 0 & \cdots & & \\ & \searrow^{d_2} & & & \\ \mathbb{Z}/n & 0 & \mathbb{Z}/n(-1) & 0 & \cdots \end{array}$$

所以 $q\geqslant 2$ 时 $\mathrm{R}^q j_*\mathbb{Z}/n=0$，而 $\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n$ 是 $T$ 上一个局部自由秩一层（faisceau）的零延拓（prolongement par zéro），该层（faisceau）经 $d_2$ 同构（isomorphisme）于 $\mathbb{Z}/n(-1)$。上面定义的映射 $a$ 是单射（逐纤维（fibre）即可验证），因而是同构（isomorphisme）。这证明了（V.3.4）。

### V.3.5

以下无环性定理（V.2.1）的应用，其证明见 [2, XVI.4,5]。

**定理 V.3.5.1**。 设 $f:X\to S$ 为 $\mathbb{C}$ 上有限型（de type fini）概形（schéma）之间的态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 为 $X$ 上的可构造层（faisceau constructible）。那么，

$$(\mathrm{R}^q f_*\mathscr{F})^{\mathrm{an}} \simeq \mathrm{R}^q f_*^{\mathrm{an}}(\mathscr{F}^{\mathrm{an}}).$$

（参见 IV.6.3：对于通常上同调（cohomologie），必须假设 $\mathscr{F}$ 可构造（constructible），仅假设为挠层（faisceau de torsion）不够。）

**定理 V.3.5.2**。 设 $f:X\to S$ 为特征 0 的域 $k$ 上有限型（de type fini）概形（schéma）之间的态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 为 $X$ 上的可构造层（faisceau constructible）。那么，$\mathrm{R}^q f_*\mathscr{F}$ 也可构造（constructible）。

证明使用奇点消解（résolution）和（V.3.4）。[2, XIX.5] 将结论推广到特征 0 的优秀概形（schéma）之间的有限型（de type fini）态射（morphisme）。本书给出另一种不依赖奇点消解（résolution）的证明（$\ell$ 进上同调的有限性定理，1.1）；它适用于域上或 Dedekind 环上有限型（de type fini）概形（schéma）之间的态射（morphisme）。

原书 66

# VI Poincaré 对偶

## VI.1 引言

设 $X$ 是纯 $N$ 维定向（orientation）拓扑流形，并假设 $X$ 有有限开覆盖 $\mathcal{U} = (U_i)_{1\leqslant i\leqslant K}$，使任意非空的有限交 $U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_k}$ 都同胚于球。对这样的流形，Poincaré 对偶定理（théorème de dualité de Poincaré）可表述如下。

A. $X$ 的上同调（cohomologie）就是覆盖 $\mathcal{U}$ 所对应的 Čech 上同调（cohomologie），即复形（complexe）

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}^{A_0}\longrightarrow\mathbb{Z}^{A_1}\longrightarrow\cdots \tag{1}$$

的上同调（cohomologie），其中

$$A_k=\{(i_0,\dots,i_k): i_0<\cdots<i_k,\ U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_k}\neq\varnothing\}.$$

B. 对 $a=(i_0,\dots,i_k)\in A_k$，置 $U_a=U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_k}$，记 $j_a$ 为 $U_a$ 到 $X$ 的包含映射。$X$ 上的常值层（faisceau constant）$\mathbb{Z}$ 有如下左分解：

$$\cdots\longrightarrow\bigoplus_{a\in A_1}j_{a!}\mathbb{Z}\longrightarrow\bigoplus_{a\in A_0}j_{a!}\mathbb{Z}\longrightarrow 0 \tag{2}$$
$$\downarrow$$
$$\mathbb{Z}.$$

紧支撑上同调（cohomologie à supports compacts）$\mathrm{H}^\bullet_c(X,j_{a!}\mathbb{Z})$ 就是定向（orientation）球 $U_a$ 的固有支撑上同调（cohomologie à support propre）：

$$\mathrm{H}^i_c(X,j_{a!}\mathbb{Z})=\begin{cases}0 & i\neq N,\\ \mathbb{Z} & i=N.\end{cases}$$

因此，对复形（complexe）(2) 及固有支撑上同调（cohomologie à support propre）应用超上同调（cohomologie）谱序列（suite spectrale），可知 $\mathrm{H}^i_c(X)$ 是复形（complexe）

$$\cdots\longrightarrow\mathbb{Z}^{A_1}\longrightarrow\mathbb{Z}^{A_0}\longrightarrow 0 \tag{3}$$

的第 $(i-N)$ 个上同调群（groupe de cohomologie）。这个复形（complexe）是复形（complexe）(1) 的对偶，Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）由此得到。

这一构造的关键在于：

a）存在固有支撑上同调（cohomologie à support propre）理论；

b）纯 $N$ 维流形 $X$ 的每个点 $x$ 都有一个开邻域基，其元素 $U$ 满足

$$\mathrm{H}_c^i(U)=\begin{cases}0 & i\neq N,\\ \mathbb{Z} & i=N.\end{cases} \tag{4}$$

平展上同调（cohomologie étale）中的 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）可仿照这个模式构造。若 $X$ 是代数闭域 $k$ 上的光滑（lisse）纯 $N$ 维概形（schéma），$n$ 在 $X$ 上可逆，$x$ 是 $X$ 的闭点（point fermé），则关键在于计算遍历 $x$ 的平展邻域（voisinage étale）$U$ 所取的逆极限：

$$\varprojlim_U \mathrm{H}_c^i(U,\mathbb{Z}/n)=\begin{cases}0 & i\neq 2N,\\ \mathbb{Z}/n & i=2N.\end{cases} \tag{5}$$

正如拓扑流形中要先直接处理开球（甚至只需处理区间 $(0,1)$）的情况一样，这里也要先直接处理曲线（VI.2）。再利用光滑（lisse）态射（morphisme）的局部无环性定理（théorème d'acyclicité locale），将 (5) 归约到这个特例（VI.3）。

同构（isomorphisme）(4) 和 (5) 不是典范的：它们依赖于 $X$ 的定向（orientation）的选择。若 $n$ 在概形（schéma）$X$ 上可逆，则 $\boldsymbol{\mu}_n$ 是局部自由秩一的 $\mathbb{Z}/n$-模层（faisceau de modules）；记其第 $N$ 个张量幂（$N\in\mathbb{Z}$）为 $\mathbb{Z}/n(N)$。(5) 第二行的内在形式为

$$\varprojlim_U \mathrm{H}_c^{2N}(U,\mathbb{Z}/n(N))=\mathbb{Z}/n. \tag{5′}$$

$\mathbb{Z}/n(N)$ 称为 $X$ 的定向层（faisceau d'orientation）。由于 $\mathbb{Z}/n(N)$ 是常值层（faisceau constant），且同构（isomorphisme）于 $\mathbb{Z}/n$，可将它移到上同调（cohomologie）符号之外，写成

$$\varprojlim_U \mathrm{H}_c^{2N}(U,\mathbb{Z}/n)=\mathbb{Z}/n(-N). \tag{5″}$$

因此，Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）将表现为 $\mathrm{H}^i(X,\mathbb{Z}/n)$ 与 $\mathrm{H}_c^{2N-i}(X,\mathbb{Z}/n)$ 之间取值于 $\mathbb{Z}/n(-N)$ 的完美（parfait）对偶。

原书 68

## VI.2 曲线的情形

### VI.2.1

设 $\bar{X}$ 为代数闭域 $k$ 上的光滑（lisse）射影曲线，$n$ 在 $\bar{X}$ 上可逆。当 $\bar{X}$ 连通时，（III.3.5）的证明给出典范同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^2(\bar{X}, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{Pic}(\bar{X})/n\,\mathrm{Pic}(\bar{X}) \xrightarrow[\sim]{\deg} \mathbb{Z}/n.$$

设 $D$ 为 $\bar{X}$ 的约化除子（diviseur），$X = \bar{X} \smallsetminus D$：

$$X \xhookrightarrow{j} \bar{X} \xhookleftarrow{i} D.$$

正合列（suite exacte） $0 \to j_!\boldsymbol{\mu}_n \to \boldsymbol{\mu}_n \to i_*\boldsymbol{\mu}_n \to 0$，以及 $i > 0$ 时的等式 $\mathrm{H}^i(\bar{X}, i_*\boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^i(D, \boldsymbol{\mu}_n) = 0$，给出同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^2(\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^2(\bar{X}, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n.$$

当 $\bar{X}$ 不连通时，同样有

$$\mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) = (\mathbb{Z}/n)^{\pi_0(X)}.$$

以求和映射定义迹态射（morphisme trace）：

$$\mathrm{tr} : \mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \simeq (\mathbb{Z}/n)^{\pi_0(X)} \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z}/n.$$

**定理 VI.2.2**。 配对 $\mathrm{tr}(a \smile b)$ 将两个群 $\mathrm{H}^i(X, \mathbb{Z}/n)$ 和 $\mathrm{H}^{2-i}_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$ 中的每一个，与另一个的 $\mathbb{Z}/n$-值对偶等同。

**超越方法的证明** 若 $\bar{X}$ 是离散赋值环谱（trait） $S$ 上的光滑（lisse）射影曲线，$j : X \hookrightarrow \bar{X}$ 是 $S$ 上平展（étale）除子（diviseur） $D$ 的补集的包含映射，则 $X/S$ 的特殊几何纤维（fibre）与一般几何纤维（fibre）的上同调（cohomologie）（相应地，固有支撑上同调（cohomologie à support propre））“相同”，即它们是 $S$ 上局部常值（localement constant）层（faisceau）的茎（fibre）。这由 $\bar{X}$ 和 $D$ 的相应事实推出：对固有支撑上同调（cohomologie à support propre）使用正合列（suite exacte） $0 \to j_!\mathbb{Z}/n \to \mathbb{Z}/n \to \mathbb{Z}/n_D \to 0$；对通常上同调（cohomologie）则使用公式 $j_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$、$\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/n_D(-1)$、$\mathrm{R}^i j_*\mathbb{Z}/n = 0$（$i \geqslant 2$）（V.3.4）。

这个特化（spécialisation）原理将（VI.2.2）归约到 $k$ 的特征为 0 的情况，再由（V.3.3）归约到 $k = \mathbb{C}$。最后，当 $k = \mathbb{C}$ 时，$\mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/n)$ 和 $\mathrm{H}^\bullet_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$ 等于经典拓扑空间 $X_{\mathrm{cl}}$ 上计算的同名群；经同构（isomorphisme）

$$\mathbb{Z}/n \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_n, \qquad x \longmapsto \exp\left(\frac{2\pi i x}{n}\right),$$

迹态射（morphisme trace）等同于“在基本类上积分”。因此，（VI.2.2）由 $X_{\mathrm{cl}}$ 的 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）推出。

### VI.2.3 代数方法的证明

一种十分简洁的证明见（对偶，第 2 节）。这里给出另一种与 Jacobian 簇的自对偶有关的证明。

沿用（VI.2.1）的记号。可以并且以下将假设 $X$ 连通。$i=0,2$ 的情形显然，故还可假设 $i=1$。通过正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow {}_D\mathbb{G}_m \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow i_*\mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

定义 ${}_D\mathbb{G}_m$，即 $\mathbb{G}_m$ 中模 $D$ 同余于 1 的截面（section）。群 $\mathrm{H}^1(\bar{X}, {}_D\mathbb{G}_m)$ 分类 $\bar{X}$ 上在 $D$ 上平凡化的可逆层（faisceau inversible）。它是 $\mathrm{Pic}_D(\bar{X})$ 的点群，是以次数给出的 $\mathbb{Z}$ 被 Rosenlicht 广义 Jacobian 簇 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$ 的点群所作的扩张；这个广义 Jacobian 簇对应于 $D$ 每个点处导子（conducteur）均为 1 的情形。$\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$ 本身又是阿贝尔簇 $\mathrm{Pic}^0(\bar{X})$ 被环面 $\mathbb{G}_m^D/(\text{对角}\mathbb{G}_m)$ 所作的扩张。

a) 正合列（suite exacte） $0 \to j_!\boldsymbol{\mu}_n \to {}_D\mathbb{G}_m \xrightarrow{n} {}_D\mathbb{G}_m \to 0$ 给出同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n. \tag{6.2.3.1}$$

b) 将 $x \in X(k)$ 映到 $\bar{X}$ 上可逆层（faisceau inversible） $\mathscr{O}(x)$ 的类，并以 1 在 $D$ 上平凡化的映射，来自态射（morphisme）

$$f : X \longrightarrow \mathrm{Pic}_D(\bar{X}).$$

以下固定基点 0，置 $f_0(x) = f(x) - f(0)$。对每个同态 $v : \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n \to \mathbb{Z}/n$，记 $\bar{v} \in \mathrm{H}^1(\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}), \mathbb{Z}/n)$ 为下述类经 $v$ 的像：这个类属于 $\mathrm{H}^1(\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}), \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n)$，由扩张

$$0 \to \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n \to \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \xrightarrow{n} \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \to 0$$

所定义的扭子（torseur）给出。几何类域论（参见 Serre [32]）说明，映射 $v \mapsto f_0^*(\bar{v})$，即

$$\hom(\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n, \mathbb{Z}/n) \longrightarrow \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n), \tag{6.2.3.2}$$

为同构（isomorphisme）。要从 (6.2.3.1) 和 (6.2.3.2) 推出（VI.2.2），还需知道

$$\mathrm{tr}\big(u \smile f_0^*(\bar{v})\big) = -v(u). \tag{6.2.3.3}$$

这一相容性在（对偶，3.2.4）中证明。

原书 70

## VI.3 一般情形

设 $X$ 为代数闭域 $k$ 上的光滑（lisse）纯 $N$ 维代数簇。为陈述 Poincaré 对偶定理（théorème de dualité de Poincaré），首先需定义迹态射（morphisme trace）

$$\mathrm{tr} : \mathrm{H}_c^{2N}(X, \mathbb{Z}/n(N)) \longrightarrow \mathbb{Z}/n.$$

其定义需从曲线情形作一番繁复的分解归约（dévissage），见 [2, XVIII §2]。于是有以下定理。

**定理 VI.3.1**。 配对 $\mathrm{tr}(a \smile b)$ 将两个群 $\mathrm{H}_c^i(X, \mathbb{Z}/n(N))$ 和 $\mathrm{H}^{2N-i}(X, \mathbb{Z}/n)$ 中的每一个，与另一个的对偶等同。

设 $x \in X$ 为闭点（point fermé），$X_x$ 为 $X$ 在 $x$ 处的严格局部化（localisé strict）。当 $U$ 遍历 $x$ 的平展邻域（voisinage étale）时，定义

$$\mathrm{H}_c^\bullet(X_x, \mathbb{Z}/n) = \varinjlim_U \mathrm{H}_c^\bullet(U, \mathbb{Z}/n). \tag{1}$$

更妥当的做法是考虑pro-对象（pro-objet）“$\varinjlim$”$\mathrm{H}_c^\bullet(U, \mathbb{Z}/n)$；不过，这里的群都是有限群，两种做法的差别无关紧要。正如引言中试图说明的那样，(VI.3.1) 由以下事实推出：

$$\begin{aligned} \mathrm{H}_c^i(X_x, \mathbb{Z}/n) &= 0 \qquad (i \neq 2N), \\ \mathrm{tr} : \mathrm{H}_c^{2N}(X_x, \mathbb{Z}/n(N)) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n \quad \text{为同构。} \end{aligned} \tag{2}$$

$N = 0$ 时显然。设 $N > 0$，取纯 $N-1$ 维光滑（lisse）概形（schéma）$Y$ 在某个闭点（point fermé）处的严格局部化（localisé strict）$Y_y$，并取本质光滑（lisse）、相对维数为一的态射（morphisme）$f : X_x \to Y_y$。证明利用 $f$ 的固有支撑上同调（cohomologie à support propre）Leray 谱序列（suite spectrale），归约到曲线情形。由于所考察的“固有支撑上同调（cohomologie à support propre）”由 (1) 这类极限定义，这样的谱序列（suite spectrale）的存在涉及若干取极限问题；[2, XVIII] 对此作了过于详细的讨论。这里仅进行计算。

对 $Y_y$ 的每个几何点（point géométrique）$z$，有

$$(\mathrm{R}^i f_! \mathbb{Z}/n)_z = \mathrm{H}_c^i(f^{-1}(z), \mathbb{Z}/n).$$

几何纤维（fibre）$f^{-1}(z)$ 是代数闭域上光滑（lisse）曲线的逆极限，满足 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）。由光滑（lisse）态射（morphisme）的局部无环性定理（théorème d'acyclicité locale），其通常上同调（cohomologie）为

$$\mathrm{H}^i(f^{-1}(z), \mathbb{Z}/n) = \begin{cases} \mathbb{Z}/n & i = 0, \\ 0 & i > 0. \end{cases}$$

因此，由对偶性，

$$\mathrm{H}^i_c(f^{-1}(z),\mathbb{Z}/n)=\begin{cases}\mathbb{Z}/n(-1) & i=2,\\ 0 & i\neq 2.\end{cases}$$

Leray 谱序列（suite spectrale）于是给出

$$\mathrm{H}^i_c(X_x,\mathbb{Z}/n(N))=\mathrm{H}^{i-2}_c(Y_y,\mathbb{Z}/n(N-1)).$$

对 $N$ 作归纳，得到结论。

原书 72

## VI.4 变体及应用

在平展上同调（cohomologie étale）中，可以建立与凝聚上同调（cohomologie）中相仿的“对偶形式体系（formalisme de dualité）”，即满足各种相容性和伴随公式的函子（foncteur）$\mathsf{R}f_*$、$\mathsf{R}f_!$、$f^*$、$\mathsf{R}f^!$。用这种语言，上一节的结论可改述如下：若 $f:X\to S$ 光滑（lisse）且相对纯维数为 $N$，而 $S=\mathrm{Spec}(k)$、$k$ 代数闭，则

$$\mathsf{R}f^!\mathbb{Z}/n=\mathbb{Z}/n[2N](N).$$

这个结论不需要对 $S$ 作假设。它还有如下推论。

**推论 VI.4.1**。 若 $f$ 光滑（lisse）且相对纯维数为 $N$，层（faisceau）$\mathsf{R}^if_!\mathbb{Z}/n$ 局部常值（localement constant），则层（faisceau）$\mathsf{R}^if_*\mathbb{Z}/n$ 也局部常值（localement constant），且

$$\mathsf{R}^if_*\mathbb{Z}/n=\underline{\hom}\big(\mathsf{R}^{2N-i}f_!\mathbb{Z}/n(N),\mathbb{Z}/n\big).$$

特别地，在推论的假设下，层（faisceau）$\mathsf{R}^if_*\mathbb{Z}/n$ 可构造（constructible）。由此可以证明：若 $S$ 在一个域或 Dedekind 环的谱上有限型（de type fini），则对每个有限型（de type fini）态射（morphisme）$f:X\to S$ 及 $X$ 上每个可构造层（faisceau constructible）$\mathscr{F}$，层（faisceau）$\mathsf{R}^if_*\mathscr{F}$ 都可构造（constructible）（$\ell$ 进上同调的有限性定理，1.1）。[8]

原书 74

[8]**译者注 8**。这句话须保留本节关于系数阶数可逆的约定；在任意特征中，不能对不受限制的可构造（constructible）挠层（faisceau de torsion）如此断言。例如，设 $k$ 为特征 $p>0$ 的代数闭域，$j:\mathbb{G}_{m,k}\hookrightarrow\mathbb{A}^1_k$。常值层（faisceau constant）$\mathbb{Z}/p$ 可构造（constructible），但 $(\mathsf{R}^1j_*\mathbb{Z}/p)_0$ 无限维。事实上，令 $K$ 为 $k[t]_{(t)}$ 的严格 Hensel 化（hensélisé strict）的分式域，Artin–Schreier 正合列（suite exacte）给出该茎（fibre）$K/\{a^p-a:a\in K\}$。诸 $t^{-m}$（$m>0$ 且 $p\nmid m$）的类在 $\mathbb{F}_p$ 上线性无关：任一非零有限线性组合的极点阶数不被 $p$ 整除，而 $a^p-a$ 若有极点，其阶数必被 $p$ 整除。因而 $\mathsf{R}^1j_*\mathbb{Z}/p$ 不可构造（constructible）。要求系数被某个在基底上可逆的整数消去，即可适用所引有限性定理。

# 参考文献


[1] M. Artin, *Grothendieck topologies*（油印讲义），Harvard University，1962。

[2] M. Artin, *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Publ. Math. I.H.E.S., no. 36，1959，25–58 页。

[3] M. Artin, *Théorèmes de représentabilité pour les espaces algébriques*（第 VII 章：平展上同调（cohomologie étale）的有限性定理），Presses de l'Université de Montréal，1973。

[4] M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*, SGA 4, Lecture Notes in Mathematics, nos. 269, 270, 305, Springer，1972/73。

[5] J. Giraud, *Analysis situs* (*d'après Artin et Grothendieck*), Séminaire Bourbaki, 1962/63, exp. 266。

[6] A. Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, 1959/60, exp. 190。

[7] A. Grothendieck, *Revêtements étales et groupe fondamental*, SGA 1, Lecture Notes in Mathematics, no. 224, Springer，1971。

[8] A. Grothendieck, J. Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique*, Publ. Math. I.H.E.S., nos. 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32，1960/67（文中简记 EGA）。

[9] M. Nagata, *Imbedding of an abstract variety in a complete variety*, J. Math. Kyoto Univ., 2-1，1962，1–10 页。

[10] M. Nagata, *Generalisation of the imbedding problem*, J. Math. Kyoto Univ., 3-1，1963，89–102 页。

[11] M. Raynaud, *Anneaux locaux henséliens*, Lecture Notes in Mathematics, no. 169, Springer，1970。

[12] J.-P. Serre, *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. de l'Institut Fourier, t. VI，1956，1–12 页（文中简记 GAGA）。

[13] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Paris, Hermann，1968。

[14] J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, Lecture Notes in Mathematics, no. 5, Springer，1965。

**[15]** J.-P. Serre, *Groupes algébriques et corps de classes*, Paris, Hermann，1959。

**[16]** C. Tsen, *Divisionsalgebren über Funktionenkörper*, Nachr. Ges. Wiss. Göttingen，1933，335–339 页。

# 第二篇　迹公式报告

本文试图尽可能直接地介绍 Grothendieck 关于 $L$ 函数的上同调（cohomologie）理论，基本沿着他在 1966 年春于 IHÉS 所作的若干讲演展开。按照本书的宗旨，除两处引用 SGA 5 中相对独立的第 XI 篇外，本文不使用 SGA 5。关于曲线这一关键情形的理论概要，读者可参阅 [12, §10，第 81–90 页]。 原书 76

## 1　若干回顾

### 1.1　记号

$p, q, \mathbb{F}, \mathbb{F}_q$：$p$ 为素数，$q = p^f$ 为 $p$ 的幂，$\mathbb{F}$ 为素域 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包（clôture algébrique）。对 $p$ 的任意幂 $p^n$，以 $\mathbb{F}_{p^n}$ 表示 $\mathbb{F}$ 中含 $p^n$ 个元素的子域。

$X_0, X$：通常用带下标 0 的符号表示 $\mathbb{F}_q$ 上的对象（objet），去掉下标后的符号则表示将标量扩张到 $\mathbb{F}$ 后得到的对象（objet）。例如，若 $\mathscr{F}_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上概形（schéma）$X_0$ 上的层（faisceau），则以 $\mathscr{F}$ 表示它在 $X = X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ 上的逆像（image réciproque）。

$F$：若 $X_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的概形（schéma），则称“将坐标为 $x$ 的点映到坐标为 $x^q$ 的点”的自身态射（endomorphisme）为Frobenius 态射（morphisme de Frobenius），记为 $F$。它在底拓扑空间上为恒等映射，而对结构层（faisceau）的局部截面（section）$x$，有 $F^*x = x^q$。

由标量扩张得到的 $X$ 的自身态射（endomorphisme）仍记为 $F$。在 $X$ 的有理点集合 $X(\mathbb{F}) = X_0(\mathbb{F})$ 上，$F$ 的作用与由 $\varphi(x) = x^q$ 定义的 Frobenius 代换 $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 相同。特别地，$X^F = X_0(\mathbb{F}_q)$。需要消除歧义时，写 $F_{(q)}$ 以代替 $F$。

### 1.2　Frobenius 对应

设 $X_0$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的概形（schéma），$\mathscr{F}_0$ 为 $X_0$ 上的层（faisceau）。Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）是 $\mathscr{F}_0$ 的一个 $F$-自身态射（endomorphisme）：

$$F^* : F^*\mathscr{F}_0 \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_0. \tag{1.2.1}$$

我喜欢用如下方式理解它。将 $\mathscr{F}_0$ 看作 $X_0$ 上平展（étale）空间 $[\mathscr{F}_0]$ 的局部截面（section）层（faisceau）；这里 $[\mathscr{F}_0]$ 是 M. Artin 意义下的代数空间（espace algébrique）

。$F$ 的函子（foncteur）性给出交换图

$$\begin{array}{ccc} [\mathscr{F}_0] & \xrightarrow{F} & [\mathscr{F}_0] \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \xrightarrow{F} & X_0 \end{array}.$$

由于 $[\mathscr{F}_0]$ 在 $X_0$ 上平展（étale），此图为笛卡尔图（diagramme cartésien），因而给出一个同构（isomorphisme）$[\mathscr{F}_0] \xrightarrow{\sim} F^*[\mathscr{F}_0]$，其逆即为 (1.2.1)。由 $F$ 经标量扩张或函子（foncteur）性得到的对应与态射（morphisme），也仍记为 $F^*$，例如 $F^* : \mathrm{H}^\bullet_c(X, \mathscr{F}) \to \mathrm{H}^\bullet_c(X, \mathscr{F})$。严格定义见 [20, XV, §1–2]；那里只考虑 $q = p$ 的情形，一般情形完全类似。

## 1.3

Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）关于 $(X_0, \mathscr{F}_0)$ 具有函子（foncteur）性。设 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 为 $\mathbb{F}_q$-概形（schéma）的态射（morphisme），$\mathscr{F}_0$、$\mathscr{G}_0$ 分别为 $X_0$、$Y_0$ 上的层（faisceau），$u \in \hom(f_0^*\mathscr{G}_0, \mathscr{F}_0) = \hom(\mathscr{G}_0, f_{0*}\mathscr{F}_0)$ 为从 $\mathscr{G}_0$ 到 $\mathscr{F}_0$ 的一个 $f_0$-态射（morphisme）。空间上有交换关系 $f_0F = Ff_0$，其上方的层（faisceau）也组成交换图：

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{f_0} & Y_0 \\ \downarrow{\scriptstyle F} & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ X_0 & \xrightarrow{f_0} & Y_0 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathscr{F}_0 & \xleftarrow{u} & \mathscr{G}_0 \\ \uparrow{\scriptstyle F^*} & & \uparrow{\scriptstyle F^*} \\ \mathscr{F}_0 & \xleftarrow{} & \mathscr{G}_0 \end{array}.$$

特别地，由 $(X_0, \mathscr{F}_0)$ 的 Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）在 $f_{0*}\mathscr{F}_0$ 上诱导的对应，就是 $(Y_0, f_{0*}\mathscr{F}_0)$ 的 Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）。

## 1.4

自然态射（morphisme）$Y \to Y_0$ 是平展态射（morphisme étale）的极限。因此，对 $X_0$ 上任一阿贝尔层（faisceau abélien）$\mathscr{F}_0$，$\mathsf{R}^i f_{0*}\mathscr{F}_0$ 在 $Y$ 上的逆像（image réciproque）为 $\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$。在 $\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$ 上有以下两个对应：

a) 由 Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）经函子（foncteur）性得到的对应 $F^*\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^i f_* F^*\mathscr{F} \xrightarrow{F^*} \mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$；

b) $\mathsf{R}^i f_{0*}\mathscr{F}_0$ 上的 Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）在 $Y$ 上的逆像（image réciproque）$F^*\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F} \to \mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$。

由 1.3 可知二者相同。它们是在整个谱序列（suite spectrale）

$$\mathrm{H}^p(Y, \mathrm{R}^q f_* \mathscr{F}) \Longrightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X, \mathscr{F})$$

上的 Frobenius 作用在初始项上诱导的作用。固有支撑上同调（cohomologie à support propre）以及谱序列（suite spectrale）

$$\mathrm{H}_c^p(Y, \mathrm{R}^q f_! \mathscr{F}) \Longrightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(X, \mathscr{F})$$

也有同样的结论。

## 1.5 更换有限域

设 $(X_0, \mathscr{F}_0)$ 定义在 $\mathbb{F}_q$ 上，$n$ 为整数，$(X_1, \mathscr{F}_1)$ 是将标量扩张到 $\mathbb{F}_{q^n}$ 后得到的对象（objet）。一方面有 Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）$F_{(q)} : X_0 \to X_0$、$F_{(q)}^* : F_{(q)}^* \mathscr{F}_0 \to \mathscr{F}_0$，另一方面有 $F_{(q^n)} : X_1 \to X_1$、$F_{(q^n)}^* : F_{(q^n)}^* \mathscr{F}_1 \to \mathscr{F}_1$。容易验证，$F_{(q^n)}$ 由 $F_{(q)}$ 的 $n$ 次幂经 $\mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_{q^n}$ 的标量扩张得到。将标量继续扩张到 $\mathbb{F}$ 后，$X$ 的自身态射（endomorphisme）及其上的对应仍满足 $F_{(q^n)} = F_{(q)}^n$。若 $x$ 是 $X_0$ 的闭点（point fermé），$[k(x) : \mathbb{F}_q] = n$，而 $\bar{x} \in X_0(\mathbb{F}) = X(\mathbb{F})$ 位于 $x$ 上方，则 $\bar{x}$ 是 $F_{(q^n)} = F_{(q)}^n$ 的不动点。以 $F_x^*$ 表示 $F_{(q^n)}^*$ 在 $\mathscr{F}_{\bar{x}}$ 上诱导的自身态射（endomorphisme）。在同构（isomorphisme）意义下，$(F_x^*, \mathscr{F}_{\bar{x}})$ 与 $\bar{x}$ 的选取无关。$F_x^*$ 的迹等量用 $\mathrm{tr}(F_x^*, \mathscr{F})$ 这样的记号表示。

## 1.6 $L$ 函数

设 $X_0$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型（de type fini）概形（schéma），以 $|X_0|$ 表示其闭点（point fermé）集合，并对 $x \in |X_0|$ 置 $\deg(x) = [k(x) : \mathbb{F}_p]$。若 $\mathscr{F}_0$ 为 $X_0$ 上的 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）（定义见下文），或为交换诺特环 $A$ 上的平坦（plat）可构造（constructible）模层（faisceau de modules），则以 $L(X_0, \mathscr{F}_0)$ 表示 $\mathbb{Q}_\ell[\![t]\!]$ 或 $A[\![t]\!]$ 中常数项为 1 的形式幂级数（série formelle）

$$L(X_0, \mathscr{F}_0) = \prod_{x \in |X_0|} \det\left(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathscr{F}\right)^{-1}.$$

## 1.7 注

定义 1.6 中用的是 $\deg(x) = [k(x) : \mathbb{F}_p]$（绝对次数），而非 $[k(x) : \mathbb{F}_q]$（相对于 $\mathbb{F}_q$ 的次数）。因此，$L(X_0, \mathscr{F}_0)$ 只依赖于概形（schéma）$X_0$ 和层（faisceau）$\mathscr{F}_0$，不依赖于 $q$ 及结构态射（morphisme）$X_0 \to \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$。不定元 $t$ 对应于 $p^{-s}$。

## 1.8 Galois 的观点

本小节不用于下文。若 $\mathscr{F}_0$ 为 $X_0$ 上的阿贝尔层（faisceau abélien），则 Galois 群 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 在 $\mathbb{F}$ 上的作用，经结构搬移给出它在 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$ 上的作用。特别地，Frobenius 代换 $\varphi$（1.1）诱导一个仍记为 $\varphi$ 的自同构（automorphisme）。另一方面，Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）在 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$ 上定义自身态射（endomorphisme） $F^*$。有

$$F^{*-1}=\varphi \qquad (\text{在 } \mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F}) \text{ 上}). \tag{1.8.1}$$

为证明此式，将 1.4 用于 $Y_0$ 为一点，即 $Y_0=\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 的情形。可知 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$ 是 $\mathrm{R}^i f_!\mathscr{F}_0$ 在 $Y_0$ 的几何点（point géométrique） $\mathrm{Spec}(\mathbb{F})$ 处的茎（fibre），$F^*$ 则是 $\mathrm{R}^i f_!\mathscr{F}_0$ 的 Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）在该茎（fibre）上的作用。按 1.2 的记法，有 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})=[\mathrm{R}^i f_!\mathscr{F}_0](\mathbb{F})$，且

a）$\varphi$ 通过在 $\mathbb{F}$ 上的作用，经结构搬移而作用；

b）$F^*$ 是 $F:[\mathrm{R}^i f_!\mathscr{F}_0](\mathbb{F})\to[\mathrm{R}^i f_!\mathscr{F}_0](\mathbb{F})$ 的逆。

再用 1.1 中的等式 $F=\varphi$ 即得结论。Galois 观点的一个优点，是允许使用结构搬移来进行推理。

# 2 $\mathbb{Q}_\ell$-层

[20, V、VI] 详细讨论了 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）的概念。这里仅使用以下定义和结果。

**定义 2.1**。 设 $X$ 为诺特概形（schéma noethérien）。$X$ 上的一个 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau） $\mathscr{F}$，是由层（faisceau） $\mathscr{F}_n$（$n\geqslant 0$）组成的逆系统（système projectif），其中 $\mathscr{F}_n$ 是可构造（constructible） $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$-模层（faisceau de modules） [2, IX.2]，且转移态射（morphisme） $\mathscr{F}_n\to\mathscr{F}_{n-1}$ 通过同构（isomorphisme）

$$\mathscr{F}_n\otimes_{\mathbb{Z}/\ell^{n+1}}\mathbb{Z}/\ell^n\xrightarrow{\sim}\mathscr{F}_{n-1}$$

分解。若各 $\mathscr{F}_n$ 都局部常值（localement constant），就称 $\mathscr{F}$ 为光滑层（faisceau lisse）。

[20] 的术语与这里不同：它将这里的“$\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）”称为“可构造（constructible） $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）”，将“光滑（lisse）”称为“可构造（constructible）扭常值”（constant tordu constructible）。下文关于 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）的术语也有同样区别。

## 2.2

若 $k$ 为可分闭域，则 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层（faisceau de modules）可与 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模等同，而函子（foncteur） $\mathscr{F} \mapsto \varprojlim \mathscr{F}_n$ 将 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）与有限生成 $\mathbb{Z}_\ell$-模等同。这说明如下定义是合理的：$\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau） $\mathscr{F}$ 在 $X$ 的几何点（point géométrique） $x$ 处的茎（fibre），是 $\mathbb{Z}_\ell$-模 $\varprojlim(\mathscr{F}_n)_x$。

## 2.3

设 $X$ 连通，$x$ 为 $X$ 的几何点（point géométrique）。已知“在 $x$ 处取茎（fibre）”给出局部常值（localement constant）可构造（constructible） $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层（faisceau de modules）范畴（catégorie）与带 $\pi_1(X,x)$ 连续作用的有限生成 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模范畴（catégorie）之间的等价。取极限即得下述命题。

**命题 2.4**。 在上述假设下，“在 $x$ 处取茎（fibre）”是从 $X$ 上的光滑（lisse） $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）范畴（catégorie）到带 $\pi_1(X,x)$ 连续作用的有限生成 $\mathbb{Z}_\ell$-模范畴（catégorie）的等价。

**命题 2.5**。 设 $\mathscr{F}$ 为诺特概形（schéma noethérien） $X$ 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）。存在将 $X$ 分为有限多个局部闭子集 $X_i$ 的分拆，使各 $\mathscr{F}|X_i$ 都光滑（lisse）。

当 $m \geqslant n$ 时，置 $\mathrm{gr}_\ell^n \mathscr{F} = \ell^n \mathscr{F}_m / \ell^{n+1}\mathscr{F}_m$，并置 $\mathrm{gr}_\ell \mathscr{F} = \bigoplus_n \mathrm{gr}_\ell^n \mathscr{F}$。这是诺特环 $\mathrm{gr}_\ell \mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ell[t]$ 上的模层（faisceau de modules）；该环是 $\mathbb{Z}$ 关于 $\ell$-进滤过（filtration）的伴随分次环。它是 $\mathrm{gr}_\ell^0 \mathscr{F} \otimes_{\mathbb{Z}/\ell} \mathbb{Z}/\ell[t]$ 的商，因而是可构造（constructible） $\mathrm{gr}_\ell \mathbb{Z}$-模层（faisceau de modules） [2, IX.2]。于是可将 $X$ 分为有限多个局部闭子集 $X_i$，使 $\mathrm{gr}_\ell \mathscr{F}|X_i$ 局部常值（localement constant）。各 $\mathrm{gr}_\ell^n \mathscr{F}|X_i$ 随之局部常值（localement constant），各 $\mathscr{F}_m|X_i$ 是这些层（faisceau）的逐次扩张，也局部常值（localement constant）。

## 2.6

对 $X$ 上两个 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau） $\mathscr{F}$、$\mathscr{G}$，定义 $\hom(\mathscr{F},\mathscr{G}) = \varprojlim \hom(\mathscr{F}_n, \mathscr{G}_n)$；它是一个 $\mathbb{Z}_\ell$-模。由于当 $m \geqslant n$ 时 $\hom(\mathscr{F}_n,\mathscr{G}_n) = \hom(\mathscr{F}_m,\mathscr{G}_n)$，还有

$$\hom(\mathscr{F},\mathscr{G}) = \varprojlim_n \varinjlim_m \hom(\mathscr{F}_m,\mathscr{G}_n).$$

所以函子（foncteur） $\mathscr{F} \mapsto \text{“}\varprojlim\text{”}\mathscr{F}_n$ 是从 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）范畴（catégorie）到 $X$ 上pro-层（pro-faisceau）范畴（catégorie）（即 $X$ 上层（faisceau）范畴（catégorie）的 pro-对象（pro-objet）范畴（catégorie））的全忠实函子（foncteur pleinement fidèle）。以下用它将 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）视为某些 pro-层（pro-faisceau）：它们满足各 $\mathscr{F}_n = \mathscr{F}/\ell^{n+1}\mathscr{F}$

都是层（faisceau），且 $\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \text{“}\varprojlim\text{”}\mathscr{F}_n$。容易验证，若 $\mathscr{F} = \text{“}\varprojlim\text{”}\mathscr{F}_n$，各 $\mathscr{F}_n$ 为可构造（constructible）$\mathbb{Z}/\ell^n$-模层（faisceau de modules），则 $\mathscr{F}$ 为 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau），当且仅当对每个 $k$，关于 $n$ 的逆系统（système projectif）$\mathscr{F}_n/\ell^{k+1}\mathscr{F}_n$ 本质常值。这时，由 $\mathscr{F}'_k = \varprojlim_n \mathscr{F}_n/\ell^{k+1}\mathscr{F}_n$ 组成的逆系统（système projectif）满足 2.1 的条件，且 $\mathscr{F} = \text{“}\varprojlim\text{”}\mathscr{F}'_k$。以下不再使用 2.1 中的记号 $\mathscr{F}_n$；对 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）$\mathscr{F}$，将那里定义的 $\mathscr{F}_n$ 记为 $\mathscr{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$。

## 2.7

在 pro-层（pro-faisceau）的阿贝尔范畴（catégorie abélienne）中，$\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）构成的子范畴（catégorie）对取核、余核和扩张封闭。余核的情形显然。对于核，若 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 为 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）的态射（morphisme），由 2.4、2.5 及 Artin–Rees 引理，容易推出由 $\ker(f : \mathscr{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \to \mathscr{G} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$ 组成的逆系统（système projectif）满足 2.6 中的判据。甚至存在整数 $r$，使对所有 $n$ 都有

$$\ker(f) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n = \ker(f : \mathscr{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+r} \to \mathscr{G} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+r}) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n.$$

扩张的情形留给读者。

## 2.8

若 $\ker(\ell : \mathscr{F} \to \mathscr{F}) = 0$，则称 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）$\mathscr{F}$ 无挠（sans torsion）。此时各 $\mathscr{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n$ 在 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 上平坦（plat），即其茎（fibre）都是有限生成自由 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模。由 2.4、2.5 可知，对任意 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）$\mathscr{F}$，存在整数 $n$，使 $\mathscr{F}/\ker(\ell^n)$ 无挠（sans torsion）。

## 2.9

$X$ 上的 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）的阿贝尔范畴（catégorie abélienne），定义为 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）范畴（catégorie）关于挠 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）子范畴（catégorie）的商。等价地，其对象（objet）仍为 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）；将 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）$\mathscr{F}$ 看作 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）范畴（catégorie）的对象（objet）时，记为 $\mathscr{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell$，并规定

$$\hom(\mathscr{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell, \mathscr{G} \otimes \mathbb{Q}_\ell) = \hom(\mathscr{F}, \mathscr{G}) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

$\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）$\mathscr{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell$ 在几何点（point géométrique）$x$ 处的茎（fibre），是有限维 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间 $\mathscr{F}_x \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$。

### 2.10

设 $X$ 为代数闭域 $k$ 上分离有限型（de type fini）概形（schéma），$\mathscr{F}$ 为 $X$ 上的可构造（constructible）$\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau），取可构造（constructible）$\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）$\mathscr{F}'$，使 $\mathscr{F} \simeq \mathscr{F}' \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$。在 4.11 中将证明

$$\left(\varprojlim \mathrm{H}_c^q(X, \mathscr{F}' \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)\right) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$$

是有限维 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间。它只依赖于 $\mathscr{F}$，记为 $\mathrm{H}_c^q(X, \mathscr{F})$。证明不要求 $\ell$ 与特征互素，不过这里只关心互素情形。

### 2.11

本篇所有重要计算都在 $\mathbb{Z}/\ell^n$-层（faisceau）的层面进行，只在最后才过渡到 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）。不过，实际应用中，始终使用 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）往往更方便。Jouanolou 在 [20, V、VI] 中建立了支持这种做法的形式体系。其中一个关键结果（VI 2.2）是：若 $f : X \to Y$ 为诺特概形（schéma noethérien）之间的分离有限型（de type fini）态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 为 $X$ 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau），则对每个 $q$，pro-层（pro-faisceau）“$\varprojlim$”$\mathrm{R}^q f_!(\mathscr{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$ 是 $Y$ 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）。他还证明了逆系统（système projectif）$\mathrm{R}^q f_!(\mathscr{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$ 满足更强的 Artin–Rees 型正则（régulier）性。Jouanolou 实际上采用更一般的框架，包括非常有用的 $E_\lambda$-层（faisceau）情形，其中 $E_\lambda$ 为 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张。它们的定义与 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）类似，只需将 $\mathbb{Q}_\ell$ 换成 $E_\lambda$、$\mathbb{Z}_\ell$ 换成赋值 $\lambda$ 的赋值环 $\mathscr{O}_\lambda$，并将 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 换成 $\mathscr{O}_\lambda/\pi^n$，其中 $\pi$ 为一致化参数（uniformisante）。也可等价地将 $E_\lambda$-层（faisceau）定义为带有同态 $E_\lambda \to \mathrm{End}(\mathscr{F})$ 的 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）$\mathscr{F}$。

## 3 迹公式与 $L$ 函数

沿用第 1 节的记号，且设 $\ell$ 为不同于 $p$ 的素数。设 $X_0$ 为 $\mathbb{F}_q$（$q = p^f$）上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$\mathscr{F}_0$ 为 $X_0$ 上的可构造（constructible）$\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）。Grothendieck 对 $L$ 函数的上同调（cohomologie）解释如下。

**定理 3.1**。 $L(X_0, \mathscr{F}_0) = \prod_i \det\left(1 - F^* t^f, \mathrm{H}_c^i(X, \mathscr{F})\right)^{(-1)^{i+1}}$。

它是以下迹公式（formule des traces）的推论。

**定理 3.2**。 对任意正整数 $n$，有

$$\sum_{x \in X^{F^n}} \mathrm{tr}\left(F^{n*}, \mathscr{F}_x\right) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{tr}\left(F^{n*}, \mathrm{H}_c^i(X, \mathscr{F})\right).$$

简述由 3.2 推出 3.1 的经典方法。置 $T = t^f$，则两边都是常数项为 1 的 $T$ 的形式幂级数（série formelle）。由于 $\mathbb{Q}_\ell$ 的特征为 0，只需证明两边的对数导数 $T\frac{d}{dT}\log$ 相同。计算时使用公式

$$T\frac{d}{dT}\log\det(1-fT)^{-1} = \sum_{n>0}\operatorname{tr}(f^n)T^n,$$

其证明将在下文一个稍为一般的框架内回顾。对左边计算得到

$$\begin{aligned} T\frac{d}{dT}\log L(X_0,\mathscr{F}_0) &= \sum_{x\in|X_0|}\sum_{n>0}[k(x):\mathbb{F}_q]\operatorname{tr}\left((F_x^*)^n,\mathscr{F}\right)T^{n[k(x):\mathbb{F}_q]} \\ &= \sum_{n>0}T^n\sum_{x\in X^{F^n}}\operatorname{tr}\left(F^{n*},\mathscr{F}_x\right), \end{aligned}$$

对右边计算则得到

$$\sum_{n>0}T^n\sum_i(-1)^i\operatorname{tr}\left(F^{n*},\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{F})\right).$$

逐项比较即可。

**命题 3.3**。 设 $A$ 为交换环，$M$ 为有限生成投射 $A$-模，$f$ 为 $M$ 的自身态射（endomorphisme）。对可逆形式幂级数（série formelle）$Q$，置 $\frac{d}{dT}\log Q = Q^{-1}\frac{d}{dT}Q$。则

$$T\frac{d}{dT}\log\det(1-fT)^{-1} = \sum_{n>0}\operatorname{tr}(f^n)T^n. \tag{3.3.1}$$

取 $A$-模 $M'$，使 $M\oplus M'$ 为有限秩自由模。将 $(M,f)$ 换成 $(M\oplus M', f\oplus 0)$ 不改变两边，因而可归约到 $M$ 自由的情形。当 $M = A^d$ 时，(3.3.1) 是关于 $f$ 的系数 $f_i^j$ 的代数恒等式。由代数恒等式的延拓原理，只需在 $A$ 为特征 0 的代数闭域时验证。两边对于扩张 $0\to M'\to M\to M''\to 0$ 都关于 $M$ 可加，因此进一步只需考虑 $M$ 秩为 1 的情形。若 $f$ 为乘以 $a$，所需恒等式就是

$$T\frac{d}{dT}\log((1-aT)^{-1}) = \sum_{n>0}a^nT^n.$$

**推论 3.4**。 设 $n$ 为正整数，以 $f^{(n)}$ 表示 $M^n$ 的自身态射（endomorphisme）$(x_1,\dots,x_n)\mapsto(f(x_n),x_1,\dots,x_{n-1})$。则

$$\det(1-fT^n) = \det(1-f^{(n)}T). \tag{3.4.1}$$

像 3.3 那样，可归约到 $A$ 特征为 0。此时只需验证两边的对数导数 $-T\frac{d}{dT}\log$ 相等：

$$-T\frac{d}{dT}\log\det(1-fT^n) = -nT^n\frac{d}{dT^n}\log\det(1-fT^n) = n\sum_{m>0}\operatorname{tr}(f^m)T^{nm},$$
$$-T\frac{d}{dT}\log\det(1-f^{(n)}T) = \sum_{m>0}\operatorname{tr}((f^{(n)})^m)T^m.$$

再注意

$$\operatorname{tr}((f^{(n)})^m) = 0 \qquad \text{若 } n\nmid m,$$
$$\operatorname{tr}((f^{(n)})^{nm}) = n\operatorname{tr}(f^m).$$

## 3.5 注

当 $A=\mathbb{Q}_\ell$ 时，(3.4.1) 正是 3.1 在 $X_0=\operatorname{Spec}(\mathbb{F}_{q^n})$ 时的特殊情形。利用此式，容易直接验证 3.1 右边与 $q$ 及结构态射（morphisme） $X_0\to\operatorname{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 无关。

## 3.6 注

若 $j: X_0\hookrightarrow\bar{X}_0$ 为 $X_0$ 的紧化（compactification），则 $L(X_0,\mathscr{F}_0)=L(\bar{X}_0,j_!\mathscr{F}_0)$，且 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})=\mathrm{H}^i(\bar{X},j_!\mathscr{F})$。这将 3.1 归约到固有情形，也说明了为何使用固有支撑上同调（cohomologie à support propre）。当 $X$ 固有时，3.2 具有 Lefschetz 迹公式（formule des traces）的形式。应注意，局部项 $\operatorname{tr}(F^{n*},\mathscr{F}_x)$（$x\in X^{F^n}$）只依赖于 $\mathscr{F}$ 在 $x$ 处的茎（fibre），并不带重数。当 $X$ 和 $\mathscr{F}$ 光滑（lisse）时，这对应于 $F$ 的图与对角线横截这一事实，因为 $dF=0$。

## 3.7 注

若接受 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）的形式体系（参见 2.11；所需的是 Leray 谱序列（suite spectrale）及高阶固有支撑直像（image directe） $\mathrm{R}^qf_!$ 的基变换定理（théorème de changement de base）），则容易将 3.1、3.2 的证明归约到 $X_0$ 为光滑（lisse）曲线且 $\mathscr{F}_0$ 光滑（lisse）的情形。[21, §5] 对 3.1 的归约有清楚的说明，3.2 的处理相同。

## 3.8

证明 3.2 有以下两种方法。

**Lefschetz–Verdier 方法**　若 $X_0$ 固有（参见 3.6），一般的 Lefschetz–Verdier 迹公式（formule des traces）将 3.2 右边写成局部项之和，每个 $X^{F^n}$ 中的点对应一项。在 [20] 的原稿中，这一公式的证明依赖于奇点消解（résolution）。定稿中将给出无条件的证明。在曲线情形，所需的证明材料当时其实都已具备，而由 3.7 可归约到这一情形。要从 Lefschetz–Verdier 公式推出 3.2，还必须算出局部项。对于曲线及 Frobenius 自身态射（endomorphisme），Artin 和 Verdier 已完成这一计算 [38]。

**Nielsen–Wecken 方法**　受 Nielsen 和 Wecken 工作启发的一种方法，能将 3.2 归约到 Weil 已证明的一个特殊情形；以下各节将说明这一方法。

# 4　归约到 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 上同调的定理

我们将从 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 上同调（cohomologie）中的类似定理出发，通过取极限证明 3.2。陈述这个定理时会遇到如下困难。设 $X_0$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$\mathscr{F}_0$ 为平坦（plat）可构造（constructible）$\mathbb{Z}/\ell^n$-模层（faisceau de modules）。它的茎（fibre）是有限生成自由 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模，因此 3.2 左边有意义，是 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 中的元素。但 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$ 一般不自由，右边的迹因而没有定义。克服这一困难，是 Grothendieck 使用导出范畴（catégorie dérivée）理论的主要目的之一。

## 4.1

阿贝尔范畴（catégorie abélienne）$\mathcal{A}$ 的导出范畴（catégorie dérivée）$\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 及其子范畴（catégorie）$\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$、$\mathsf{D}^-(\mathcal{A})$、$\mathsf{D}^b(\mathcal{A})$ 的定义，见本书 Verdier 的文章。对环 $\Lambda$，以 $\mathsf{D}(\Lambda)$ 代替 $\mathsf{D}$(左 $\Lambda$-模范畴)；对景 $X$，以 $\mathsf{D}(X,\Lambda)$ 代替 $\mathsf{D}$($X$ 上左 $\Lambda$-模层范畴)。$\mathsf{D}^-$ 等的记法亦同。符号 R、L 分别表示右导出函子（foncteur dérivé）与左导出函子（foncteur dérivé）。例如，$\overset{\mathsf{L}}{\otimes}$ 表示张量积（produit tensoriel）的导出函子（foncteur dérivé）：对 $K\in\mathsf{D}^-(\Lambda^\circ)$、$L\in\mathsf{D}^-(\Lambda)$（$\Lambda^\circ$ 为 $\Lambda$ 的反环），可按如下方式计算 $K\overset{\mathsf{L}}{\otimes}L$：取拟同构（quasi-isomorphisme）$K'\to K$、$L'\to L$，使 $K'$、$L'$ 上有界，且至少一个逐项平坦（plat），再取双复形（complexe）$K'\otimes_\Lambda L'$ 的单复形（complexe simple）$s(K'\otimes_\Lambda L')$。

## 4.2

即使只处理 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 上同调（cohomologie），也需要非交换环上的模自身态射（endomorphisme）的迹理论；这里的非交换环是有限群的群代数 $\mathbb{Z}/\ell^n[G]$。这种迹由 Stallings 和 Hattori 引入，参见 H. Bass 近作 [3]。设 $\Lambda$ 为有幺环，不要求

交换。以 $\Lambda^\natural$ 表示 $\Lambda$ 的加法群关于所有交换子 $ab-ba$ 生成的子群的商。若 $f$ 为自由左 $\Lambda$-模 $\Lambda^n$ 的自身态射（endomorphisme），矩阵为 $f_i^j$，则以 $\mathrm{tr}(f)$ 表示 $\sum_i f_i^i$ 在 $\Lambda^\natural$ 中的像。对两个同态 $f:\Lambda^n\leftrightarrows\Lambda^m:g$，直接验证可得 $\mathrm{tr}(fg)=\mathrm{tr}(gf)$。设 $f$ 为有限生成投射 $\Lambda$-模 $P$ 的自身态射（endomorphisme）。将 $P$ 写成自由模 $\Lambda^n$ 的直和因子，即选取模 $P'$ 及同构（isomorphisme）$\alpha:P\oplus P'\xrightarrow{\sim}\Lambda^n$；也就是选取同态 $a:P\to\Lambda^n$ 及其收缩 $b:\Lambda^n\to P$，此时可取 $P'=\ker b$。置 $f'=\alpha(f\oplus 0)\alpha^{-1}=afb$，并定义 $\mathrm{tr}(f)=\mathrm{tr}(f')$。这个 $\Lambda^\natural$ 中的元素只依赖于 $f$：若另选 $c:P\leftrightarrows\Lambda^m:d$，则 $a=a(dc)(ba)$，从而

$$\mathrm{tr}(afb)=\mathrm{tr}(adcbafb)=\mathrm{tr}(cbafbad)=\mathrm{tr}(cfd).$$

若 $f$ 是有限生成投射 $\mathbb{Z}/2$-分次 $\Lambda$-模的自身态射（endomorphisme），分量为 $f_i^j:P^j\to P^i$，则置

$$\mathrm{tr}(f)=\mathrm{tr}(f_0^0)-\mathrm{tr}(f_1^1).$$

有歧义时，写成 $\mathrm{tr}(f;P)$。对齐次同态 $f:P\leftrightarrows Q:g$，归约到自由情形便可验证

$$\mathrm{tr}(fg)=\mathrm{tr}\left((-1)^{\deg f\deg g}gf\right). \tag{4.2.1}$$

若 $f$ 是带有限滤过（filtration）的 $\mathbb{Z}/2$-分次 $\Lambda$-模 $(P,F)$ 的自身态射（endomorphisme），滤过（filtration）与分次相容，且各 $\mathrm{gr}_F^iP$ 均有限生成投射，则 $P$ 也有限生成投射，且

$$\mathrm{tr}(f;P)=\sum_i\mathrm{tr}(f;\mathrm{gr}_F^iP). \tag{4.2.2}$$

证明只需将滤过（filtration）分裂，归约到直和情形。

## 4.3

按次数的奇偶，将 $\mathbb{Z}$-分次模视为 $\mathbb{Z}/2$-分次模。特别地，对有限生成投射 $\Lambda$-模的有界复形（complexe）的自身态射（endomorphisme）$f$，定义

$$\mathrm{tr}(f)=\sum_i(-1)^i\mathrm{tr}(f^i). \tag{4.3.1}$$

由 (4.2.1)，若 $f$ 零伦，则 $\mathrm{tr}(f)=0$：

$$f=dH+Hd\quad\Longrightarrow\quad\mathrm{tr}(f)=0. \tag{4.3.2}$$

以 $\mathsf{K}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 表示如下范畴（catégorie）：对象（objet）为有限生成投射 $\Lambda$-模的有界复形（complexe），态射（morphisme）为复形（complexe）态射（morphisme）的同伦（homotopie）类。函子（foncteur）$\mathsf{K}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)\to\mathsf{D}(\Lambda)$ 全忠实，其本质像记为 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$。这样的对象（objet）称为完美复形（complexe parfait）。公式 (4.3.1)、(4.3.2) 使我们能对 $K\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 的自身态射（endomorphisme）$f$ 定义 $\mathrm{tr}(f)$，而且这个迹只依赖于 $(K,f)$ 的同构（isomorphisme）类。

## 4.4

回顾阿贝尔范畴 (catégorie abélienne) $\mathcal{A}$ 的滤过导出范畴 (catégorie dérivée filtrée) $\mathsf{DF}(\mathcal{A})$：从 $\mathcal{A}$ 中带有限滤过 (filtration) 对象 (objet) 的复形 (complexe) 范畴 (catégorie) 出发，将滤过 (filtration) 拟同构 (quasi-isomorphisme) 倒置，即将那些在伴随分次对象 (objet) 上诱导拟同构 (quasi-isomorphisme) 的滤过 (filtration) 复形 (complexe) 态射 (morphisme) 倒置。存在“底复形 (complexe)”函子 (foncteur) $\mathsf{DF}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A}) : (K, F) \mapsto K$，以及“第 $p$ 个分次分量”函子 (foncteur) $\mathsf{DF}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A}) : (K, F) \mapsto \mathrm{gr}_F^p K$。以 $\mathsf{KF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 表示对象 (objet) 为带有限滤过 (filtration) 的有界复形 (complexe) $(K, F)$、各 $\mathrm{gr}_F^p(K^q)$ 都有限生成投射，态射 (morphisme) 为保持滤过 (filtration) 的复形 (complexe) 态射 (morphisme) 关于保持滤过 (filtration) 同伦 (homotopie) 的同伦 (homotopie) 类所成的范畴 (catégorie)。函子 (foncteur) $\mathsf{KF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda) \to \mathsf{DF}(\Lambda)$ 全忠实；其本质像 $\mathsf{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 由那些 $\mathrm{gr}_F^p K$ 都属于 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 且除有限多个外均为零的 $(K, F)$ 构成。若 $(K, F) \in \mathsf{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$，则 $K \in \mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$。由 (4.2.2)，对 $(K, F) \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 的自身态射 (endomorphisme) $f$，有

$$\mathrm{tr}(f, K) = \sum_p \mathrm{tr}(f, \mathrm{gr}_F^p K). \tag{4.4.1}$$

## 4.5

设 $\Lambda$ 为环，$K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(\Lambda)$。若对任意右 $\Lambda$-模 $N$，超 Tor 群 $\mathrm{H}^i(N \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda K)$ 在 $i < -r$ 时均为零，就称 $K$ 的Tor 维数 (Tor-dimension) 不超过 $r$。若存在这样的 $r$，则称 $K$ 的 Tor 维数 (Tor-dimension) 有限。对层 (faisceau) 复形 (complexe) $K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(X, \Lambda)$，采用相同术语。

**引理 4.5.1**。 设 $\Lambda$ 为左诺特环，$K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(\Lambda)$。则 $K \in \mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$，当且仅当 $K$ 的 Tor 维数 (Tor-dimension) 有限，且各 $\mathrm{H}^i(K)$ 有限生成。

在 $\mathsf{D}^-(\Lambda)$ 中以同构 (isomorphisme) 复形 (complexe) 替换 $K$，可设 $K$ 上有界且逐项有限秩自由 (参见下面的 4.7)。若 $K$ 的 Tor 维数 (Tor-dimension) 不超过 $r$，则 $i < -r$ 时 $\mathrm{H}^i(K) = 0$，而 $K^{-r}/\operatorname{im} d$ 有自由消解 (résolution)

$$(\cdots \to K^{-r-1} \to K^{-r}) \to K^{-r}/\operatorname{im} d.$$

对任意右 $\Lambda$-模 $N$ 及 $k \geqslant 1$，有

$$\mathrm{H}^{-r-k}(N \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda K) = \mathrm{H}^{-r-k}(N \otimes_\Lambda K) = \mathrm{Tor}_k(N, K^{-r}/\operatorname{im} d).$$

由假设，这些群均为零，所以 $K^{-r}/\operatorname{im} d$ 是有限表示平坦 (plat) 模，即有限生成投射模。$K$ 的商复形 (complexe)

$$0 \to K^{-r}/\operatorname{im} d \to K^{-r+1} \to K^{-r+2} \to \cdots$$

与 $K$ 拟同构（quasi-isomorphisme），因此 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$。

**命题与定义 4.6**。 设 $X$ 为诺特概形（schéma noethérien），$\Lambda$ 为左诺特环。以 $\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$ 表示 $\mathsf{D}^-(X,\Lambda)$ 中满足下列等价条件的复形（complexe） $\mathscr{K}$ 所成的子范畴（catégorie）：

i) $\mathscr{K}$ 在 $\mathsf{D}^-(X,\Lambda)$ 中同构（isomorphisme）于一个由平坦（plat）可构造（constructible） $\Lambda$-模层（faisceau de modules）组成的有界复形（complexe）；

ii) $\mathscr{K}$ 的 Tor 维数（Tor-dimension）有限，且各上同调（cohomologie）层（faisceau） $\mathrm{H}^i(\mathscr{K})$ 可构造（constructible）。

证明与 4.5 相同，只需以下引理。

**引理 4.7**。 若 $\Lambda$-模层（faisceau de modules）复形（complexe） $\mathscr{K}$ 的各 $\mathrm{H}^i(\mathscr{K})$ 均可构造（constructible），且在充分大的 $i$ 时为零，则存在拟同构（quasi-isomorphisme） $\mathscr{K}' \to \mathscr{K}$，其中 $\mathscr{K}'$ 上有界且逐项可构造（constructible）、平坦（plat）。

从右向左逐步构造 $\mathscr{K}'$。取 $m$，使 $i \geqslant m$ 时 $\mathrm{H}^i(\mathscr{K}) = 0$，并令 $i \geqslant m$ 时 $\mathscr{K}'^i = 0$。假定 $i > n$ 时的 $\mathscr{K}'^i$ 已构造：

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & \mathscr{K}^{n-1} & \longrightarrow & \mathscr{K}^{n} & \longrightarrow & \mathscr{K}^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\ & & & & & & \uparrow & & \\ & & & & & & \mathscr{K}'^{n+1} & \longrightarrow & \cdots, \end{array}$$

使 $i > n+1$ 时 $\mathrm{H}^i(\mathscr{K}') \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(\mathscr{K})$，且 $n+1$ 次的映射 $\ker d \to \mathrm{H}^{n+1}(\mathscr{K})$ 满射。通过下列笛卡尔图（diagramme cartésien）定义层（faisceau） $\mathscr{A}$、$\mathscr{B}$：

$$\begin{array}{ccccc} \mathscr{K}^n & \longrightarrow & \mathscr{K}^n/\operatorname{im} d & \longrightarrow & \ker d \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathscr{A} & \xrightarrow{u} & \mathscr{B} & \longrightarrow & \ker d \end{array}$$

此时 $\mathscr{B}$ 可构造（constructible），$u$ 满射。要继续一步，只需构造平坦（plat）可构造（constructible）的 $\mathscr{K}'^n$ 及 $v : \mathscr{K}'^n \to \mathscr{A}$，使 $uv$ 满射；以下引理保证可以做到。

**引理 4.8**。设 $v : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$ 为 $\Lambda$-模层（faisceau de modules）的满态射（épimorphisme），且 $\mathscr{B}$ 可构造（constructible）。则存在 $u : \mathscr{K} \to \mathscr{A}$，使 $\mathscr{K}$ 平坦（plat）可构造（constructible）且 $vu$ 为满态射（épimorphisme）。

层（faisceau） $\mathscr{A}$ 是若干形如 $\varphi_!\Lambda$ 的层（faisceau）之和的商，其中 $\varphi : U \to X$ 平展（étale）。由于 $\mathscr{B}$ 为诺特对象（objet）[2, IX.2.10]，其中有限多个层（faisceau）的和已满射到 $\mathscr{B}$，故得引理。

**定理 4.9**。 设 $f : X \to Y$ 为诺特概形（schéma noethérien）之间的分离有限型（de type fini）态射（morphisme）。若 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, \Lambda)$，则 $\mathrm{R}f_!\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{D}^b_{\mathrm{ctf}}(Y, \Lambda)$。

[1] 回顾：若 $X \overset{j}{\hookrightarrow} \bar{X} \overset{\bar{f}}{\to} Y$ 是 $X/Y$ 的相对紧化（compactification），按定义有 $\mathrm{R}f_! = \mathrm{R}\bar{f}_* \circ j_!$，其中 $\mathrm{R}\bar{f}_*$ 为 $\bar{f}_*$ 的导出函子（foncteur dérivé）。这将证明归约到 $f$ 固有的情形。若 $f$ 固有，则 $f_*$ 的上同调维数（dimension cohomologique）有限，所以 $\mathrm{R}f_*$ 可定义在整个导出范畴（catégorie dérivée）上，也给出函子（foncteur）

$$\mathrm{R}f_* : \mathrm{D}^-(X, \Lambda) \to \mathrm{D}^-(Y, \Lambda).$$

通过复合，一般情形下也得到

$$\mathrm{R}f_! : \mathrm{D}^-(X, \Lambda) \to \mathrm{D}^-(Y, \Lambda).$$

对任意右 $\Lambda$-模 $N$，有（证明见下文）

$$N \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{R}f_!\mathscr{K} \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}f_!(N \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathscr{K}). \tag{4.9.1}$$

由此推出 4.9：

a）谱序列（suite spectrale）

$$E_2^{pq} = \mathrm{R}^p f_! \, \mathrm{H}^q(\mathscr{K}) \Longrightarrow \mathrm{H}^{p+q} \mathrm{R}f_!\mathscr{K}$$

与 $\mathrm{R}f_!$ 的有限性定理表明，$\mathrm{R}f_!\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{D}^b(Y, \Lambda)$，且上同调（cohomologie）可构造（constructible）。按 4.6，只需再证 Tor 维数（Tor-dimension）有限。

b）若 $\mathscr{K}$ 的 Tor 维数（Tor-dimension）不超过 $-r$，则 $\mathrm{R}f_!\mathscr{K}$ 也如此：因为 $\mathrm{H}^i(N \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{R}f_!\mathscr{K}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{R}f_!(N \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathscr{K}))$，而上面的谱序列（suite spectrale）用于 $N \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathscr{K}$ 时，$q < r$ 即有 $E_2^{pq} = 0$，故 $p + q < r$ 时当然也为零。

现在在复形（complexe）层面证明 (4.9.1)。

a）由定义公式 $\mathrm{R}f_! = \mathrm{R}\bar{f}_* \circ j_!$，可设 $f$ 固有。

b）将 $\mathscr{K}$ 表为一个上有界复形（complexe），使各项对 $f_*$ 非循环，即 $p > 0$ 时 $\mathrm{R}^p f_* \mathscr{K}^q = 0$。此时 $\mathrm{R}f_*\mathscr{K} \simeq f_*\mathscr{K}$。之所以能这样使用上有界复形（complexe），是因为 $f_*$ 的上同调维数（dimension cohomologique）有限。

[1] **译者注 9**。这里应对系数补入挠性假设，例如要求 $\Lambda$ 由某个非零整数消灭。原文在本条之前只假定 $\Lambda$ 左诺特，而下面引用的固有直像（image directe）有限性定理及有限上同调维数（dimension cohomologique）结论适用于挠系数。加上上述假设后，$\Lambda$-模层（faisceau de modules）都是统一有界的挠层（faisceau de torsion）；所引用的有限性定理保证高阶直像（image directe supérieure）可构造（constructible），有限上同调维数（dimension cohomologique）保证复形（complexe）有界，下面的投影公式再保证有限 Tor 维数（Tor-dimension finie），故原证明成立。本篇定理 4.10 及 4.12 所用系数均满足挠性。

c) 若 $L$ 为自由右 $\Lambda$-模，则 $\mathrm{R}^p f_*(L\otimes\mathscr{K}^q)=L\otimes\mathrm{R}^p f_*\mathscr{K}^q$。$L$ 有限秩自由时显然，一般情形取极限即可。因此 $L\otimes\mathscr{K}^q$ 对 $f_*$ 非循环，且 $f_*(L\otimes\mathscr{K}^q)=L\otimes f_*\mathscr{K}^q$。

d) 取 $N$ 的自由消解（résolution） $N_\bullet$。有 $N\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{K}\simeq s(N_\bullet\otimes\mathscr{K})$，右边是双复形（complexe） $N_\bullet\otimes\mathscr{K}$ 的单复形（complexe simple）。由 c)，

$$\begin{aligned}\mathrm{R}f_*(N\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{K})&\simeq\mathrm{R}f_*(s(N_\bullet\otimes\mathscr{K}))\\&\simeq f_*(s(N_\bullet\otimes\mathscr{K}))\simeq s(N_\bullet\otimes f_*\mathscr{K})\simeq N\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathrm{R}f_*\mathscr{K},\end{aligned}$$

即得所需公式。

当 $Y$ 为可分闭域的谱时，函子（foncteur） $\mathrm{R}f_!$ 可视为

$$\mathrm{R}\Gamma_c:\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)\to\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda).$$

**定理 4.10**。 沿用第 1 节的记号。设 $X_0$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上分离有限型（de type fini）概形（schéma），$\Lambda$ 为由某个与 $p$ 互素的整数消灭的诺特挠环，$\mathscr{K}_0\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X_0,\Lambda)$。采用 4.3 中迹的定义，则对任意正整数 $n$，有

$$\sum_{x\in X^{F^n}}\mathrm{tr}\,(F^{n*},\mathscr{K}_x)=\mathrm{tr}\,(F^{n*},\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K}))\,. \tag{4.10}$$

本节余下部分将由 4.10 推出 3.2，并证明 2.10。

## 4.11 2.10 的证明

设 $X$ 为代数闭域 $k$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$\mathscr{G}$ 为 $X$ 上的 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）。由 2.8，可写成 $\mathscr{G}=\mathscr{F}\otimes\mathbb{Q}_\ell$，其中 $\mathscr{F}$ 是无挠（sans torsion） $\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）。置

$$K_n=\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1})\in\mathsf{D}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}).$$

由 4.9，$K_n\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1})$；而由 (4.9.1)，自然箭头

$$K_n\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}/\ell^{n+1}}\mathbb{Z}/\ell^n\longrightarrow K_{n-1} \tag{4.11.1}$$

为同构（isomorphisme）。此箭头的定义将在 4.12 讨论。现在可引用 [20, XV 3.3，第 31 页末尾的 1–2]（此处独立于 SGA 5 其余部分），将各 $K_n$ 实现为有限秩自由 $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$-模的有界复形（complexe），并将 (4.11.1) 实现为复形（*complexe*）的同构（*isomorphisme*）

$$K_n\otimes\mathbb{Z}/\ell^n\xrightarrow{\sim}K_{n-1}.$$

令 $K = \varprojlim K_n$。这是有限秩自由 $\mathbb{Z}_\ell$-模的有界复形（complexe），且 $K_n \simeq K \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$。有

$$\mathrm{H}^i(K) = \varprojlim \mathrm{H}^i(K_n),$$

因为有限群的任意逆系统（système projectif）都满足 Mittag–Leffler 条件；而 $\mathrm{H}^i(K)$ 为有限生成 $\mathbb{Z}_\ell$-模。因此

$$\mathrm{H}^i_c(X, \mathscr{G}) = \left(\varprojlim \mathrm{H}^i(K_n)\right) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$$

是有限维 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间。

## 4.12 箭头 (4.11.1)

要定义箭头 (4.11.1)，不能像 4.9 那样，用自由 $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$-模复形（complexe）消解（résolution）$\mathbb{Z}/\ell^n$，因为所需的是 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^n)$ 中的同构（isomorphisme）。这个箭头是下列标量扩张箭头的特例。

$(*)$ 设 $\Lambda \to \Lambda'$ 为诺特挠环的同态，$X$ 为代数闭域 $k$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X, \Lambda)$，则有同构（isomorphisme）

$$\mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathscr{K}) \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda \Lambda' \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda \Lambda').$$

更一般的箭头见 [2, XVII 4.2.12]。构造方法如下。

a) 由 $\mathrm{R}\Gamma_c$ 的定义及开浸入的公式 $j_!(\mathscr{K} \otimes_\Lambda \Lambda') = (j_!\mathscr{K}) \otimes_\Lambda \Lambda'$，归约到 $X$ 固有。

b) 当 $X$ 固有时，需将 $\mathscr{K}$ 替换为一个有界复形（complexe）：每项对 $\Gamma$ 非循环，且在每个几何点（point géométrique）（甚至只在每个闭点（point fermé））的茎（fibre）复形（complexe），同伦（homotopie）等价于平坦（plat）$\Lambda$-模的复形（complexe）。对这样的复形（complexe），有 $\Gamma(X, \mathscr{K}) \simeq \mathrm{R}\Gamma(X, \mathscr{K})$ 及 $\mathscr{K} \otimes_\Lambda \Lambda' \simeq \mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda \Lambda'$。所需箭头定义为复合

$$\begin{aligned}\mathrm{R}\Gamma(X, \mathscr{K}) \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda \Lambda' &\longrightarrow \Gamma(X, \mathscr{K}) \otimes_\Lambda \Lambda' \\ &\longrightarrow \Gamma(X, \mathscr{K} \otimes_\Lambda \Lambda') \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma(X, \mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda \Lambda').\end{aligned}$$

c) 最后证明确能如此替换 $\mathscr{K}$，参见 [2, XVII 4.2.10]。先将 $\mathscr{K}$ 换成逐项平坦（plat）的有界复形（complexe）(4.6)，再取其典范松弛消解（résolution）并截断。这不改变各茎（fibre）复形（complexe）的同伦（homotopie）型；截断须取得足够远，超过 $\Gamma$ 的上同调维数（dimension cohomologique），以保证各项对 $\Gamma$ 非循环。

## 4.13 3.2 的证明

为简化记号，只处理 3.2 中 $n=1$ 的情形；一般情形将以下 $F$ 换成 $F^n$ 即得。设 $X_0$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$\mathscr{G}_0$ 为 $X_0$ 上的 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）。可写 $\mathscr{G}_0=\mathscr{F}_0\otimes\mathbb{Q}_\ell$，其中 $\mathscr{F}_0$ 为合适的无挠（sans torsion）$\mathbb{Z}_\ell$-层（faisceau）。置 $K_n=\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1})$。Frobenius 态射（morphisme de Frobenius）诱导

$$F^*:K_n\to K_n\qquad(\text{在 }\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1})\text{ 中}),$$

它们通过同构（isomorphisme）(4.11.1) 彼此对应。像 4.11 那样，将 $K_n$ 及同构（isomorphisme）(4.11.1) 实现到复形（complexe）层面。已引用的 [20, XV 3.3] 还允许将各 $F^*$ 实现为彼此相容约化的复形（complexe）自身态射（endomorphisme），仍记为 $F^*$。其逆极限及进一步诱导的自身态射（endomorphisme）也仍记作 $F^*$。由于 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{G})=\mathrm{H}^i(K)\otimes\mathbb{Q}_\ell=\mathrm{H}^i(K\otimes\mathbb{Q}_\ell)$，按 (4.3.1) 的符号约定，有

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(F^*,\mathrm{H}^\bullet_c(X,\mathscr{G}))&=\mathrm{tr}(F^*,K^\bullet\otimes\mathbb{Q}_\ell)\\&=\varprojlim_n\mathrm{tr}(F^*,K_n^\bullet)\\&=\varprojlim_n\mathrm{tr}(F^*,\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1})).\end{aligned}$$

将 4.10 用于 $\Lambda=\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$ 及集中在 0 次的复形（complexe）$\mathscr{F}_0\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$，得

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(F^*,\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1}))&=\sum_{x\in X^F}\mathrm{tr}(F^*,\mathscr{F}_x\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1})\\&\equiv\sum_{x\in X^F}\mathrm{tr}(F^*,\mathscr{G}_x)\pmod{\ell^{n+1}}.\end{aligned}$$

取极限即得 3.2。

# 5 Nielsen–Wecken 方法

本节证明 4.10 的两个特殊情形，下一节再处理一般情形。

**引理 5.1**。 当 $X_0$ 的维数为 0 时，定理 4.10 成立。

在零维情形，公式 (4.10) 对任意对应都成立，不限于 Frobenius 的迭代。这是以下陈述用于 $X(\mathbb{F})$、$K$ 和 $(F^*)^n$ 的特例。

$(*)$ 设 $X$ 为有限集合，$F:X\to X$，$\mathscr{K}\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(X,\Lambda)$，并给定 $F^*:F^*\mathscr{K}\to\mathscr{K}$。则

$$\sum_{x\in X^F}\mathrm{tr}(F^*,\mathscr{K}_x)=\mathrm{tr}(F^*,\Gamma(X,\mathscr{K})).$$

事实上，$\Gamma(X,\mathscr{K}) = \bigoplus_{x\in X}\mathscr{K}_x$，而对矩阵为 $u_x^y$ 的任意态射（morphisme）$u : \bigoplus_x \mathscr{K}_x \to \bigoplus_x \mathscr{K}_x$，有 $\mathrm{tr}(u) = \sum_x \mathrm{tr}(u_x^x)$。

**引理 5.2**。 设 $\Lambda$ 为由素数 $\ell \neq p$ 的某个幂消灭的诺特挠环，$X_0$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的射影、光滑（lisse）、连通曲线，$j : U_0 \hookrightarrow X_0$ 为稠密开子集，$\mathscr{G}_0$ 为 $U_0$ 上的局部常值（localement constant）投射 $\Lambda$-模层（faisceau de modules）。则

$$\sum_{x\in U^F} \mathrm{tr}(F^*, \mathscr{G}_x) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U,\mathscr{G})).$$

更确切地说，我们将从下述定理推出 5.2。

**定理 5.3**。 设 $X$ 为代数闭域 $k$ 上的非奇异射影曲线，$f$ 为 $X$ 的一个自身态射（endomorphisme），且其不动点均孤立。以 $v(f)$ 表示按重数计的不动点数，也就是 $f$ 的图与 $X\times X$ 中对角线的交数。若 $\ell$ 与 $k$ 的特征指数互素，则

$$v(f) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{tr}(f^*, \mathrm{H}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)).$$

此定理归于 Weil [39, 第 43、66、68 条]。Weil 的证明收录于 Lang [25, VI §3 与 VII §2 定理 3]。也可由代数闭链（cycle algébrique）的上同调类（classe de cohomologie）的形式体系推出，参见《代数闭链的上同调类》3.7。

**推论 5.4**。 设 $j : U \hookrightarrow X$ 为稠密开子集，且 $f^{-1}(U) = U$。若 $f$ 在 $X \smallsetminus U$ 中的不动点重数均为 1，则 $f$ 在 $U$ 中按重数计的不动点数 $v_U(f)$ 为

$$v_U(f) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{tr}(f^*, \mathrm{H}^i_c(U, \mathbb{Q}_\ell)).$$

令 $F = X \smallsetminus U$，这是有限集合。短正合列（suite exacte courte）$0 \to j_!\mathbb{Q}_\ell \to \mathbb{Q}_\ell \to \mathbb{Q}_{\ell F} \to 0$ 给出的上同调（cohomologie）正合列（suite exacte）

$$\xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^i_c(U,\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X,\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \mathrm{H}^i(F,\mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\partial}$$

结合 3.1 的符号约定，给出

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet_c(U,\mathbb{Q}_\ell)) &= \mathrm{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet(X,\mathbb{Q}_\ell)) - \mathrm{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet(F,\mathbb{Q}_\ell)) \\ &= v(f) - \mathrm{tr}(f^*, \mathbb{Q}_\ell^F).\end{aligned}$$

$f^*$ 在 $\mathbb{Q}_\ell^F$ 上的迹，就是 $f$ 在 $F$ 中的不动点数 $v_F(f)$。由重数为 1 的假设可得

$$\mathrm{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet_c(U,\mathbb{Q}_\ell)) = v(f) - v_F(f) = v_U(f),$$

即为所需结论。5.2 的证明将使用关于非交换迹（4.2）某一特例的若干引理，现予说明。以下为简便起见，“投射”均指“有限生成投射”。

## 5.5

设 $\Lambda$ 为环，$H$ 为有限群。从群代数 $\Lambda[H]$ 到 $\Lambda^\natural$ 的映射 $\sum_h a_h h \mapsto a_e$ 的类，在所有交换子 $ab-ba$ 上为零，故通过映射

$$\varepsilon : \Lambda[H]^\natural \to \Lambda^\natural$$

分解。若 $F$ 为投射 $\Lambda[H]$-模 $P$ 的自身态射（endomorphisme），定义

$$\mathrm{tr}_\Lambda^H(F) = \varepsilon\, \mathrm{tr}_{\Lambda[H]}(F),$$

其中右边用的是 4.2 的迹。为避免歧义，有时将此迹写作 $\mathrm{tr}_\Lambda^H(F,P)$。

**命题 5.6**。 $\mathrm{tr}_\Lambda(F) = |H|\,\mathrm{tr}_\Lambda^H(F)$。

迹的形式性质将问题归约到 $P=\Lambda[H]$。此时 $F$ 是右乘群代数中的某个元素 $\sum_h a_h h$，所以 $\mathrm{tr}_\Lambda(F) = |H| a_e$、$\mathrm{tr}_\Lambda^H(F) = a_e$。

## 5.7

设 $A$ 为交换环，$\Lambda$ 为 $A$-代数。$A$ 中元素的乘法作用下降（descente）到商上，使 $\Lambda^\natural$ 带有 $A$-模结构。若 $H$ 为有限群，$P$ 为投射 $A[H]$-模，$M$ 为 $\Lambda[H]$-模且作为 $\Lambda$-模投射，则带 $H$ 对角作用的 $\Lambda$-模 $P\otimes_A M$ 是投射 $\Lambda[H]$-模。事实上：

a) 只需在 $P=A[H]$ 时验证。

b) 让 $H$ 仅通过第一个因子作用于 $P\otimes_A M$，得到的 $\Lambda[H]$-模显然投射，记作 $(P\otimes_A M)'$。

c) 映射 $h\otimes m \mapsto h\otimes h^{-1}m$ 诱导同构（isomorphisme）

$$A[H]\otimes_A M \xrightarrow{\sim} (A[H]\otimes_A M)'. \tag{5.7.1}$$

**命题 5.8**。 沿用以上记号，若 $u$ 为 $P$ 的自身态射（endomorphisme），$v$ 为 $M$ 的自身态射（endomorphisme），则

$$\mathrm{tr}_\Lambda^H(u\otimes v) = \mathrm{tr}_A^H(u)\,\mathrm{tr}_\Lambda(v).$$

可设 $P=A[H]$，此时 $u$ 为右乘某个元素 $x=\sum_h a_h h$ 的映射 $m_x$。同构（isomorphisme）(5.7.1) 将 $u\otimes v$ 化为 $\sum_h a_h m_h \otimes h^{-1}v$，其迹为 $a_e\,\mathrm{tr}_\Lambda(v)$。

## 5.9

设群 $G$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于有限群 $H$ 的扩张：

$$1\to H\to G\to \mathbb{Z}\to 1,$$

以 $G^+$ 表示 $\mathbb{N}$ 的逆像（image réciproque）。设 $\Lambda$ 为环，$P$ 为 $\Lambda[G^+]$-模，且作为 $\Lambda[H]$-模投射。对 $g \in G^+$，以 $Z_g$ 表示 $g$ 在 $H$ 中的中心化子（centralisateur）。乘以 $g$ 是将 $P$ 看作 $\Lambda[Z_g]$-模时的自身态射（endomorphisme）。由于 $P$ 为投射 $\Lambda[Z_g]$-模，迹 $\mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g)$ 有定义。由 5.6，

$$\mathrm{tr}_\Lambda(g) = |Z_g|\,\mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g). \tag{5.9.1}$$

设 $\Lambda$ 为交换环 $A$ 上的代数。若 $P$ 为 $A[G^+]$-模且作为 $A[H]$-模投射，$M$ 为 $\Lambda[G^+]$-模且作为 $\Lambda$-模投射，则带 $G^+$ 对角作用的 $P \otimes_A M$ 作为 $\Lambda[H]$-模投射。由 5.8，对每个 $g \in G^+$，有

$$\mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P \otimes_A M) = \mathrm{tr}_A^{Z_g}(g, P)\,\mathrm{tr}_\Lambda(g, M). \tag{5.9.2}$$

## 5.10

设 $P$ 为 $\Lambda[G^+]$-模且作为 $\Lambda[H]$-模投射，以 $P_H$ 表示 $P$ 关于 $H$ 的余不变量（coinvariants），这是投射 $\Lambda$-模。$g \in G^+$ 的作用下降（descente）到商上，定义 $P_H$ 的自身态射（endomorphisme），且仅依赖于 $g$ 在 $\mathbb{N}$ 中的像。以 $F$ 表示像为 1 的各 $g \in G^+$ 的作用。

**命题 5.11**。 $\mathrm{tr}_\Lambda(F, P_H) = \sum'_{g\mapsto 1} \mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P)$，其中 $\sum'_{g\mapsto 1}$ 遍及 $G^+$ 中映到 $\mathbb{N}$ 中 1 的元素的 $H$-共轭类（classe de conjugaison）。

两边乘以 $|H|$ 后，可如下验证此式：

$$\begin{aligned} |H|\,\mathrm{tr}_\Lambda(F, P_H) &= \mathrm{tr}_\Lambda\left(\sum_{g\mapsto 1} g, P\right) \\ &= \sum_{g\mapsto 1}{}' \frac{|H|}{|Z_g|}\,\mathrm{tr}_\Lambda(g, P) = \sum_{g\mapsto 1}{}' |H|\,\mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P). \end{aligned}$$

选取像为 1 的 $g \in G^+$，以 $\sigma$ 表示 $H$ 的自同构（automorphisme）$\mathrm{ad}\, g$ 在 $\Lambda[H]$ 上诱导的自同构（automorphisme）。给定 $\Lambda[G^+]$-模，等价于给定带 $\sigma$-线性自身态射（endomorphisme）$\gamma$ 的 $\Lambda[H]$-模：令 $g^n h$ 通过 $\gamma^n h$ 作用。用这种语言，5.11 可写成：对投射 $\Lambda[H]$-模 $P$ 及其 $\sigma$-线性自身态射（endomorphisme）$\gamma$，有

$$\mathrm{tr}_\Lambda(\gamma, P_H) = \sum_h{}' \mathrm{tr}_\Lambda^{Z_{hg}}(h\gamma, P),$$

其中求和遍及 $H$ 中的 $\mathrm{ad}\, g$-扭共轭类（classe de conjugaison），即 $H$ 通过 $x \mapsto hx\,\mathrm{ad}\, g(h)^{-1}$ 作用在自身上所得的轨道。在这个形式下，迹的性质立即将问题归约到 $P = \Lambda[H]$。此时 $\gamma$ 形如 $x \mapsto \sigma(x)a$，其中 $a = \sum_h a_h h \in \Lambda[H]$。只需处理各 $a_h$ 均为不定元的普遍情形。此时 $\Lambda = \mathbb{Z}\langle a_h\rangle_{h\in H}$ 是非交换多项式环，$\Lambda^\natural$ 无挠（sans torsion），因此可用开头的论证再除以 $|H|$，得到 5.11。也可以直接计算。

### 5.11.1 注

上述讨论同样适用于 $\mathbb{Z}/2$-分次模及模的复形（complexe），参见 4.2、4.3。

## 5.12

沿用 5.2 的记号，置 $A=\mathbb{Z}/\ell^n$，其中 $n$ 充分大，使 $\Lambda$ 为 $A$-代数。取 $U_0$ 的连通有限平展（étale）Galois 覆盖 $f: V_0 \to U_0$，Galois 群为 $H$，并使 $f^*\mathscr{G}_0$ 为常值层（faisceau constant）。以 $M$ 表示其常值 $\mathrm{H}^0(V_0, f^*\mathscr{G}_0)$；它是 $\Lambda[H]$-模，且作为 $\Lambda$-模投射。$U_0$ 上的层（faisceau）$f_*A$ 带有 $H$ 的自然作用，是秩为 1 的局部自由 $A[H]$-模层（faisceau de modules）。因此复形（complexe）$\mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)$ 属于 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(A[H])$，并带有 Frobenius 自身态射（endomorphisme）$F^*$。对 $H$ 在 $f_*f^*\mathscr{G}_0$ 上的自然作用，迹态射（morphisme trace）$f_*f^*\mathscr{G}_0 \to \mathscr{G}_0$ 通过同构（isomorphisme）

$$(f_*f^*\mathscr{G}_0)_H \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_0$$

分解。另一方面，$f_*f^*\mathscr{G}_0 = f_*A \otimes_A M$，其中 $H$ 作对角作用。同构（isomorphisme）

$$\mathscr{G}_0 \xleftarrow{\sim} (f_*A \otimes_A M)_H = (f_*A \otimes_A M) \otimes_{\Lambda[H]} \Lambda$$

经导出（4.12）给出同构（isomorphisme）

$$\mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathscr{G}) \simeq (\mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A) \otimes_A M) \otimes_{\Lambda[H]} \Lambda.$$

左边的 $F^*$ 由 $\mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)$ 的 $F^*$ 诱导。带有 $F^*$ 的 $A[H]$-模复形（complexe）$\mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)$ 可视为 $A[G^+]$-模复形（complexe），其中 $G^+ = H \times \mathbb{N}$。将公式 5.11 及 (5.9.2) 按 5.11.1 推广到复形（complexe），得到

$$\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathscr{G})) = \sum_h{}' \mathrm{tr}_A^{Z_h}(hF^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)) \, \mathrm{tr}_\Lambda(h, M),$$

其中求和遍及 $H$ 的共轭类（classe de conjugaison）。又有

$$|Z_h| \, \mathrm{tr}_A^{Z_h}(hF^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)) = \mathrm{tr}_A((Fh^{-1})^*, \mathrm{R}\Gamma_c(V, A)).$$

将 $A$ 换成 $\mathbb{Z}/\ell^m$ 并让 $m$ 递增，此式仍成立。取极限可知，$\mathrm{tr}_A^{Z_h}(hF^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A))$ 是下列 $\mathbb{Z}_\ell$ 元素的约化：

$$\frac{1}{|Z_h|} \sum_i (-1)^i \, \mathrm{tr}((Fh^{-1})^*, \mathrm{H}_c^i(V, \mathbb{Q}_\ell)).$$

因此

$$\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathscr{G})) = \sum_h{}' \frac{1}{|Z_h|} \left( \sum_i (-1)^i \, \mathrm{tr}((Fh^{-1})^*, \mathrm{H}_c^i(V, \mathbb{Q}_\ell)) \right) \mathrm{tr}_\Lambda(h, M). \tag{5.12.1}$$

### 5.13

现在只需应用 5.4。注意：若 $\bar{V}$ 是 $V$ 的非奇异射影完备化，则 $Fh^{-1}$ 的所有不动点重数都为 1。应用时不必作任何计算：

A. 若 $U^F=\varnothing$，则 $\operatorname{tr}(F^*,\mathrm{R}\Gamma_c(U,\mathscr{G}))=0$。

事实上，$Fh^{-1}$ 在 $V$ 上没有不动点。由 5.4，$\sum_i(-1)^i\operatorname{tr}((Fh^{-1})^*,\mathrm{H}^i_c(V,\mathbb{Q}_\ell))=0$，再用 (5.12.1) 即可。

B. 一般情形，令 $j:U'=U\smallsetminus U^F\hookrightarrow U$。$\mathscr{G}_0$ 的滤过（filtration）$j_!j^*\mathscr{G}_0\subset\mathscr{G}_0$ 诱导 $\mathrm{R}\Gamma_c(U,\mathscr{G})$ 的滤过（filtration），其相继商为 $\mathrm{R}\Gamma_c(U',\mathscr{G})$ 与 $\mathrm{R}\Gamma_c(U^F,\mathscr{G})$。由 (4.4.1) 及 5.1，

$$\operatorname{tr}(F^*,\mathrm{R}\Gamma_c(U,\mathscr{G}))=\operatorname{tr}(F^*,\mathrm{R}\Gamma_c(U',\mathscr{G}))+\sum_{x\in U^F}\operatorname{tr}(F^*,\mathscr{G}_x).$$

因 ${U'}^F=\varnothing$，右边第一项为 0。

# 6 完成 4.10 的证明

先在附加假设 “$\Lambda$ 被某个素数 $\ell\neq p$ 的幂消灭” 及 “$n=1$” 下证明 4.10。将 $\Lambda$ 分解为各个 $\ell$-准素分量，并以 $\mathbb{F}_{q^n}$、$X_0\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}_{q^n}$ 分别替代 $\mathbb{F}_q$、$X_0$，即可得到一般情形。对 $\mathbb{F}_q$ 上分离有限型（de type fini）$X_0$ 及 $\mathscr{K}_0\in\operatorname{Ob}\mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0,\Lambda)$，置

$$T'(X_0,\mathscr{K}_0)=\sum_{x\in X^F}\operatorname{tr}(F^*,\mathscr{K}_x),\qquad T''(X_0,\mathscr{K}_0)=\operatorname{tr}(F^*,\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})).$$

所要证明的是

$$(1;X_0,\mathscr{K}_0)\qquad T'(X_0,\mathscr{K}_0)=T''(X_0,\mathscr{K}_0).$$

首先观察，$T'$ 与 $T''$（统记为 $T$）满足同样的形式规则。

（A）若 $j:U_0\hookrightarrow X_0$ 为开子集，补闭集为 $Y_0$，则

$$T(X_0,\mathscr{K}_0)=T(U_0,\mathscr{K}_0|U_0)+T(Y_0,\mathscr{K}_0|Y_0).$$

对 $T'$ 显然。对 $T''$，观察到 $\mathscr{K}_0$ 的滤过（filtration）$0\subset j_!j^*\mathscr{K}_0\subset\mathscr{K}_0$ 在 $\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})$ 上诱导一个相继商为 $\mathrm{R}\Gamma_c(U,\mathscr{K})$、$\mathrm{R}\Gamma_c(Y,\mathscr{K})$ 的滤过（filtration），再用 (4.4.1)。更准确地说，带此滤过（filtration）的 $\mathscr{K}_0$ 定义 $\mathsf{DF}(X,\Lambda)$ 中的对象（objet）；应用 $\mathrm{R}\Gamma_c$，得到 $\mathsf{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 中的对象（objet），其底复形（complexe）为 $\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})$，伴随分次对象（objet）如上。

（B）若 $\mathscr{K}_0$ 为逐项平坦（plat）可构造（constructible）的有界复形（complexe），则

$$T(X_0,\mathscr{K}_0)=\sum_i(-1)^iT(X_0,\mathscr{K}_0^i).$$

对 $T'$ 显然；对 $T''$，将以上论证用于 $\mathscr{K}_0$ 的朴素滤过（filtration bête），得到

$$T''(X_0,\mathscr{K}_0)=\sum_i T''(X_0,\mathscr{K}_0^i[-i])=\sum_i(-1)^iT''(X_0,\mathscr{K}_0^i).$$

（C）若 $f:X_0\to Y_0$ 为态射（morphisme），则

$$T''(X_0,\mathscr{K}_0)=T''(Y_0,\mathrm{R}f_!\mathscr{K}_0).$$

若 $f$ 在 $Y_0$ 各有理点处的纤维（fibre）都满足 $(1;f^{-1}(y),\mathscr{K}_0|f^{-1}(y))$，则 $T'$ 也满足同一等式。这里用到

$$T'(X_0,\mathscr{K}_0)=\sum_{y\in Y^F}T'(f^{-1}(y),\mathscr{K}_0|f^{-1}(y))$$

及

$$\mathrm{R}\Gamma_c(Y,\mathrm{R}f_!\mathscr{K})=\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K}).$$

利用这些形式规则及 4.7，4.10 的证明就归约到 5.1、5.2 这两个特殊情形。

# 参考文献


[1] P. Deligne. *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*. 收于 Anvers II，Lecture Notes in Mathematics 349。 原书 109

[2] A. Grothendieck. *Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L*. Séminaire Bourbaki 279（1964 年 12 月），Benjamin。

[3] S. Lang. *Abelian varieties*. Interscience，1959。

[4] A. Weil. *Variétés abéliennes et courbes algébriques*. Actualités scientifiques et industrielles，Hermann，Paris。

# 第三篇　模 $\ell^n$ 与模 $p$ 的 $L$ 函数

原书 110

本篇证明《迹公式（formule des traces）报告》（本书，以下简写为“报告”）中定理的一种推广：系数环 $A$ 可以是与 $p$ 互素的挠环，也可以是特征 $p$ 的域。证明将实质性地使用 [2, XVII 5.5]。

## 1　对称张量

### 1.1

设 $A$ 为交换环。关于函子（foncteur）$\Gamma^n : (A\text{-模}) \to (A\text{-模})$ 的性质，参见 [2, XVII 5.5.1–2]。这里只回顾：若 $M$ 平坦（plat）（实际只需考虑 $M$ 有限生成投射的情形），则

$$\Gamma^n M = (M^{\otimes n})^{S_n} \qquad (n \text{ 次对称张量})。$$

这里称为对称张量（tenseur symétrique）。

### 1.2

设 $X$ 为 $S$-概形（schéma），$X^n/S$ 为 $X$ 的 $n$ 次纤维积（produit fibré），$\pi$ 为从 $X^n/S$ 到 $(X^n/S)/S_n = \mathrm{Sym}^n_S X$ 的投影，并假定此商存在。若 $\mathscr{G}$ 为 $X$ 上的 $A$-模层（faisceau de modules），则 $n$ 份 $\mathscr{G}$ 的外张量积（produit tensoriel externe）$\mathscr{G}^{\boxtimes n}$ 是 $X^n/S$ 上的 $S_n$-等变层（faisceau）。我们将使用 [2, XVII 5.5.7–9] 的外 $\Gamma^n$ 函子（foncteur）。这里只回顾：若 $\mathscr{G}$ 为平坦（plat）$A$-模层（faisceau de modules）（实际只需可构造（constructible）平坦（plat）的情形），则

$$\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(\mathscr{G}) = (\pi_* \mathscr{G}^{\boxtimes n})^{S_n}.$$

**引理 1.3**。 设 $S = \mathrm{Spec}\, k$，其中 $k$ 代数闭，$X$ 为有限份 $S$ 的不交并，$\mathscr{G}$ 为 $X$ 上的平坦（plat）$A$-模层（faisceau de modules）。则

$$\Gamma(\mathrm{Sym}^n_S X, \Gamma^n_{\mathrm{ext}} \mathscr{G}) = \Gamma^n \Gamma(X, \mathscr{G}).$$

事实上，

$$\begin{aligned}\Gamma(\mathrm{Sym}^n_S X, \Gamma^n_{\mathrm{ext}} \mathscr{G}) &= \Gamma(\mathrm{Sym}^n_S X, \pi_* \mathscr{G}^{\boxtimes n})^{S_n} \\ &= \Gamma(X^n/S, \mathscr{G}^{\boxtimes n})^{S_n} = (\Gamma(X, \mathscr{G})^{\otimes n})^{S_n} = \Gamma^n \Gamma(X, \mathscr{G}).\end{aligned}$$

## 1.4

以下需要非加性函子（foncteur）$\Gamma^n$ 与 $\Gamma^n_{\text{ext}}$ 的导出函子（foncteur dérivé）。这类导出函子（foncteur dérivé）的理论由 Dold 和 Puppe 建立 [16]。比以下回顾更完整的介绍，见 [2, XVII 5.5.3]。设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴（catégorie abélienne）；甚至只需它是加性范畴（catégorie additive），且每个幂等自身态射（endomorphisme）都是某个直和因子上的投影。以 $N$ 表示正规化函子（foncteur de normalisation）：

$$N : (\mathcal{A} \text{ 中的余单纯对象}) \longrightarrow (\mathcal{A} \text{ 中满足 } K^i = 0 \ (i < 0) \text{ 的微分复形}).$$

这是范畴等价（équivalence de catégories）。它及其逆都将同伦（homotopie）态射（morphisme）变成同伦（homotopie）态射（morphisme）。若 $T : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为函子（foncteur），$K$ 为 $\mathcal{A}$ 中非负次数的复形（complexe），即 $i < 0$ 时 $K^i = 0$，则定义 $TK = NTN^{-1}K$。

## 1.5 例

若 $K$ 仅在 0 次为 $M$，其余次数为零，则 $TK$ 仅在 0 次为 $TM$。

## 1.6

若 $K$ 是由有限生成投射 $A$-模组成的非负次数有界复形（complexe），则 $A$-模复形（complexe）$\Gamma^n K$ 也有这些性质。以 $\mathsf{D}^{\geqslant 0}_{\text{parf}}(A)$ 表示 $\mathsf{D}_{\text{parf}}(A)$（报告 4.3）中 Tor 维数（Tor-dimension）不超过 0 的复形（complexe）所成的子范畴（catégorie）。由上可知，$\Gamma^n$ 诱导函子（foncteur）

$$\mathsf{L}\Gamma^n : \mathsf{D}^{\geqslant 0}_{\text{parf}}(A) \longrightarrow \mathsf{D}^{\geqslant 0}_{\text{parf}}(A).$$

$\mathsf{L}\Gamma^n_{\text{ext}}$ 的类似定义较为复杂，参见 [2, XVII 5.5.14]。

## 1.7

设 $K$ 为有限生成投射 $A$-模的有界复形（complexe），$u$ 为 $K$ 的自身态射（endomorphisme）。以 $\det(1-ut, K)$ 表示常数项为 1 的形式幂级数（série formelle）

$$\det(1 - ut, K) = \prod_i \det(1 - ut, K^i)^{(-1)^i}.$$

以下性质留给读者验证。

### 1.7.1

设 $F$ 为 $u$ 保持的有限滤过（filtration），且各 $\mathrm{gr}_F^p(K^q)$ 有限生成投射。则

$$\det(1-ut,K)=\prod_p \det(1-ut,\mathrm{gr}_F^p K).$$

### 1.7.2

将 $K$ 向左平移 $q$ 格，有

$$\det(1-ut,K[q])=\det(1-ut,K)^{(-1)^q}.$$

**命题 1.8**。 设 $u$ 为有限生成投射 $A$-模的非负次数有界复形（complexe） $K$ 的自身态射（endomorphisme）。则

$$\det(1-ut,K)^{-1}=\sum_{n\geqslant 0}\mathrm{tr}(u,\Gamma^n K)t^n. \tag{1.8.1}$$

将 (1.8.1) 右边记为 $D(u,K)$。

**引理 1.9**。 设 $u$ 为有限生成投射 $A$-模的非负次数有界复形（complexe）短正合列（suite exacte courte）

$$0\to K'\to K\to K''\to 0$$

的自身态射（endomorphisme）。则 $D(u,K)=D(u,K')D(u,K'')$。

若 $0\to M'\to M\to M''\to 0$ 是可分裂的 $A$-模短正合列（suite exacte courte），则 $\Gamma^n M$ 有一个自然滤过（filtration），其相继商为 $\Gamma^i M'\otimes\Gamma^j M''$ $(i+j=n)$。因此 $\Gamma^n K$ 有自然滤过（filtration），其相继商为复形（complexe）

$$N(N^{-1}\Gamma^i K'\otimes N^{-1}\Gamma^j K'') \qquad (i+j=n).$$

它们典范地同伦（homotopie）等价于双复形（complexe） $\Gamma^i K'\otimes\Gamma^j K''$ 的单复形（complexe simple） $s(\Gamma^i K'\otimes\Gamma^j K'')$。故

$$\mathrm{tr}(u,\Gamma^n K)=\sum_{i+j=n}\mathrm{tr}(u,\Gamma^i K')\,\mathrm{tr}(u,\Gamma^j K''),$$

引理得证。由 1.9 归纳得到：

**引理 1.10**。 设 $F$ 为 $K$ 上 $u$ 保持的有限滤过（filtration），且各 $\mathrm{gr}_F^p(K^q)$ 有限生成投射。则

$$D(u,K)=\prod_p D(u,\mathrm{gr}_F^p K).$$

**引理 1.11**。 设 $u$ 为有限生成投射 $A$-模 $M$ 的自身态射（endomorphisme），$M[-q]$ 为仅在 $q$ 次为 $M$ 的复形（complexe）。则对 $q \geqslant 0$，有

$$D(u, M[-q]) = \left( \sum_{n \geqslant 0} \operatorname{tr}(u, \Gamma^n M) t^n \right)^{(-1)^q}.$$

由 1.5，$q = 0$ 时成立。对 $q$ 归纳，只需证明

$$D(u, M[-q]) D(u, M[-(q+1)]) = 1.$$

将 1.9 用于仅在 $q$、$q+1$ 次为 $M$、微分为恒等映射的复形（complexe） $K$，以及它的朴素滤过（filtration bête）

$$(\cdots \to 0 \to M \to \cdots) \longrightarrow (\cdots \to M \xrightarrow{\mathrm{id}} M \to \cdots) \longrightarrow (\cdots \to M \to 0 \to \cdots),$$

即可得此式。事实上，$K$ 零伦，因而在导出范畴（catégorie dérivée）中 $\Gamma^n K = \Gamma^n 0$，即 $n > 0$ 时为 0、$n = 0$ 时为 $A$，故 $D(u, K) = 1$。

## 1.12

现在证明 1.8。将 1.10 用于由子复形（complexe）

$$0 \to \cdots \to 0 \to K^q \to K^{q+1} \to \cdots$$

定义的朴素滤过（filtration bête），再用 1.11，得

$$D(u, K) = \prod_q D(u, K^q[-q]) = \prod_q \left( \sum_{n \geqslant 0} \operatorname{tr}(u, \Gamma^n K^q) t^n \right)^{(-1)^q}.$$

因此只需对有限生成投射模 $M$ 的自身态射（endomorphisme） $u$ 证明

$$\det(1 - ut, M)^{-1} = \sum_{n \geqslant 0} \operatorname{tr}(u, \Gamma^n M) t^n. \tag{1.12.1}$$

若 $u = 0$，则两边均为 1。给 $M$ 加上一个 $u$ 在其上为零的模 $N$，并用 1.9，可设 $M$ 自由。选取一组基后，所需证明的就是关于 $u$ 的矩阵系数的代数恒等式。由代数恒等式的延拓原理，可设 $A$ 为代数闭域。此时 $M$ 有 $u$ 保持的滤过（filtration），且相继商秩为 1。由 1.10，只需考虑 $M$ 秩为 1，此时 (1.12.1) 化为

$$\frac{1}{1 - at} = \sum_{n \geqslant 0} a^n t^n.$$

**推论 1.13**。 设 $u$、$u'$ 分别为有限生成投射 $A$-模的有界复形（complexe） $K$、$K'$ 的自身态射（endomorphisme）。若在导出范畴（catégorie dérivée）中，带 $u$ 的 $K$ 与带 $u'$ 的 $K'$ 同构（isomorphisme），则

$$\det(1-ut,K)=\det(1-u't,K').$$

应用 1.7.2，可设 $K$、$K'$ 都集中在非负次数。此时 1.8 右边显然具有所需的不变性。

### 1.14

由此推论，可对 $K\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(A)$ 的自身态射（endomorphisme） $u$ 定义 $\det(1-ut,K)$。这一构造是专门为当前目的设计的；实际上，对 $L\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 的自同构（automorphisme） $v$，可定义 $\det v\in\Lambda^{\times}$。取 $v=1-ut$、$\Lambda=A[\![t]\!]$、$L=K\otimes_A\Lambda$，就得到 $\det(1-ut,K)$。

## 2　定理

### 2.1

沿用报告第 1 节的记号。设 $A$ 为交换诺特挠环，$X_0$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$\mathscr{K}_0\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0;A)$。定义

$$L(X_0,\mathscr{K}_0)=\prod_{x\in|X_0|}\det(1-F_x^{*}t^{\deg(x)},\mathscr{K})^{-1}$$

（参见 1.7、1.13 及报告 1.5、1.6）。

**定理 2.2**。 在下述任一情形下：

a) $A$ 为与 $p$ 互素的挠环；

b) $A$ 约化且特征为 $p$；

都有

$$L(X_0,\mathscr{K}_0)=\det(1-F^{*}t^{f},\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K}))^{-1}. \tag{2.2.1}$$

### 2.3　注

在 a) 情形，报告第 3 节的方法可从迹公式（formule des traces）（报告 4.10）推出 (2.2.1) 两边的对数导数相等。但由于 $A$ 为挠环，这还不足以证明 2.2。

## 2.4 注

若 $A$ 为域，则

$$L(X_0,\mathscr{K}_0)=\prod_i L(X_0,\underline{\mathrm{H}}^i(\mathscr{K}_0))^{(-1)^i}.$$

谱序列（suite spectrale） $E_2^{pq}=\mathrm{H}_c^p(X,\underline{\mathrm{H}}^q(\mathscr{K}))\Longrightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(X,\mathscr{K})$ 给出

$$\begin{aligned}\det(1-F^*t^f,\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K}))&=\prod_n \det(1-F^*t^f,\mathrm{H}_c^n(X,\mathscr{K}))^{(-1)^n}\\&=\prod_{p,q}\det(1-F^*t^f,\mathrm{H}_c^p(X,\underline{\mathrm{H}}^q(\mathscr{K})))^{(-1)^{p+q}}.\end{aligned}$$

这将 $A$ 为域时的 2.2 归约到以下特殊情形。

### 2.4.1

若 $\mathscr{G}_0$ 为可构造（constructible） $A$-向量空间层（faisceau），则

$$L(X_0,\mathscr{G}_0)=\prod_n \det(1-F^*t^f,\mathrm{H}_c^n(X,\mathscr{G}))^{(-1)^{n+1}}.$$

## 2.5 注

b) 情形容易归约到 $A$ 是特征 $p$ 的域、甚至是有限域的情形，参见 4.2。

## 2.6 注

b) 中 $A=\mathbb{Z}/p$、$\mathscr{K}$ 仅在 0 次为常值层（faisceau constant） $\mathbb{Z}/p$ 的特殊情形，即

$$Z(X_0,t)=\prod_{x\in|X_0|}(1-t^{\deg(x)})^{-1}\equiv\prod_n\det(1-F^*t^f,\mathrm{H}_c^n(X,\mathbb{Z}/p))^{(-1)^{n+1}}\pmod p,$$

已由 N. Katz 证明 [15, XXII 3.1]。他从 Dwork 关于 $Z(X_0,t)$ 的 $p$-进理论出发，所用方法与这里完全不同。

## 2.7 注

与我先前贸然向朋友们作出的断言相反，b) 中不能删去 “$A$ 约化” 的假设。反例见 4.5。

## 2.8 2.2 的证明纲要

由次数平移 1.7.2，可设 $\mathscr{K}_0$ 是非负次数、逐项平坦（plat）可构造（constructible）的有界 $A$-模层（faisceau de modules）复形（complexe）。此时 $\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K}) \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^{\geqslant 0}_{\mathrm{parf}}(A)$（报告 4.9 的证明 b)）。我们将用 1.8 把 (2.2.1) 两边展开为 $T=t^f$ 的幂级数。$T^n$ 系数的相等将由 [2, XVII 5.5.21] 及 $\mathrm{Sym}^n X$ 上的迹公式（formule des traces）推出：a) 情形用报告 4.10，b) 情形用下文将证明的公式。首先应归约到 $X_0$ 的对称幂（puissance symétrique）存在的情形，例如 $X_0$ 仿射。为此使用 (2.2.1) 两边关于 $X_0$ 的乘法性：若 $U_0$ 为 $X_0$ 的开子集，补闭集为 $Y_0$，则

$$L(X_0,\mathscr{K}_0) = L(U_0,\mathscr{K}_0|U_0)L(Y_0,\mathscr{K}_0|Y_0).$$

右边行列式的相应公式由 1.7.1 按报告第 6 节（A）的方法推出。

## 2.9 $X_0$ 有限的情形

(2.2.1) 两边关于 $X_0$ 的乘法性将问题归约到 $X_0=\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^k})$。回到定义可知，此时 (2.2.1) 等价于报告 3.4。

## 2.10 左边

由 1.8，有

$$L(X_0,\mathscr{K}_0) = \prod_{x\in|X_0|}\sum_{m\geqslant 0}\mathrm{tr}(F_x^*,\Gamma^m\mathscr{K})t^{m\deg(x)}.$$

因此 $T^n$ 的系数，是对所有满足 $\sum_x n_x[k(x):\mathbb{F}_q]=n$ 的形式线性组合 $\sum_{x\in|X_0|}n_x x$（$n_x\geqslant 0$，且仅有限多个非零），将下列乘积求和：

$$\prod_x \mathrm{tr}(F_x^*,\Gamma^{n_x}\mathscr{K}). \tag{2.10.1}$$

对 $x\in|X_0|$，以 $(x)$ 表示 $X$ 中位于 $x$ 上方的 $[k(x):\mathbb{F}_q]$ 个点组成的零维循环，它们构成 $F$ 的一个轨道。映射 $\sum_x n_x x\mapsto\sum_x n_x(x)$，将上述满足次数条件的形式组合，与 $X$ 上次数为 $n$ 且被 $F$ 固定的有效零维循环等同，也就是与 $\mathrm{Sym}^n X$ 中 $F$ 的不动点等同。因此 $L(X_0,\mathscr{K}_0)$ 中 $T^n$ 的系数，是以 $(\mathrm{Sym}^n X)^F$ 为指标的乘积 (2.10.1) 之和。更确切地说：

**引理 2.11**。 $L(X_0,\mathscr{K}_0)=\sum_{n\geqslant 0}\sum_{x\in(\mathrm{Sym}^n X)^F}\mathrm{tr}(F_x^*,\mathrm{L}\Gamma^n_{\mathrm{ext}}\mathscr{K})T^n$。

令 $Y_0$ 遍及 $X_0$ 中越来越大的有限子概形（schéma），则

$$L(X_0,\mathscr{K}_0)=\lim_{Y_0}L(Y_0,\mathscr{K}_0|Y_0).$$

也就是说，对每个 $m$，存在有限子概形（schéma） $Z_0 \subset X_0$，使只要 $Y_0 \supset Z_0$，$L(X_0, \mathscr{K}_0)$ 与 $L(Y_0, \mathscr{K}_0|Y_0)$ 就模 $T^m$ 同余。只需让 $Z_0$ 包含次数不超过 $m$ 的所有闭点（point fermé）。右边也有同样性质，因此只需在 $X_0$ 有限时证明。此时由 2.9、1.8、1.3，依次有

$$\begin{aligned} L(X_0, \mathscr{K}_0) &= \det(1 - F^*T, \Gamma(X, \mathscr{K}))^{-1} \\ &= \sum_{n \geqslant 0} \operatorname{tr}(F^*, \Gamma^n \Gamma(X, \mathscr{K}))T^n \\ &= \sum_{n \geqslant 0} \operatorname{tr}(F^*, \Gamma(\operatorname{Sym}^n X, \Gamma^n_{\mathrm{ext}} \mathscr{K}))T^n \\ &= \sum_{n \geqslant 0} \sum_{x \in (\operatorname{Sym}^n X)^F} \operatorname{tr}(F_x^*, \Gamma^n_{\mathrm{ext}} \mathscr{K})T^n. \end{aligned}$$

最后一步用了有限集合这一平凡情形的迹公式（formule des traces）。

## 2.12 右边

由 1.8 及 [2, XVII 5.5.21]，有

$$\begin{aligned} \det(1 - F^*T, \mathsf{R}\Gamma_c(X, \mathscr{K}))^{-1} &= \sum_{n \geqslant 0} \operatorname{tr}(F^*, \mathsf{L}\Gamma^n \mathsf{R}\Gamma_c(X, \mathscr{K}))T^n \\ &= \sum_{n \geqslant 0} \operatorname{tr}(F^*, \mathsf{R}\Gamma_c(\operatorname{Sym}^n X, \mathsf{L}\Gamma^n_{\mathrm{ext}} \mathscr{K}))T^n. \end{aligned}$$

## 2.13

故定理等价于以下迹公式（formule des traces）：

$$\operatorname{tr}(F^*, \mathsf{R}\Gamma_c(\operatorname{Sym}^n X, \mathsf{L}\Gamma^n_{\mathrm{ext}} \mathscr{K})) = \sum_{x \in (\operatorname{Sym}^n X)^F} \operatorname{tr}(F_x^*, \mathsf{L}\Gamma^n_{\mathrm{ext}} \mathscr{K}).$$

a) 情形由报告 4.10 得到；b) 情形的相应公式将在第 4 节证明。

# 3 Artin–Schreier 理论

## 3.1

以下总将概形（schéma） $S$ 上的凝聚层（faisceau）视为平展景（site étale） $S_{\text{ét}}$ 上的层（faisceau）。设 $S$ 的特征为 $p > 0$。若 $G$ 为有限秩局部常值（localement constant） $\mathbb{Z}/p$-向量空间层（faisceau），则 $\mathscr{G} = G \otimes_{\mathbb{Z}/p} \mathscr{O}$ 为 $S$ 上的局部自由凝聚层（faisceau）。以 $\Phi$ 同时表示 $\mathscr{O}$ 的自身态射（endomorphisme） $f \mapsto f^p$，及它

与 $G$ 上恒等映射的张量积（produit tensoriel） $\Phi : \mathscr{G} \to \mathscr{G}$。Artin–Schreier 理论 [2, IX 3.5] 断言下列层（faisceau）序列正合：

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p \longrightarrow \mathscr{O} \xrightarrow{\Phi-1} \mathscr{O} \longrightarrow 0\,.$$

与 $G$ 作张量积（produit tensoriel），得到正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow G \longrightarrow \mathscr{G} \xrightarrow{\Phi-1} \mathscr{G} \longrightarrow 0\,.$$

## 3.2

设 $S$ 为诺特概形（schéma noethérien） $\bar{S}$ 的开子集，$j : S \hookrightarrow \bar{S}$ 为包含态射（morphisme），$I$ 为定义补闭集 $\bar{S} \smallsetminus S$ 的理想层（faisceau）。将 $\Phi$ 经函子（foncteur）性延拓到 $j_*\mathscr{G}$ 后，仍记为 $\Phi$。

**引理 3.3**。 存在 $\mathscr{G}$ 的凝聚延拓 $\bar{\mathscr{G}} \subset j_*\mathscr{G}$，使

$$\Phi(\bar{\mathscr{G}}) \subset I\bar{\mathscr{G}}. \tag{3.3.1}$$

对任一这样的延拓，有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow j_!G \longrightarrow \bar{\mathscr{G}} \xrightarrow{\Phi-1} \bar{\mathscr{G}} \longrightarrow 0\,. \tag{3.3.2}$$

a) *存在性*。取 $\mathscr{G}$ 在 $\bar{S}$ 上的凝聚延拓 $\mathscr{G}' \subset j_*\mathscr{G}$。对所有 $n$，有 $\Phi(I^n\mathscr{G}') \subset I^{pn}\Phi(\mathscr{G}')$。取 $n$ 充分大，使 $I^{n(p-1)-1}\Phi(\mathscr{G}') \subset \mathscr{G}'$，并置 $\bar{\mathscr{G}} = I^n\mathscr{G}'$。于是

$$\Phi(\bar{\mathscr{G}}) \subset I^{pn}\Phi(\mathscr{G}') = I \cdot I^n \cdot I^{n(p-1)-1}\Phi(\mathscr{G}') \subset I \cdot I^n\mathscr{G}' = I\bar{\mathscr{G}}.$$

b) *$\Phi - 1$ 的核*。在 $S$ 上由 3.1 得到结论。只需验证：对 $\bar{S}$ 上的平展（étale） $U$，$\ker(\Phi - 1)$ 在 $U$ 上的截面（section） $x$，在 $\bar{S} \smallsetminus S$ 的逆像（image réciproque）的某个邻域上为零。因为 $x = \Phi(x)$，由 (3.3.1) 得 $x \in I\bar{\mathscr{G}}$；又有

$$x \in I^n\bar{\mathscr{G}} \quad \Longrightarrow \quad x = \Phi(x) \in \Phi(I^n\bar{\mathscr{G}}) \subset I^{np}\bar{\mathscr{G}}.$$

所以 $x$ 属于所有 $I^n\bar{\mathscr{G}}$，从而在 $\bar{S} \smallsetminus S$ 附近为零。

c) *$\Phi - 1$ 的满射性*。可设 $\bar{S}$ 仿射，并将 $\bar{\mathscr{G}}$ 写成 $\mathscr{O}^n$ 的商。此时 $\Phi$ 可提升为 $p$-线性映射 $\widetilde{\Phi} : \mathscr{O}^n \to \mathscr{O}^n$，只需证明 $\widetilde{\Phi} - 1$ 满射：

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{O}^n & \xrightarrow{\widetilde{\Phi}-1} & \mathscr{O}^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{\mathscr{G}} & \xrightarrow{\Phi-1} & \bar{\mathscr{G}} \end{array}\,.$$

层（faisceau）$\mathscr{O}^n$ 是群概形（schéma）$\mathbb{G}_a^n$ 的局部截面（section）层（faisceau），$\widetilde{\Phi}-1$ 由 $\mathbb{G}_a^n \to \mathbb{G}_a^n$ 的群同态诱导。这个同态平展（étale）。要验证其满射性，只需在每个代数闭域值点 $\operatorname{Spec} k \to \bar{S}$ 上作基变换（changement de base）后验证；在代数闭域上，同维连通群之间的平展（étale）同态必为满射。最后，$\bar{S}$-概形（schéma）之间的平展（étale）满态射（épimorphisme）在 $\bar{S}_{\text{ét}}$ 上的相应层（faisceau）之间诱导满态射（épimorphisme）。

## 3.4 两种 Frobenius

绝对 Frobenius 态射（morphisme de Frobenius absolu）$F_{\text{abs}} : S \to S$ 在 $S$ 的底拓扑空间上为恒等映射，在结构层（faisceau）上为 $f \mapsto f^p$。对平展（étale）$U/S$，有典范同构（isomorphisme）$F_{\text{abs}}^* U = U$，即下图为笛卡尔图（diagramme cartésien）：

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{F_{\text{abs}}} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{F_{\text{abs}}} & S \end{array} .$$

因此，$F_{\text{abs}}$ 定义的环化景自身态射（endomorphisme）$(S_{\text{ét}}, \mathscr{O}) \to (S_{\text{ét}}, \mathscr{O})$ 可描述为：

$$F_{\text{abs}}^* \text{ 在 } S_{\text{ét}} \text{ 上为恒等函子（foncteur）；}$$
$$\text{同态 } F_{\text{abs}}^* \mathscr{O} = \mathscr{O} \to \mathscr{O} \text{ 为 } \Phi。$$

在此描述下，对 $S$ 上任一平展（étale）层（faisceau）$G$，Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）$F_{\text{abs}}^* G \to G$ 就是恒等映射。给定 $S$ 上拟凝聚层（faisceau）的 $p$-线性态射（morphisme）$u : \mathscr{M} \to \mathscr{N}$，等价于给定线性态射（morphisme）$u' : F_{\text{abs}}^* \mathscr{M} \to \mathscr{N}$。特别地，沿用以上记号，同态 $\Phi : \mathscr{G} \to \mathscr{G}$ 对应于 $\Phi' : F_{\text{abs}}^* \mathscr{G} \to \mathscr{G}$。

**引理 3.5**。 沿用 3.4 的记号，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F_{\text{abs}}^* G & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F_{\text{abs}}^* \mathscr{G} & \xrightarrow{\Phi'} & \mathscr{G} \end{array} .$$

只需局部验证，所以可设 $G$ 常值，此时显然。$F_{\text{abs}}$ 的各次幂也有同样的理论。

## 3.6

现在设 $\bar{S}$ 为 $\mathbb{F}_q$（$q = p^f$）上的概形（schéma）；按报告第 1 节的约定，将 $S, \bar{S}, G, \mathscr{G}, \bar{\mathscr{G}}$ 改记为 $S_0, \bar{S}_0, G_0, \mathscr{G}_0, \bar{\mathscr{G}}_0$。将引理 3.5 用于 $F^f_{\mathrm{abs}} = F : S_0 \to S_0$，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} F^*G_0 & \longrightarrow & G_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*\mathscr{G}_0 & \xrightarrow{(\Phi^f)'} & \mathscr{G}_0 \end{array}, \qquad \text{进而有} \qquad \begin{array}{ccc} F^*(j_!G_0) & \longrightarrow & j_!G_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*\bar{\mathscr{G}}_0 & \xrightarrow{(\Phi^f)'} & \bar{\mathscr{G}}_0 \end{array}.$$

再从 $\mathbb{F}_q$ 向 $\mathbb{F}$ 扩张标量，并取上同调（cohomologie），得到

$$\begin{array}{ccc} F^*(j_!G) & \xrightarrow{F^*} & j_!G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*\bar{\mathscr{G}} & \longrightarrow & \bar{\mathscr{G}} \end{array} \qquad \text{及} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, j_!G) & \xrightarrow{F^*} & \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, j_!G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \end{array}.$$

这里下方的作用由 $\mathrm{H}^\bullet(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0)$ 上的 $\mathbb{F}_q$-线性自身态射（endomorphisme） $\Phi^f$ 经 $\mathbb{F}_q \to \mathbb{F}$ 的标量扩张得到。Artin–Schreier 理论给出长正合列（suite exacte longue）

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{H}^i(\bar{S}, j_!G) \longrightarrow \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \xrightarrow{\Phi - 1} \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \longrightarrow \cdots.$$

其中 $\Phi$ 是 $\mathrm{H}^\bullet(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0)$ 的 $p$-线性自身态射（endomorphisme） $\Phi$ 在

$$\mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) = \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$$

上的 $p$-线性扩张。

## 3.7

若 $\bar{S}_0$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上固有，则各 $\mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}})$ 有限维，且 $\Phi - 1$ 满射，证明同 3.3 c)。故

$$\mathrm{H}^i_c(S, G) = \ker\big(\Phi - 1 : \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \to \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}})\big),$$

而 $F^*$ 由 $\mathrm{H}^i(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0)$ 的 $\mathbb{F}_q$-线性自身态射（endomorphisme） $\Phi^f$，在 $\mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) = \mathrm{H}^i(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ 上的 $\mathbb{F}$-线性扩张诱导。应用下面的引理 3.8，得到等式

$$\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}^i_c(S, G)) = \mathrm{tr}(\Phi^f, \mathrm{H}^i(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0)). \tag{3.7.1}$$

**引理 3.8**。 设 $\Phi$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上有限维向量空间 $V$ 的 $p$-线性自身态射（endomorphisme），即 $\Phi(\lambda x) = \lambda^p \Phi(x)$。置 $F = \Phi^f$，这是线性映射；将 $\Phi$、$F$ 在 $V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ 上分别作 $p$-线性、线性扩张，仍记为 $\Phi$、$F$。则 $F$ 保持 $\ker(\Phi - 1) \subset V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$，且

$$\mathrm{tr}(F, \ker(\Phi - 1)) = \mathrm{tr}(F, V) = \mathrm{tr}(F, V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}).$$

[1] 在 $V\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}$ 上，有 $F\Phi=\Phi F$，因为 $p$-线性映射 $F\Phi-\Phi F$ 在 $V$ 上为零，因而处处为零。将 $V$ 分解为 $V'\oplus V''$，其中 $F$ 在 $V'$ 上可逆、在 $V''$ 上幂零。$p$-线性自身态射（endomorphisme）理论给出

$$\ker(\Phi-1)\otimes_{\mathbb{F}_p}\mathbb{F}\xrightarrow{\sim}V'\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}.$$

由于 $\mathrm{tr}(F,V'')=0$，有

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(F,\ker(\Phi-1))&=\mathrm{tr}(F,\ker(\Phi-1)\otimes_{\mathbb{F}_p}\mathbb{F})\\&=\mathrm{tr}(F,V'\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F})\\&=\mathrm{tr}(F,V\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F})=\mathrm{tr}(F,V).\end{aligned}$$

# 4 模 $p$ 的迹公式

**定理 4.1**。 设 $X_0$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$A$ 为特征 $p$ 的约化交换诺特环，$\mathscr{K}_0\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0,A)$。则

$$\sum_{x\in X^F}\mathrm{tr}(F_x^*,\mathscr{K}_x)=\mathrm{tr}(F^*,\mathrm{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})).\tag{4.1.1}$$

## 4.2 归约到 $A$ 为有限域的情形

标准的取极限论证将问题归约到 $A$ 是有限生成 $\mathbb{Z}/p$-代数的情形。对 $A$ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，(4.1.1) 两边在 $A/\mathfrak{m}$ 中的像由同一公式给出，只需以 $\mathscr{K}_0\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A A/\mathfrak{m}\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0,A/\mathfrak{m})$ 替换 $\mathscr{K}_0$；右边的相容性见报告 4.12。各 $A/\mathfrak{m}$ 都是有限域，且 $A$ 的所有极大理想之交为 0，归约得证。

## 4.3 归约到 $A=\mathbb{Z}/p$ 的情形

设 $A$ 为有限域，以 $T'_A(\mathscr{K}_0)$、$T''_A(\mathscr{K}_0)$ 表示 (4.1.1) 的两边。通过限制标量，将 $\mathscr{K}_0$ 看作 $\mathbb{Z}/p$-模层（faisceau de modules）的复形（complexe），则

$$T'_{\mathbb{Z}/p}(\mathscr{K}_0)=\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}\,T'_A(\mathscr{K}_0),$$

$T''$ 也同样。因此，若 (4.1.1) 对 $A=\mathbb{Z}/p$ 成立，则

$$\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}\,T'_A(\mathscr{K}_0)=\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}\,T''_A(\mathscr{K}_0).\tag{4.3.1}$$

[1] **译者注 10**。原文未明确写出 $V$ 有限维；这里补入这一条件，才能使用通常的迹与下文的 Fitting 分解，本节应用已满足它。另外，原书第 124 页证明的第一个张量积（produit tensoriel）将 $\ker(\Phi-1)\otimes\mathbb{F}$ 的底域印为 $\mathbb{F}_q$，应为 $\mathbb{F}_p$，下文的迹计算已经使用了正确的 $\mathbb{F}_p$。确实，若 $\Phi(x)=x$，则 $\Phi(\lambda x)=\lambda^p x$，故不动向量构成 $\mathbb{F}_p$-向量空间，通常并不构成 $\mathbb{F}_q$-向量空间；在 $\Phi$ 可逆的部分，半线性下降（descente）给出其经 $\mathbb{F}_p\to\mathbb{F}$ 扩张后的同构（isomorphisme）。

我断言，对任意 $\lambda \in A$，甚至有

$$\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}(\lambda T'_A(\mathscr{K}_0)) = \mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}(\lambda T''_A(\mathscr{K}_0)), \tag{4.3.2}$$

从而 $T'_A(\mathscr{K}_0) = T''_A(\mathscr{K}_0)$。$\lambda = 0$ 时显然；对可逆 $\lambda$，以 $A(\lambda)$ 表示 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 上满足 $F^* = \lambda$ 的秩为 1 的自由 $A$-模层（faisceau de modules）在 $X_0$ 上的逆像（image réciproque）。(4.3.2) 就是将 (4.3.1) 用于 $A(\lambda) \otimes_A \mathscr{K}_0$。

## 4.4

报告第 6 节的方法现在将 4.1 归约到下述陈述。

**定理 (4.1 bis)。** 设 $\bar{S}_0$ 为光滑（lisse）射影曲线，$j : S_0 \hookrightarrow \bar{S}_0$ 为稠密开子集，$G_0$ 为 $S_0$ 上的有限秩局部常值（localement constant）$\mathbb{Z}/p$-向量空间层（faisceau）。则

$$\sum_{x \in S^F} \mathrm{tr}(F^*_x, G_x) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}^i_c(S, G)). \tag{4.4.1}$$

证明. 将 3.3 用于 $(S_0, \bar{S}_0, G_0)$。该引理给出的 $\mathscr{G}_0$ 的凝聚延拓 $\bar{\mathscr{G}_0}$ 局部自由：因为 $\bar{\mathscr{G}_0} \subset j_*\mathscr{G}_0$，它无挠（sans torsion），而 $\bar{S}_0$ 正则（régulier）且一维。$\bar{\mathscr{G}_0}$ 的 $q$-线性自身态射（endomorphisme）$\Phi^f$ 可解释为态射（morphisme）

$$u : F^*\bar{\mathscr{G}_0} \longrightarrow \bar{\mathscr{G}_0}.$$

它通过 $I\bar{\mathscr{G}_0}$ 分解，其中 $I$ 定义补闭集 $\bar{S}_0 \smallsetminus S_0$。以 $v : j_!G_0 \to \bar{\mathscr{G}_0}$ 表示自然映射 $G_0 \to \mathscr{G}_0 = G_0 \otimes_{\mathbb{Z}/p} \mathscr{O}$ 的唯一延拓。下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F^*j_!G_0 & \xrightarrow{F^*} & j_!G_0 \\ \downarrow{\scriptstyle F^*v} & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ F^*\bar{\mathscr{G}_0} & \xrightarrow{u} & \bar{\mathscr{G}_0} \end{array} . \tag{4.4.2}$$

最后，以 $uF^*$ 表示复合

$$\mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \xrightarrow{F^*} \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, F^*\bar{\mathscr{G}}) \xrightarrow{u} \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) .$$

由 (3.7.1)，有

$$\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}^i_c(S, G)) = \mathrm{tr}(uF^*, \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}})). \tag{4.4.3}$$

对 $\bar{S}$ 的每个闭点（point fermé）$i_x : x \hookrightarrow \bar{S}$，置 $\bar{\mathscr{G}}_x = i_x^*\bar{\mathscr{G}}$。将凝聚上同调（cohomologie）中的 Lefschetz 迹公式（formule des traces）（“Woods Hole 不动点公式”）用于 $F$ 与 $u$，得

$$\sum_i (-1)^i \,\mathrm{tr}(uF^*, \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}})) = \sum_{x \in \bar{S}^F} \frac{\mathrm{tr}(u_x, \bar{\mathscr{G}}_x)}{\det(1 - dF_x)}. \tag{4.4.4}$$

右边各项满足：

a) 因 $dF=0$，所有分母均为 $1$；

b) 对 $x\in \bar{S}^F\smallsetminus S^F$，$\bar{\mathscr{G}}_x$ 的自身态射（endomorphisme）$u_x$ 为零，故 $\mathrm{tr}(u_x,\bar{\mathscr{G}}_x)=0$；

c) 对 $x\in S^F$，(4.4.2) 给出

$$\mathrm{tr}(u_x,\bar{\mathscr{G}}_x)=\mathrm{tr}(F_x^*,G_x).$$

于是 (4.4.1) 由 (4.4.3)、(4.4.4) 推出。 □

## 4.5 一个反例

下面的例子说明，4.1 中不能删去 $A$ 约化的假设。设 $Y_0$ 为 $\mathbb{F}_2$ 上 Frobenius 特征值为 $\pm\sqrt{-2}$ 的椭圆曲线。它有 3 个有理点，且是超奇异椭圆曲线（courbe elliptique supersingulière）。因此对合 $\sigma: x\mapsto -x$ 只有一个不动点，即零点 $0$。$Y_0$ 关于 $\sigma$ 的商为射影直线，所以 $Y_0\smallsetminus\{0\}$ 关于 $\sigma$ 的商为仿射直线 $\mathbb{A}^1_0$，而 $Y_0\smallsetminus\{0\}$ 是 $\mathbb{A}^1_0$ 的无分歧二重覆盖：

$$\pi: Y_0\smallsetminus\{0\}\longrightarrow \mathbb{A}^1_0,\qquad \pi=\pi\sigma.$$

层（faisceau）$\pi_*\mathbb{Z}/2$ 在二元群 $\{1,\sigma\}$ 的 $\mathbb{Z}/2$-群代数 $A$ 上局部自由、秩为 $1$。这个群代数同构（isomorphisme）于 $\mathbb{Z}/2$ 上的对偶数代数（algèbre des nombres duaux）。$A$-模层（faisceau de modules）$\pi_*\mathbb{Z}/2$ 就是所需反例：

a) 有 $\mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^1,\pi_*\mathbb{Z}/2)=\mathrm{H}^\bullet_c(Y\smallsetminus\{0\},\mathbb{Z}/2)$。因 $Y_0$ 超奇异，$i>0$ 时 $\mathrm{H}^i(Y,\mathbb{Z}/2)=0$，而长正合列（suite exacte longue）

$$\cdots\to \mathrm{H}^i_c(Y\smallsetminus\{0\},\mathbb{Z}/2)\to \mathrm{H}^i(Y,\mathbb{Z}/2)\to \mathrm{H}^i(\{0\},\mathbb{Z}/2)\to\cdots$$

说明 $\mathrm{H}^\bullet_c(Y\smallsetminus\{0\},\mathbb{Z}/2)=0$。故 $\mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^1,\pi_*\mathbb{Z}/2)=0$，从而

$$\mathrm{tr}_A(F^*,\mathrm{R}\Gamma_c(\mathbb{A}^1,\pi_*\mathbb{Z}/2))=0.$$

b) 因 $Y_0\smallsetminus\{0\}$ 有两个有理点，Frobenius 代换在 $\mathbb{A}^1_0$ 的一个有理点上方为恒等映射，在另一个点上方为 $\sigma$。所以

$$\sum_{x\in(\mathbb{A}^1)^F}\mathrm{tr}_A(F^*,\pi_*\mathbb{Z}/2)=1+\sigma,$$

而 $1+\sigma\neq 0$。

覆盖 $\pi$ 的方程为 $y^2-y=x^3$。

# 第四篇　代数闭链的上同调类

原书 129

本篇源于 Grothendieck 的一份笔记，它是 [20, IV] 的最初稿。我们在域上的分离光滑（lisse）有限型（de type fini）概形（schéma）中定义代数闭链（cycle algébrique）的上同调类（classe de cohomologie），并证明闭链的交对应于杯积（cup-produit）。

第 1 节汇集一些一般性的形式运算。第 2 节在比上述情形更一般的若干场合定义闭链的类。未讨论的主要相容性，是闭链的直像（image directe）与上同调（cohomologie）中迹态射（morphisme trace）之间的相容性。第 3 节利用这些形式运算，证明代数闭域 $k$ 上固有光滑（lisse）概形（schéma）的具有孤立不动点的自身态射（endomorphisme），以及曲线的 Frobenius 自身态射（endomorphisme），所满足的 Lefschetz 迹公式（formule des traces）。

本篇采用下列约定：

1) “概形（schéma）”均指分离诺特概形（schéma noethérien）（这一限制主要是为了方便）。

2) 在第 2 节中固定整数 $n$，并假定 $n$ 在所考虑的每个概形（schéma）上可逆。

3) 在第 3 节中固定素数 $\ell$，并假定 $\ell$ 在所考虑的每个概形（schéma）上可逆。所用的上同调（cohomologie）一律为 $\ell$ 进上同调（cohomologie）：

$$\mathrm{H}^\bullet(X) = \mathbb{Q}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \varprojlim \mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/\ell^n).$$

闭链的上同调类（classe de cohomologie）、迹态射（morphisme trace）等，均先在有限系数 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 的情形定义，再取极限得到（参见 [20, VI]）。

## 1　带支撑的上同调与杯积

原书 131

本节回顾一般拓扑中的一些事实，读者可在需要时再行查阅。

A. Grothendieck 著，P. Deligne 整理。

## 1.1 $H^1$ 与扭子

### 1.1.1

设 $\mathscr{F}$ 是景（site） $X$ 上的阿贝尔层（faisceau abélien）。已知 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})$ 分类 $X$ 上的 $\mathscr{F}$-扭子（torseur）。我们规范同构（isomorphisme）

$$\{\mathscr{F}\text{-扭子的同构类}\} \longrightarrow \mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})$$

的符号，使得对每条正合列（suite exacte） $0 \to \mathscr{F} \xrightarrow{\alpha} \mathscr{G} \xrightarrow{\beta} \mathscr{H} \to 0$ 及每个 $h \in \mathrm{H}^0(X,\mathscr{H})$，扭子（torseur） $\beta^{-1}(h) \subset \mathscr{G}$ 的类等于 $\partial h$；这里 $\mathscr{F}$ 的作用为 $(f,x) \mapsto \alpha(f)+x$。

### 1.1.2

设 $\mathscr{P}$ 为 $\mathscr{F}$-扭子（torseur），$(U_i)$ 为 $X$ 的开覆盖，$p_i$ 为 $\mathscr{P}$ 在 $U_i$ 上的截面（section）。与 $\mathscr{P}$ 相联系的 Čech 余圈为

$$p_{ij} = p_j - p_i \qquad \big(p_{ij} \in \mathrm{H}^0(U_i \times U_j, \mathscr{F})\big).$$

按通常规则定义映射 $\check{\mathrm{H}}^\bullet(X,\mathscr{F}) \to \mathrm{H}^\bullet(X,\mathscr{F})$，使它成为 $\delta$-函子（foncteur）之间的态射（morphisme），则 $(p_{ij}) \in \check{\mathrm{H}}^1(X,\mathscr{F})$ 在 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})$ 中的像，正是按 1.1.1 规范的 $\mathscr{P}$ 的类。

### 1.1.3

$\mathrm{H}^\bullet(X,\mathscr{F})$ 的定义如下：取 $\mathscr{F}$ 的一个各项均无上同调（acyclique）的消解（résolution） $\mathscr{F}^\bullet$，置 $\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F}) = \mathrm{H}^i\,\Gamma(X,\mathscr{F}^\bullet)$。为赋予它 $\delta$-函子（foncteur）结构，给每条层（faisceau）的短正合列（suite exacte courte）配上一条消解（résolution）的短正合列（suite exacte courte），并要求应用函子（foncteur） $\Gamma$ 后仍然正合。若 $\mathscr{F}^\bullet$ 为 $\mathscr{F}$ 的消解（résolution），则正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F}^0 \xrightarrow{d} \ker(d) \longrightarrow 0$$

所给的连接同态 $\partial$，诱导的正是定义同构（isomorphisme） $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{F}) = \Gamma(X,\ker(d))/d\Gamma(X,\mathscr{F}^0)$ 的负值。

### 1.1.4

设 $U$ 为 $X$ 的开部分（终对象（objet）层（faisceau）的子层（faisceau）），$D$ 为其“闭补”。已知 $\mathrm{H}^1_D(X,\mathscr{F})$ 分类 $X$ 上附有 $U$ 上平凡化的 $\mathscr{F}$-扭子（torseur）。

对任意短正合列（suite exacte courte） $0 \to \mathscr{F} \xrightarrow{\alpha} \mathscr{G} \xrightarrow{\beta} \mathscr{H} \to 0$，以及任意支撑在 $D$ 中的截面（section） $h \in \mathrm{H}^0_D(X, \mathscr{H})$，扭子（torseur） $\beta^{-1}(h)$ 连同由零截面（section）给出的 $U$ 上平凡化，其类为 $\partial h$。

带支撑上同调（cohomologie）的长正合列（suite exacte longue）

$$\cdots \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^i_D(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^i(U, \mathscr{F}) \xrightarrow{\partial} \cdots$$

由函子（foncteur）列

$$0 \longrightarrow \Gamma_D \longrightarrow \Gamma \longrightarrow \Gamma(U, -) \longrightarrow 0$$

定义；该列在内射层（faisceau）上正合。对任意截面（section） $f \in \mathrm{H}^0(U, \mathscr{F})$，$\partial f \in \mathrm{H}^1_D(X, \mathscr{F})$ 是平凡扭子（torseur） $\mathscr{F}$ 的类，其中在 $U$ 上采用截面（section） $f$ 给出的平凡化。

### 1.1.5

设 $j : U \hookrightarrow X$。若 $\mathscr{F}$ 单射到 $j_*j^*\mathscr{F}$，则正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow j_*j^*\mathscr{F} \longrightarrow j_*j^*\mathscr{F}/\mathscr{F} \longrightarrow 0$$

给出 $\partial : \mathrm{H}^0(j_*j^*\mathscr{F}/\mathscr{F}) = \mathrm{H}^0_D(j_*j^*\mathscr{F}/\mathscr{F}) \to \mathrm{H}^1_D(X, \mathscr{F})$。复合映射

$$\mathrm{H}^0(U, \mathscr{F}) = \mathrm{H}^0(X, j_*j^*\mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(X, j_*j^*\mathscr{F}/\mathscr{F}) \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^1_D(X, \mathscr{F})$$

是 1.1.4 中映射的负值。

### 1.1.6

回顾：概形（schéma） $X$ 上的可逆层（faisceau inversible） $\mathscr{L}$ 所对应的 $\mathbb{G}_m$-扭子（torseur）是层（faisceau） $\mathrm{Isom}(\mathscr{O}, \mathscr{L})$，其上 $\mathbb{G}_m$ 的作用为 $(\lambda, f) \mapsto f \circ (\lambda \cdot) = \lambda f$。又若 $D$ 为 $X$ 上的 Cartier 除子（diviseur de Cartier），$j : U \hookrightarrow X$ 为补开集的包含，则 $\mathscr{O}(D)$ 是 $j_*\mathscr{O}_U$ 的子层（faisceau），其局部截面（section）由满足 $sf \in \mathscr{O}_X$ 的 $s$ 组成，其中 $f$ 为 $D$ 的局部方程。

## 1.2 杯积

原书 133

本小节讨论带支撑上同调（cohomologie）中杯积（cup-produit）的一些性质；在 [对偶] 中，我们将用它们联系曲线的 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）与 Jacobi 簇的自身对偶。

### 1.2.1

设 $X$ 为景，$Y$ 为 $X$ 的闭部分，$\mathscr{F},\mathscr{G}$ 为 $X$ 上的两个阿贝尔层（faisceau abélien）。例如，$X$ 可以是概形（schéma），$Y$ 是闭子概形（schéma），而 $\mathscr{F},\mathscr{G}$ 是 $X_{\text{et}}$ 上的层（faisceau）。定义乘积

$$\Gamma_Y(X,\mathscr{F})\otimes\Gamma(Y,\mathscr{G})\longrightarrow\Gamma_Y(X,\mathscr{F}\otimes\mathscr{G}). \tag{1.2.1.1}$$

对 $\mathscr{F}$ 的支撑在 $Y$ 中的截面（section）$s$ 与 $\mathscr{G}$ 在 $Y$ 上的截面（section）$t$，其乘积这样构造：在 $X$ 上局部地，将 $t$ 延拓为 $\mathscr{G}$ 在 $X$ 上的截面（section）$t'$，再取 $s\otimes t'$。它支撑在 $Y$ 中，且不依赖 $t'$ 的选择，因此该定义成立，并可拼接为全局定义。

设 $i:Y\hookrightarrow X$ 为包含态射（morphisme）。(1.2.1.1) 的局部形式是乘积

$$i^!\mathscr{F}\otimes i^*\mathscr{G}\longrightarrow i^!(\mathscr{F}\otimes\mathscr{G}), \tag{1.2.1.2}$$

对它应用 $\Gamma(Y,-)$ 即得 (1.2.1.1)。

### 1.2.2

现在对这些箭头取导出。设 $\mathscr{K},\mathscr{L},\mathscr{M}$ 为导出范畴（catégorie dérivée）中的对象（objet），并给定双线性映射 $\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{L}\to\mathscr{M}$。对 (1.2.1.1) 取导出得到

$$\mathsf{R}\Gamma_Y(X,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(Y,\mathscr{L})\longrightarrow\mathsf{R}\Gamma_Y(X,\mathscr{M}), \tag{1.2.2.1}$$

从而诱导杯积（cup-produit）

$$\mathrm{H}^i_Y(X,\mathscr{K})\otimes\mathrm{H}^j(Y,\mathscr{L})\longrightarrow\mathrm{H}^{i+j}_Y(X,\mathscr{M}). \tag{1.2.2.2}$$

局部箭头 (1.2.1.2) 给出

$$\mathsf{R}i^!\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}i^*\mathscr{L}\longrightarrow\mathsf{R}i^!\mathscr{M}, \tag{1.2.2.3}$$

对它应用 $\mathsf{R}\Gamma(Y,-)$ 即得 (1.2.2.1)。

### 1.2.3

上面没有谈到在同一公式中混用右导出（$\mathsf{R}\Gamma$）与左导出（$\overset{\mathsf{L}}{\otimes}$）时产生的困难。

a) 下一节所考虑的右导出函子（foncteur dérivé）都有有限上同调维数（dimension cohomologique），因而可以始终在导出范畴（catégorie dérivée）$\mathsf{D}^-$ 中工作。为取得既平坦（plat）又松弛的复形（complexe），采用 [2, XVII] 中的典范松弛消解（résolution）。

b) 要建立更一般的理论，就不能再一概将从 $\mathscr{K},\mathscr{L}$ 到 $\mathscr{M}$ 的双线性映射解释为 $\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{L}$ 到 $\mathscr{M}$ 的态射（morphisme）。例如，当两个因子都属于 $\mathsf{D}^+$ 时，$\mathsf{R}\Gamma_Y(X,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(Y,\mathscr{L})$ 未必有定义。一种办法是在 $\mathsf{D}^+$ 中定义

$$\mathrm{Bil}(\mathscr{K},\mathscr{L};\mathscr{M})=\varinjlim \hom(\mathscr{K}'\otimes\mathscr{L}',\mathscr{M}'),$$

其中极限遍历所有拟同构（quasi-isomorphisme）$\mathscr{K}'\xrightarrow{\sim}\mathscr{K}$、$\mathscr{L}'\xrightarrow{\sim}\mathscr{L}$、$\mathscr{M}\xrightarrow{\sim}\mathscr{M}'$（$\mathscr{K}',\mathscr{L}',\mathscr{M}'$ 均下有界（borné inférieurement）），hom 表示模同伦（homotopie）的复形（complexe）态射（morphisme）。此后始终使用这样的双线性映射，而不再提及 $\otimes$。

### 1.2.4 第二个主题

设 $U$ 为 $X$ 的开集，$j:U\hookrightarrow X$ 为包含态射（morphisme）。对 $U$ 上导出范畴（catégorie dérivée）中的 $\mathscr{K}$，置 $\mathsf{R}\Gamma_!(U,\mathscr{K})=\mathsf{R}\Gamma(X,j_!\mathscr{K})$。给定 $U$ 上的 $\mathscr{K},\mathscr{L},\mathscr{M}$ 及双线性映射 $\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{L}\to\mathscr{M}$，我们要定义

$$\mathsf{R}\Gamma(U,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma_!(U,\mathscr{L})\longrightarrow\mathsf{R}\Gamma_!(U,\mathscr{M}).\tag{1.2.4.1}$$

在层（faisceau）及其全局截面（section globale）的层次，这种乘积可由同构（isomorphisme）$j_*\mathscr{F}\otimes j_!\mathscr{G}\xleftarrow{\sim}j_!(\mathscr{F}\otimes\mathscr{G})$ 得到。但须注意，$\mathsf{R}\Gamma_!$ 一般并非函子（foncteur）$\Gamma(X,j_!-)$ 的导出函子（foncteur dérivé）。

首先定义

$$\mathsf{R}j_*\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}j_!\mathscr{L}\xleftarrow{\sim}j_!(\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{L})\longrightarrow j_!\mathscr{M}.$$

应用 $\mathsf{R}\Gamma(X,-)$，得到

$$\begin{aligned}\mathsf{R}\Gamma(U,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma_!(U,\mathscr{L})&=\mathsf{R}\Gamma(X,\mathsf{R}j_*\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(X,j_!\mathscr{L})\\&\longrightarrow\mathsf{R}\Gamma(X,j_!\mathscr{M}).\end{aligned}$$

这里左、右导出之间的困难，也将在下一节通过在 $\mathsf{D}^-$ 中工作来解决。

### 1.2.5 尾声

设 $j:U\hookrightarrow X$ 为开部分，$i:Y\hookrightarrow U$ 为 $U$ 的闭部分。取 $X$ 的闭部分 $\bar{Y}$，使得 $\bar{Y}\cap U=Y$（例如取 $U\smallsetminus Y$ 的补）。对 $U$ 上的 $\mathscr{K}$，置 $\mathsf{R}\Gamma_{Y!}(U,\mathscr{K})=\mathsf{R}\Gamma_!(Y,\mathsf{R}i^!\mathscr{K})$，其中 $\mathsf{R}\Gamma_!$ 是相对于包含 $Y\hookrightarrow\bar{Y}$ 而言的。对 $U$ 中任意包含 $Y$ 的开集 $V$，存在从 $\mathsf{R}\Gamma_{Y!}(U,\mathscr{K})$ 到 $\mathsf{R}\Gamma_!(V,\mathscr{K})$ 的映射。事实上，若仍记 $\bar{Y}\hookrightarrow X$ 为 $i$、$Y\hookrightarrow\bar{Y}$

为 $j$、$V \hookrightarrow X$ 为 $k$，则 $\mathrm{R}i^!\mathscr{K} = j^*\mathrm{R}i^!k_!(k^*\mathscr{K})$，从而得到态射（morphisme）$j_!\mathrm{R}i^!\mathscr{K} \to \mathrm{R}i^!k_!(k^*\mathscr{K})$。应用 $\mathrm{R}\Gamma(\bar{Y}, -)$ 后，得到

$$\mathrm{R}\Gamma_{Y!}(U, \mathscr{K}) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_{\bar{Y}}(k_!k^*\mathscr{K}) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(k_!k^*\mathscr{K}) = \mathrm{R}\Gamma_!(V, \mathscr{K}).$$

对 $U$ 上的 $\mathscr{K}, \mathscr{L}, \mathscr{M}$ 及双线性映射 $\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{L} \to \mathscr{M}$，要定义

$$\mathrm{H}^n_Y(U, \mathscr{K}) \otimes \mathrm{H}^m_!(Y, \mathscr{L}) \longrightarrow \mathrm{H}^{n+m}_{Y!}(U, \mathscr{M}), \tag{1.2.5.1}$$

而最后这个群本身又映入 $\mathrm{H}^{n+m}_!(V, \mathscr{M})$。在导出范畴（catégorie dérivée）中，这就是定义

$$\mathrm{R}\Gamma_Y(U, \mathscr{K}) \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathrm{R}\Gamma_!(Y, \mathscr{L}) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_{Y!}(U, \mathscr{M}). \tag{1.2.5.2}$$

将 $\mathrm{R}\Gamma_Y(U, \mathscr{K})$ 与 $\mathrm{R}\Gamma(Y, \mathrm{R}i^!\mathscr{K})$ 等同后，所求乘积就是 (1.2.4.1) 型的乘积，所用的局部乘积为 $Y$ 上的 (1.2.2.3)，即 $\mathrm{R}i^!\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{L} \to \mathrm{R}i^!\mathscr{M}$。

### 1.2.6

上面展开的是绝对情形的形式运算。对态射（morphisme）$f : X \to S$，将 $\Gamma$ 换为 $f_*$，便得到与之平行的相对运算。

## 1.3 Koszul 符号规则

设 $A$ 为交换环，$(V_i)_{i\in I}$ 为有限族分次（或 $\mathbb{Z}/2$-分次）$A$-模。回顾遵循Koszul符号规则（règle de Koszul）的分次张量积（produit tensoriel gradué）$\bigotimes_{i\in I} V_i$ 的定义（参见 [2, XVII 1.1]）。对 $I$ 上的每个全序 $a$，定义模 $V(a)$，再定义满足传递性的同构（isomorphisme）系 $\varphi_{ab} : V(b) \xrightarrow{\sim} V(a)$；各 $V_i$ 的分次张量积（produit tensoriel gradué）就是这个模系的“公共值” $\varprojlim V(a)$。具体地，取 原书 136

a) $V(a) = \bigotimes_{i\in I} |V_i|$，即按全序 $a$ 排列的、$V_i$ 的底层非分次模的普通张量积（produit tensoriel）。

b) 对齐次元 $x_i \in V_i$，置 $\varphi_{ab}(\otimes x_i) = (-1)^N \otimes x_i$，其中 $N$ 为所有满足 $i <_a j$ 且 $i >_b j$ 的 $(i, j)$ 所对应的 $\deg(x_i)\deg(x_j)$ 之和。

### 例 1

取 $I = \{1, 2\}$，$a$ 为 $1 < 2$ 的次序，$b$ 为 $1 > 2$ 的次序。设 $v_i \in V_i$ 为齐次元，分别用 $v_1 \otimes v_2$ 与 $v_2 \otimes v_1$ 表示 $V(a)$ 与 $V(b)$ 中的乘积在分次张量积（produit tensoriel gradué）中的像。于是

$$v_1 \otimes v_2 = (-1)^{\deg(v_1)\deg(v_2)} v_2 \otimes v_1$$

(Koszul 符号规则（règle de Koszul）)。

**例 2**

若各 $V_i$ 均集中于次数 1，则分次张量积（produit tensoriel gradué）的底层模与各底层模 $|V_i|$ 的普通张量积（produit tensoriel）之间存在典范同构（isomorphisme）

$$\left|\bigotimes V_i\right| \simeq \bigotimes |V_i| \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^{|I|} \mathbb{Z}^I.$$

**例 3**

若 $A$ 为域，$X_i$ 为有限族空间，则 Künneth 公式写作 $\mathrm{H}^\bullet(\prod X_i, A) = \bigotimes \mathrm{H}^\bullet(X_i, A)$。

设 $V^\vee$ 为 $V$ 的分次对偶。典范映射

$$V^\vee \otimes V = V \otimes V^\vee \longrightarrow A \tag{1.3.1}$$

由 $v' \otimes v \mapsto v'(v)$ 给出。

以下假定 $A$ 为域，且只考虑有限维向量空间。典范同构（isomorphisme）

$$W \otimes V^\vee \longrightarrow \hom(V, W) \tag{1.3.2}$$

由 $w \otimes v' \mapsto (v \mapsto w \cdot v'(v))$ 给出。在此同构（isomorphisme）下，复合 $\hom(Y,Z) \otimes \hom(X,Y) \to \hom(X,Z)$ 对应于 (1.3.1) 诱导的态射（morphisme）$Z \otimes Y^\vee \otimes Y \otimes X^\vee \to Z \otimes X^\vee$。

$f : V \to V$ 的迹（trace）（$f$ 齐次且次数非零时为零）是它经下列映射的像：

$$\mathrm{tr} : \hom(V,V) \xleftarrow[(1.3.2)]{\sim} V \otimes V^\vee = V^\vee \otimes V \xrightarrow{(1.3.1)} A. \tag{1.3.4}$$

容易验证，$f$ 的次数为 0 时，

$$\mathrm{tr}(f, V) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{tr}(f, V^i). \tag{1.3.5}$$

将从 $V^\vee \otimes V \otimes W^\vee \otimes W$ 到 $k$ 的、由 (1.3.1) 构成的两种复合映射相等这一事实写出，就得到：对齐次映射 $f : V \to W$、$g : W \to V$，

$$\mathrm{tr}(fg) = (-1)^{\deg(f)\deg(g)} \,\mathrm{tr}(gf). \tag{1.3.6}$$

# 2 代数闭链的上同调类

原书 138

## 2.1 除子的类

### 2.1.1

设 $D$ 为概形（schéma）$X$ 中的Cartier 除子（diviseur de Cartier）。在 $D$ 之外，可逆层（faisceau inversible）$\mathscr{O}(D)$ 由截面（section）1 平凡化。$D$ 在 $\mathrm{H}^1_D(X,\mathbb{G}_m)$ 中的类 $\mathrm{cl}(D)$，定义为对应的、在 $X\smallsetminus D$ 上附有平凡化的 $\mathbb{G}_m$-扭子（torseur）的类（1.1.6、1.1.4）。

记 1.1.4 的态射（morphisme）为 $\partial:\mathrm{H}^i(X\smallsetminus D,\mathbb{G}_m)\to\mathrm{H}^{i+1}_D(X,\mathbb{G}_m)$。若 $D$ 有全局方程 $f$，则乘以 $f$ 给出同构（isomorphisme），将在 $X\smallsetminus D$ 上由 1 平凡化的 $\mathscr{O}(D)$，变为在 $X\smallsetminus D$ 上由 $f$ 平凡化的 $\mathscr{O}$。由 1.1.4，

$$\mathrm{cl}(D)=\partial f. \tag{2.1.1.1}$$

对任意使 $u^*D$ 仍为 Cartier 除子（diviseur de Cartier）的态射（morphisme）$u:X'\to X$（即 $u^{-1}D$ 与 $\mathrm{Ass}(X')$ 不交），有 $\mathrm{cl}(u^*D)=u^*\,\mathrm{cl}(D)$。若希望对所有态射（morphisme）$u$ 都有这种函子（foncteur）性，就须以更一般的、附有一个截面（section）的可逆层（faisceau inversible）代替 Cartier 除子（diviseur de Cartier）。

以下始终假定整数 $n$ 在所考虑的概形（schéma）上可逆。记 Kummer 正合列（suite exacte）$0\to\boldsymbol{\mu}_n\to\mathbb{G}_m\to\mathbb{G}_m\to 0$ 的上边缘同态（cobord）为 $\partial:\mathrm{H}^i_D(X,\mathbb{G}_m)\to\mathrm{H}^{i+1}_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)$。

**定义 2.1.2。** $D$ 在 $\mathrm{H}^2_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)$ 中的类 $\mathrm{cl}_n(D)$ 定义为 $\partial\,\mathrm{cl}(D)$。

不致混淆时，略去下标 $n$。

### 2.1.3

图

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{H}^0(X\smallsetminus D,\mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^1_D(X,\mathbb{G}_m)\\ \downarrow\partial & & \downarrow\partial\\ \mathrm{H}^1(X\smallsetminus D,\boldsymbol{\mu}_n) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)\end{array}$$

反交换。因而，若 $D$ 有全局方程 $f$，则取 $f$ 的 $n$ 次根所成的 $\boldsymbol{\mu}_n$-扭子（torseur）在 $\mathrm{H}^1(X\smallsetminus D,\boldsymbol{\mu}_n)$ 中的类，经 $\partial$ 的像的负值，就是 $\mathrm{cl}_n(D)$。

**命题 2.1.4。** 设 $i$ 为 $D$ 到 $X$ 的包含。若 $D,X$ 都正则（régulier），则带支撑上同调（cohomologie）层（faisceau）$\mathsf{R}^p i^!\boldsymbol{\mu}_n$ 在 $p=0,1$ 时为零，且 $\mathsf{R}^2 i^!\boldsymbol{\mu}_n=\underline{\mathbb{Z}/n}$，由 $\mathrm{cl}_n(D)$ 生成。

只须证明：若 $X$ 严格局部，$D$ 由一个正则（régulier）参数定义，则 $p=0,1$ 时 $\mathrm{H}^p_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)=0$，而 $\mathrm{H}^2_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)=\mathbb{Z}/n$，由 $\mathrm{cl}(D)$ 生成。用波浪号表示约化上同调（cohomologie），有 $\widetilde{\mathrm{H}}^{p-1}(X\smallsetminus D,\boldsymbol{\mu}_n)\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^p_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)$。当 $p=0,1$ 时，断言表示 $D$ 不割断 $X$；当 $p=2$ 时，由 2.1.3 及 Abhyankar 引理得到。

这是相对定理（平展上同调的起点，V.3.4）的一个部分对应。Grothendieck 猜测，至少当 $X$ 优秀时，$\mathrm{R}^pi^!\boldsymbol{\mu}_n$ 对所有 $p\neq 2$ 都为零（纯性猜想（conjecture de pureté））；但这一点当时只在特征 0 的情形已知（[2, XIX]）。

**定理 2.1.5**（基本相容性）。 设 $X$ 为代数闭域 $k$ 上的光滑（lisse）曲线，$P$ 为 $X$ 的闭点（point fermé），tr 为复合 $\mathrm{H}^2_P(X,\boldsymbol{\mu}_n)\to\mathrm{H}^2_c(X,\boldsymbol{\mu}_n)\xrightarrow{\mathrm{tr}}\mathbb{Z}/n$。则

$$\mathrm{tr}\,\mathrm{cl}(P)=1.$$

设 $\bar{X}$ 为 $X$ 的光滑（lisse）射影完备化。该公式表示 $\bar{X}$ 上的可逆层（faisceau inversible）$\mathscr{O}(P)$ 的次数等于 1。

## 2.2 上同调方法

### 2.2.1

设 $X$ 为诺特概形（schéma noethérien）。回顾：若 $X$ 的子概形（schéma）$Y$ 在 $Y$ 上局部地可由 $X$ 中 $c$ 个方程组成的正则（régulier）序列定义，就称 $Y$ 为余维（codimension）$c$ 的局部完全交（intersection complète locale）。若 $X$ 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环 $A$ 的谱，而 $Y$ 对应理想 $\mathfrak{a}$，这意味着 $\mathrm{Ext}^i(A/\mathfrak{a},A)=0$ 对 $i<\dim(\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a})=c$ 成立；此时 $\mathfrak{a}$ 中任何一列元素，只要它们在 $\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a}$ 中的像构成一组基，就是定义 $Y$ 的正则（régulier）方程序列。

### 2.2.2

设 $i:Y\hookrightarrow X$ 为余维（codimension）$c$ 的局部完全交（intersection complète locale）。我们要定义局部基本类（classe fondamentale locale）$\mathrm{cl}(Y)$，它是带支撑上同调（cohomologie）层（faisceau）$\mathrm{R}^{2c}i^!\mathbb{Z}/n(c)$ 的全局截面（section globale）（这里 $\mathbb{Z}/n(c)=\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c}$）。

局部地，$Y$ 为 $c$ 个除子（diviseur）$D_i$ 的交，令 $\mathrm{cl}(Y)$ 为各 $\mathrm{cl}(D_i)$ 的杯积（cup-produit）。由于 $\mathrm{cl}(D_i)$ 支撑在 $D_i$ 中，其积支撑在 $Y$ 中。由下述 2.2.3 及以下不变性，可知该积局部地不依赖于 $D_i$ 的选择：

a）与局部化（localisation）相容；

b）不依赖 $D_i$ 的次序（各 $\mathrm{cl}(D_i)$ 的次数为偶数 2，故杯积（cup-produit）可交换）；

c）该积只依赖“旗” $D_1 \supset D_1 \cap D_2 \supset \cdots \supset Y$。

为证 c)，注意有乘积（1.2.1 的变体）

$$\mathrm{H}^{\bullet}_{D_1}(X) \otimes \mathrm{H}^{\bullet}_{D_1 \cap D_2}(D_1) \otimes \cdots \otimes \mathrm{H}^{\bullet}_{Y}(D_1 \cap \cdots \cap D_{c-1}) \longrightarrow \mathrm{H}^{\bullet}_{Y}(X).$$

各 $\mathrm{cl}(D_i)$ 的积，也等于将它们分别限制到 $D_1 \cap \cdots \cap D_{i-1}$ 后所得各类的积；而这一限制就是 $D_1 \cap \cdots \cap D_i$ 在 $D_1 \cap \cdots \cap D_{i-1}$ 中的类。

**引理 2.2.3**。 设 $A$ 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环，$u = (u_1, \ldots, u_c)$ 与 $v = (v_1, \ldots, v_c)$ 为生成同一理想 $\mathfrak{a}$ 的两个正则（régulier）序列。则存在一串这样的正则（régulier）序列 $w_i$（$1 \leqslant i \leqslant N$）连接二者，使得 $w_{i+1}$ 可由 $w_i$ 交换次序，或仅改动最后一项而得到。

既然允许交换次序，将“仅改动最后一项”换成“仅改动一项”并无区别。由 2.2.1，只须验证在向量空间 $\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a}$ 中，任意两组基可通过一串置换及每次只改动一个基向量的基变换（changement de base）相连。事实上，一般线性群由对角矩阵、初等矩阵和置换矩阵生成。

### 2.2.4

同样的方法可以为任意局部地可由 $c$ 个方程定义的 $Y \subset X$ 定义局部基本类（classe fondamentale locale）（在少于 $c$ 个方程便足够的地方，该类为零）。

### 2.2.5

有了半纯性（semi-pureté）结果，就可以从 $\mathrm{H}^0(Y, \mathsf{R}^{2c} i^! \mathbb{Z}/n(c))$ 中的局部基本类（classe fondamentale locale），得到 $\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c))$ 中的全局基本类：

**命题 2.2.6**。 (i) 若 $p < 2c$ 时 $\mathsf{R}^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$，则

$$\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^0(Y, \mathsf{R}^{2c} i^! \mathbb{Z}/n(c)).$$

(ii) 设 $Z$ 为 $Y$ 的闭部分，$V = Y \smallsetminus Z$，$k$ 为 $Z$ 到 $X$ 的包含。若 $p \leqslant 2c$ 时 $\mathsf{R}^p k^! \mathbb{Z}/n = 0$，则

$$\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) \hookrightarrow \mathrm{H}^{2c}_V(X, \mathbb{Z}/n(c)).$$

若对 $p \leqslant 2c+1$ 也有 $\mathsf{R}^p k^! \mathbb{Z}/n = 0$，则此箭头为同构（isomorphisme）。

假设 $\mathsf{R}^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ 与 $\mathsf{R}^p i^! \mathbb{Z}/n(c) = 0$ 等价。于是 (i) 可直接由谱序列（suite spectrale）$\mathrm{H}^p(Y, \mathsf{R}^q i^!(-)) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}_Y(X, -)$ 看出。若 $k_1$ 为 $Z$ 到 $Y$ 的包含，则 $k = ik_1$，

故 $\mathrm{R}k^!\mathbb{Z}/n = \mathrm{R}k_1^!\mathrm{R}i^!\mathbb{Z}/n$。$Z \subset Y$ 的上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue）给出

$$\cdots \to \mathrm{H}^i(Z, \mathrm{R}k^!\mathbb{Z}/n(c)) \to \mathrm{H}^i_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) \to \mathrm{H}^i_V(X, \mathbb{Z}/n(c)) \to \cdots$$

由此即得 (ii)。

### 2.2.7 推广

对任意分离有限型（de type fini）态射（morphisme）$i$，以及任意整数（正数或负数）$2c$，命题 2.2.6 仍成立，只须将 $\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c))$ 换为 $\mathrm{H}^{2c}(Y, \mathrm{R}i^!\mathbb{Z}/n(c))$，并对 $\mathrm{H}_V$ 作同样替换。

下面的半纯性（semi-pureté）结果来自 [23, XIV 1.8, 1.10, 1.15]。我们回顾其证明。

**定理 2.2.8**。 设有分离有限型（de type fini）$S$-概形（schéma）之间的态射（morphisme）

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & S. \end{array}$$

假定 $X$ 光滑（lisse），纯相对维数为 $N$，而 $Y$ 的每条纤维（fibre）维数均不超过 $d$。置 $c = N - d$。

(i) $p < 2c$ 时 $\mathrm{R}^p i^!\mathbb{Z}/n = 0$；将 $\mathbb{Z}/n$ 换成 $g^*\mathscr{F}$ 形式的层（faisceau），结论仍成立。

(ii) 若在 $S$ 的某个稠密开集 $U$ 上方，$Y$ 的每条纤维（fibre）维数都小于 $d$，则 $p \leqslant 2c$ 时 $\mathrm{R}^p i^!\mathbb{Z}/n = 0$。若另有 $U$ 的补 $Z$ 在局部不割断 $S$，则对 $p \leqslant 2c+1$ 也有 $\mathrm{R}^p i^!\mathbb{Z}/n = 0$。

由于 $\mathrm{R}g^!\mathscr{F} = g^*\mathscr{F}(N)[2N]$，传递性公式 $\mathrm{R}i^!\mathrm{R}g^! = \mathrm{R}f^!$ 给出

$$\mathrm{R}^{2c+q} i^!(g^*\mathscr{F}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{R}^{-2d+q} f^!(\mathscr{F}) = 0.$$

于是问题归结为研究 $f$，也就是可以假定 $X = S$。此时 (i) 就是 [2, XVIII 3.17]。

设 $Y'$ 为 $Z$ 在 $Y$ 中的逆像（image réciproque）：

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{v} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{u} & S. \end{array}$$

由 (i)，$p \leqslant -2d+1$ 时，$\mathrm{R}^p f^!\mathbb{Z}/n$ 支撑在 $Y'$ 中。谱序列（suite spectrale）$\mathrm{R}^a v^!\mathrm{R}^b f^! \Rightarrow \mathrm{R}^{a+b}(fv)^!$ 表明，这些层（faisceau）与 $\mathrm{R}^p(fv)^!\mathbb{Z}/n = \mathrm{R}^p(uf)^!\mathbb{Z}/n$ 一致。再对 $Y'/Z$ 及谱序列（suite spectrale）$\mathrm{R}^a f^!\mathrm{R}^b u^! \Rightarrow \mathrm{R}^{a+b}(uf)^!$ 应用 (i)，便知 (ii) 分别归结为 $b=0$，或 $b=0,1$ 时 $\mathrm{R}^b u^!\mathbb{Z}/n$ 为零。

### 2.2.9

Grothendieck 猜测有如下与 2.2.8 对应的绝对结果（半纯性猜想（conjecture de semi-pureté），它是纯性猜想（conjecture de pureté）的一个推论）：若正则（régulier）概形（schéma）$X$ 中 $Y$ 的余维（codimension）至少为 $c$，则 $i<2c$ 时 $\mathrm{H}^i_Y(X,\mathbb{Z}/n)=0$，至少当 $X$ 优秀时应如此。

### 2.2.10

现在可以定义域 $k$ 上光滑（lisse）概形（schéma）$X$ 中余维（codimension）为 $c$ 的闭链 $Y$ 的类。写 $Y=\sum d_iY_i$，各 $Y_i$ 均约化且不可约。可取 $Y_i$ 的开集 $U_i$，使它在 $X$ 中为局部完全交（intersection complète locale），而其补在 $X$ 中的余维（codimension）大于 $c$。这样便可定义 $U_i$ 的局部基本类（classe fondamentale locale）。由 2.2.6、2.2.8，它来自唯一的基本类 $\mathrm{cl}(Y_i)\in \mathrm{H}^{2c}_{Y_i}(X,\mathbb{Z}/n(c))$。置

$$\mathrm{cl}(Y)=\sum d_i\,\mathrm{cl}(Y_i)\in \mathrm{H}^{2c}_{|Y|}(X,\mathbb{Z}/n(c)).$$

### 2.2.11

在复解析几何中，Baum、Fulton、Mac Pherson 的构造（[4, IV 4]）可无附加限制地定义局部完全交（intersection complète locale）$Y\subset X$ 的上同调类（classe de cohomologie）。设 $Y$ 的纯余维（codimension）为 $c$，$\mathscr{N}$ 为 $Y$ 在 $X$ 中的法丛（fibré normal）。其局部截面（section）即 $(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)^\vee$ 的局部截面（section），其中 $\mathscr{I}$ 为 $Y$ 的理想层（faisceau）。回顾 $X$ 上 $C^\infty$ 函数层（faisceau）的局部定义：取 $X$ 到 $\mathbb{C}^n$ 的局部嵌入，用定义 $X$ 的方程的实部、虚部生成的理想，对 $\mathbb{C}^n$ 上的 $C^\infty$ 函数层（faisceau）取商，再限制到 $X$。

向量丛（fibré vectoriel）$\mathscr{N}$ 可延拓为 $X$ 中 $Y$ 的某个邻域 $U$ 上的 $C^\infty$ 复向量丛（fibré vectoriel）$N$。当 $U$ 充分小时，存在 $N$ 的截面（section）$f$，其零点集为 $Y$，且沿 $Y$ 有 $df:\mathscr{N}\to N$ 为恒等映射。任意两种 $N,f$ 的选择，在充分小的 $U$ 上同伦（homotopie）。

$N$ 的零截面（section）（记作 $z:U\to N$）的上同调类（classe de cohomologie）$\mathrm{cl}(U)$ 已有定义：$U$ 在 $N$ 中为局部完全交（intersection complète locale），且 $i\neq 2c$

时 $\mathrm{R}^i z^!\mathbb{Z}=0$，而 $\mathrm{R}^{2c} z^!\mathbb{Z}=\mathbb{Z}$。由 $f^*:\mathrm{H}^\bullet_U(N,\mathbb{Z})\to\mathrm{H}^\bullet_Y(X,\mathbb{Z})$，置

$$\mathrm{cl}(Y)=f^*\,\mathrm{cl}(U).$$

只要 $X$ 的解析子空间 $Y$ 上有下述法向资料，同一构造就仍适用：$Y_{\mathrm{red}}$ 上的秩 $c$ 局部自由层（faisceau）$\mathscr{C}$，以及满态射（épimorphisme）$\mathscr{C}\to\mathscr{I}/\mathscr{I}\cdot\mathscr{I}_{\mathrm{red}}$。

## 2.3 同调方法

原书 144

### 2.3.1

设 $f:Y\to S$ 为平坦（plat）有限型（de type fini）态射（morphisme），其纤维（fibre）维数不超过 $d$。在 [2, XVIII 2.9] 中，我们定义了迹态射（morphisme trace）

$$\mathrm{tr}_f:\mathrm{R}^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d)\longrightarrow\mathbb{Z}/n. \tag{2.3.1.1}$$

有 $i>2d$ 时 $\mathrm{R}^i f_!\mathbb{Z}/n(d)=0$，以及 $i<-2d$ 时 $\mathrm{R}^i f^!\mathbb{Z}/n=0$。结合 $\mathrm{R}f_!$ 与 $\mathrm{R}f^!$ 的伴随关系，得到同构（isomorphisme）

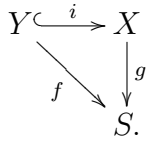
$$\begin{aligned}\hom(\mathrm{R}^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d),\mathbb{Z}/n)&=\hom(\mathrm{R}f_!\mathbb{Z}/n(d),\mathbb{Z}/n[-2d])\\&=\hom(\mathbb{Z}/n,\mathrm{R}f^!\mathbb{Z}/n(-d)[-2d])\\&=\mathrm{H}^0(Y,\mathrm{R}^{-2d}f^!\mathbb{Z}/n(-d)).\end{aligned} \tag{2.3.1.2}$$

至少当 $S$ 为一点时，$\mathrm{tr}_f$ 在最后两个群中的像值得称为 $Y$ 的（同调）基本类。[1]

仍用 $\mathrm{tr}_f$ 表示它在第二个群中的像，以及由它经函子（foncteur）性得到的态射（morphisme）。例如，$Y/S$ 固有时，有态射（morphisme）

$$\mathrm{H}^i(Y,\mathbb{Z}/n(d))=\mathrm{H}^i(S,\mathrm{R}f_!\mathbb{Z}/n(d))\longrightarrow\mathrm{H}^{i-2d}(S,\mathbb{Z}/n). \tag{2.3.1.3}$$

假定 $Y$ 包含在 $S$ 上纯相对维数 $N$ 的光滑（lisse）概形（schéma）$X$ 中，置 $c=N-d$：




[1] **译者注 11**。原书公式 (2.3.1.2) 最后一项漏写了 Tate 扭曲（twist à la Tate）$(-d)$，这里已补上。事实上，前一项等于 $\mathrm{H}^0(Y,\mathrm{R}f^!\mathbb{Z}/n(-d)[-2d])$；由 $\mathrm{R}^i f^!\mathbb{Z}/n=0$ $(i<-2d)$，它正是 $\mathrm{H}^0(Y,\mathrm{R}^{-2d}f^!\mathbb{Z}/n(-d))$。若不补上该扭曲，后面识别余维（codimension）为 $c$ 的上同调类（classe de cohomologie）时系数也不能吻合。

有 $\mathrm{R}f^! = \mathrm{R}i^!\mathrm{R}g^!$，以及 $\mathrm{R}g^!\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n(N)[2N]$。[2] 于是 $Y$ 的基本类对应于 $\mathrm{H}^0(Y, \mathrm{R}i^!\mathbb{Z}/n(c)[2c]) = \mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c))$ 的一个元素，记为 $Y$ 在 $X$ 中的类 $\mathrm{cl}(Y)$。下文将证明它只依赖 $Y \subset X$，不依赖投影 $X \to S$；而当 $Y$ 为局部完全交（intersection complète locale）时，它诱导上一小节定义的局部类。

现在将把 $\mathrm{cl}(Y)$ 变为 $\mathrm{tr}_f$ 的同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) \xrightarrow{\sim} \hom(\mathrm{R}^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d), \mathbb{Z}/n)$$

写明。利用同构（isomorphisme）

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) &= \mathrm{H}^{2c}(Y, \mathrm{R}i^!\mathbb{Z}/n(c)) \\ &= \hom_Y(\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathrm{R}i^!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) \\ &= \hom_X(\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y, \mathbb{Z}/n(N)[2N]),\end{aligned}$$

它就是下图的上方复合：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{H}^{2c}_Y & \to & \hom(\mathrm{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathrm{R}f_!\mathrm{R}i^!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \xrightarrow{(1)} & \hom(\mathrm{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathbb{Z}/n) \\
 & \searrow^{(3)} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{tr}_i} & (2) & \| \\
 & & \hom(\mathrm{R}g_!\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y, \mathrm{R}g_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \xrightarrow{\mathrm{tr}_g} & \hom(\mathrm{R}g_!\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y, \mathbb{Z}/n).
\end{array}$$

这里 (1) 是伴随箭头 $\mathrm{R}f_!\mathrm{R}f^! \to \mathrm{id}$。方块 (2) 的交换性表示同构（isomorphisme）$\mathrm{R}f^! = \mathrm{R}i^!\mathrm{R}g^!$ 由伴随关系定义。最后，由 (3) 导出的箭头

$$\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) \otimes \mathrm{R}^{2d}g_!\mathbb{Z}/n(d) \longrightarrow \mathrm{R}^{2N}g_!\mathbb{Z}/n(N)$$

可解释为杯积（cup-produit）（参见 1.2）。

**定义 2.3.2**。 类 $\mathrm{cl}(Y) \in \mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c))$ 的特征性质是：对 $\mathrm{R}^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d)$ 的任意局部截面（section）$u$，有

$$\mathrm{tr}_f(u) = \mathrm{tr}_g\big(\mathrm{cl}(Y) \smile u\big).$$

由于 $\mathrm{cl}(Y)$ 在 $\hom(\mathrm{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathbb{Z}/n)$ 中的像已是 $\mathrm{tr}_f$，故 2.3.2 的公式也适用于由 $\mathrm{tr}_f$ 经函子（foncteur）性得到的箭头。例如，若 $X$ 在 $S$ 上固有且 $u \in \mathrm{H}^\bullet(Y, \mathbb{Z}/n)$，则此公式在 $\mathrm{H}^\bullet(S, \mathbb{Z}/n(-d))$ 中成立。对 $v \in \mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/n)$，它给出

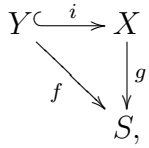
$$\mathrm{tr}_f(i^*v) = \mathrm{tr}_g\big(\mathrm{cl}(Y) \smile v\big),$$

其中杯积（cup-produit）可在 $\mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/n)$ 中计算。

[2] **译者注 12**。原书此处印为 $\mathbb{Z}/n(-N)[-2N]$，两个符号应均为正；本篇 2.2.8 已使用正确的规范 $\mathrm{R}g^!\mathscr{F} = g^*\mathscr{F}(N)[2N]$。这也由光滑（lisse）相对维数 $N$ 的迹态射（morphisme trace）$\mathrm{R}^{2N}g_!\mathbb{Z}/n(N) \to \mathbb{Z}/n$ 的伴随规范确定。代入后，$\mathrm{R}f^!\mathbb{Z}/n(-d)[-2d] = \mathrm{R}i^!\mathbb{Z}/n(N-d)[2(N-d)]$，才得到下文的余维（codimension）$c$ 的类。

### 2.3.3

现在在更一般的假设下定义迹态射（morphisme trace），从而定义类 $\mathrm{cl}(Y)$。设有图



其中 $g$ 光滑（lisse）且纯相对维数为 $N$，$Y$ 闭于 $X$，并且各条纤维（fibre）的维数不超过 $d$。再给 $Y$ 配上下述“权（poids）” $\mathscr{K}$：$\mathscr{K} \in \mathsf{D}^b_{\mathrm{parf},X}$ 是 $X$ 上的有界 $\mathscr{O}$-模层（faisceau de modules）复形（complexe），在 $S$ 上有有限 Tor-维数（等价地，在 $X$ 上有有限 Tor-维数），且其上同调（cohomologie）层（faisceau）均凝聚并支撑在 $Y$ 中。我们要定义态射（morphisme） $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}} : \mathsf{R}^{2d} f_! \mathbb{Z}/n(d) \to \mathbb{Z}/n$。若 $Y$ 在 $S$ 上平坦（plat）且 $\mathscr{K} = \mathscr{O}_Y$，它就是前述迹态射（morphisme trace）。一般而言，它只依赖 $\mathscr{K}$ 在 $Y$ 的各不可约分支泛点（point générique） $y$ 处的长度

$$\lg_y(\mathscr{K}) = \sum_i (-1)^i \lg \mathrm{H}^i(\mathscr{K})_y.$$

最后，用 $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K})$ 表示支撑在 $Y$ 中且满足下式的类：

$$\mathrm{tr}_g\big(\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K}) \smile u\big) = \mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}(u). \tag{2.3.3.1}$$

### 2.3.4

$\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}$ 的构造与 [2, XVIII §2] 的构造平行，这里只说明要点。

**A.** $d = 0$（$f$ **拟有限**） 设 $x$ 为 $Y$ 的几何点（point géométrique），$s$ 为它在 $S$ 中的像，$\mathscr{K}_{(x)}$ 为 $\mathscr{K}$ 在 $X$ 于 $x$ 处的严格局部化（localisé strict）上的逆像（image réciproque），$\mathscr{K}_{(x)s} = \mathscr{K}_{(x)} \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_{\mathscr{O}^h_{S,s}} k(s)$ 为它在 $s$ 处几何纤维（fibre）上的逆像（image réciproque），置

$$n(x) = \sum_i (-1)^i \dim_{k(s)} \mathrm{H}^i(\mathscr{K}_{(x)s}).$$

函数 $x \mapsto n(x)$ 是 $f$ 的一个赋权，取与之对应的迹态射（morphisme trace）（[2, XVII 6.2.5]）。赋权 $n(x)$ 和 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}$ 的构造与任意基变换（changement de base）相容。

**B. 一般情形** 若 $u : X \to \mathbb{A}^d_S$ 使得 $ui$ 拟有限，置 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}} = \mathrm{tr}_{\mathbb{A}^d_S} \circ \mathrm{tr}_{ui,\mathscr{K}}$。此迹态射（morphisme trace）显然与任意基变换（changement de base） $S'/S$ 相容。因此，

为证明它不依赖 $u$，可假定 $S$ 为代数闭域 $k$ 的谱。此时记 $Y_i$ 为 $Y$ 的不可约分支，$\lg_i$ 为 $\mathscr{K}$ 在 $Y_i$ 泛点（point générique）处的长度。若 $\alpha_i$ 为 $(Y_i)_{\mathrm{red}}$ 到 $Y$ 的包含，则

$$\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}} = \sum_i \lg_i \ \mathrm{tr}_{Y_{i,\mathrm{red}}/S} \ \alpha_i^*. \tag{2.3.4.1}$$

这由 $\mathrm{tr}_{ui}$ 的相应公式立即得到。这样就在 $Y$ 上局部地定义了 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}$；随后按 [2, XVIII 2.9] 的方法处理。

**引理 2.3.5**。 若 $g = g'g'' : X \xrightarrow{g''} S' \xrightarrow{g'} S$，其中 $g', g''$ 都光滑（lisse），纯相对维数分别为 $N', N''$，并且 $Y$ 在 $S'$ 上各条纤维（fibre）中的余维（codimension）仍至少为 $c$，则利用 $g$ 或 $g''$ 算出的类 $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K})$ 相同。

设 $f' = g''i$、$d' = d - N'$。公式 $\mathrm{tr}_g = \mathrm{tr}_{g'} \mathrm{tr}_{g''}$（[2, XVIII 2.9, Var. 3]）保证下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) & \\
 & \downarrow & \\
\hom_{S'}(\mathsf{R}f'_!\mathbb{Z}/n(d')[2d'], \mathsf{R}g''_!\mathbb{Z}/n(N'')[2N'']) & \longrightarrow & \hom_{S'}(\mathsf{R}^{2d'}f'_!\mathbb{Z}/n(d'), \mathbb{Z}/n) \\
\downarrow{\scriptstyle \mathsf{R}g'_!(N')[2N']} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{tr}_{g'} \circ \mathsf{R}^{2N'}g'_!} \\
\hom_S(\mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathsf{R}g_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \longrightarrow & \hom_S(\mathsf{R}^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d), \mathbb{Z}/n).
\end{array}$$

另一方面，易于验证的相应公式 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}} = \mathrm{tr}_{g'} \mathrm{tr}_{f',\mathscr{K}}$，说明 $\mathrm{tr}_{f',\mathscr{K}}$ 的像就是 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}$，结论随之成立。[3]

**引理 2.3.6**。 若 $Y$ 是 $X$ 中的除子（diviseur），则 2.3.2 的类与 2.1.2 的类相同。

由半纯性（semi-pureté）（2.2.6(i)、2.2.8(i)），问题在 $Y$ 上是局部的。用 2.3.5 将 $S$ 换成适当的 $S'$，便可假定 $N = 1$。再由半纯性（semi-pureté）（2.2.6(ii)、2.2.8(ii)），只须在 $S$ 的各泛点（point générique）上方证明结论。经平展（étale）局部化（localisation），可再假定 $S$ 为代数闭域 $k$ 的谱。2.3.2、2.1.2 的类都对 $Y$ 可加，故归结为 $Y$ 是 $k$ 上光滑（lisse）曲线的一个闭点（point fermé）的情形。此时特征性质 2.3.2 恰为基本相容性 2.1.5。

**引理 2.3.7**。 $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K})$ 的构造与任意基变换（changement de base）$S'/S$ 相容。

这由迹态射（morphisme trace）的相应性质得到。

[3] **译者注 13**。原书此图混用了 $X, Z$ 和 $f, f'$，并在右列省漏了 Tate 扭曲（twist à la Tate）；这里统一按上文 $Y \hookrightarrow X \to S' \to S$ 的记号补全。左竖箭头由 $\mathsf{R}g'_!$ 后再扭曲 $(N')$、平移 $[2N']$ 诱导，因为 $d = d' + N'$、$N = N'' + N'$。右竖箭头由迹 $\mathsf{R}^{2N'}g'_!\mathbb{Z}/n(N') \to \mathbb{Z}/n$ 后复合得到；这样上下两行均与 (2.3.1.2) 的伴随同构（isomorphisme）一致。

**定理 2.3.8**。 (i) $\mathrm{cl}(Y,\mathscr{K})$ 只依赖 $Y\subset X$ 及 $\mathscr{K}$ 在 $Y$ 各泛点（point générique）处的长度。该类对 $\mathscr{K}$ 可加。当 $\mathscr{K}=\mathscr{O}_Y$ 且 $Y$ 为局部完全交（intersection complète locale）时，它诱导 2.2.2 的局部类。

(ii) 设有交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S, \end{array}$$

其中 $X'$ 在 $S'$ 上光滑（lisse）。若 $u^{-1}(Y)$ 在各条纤维（fibre）中的余维（codimension）仍至少为 $c$，则

$$\mathrm{cl}(u^{-1}(Y),\mathsf{L}u^*\mathscr{K})=u^*\,\mathrm{cl}(Y,\mathscr{K}).$$

(iii) 设 $Y'\subset X$ 在各条纤维（fibre）中的余维（codimension）至少为 $c'$，$\mathscr{K}'$ 为 $Y'$ 上的一个权，并假定 $Y\cap Y'$ 在各条纤维（fibre）中的余维（codimension）至少为 $c+c'$。则

$$\mathrm{cl}(Y\cap Y',\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{K}')=\mathrm{cl}(Y,\mathscr{K})\smile\mathrm{cl}(Y',\mathscr{K}').$$

**(2.3.8.1)** 对上述 $Y\subset X/S$，由半纯性（semi-pureté）（2.2.6、2.2.8），要验证 $\mathrm{H}^{2c}_Y(X,\mathbb{Z}/n(c))$ 中两个类相同，只须在 $Y$ 的各泛点（point générique）附近局部地验证；甚至只须在作每个基变换（changement de base）$s\to S$（$s$ 为 $S$ 的几何泛点（point générique））后，于 $Y$ 的各泛点（point générique）验证。

**(2.3.8.2) 当 $S=S'$ 且 $u$ 为闭浸入时证明 (ii)** 通过 (2.3.8.1) 的局部化（localisation），可假定 $X'$ 是零截面（section）经某个光滑（lisse）态射（morphisme）$v:X\to\mathbb{A}^{N'}_S$ 的逆像（image réciproque）：

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{u} & X & & \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ S & \xrightarrow{0} & \mathbb{A}^{N'}_S & \xrightarrow{\pi} & S. \end{array}$$

对 $g=\pi v$ 应用 2.3.5，再对基变换（changement de base）$S\to\mathbb{A}^{N'}_S$ 应用 2.3.7 即可。

**(2.3.8.3) 乘积情形** 若 $X=X'\times_S X''$、$Y=Y'\times_S Y''$、$\mathscr{K}=\mathscr{K}'\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_S\mathscr{K}''$，则

$$\mathrm{cl}(Y,\mathscr{K})=\mathrm{cl}(Y',\mathscr{K}')\smile\mathrm{cl}(Y'',\mathscr{K}'').$$

这里为外杯积（cup-produit），即 $\mathrm{pr}_1^*\,\mathrm{cl}(Y',\mathscr{K}')\smile\mathrm{pr}_2^*\,\mathrm{cl}(Y'',\mathscr{K}'')$。

由 $\mathrm{tr}_g$ 的函子（foncteur）性质（[2, XVIII 2.12]），下图交换：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{H}^{2c'}_{Y'} \otimes \mathrm{H}^{2c''}_{Y''} & \to & \hom_S(\mathsf{R}f'_!\mathbb{Z}/n(d')[2d'], \mathsf{R}g'_!\mathbb{Z}/n(N')[2N']) \otimes \cdots & \to & \hom_S(\mathsf{R}^{2d'}f'_!\mathbb{Z}/n(d'), \mathbb{Z}/n) \otimes \cdots \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{H}^{2c}_{Y} & \longrightarrow & \hom_S(\mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathsf{R}g_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \longrightarrow & \hom_S(\mathsf{R}^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d), \mathbb{Z}/n).
\end{array}$$

并可验证 $\mathrm{tr}_f$ 为 $\mathrm{tr}_{f'} \otimes \mathrm{tr}_{f''}$ 的像，结论随之成立。

**(ii) 的证明** 由 2.3.7，先作基变换（changement de base）可归结到 $S = S'$。通过 $u$ 的图像分解 $u$：

$$X' \xrightarrow{(\mathrm{id},u)} X' \times_S X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X.$$

于是分别处理 $\mathrm{pr}_2$ 和 $(\mathrm{id}, u)$。前者由 (2.3.8.3) 得到，取其中 $Y' = X'$、$\mathscr{K}' = \mathscr{O}_{X'}$ $(\mathrm{cl}(Y') = 1 \in \mathrm{H}^0(X', \mathbb{Z}/n))$；后者由 (2.3.8.2) 得到。

**(iii) 的证明** 设 $\delta : X \to X \times_S X$ 为对角嵌入。用公式 $\delta^*(Y_1 \times_S Y_2) = Y_1 \cap Y_2$，即归结到 (2.3.8.2)、(2.3.8.3)。

**(i) 的证明** 基变换（changement de base） $S_{\mathrm{red}} \to S$ 将 $X$ 换为 $X_{\mathrm{red}}$，故可假定 $X, S$ 都约化。在 $Y$ 各泛点（point générique）附近局部化（localisation）后，还可假定 $Y_{\mathrm{red}}$ 不可约，且为 $c$ 个除子（diviseur） $D_i$ 的完全交。利用同一局部化（localisation）及拟有限情形中 tr 的定义，得到 $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K}) = \lg\, \mathrm{cl}(Y_{\mathrm{red}}, \mathscr{O}_{Y_{\mathrm{red}}})$，其中 lg 为 $\mathscr{K}$ 在 $Y$ 泛点（point générique）处的长度。因此，由 (iii)，

$$\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K}) = \lg \prod_i \mathrm{cl}(D_i, \mathscr{O}_{D_i}),$$

再用 2.3.6 即得结论。

### 2.3.9 注

当 $S$ 为域的谱，并按 2.2.10 定义闭链的类时，(iii) 表示：若闭链 $Y', Y''$ 以预期维数相交，则

$$\mathrm{cl}(Y' \cap Y'') = \mathrm{cl}(Y') \smile \mathrm{cl}(Y''),$$

但须用 Tor 的长度的交错和来计算 $Y' \cap Y''$ 的各分支重数。

### 2.3.10 注

设 $X/\operatorname{Spec}(k)$，$k$ 为代数闭域。若 $X$ 中两个余维（codimension） $c$ 的闭链代数等价（algébriquement équivalents），由上述相对理论的存在，它们的类在 $\mathrm{H}^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c))$ 中的像，可看成某个适当连通概形（schéma） $S$ 上常层（faisceau） $\mathrm{H}^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c))$ 的同一截面（section）在两点处的纤维（fibre）；这里该常层（faisceau）就是 $f=\mathrm{pr}_2: X\times S\to S$ 所给的 $\mathsf{R}^{2c}f_*\mathbb{Z}/n(c)$。所以代数等价（algébriquement équivalents）的闭链在 $\mathrm{H}^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c))$ 中具有相同的类。

# 3 应用：固有光滑情形的 Lefschetz 迹公式

原书 151

## 3.1

设 $X,Y$ 为代数闭域 $k$ 上的固有光滑（lisse）代数簇，纯维数分别为 $N,M$。在 Künneth 同构（isomorphisme） $\mathrm{H}^\bullet(X\times Y)=\mathrm{H}^\bullet(X)\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y)$ 下，迹态射（morphisme trace） $\mathrm{H}^\bullet(X\times Y)(M)\to\mathrm{H}^\bullet(X)$ 就是 $\mathrm{H}^\bullet(X)\otimes(\mathrm{H}^\bullet(Y)(M)\xrightarrow{\mathrm{tr}}\mathbb{Q}_\ell)$。由于此态射（morphisme）齐次且次数为偶数，不会产生符号问题。记该态射（morphisme）为 $\int_Y$。

## 3.2

类 $\eta\in\mathrm{H}^{2q}(X\times Y)(q)$ 按公式

$$\beta\longmapsto\int_Y\eta\cdot\mathrm{pr}_2^*\,\beta$$

定义次数为 $2(q-M)$ 的态射（morphisme） $\eta_{XY}:\mathrm{H}^\bullet(Y)(M-q)\to\mathrm{H}^\bullet(X)$。[4]

**命题 3.3**。 设整数 $p,q$ 满足 $p+q=N+M$，且 $\varepsilon\in\mathrm{H}^{2p}(X\times Y)(p)$、$\eta\in\mathrm{H}^{2q}(X\times Y)(q)$。将 $\eta_{XY}\varepsilon_{YX}:\mathrm{H}^\bullet(X)\to\mathrm{H}^\bullet(X)$ 的迹理解为 1.3 中的分次迹，则

$$\mathrm{tr}_{X\times Y}(\eta\cdot\varepsilon)=\mathrm{tr}(\eta_{XY}\varepsilon_{YX},\mathrm{H}^\bullet(X)).$$

为理清符号，只保留 $\mathrm{H}^\bullet$ 的底层 $\mathbb{Z}/2$-分次即可。另固定同构（isomorphisme） $\mathbb{Q}_\ell(1)=\mathbb{Q}_\ell$，以免始终携带 Tate 扭曲（twist à la Tate）。设 $\alpha_Y:\mathrm{H}^\bullet(Y)\to\mathrm{H}^\bullet(Y)^\vee$

[4] **译者注 14**。原书此处两次将 $M$ 印为 $N$，即写成次数 $2(q-N)$ 和扭曲 $(N-q)$；这里已改正。因 $\int_Y$ 降低上同调（cohomologie）次数 $2M$，并消去 Tate 扭曲（twist à la Tate） $(M)$，对 $\beta\in\mathrm{H}^r(Y)(M-q)$，乘以 $\eta$ 后再积分所得正属于 $\mathrm{H}^{r+2q-2M}(X)$。命题 3.6 中 $q=M$ 时该映射次数为零，也与此相符。

为使下图交换的同态（它是同构（isomorphisme））：

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{H}^\bullet(Y)\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y) & \longrightarrow & \mathrm{H}^\bullet(Y) & \xrightarrow{\mathrm{tr}} & \mathbb{Q}_\ell \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha_Y\otimes 1} & & & & \| \\ \mathrm{H}^\bullet(Y)^\vee\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y) & & \xrightarrow[(1.3.1)]{} & & \mathbb{Q}_\ell. \end{array}$$

$\eta_{XY}$ 是 $\eta$ 经下列映射的像：

$$\mathrm{H}^\bullet(X\times Y)=\mathrm{H}^\bullet(X)\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y)\xrightarrow{1\otimes\alpha_Y}\mathrm{H}^\bullet(X)\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y)^\vee \xrightarrow[(1.3.2)]{\sim}\hom(\mathrm{H}^\bullet(Y),\mathrm{H}^\bullet(X)),$$

$\varepsilon$ 的情形同理。因此，迹的定义 (1.3.4) 将 3.3 归结为公式 $\mathrm{tr}_{X\times Y}=\mathrm{tr}_X\otimes\mathrm{tr}_Y$。

## 3.4 注

3.3 的证明并未用到 $\alpha_X,\alpha_Y$ 为同构（isomorphisme）。因此，不假定 $X,Y$ 光滑（lisse），证明也适用。不过在非光滑（lisse）情形，很难找到适合应用 3.3 的上同调（*cohomologie*）类。

## 3.5 注

若 $\varepsilon,\eta$ 分别为 $X\times Y$ 上余维（codimension）$p,q$ 的代数闭链（cycle algébrique）$A,B$ 的上同调类（classe de cohomologie），且 $A\cap B$ 的维数为 0，则 $\mathrm{tr}_{X\times Y}(\eta\varepsilon)$ 为交数 $A\cdot B$，按 Tor 长度的交错和计算（2.3.9）。

**命题 3.6**。设 $q=M$，且 $\eta=\mathrm{cl}(B)$ 为在 $X$ 上有限的子概形（schéma）$B\subset X\times Y$ 的类。则 $\eta_{XY}$ 为复合

$$\eta_{XY}:\mathrm{H}^\bullet(Y)\xrightarrow{\mathrm{pr}_2^*}\mathrm{H}^\bullet(B)\xrightarrow{\mathrm{tr}_{B/X}}\mathrm{H}^\bullet(X).$$

事实上，对 $\mathscr{K}=\mathscr{O}_B$ 使用 3.2 及 (2.3.3.1)，得到

$$\eta_{XY}(\beta)=\mathrm{tr}_{X\times Y/X}(\mathrm{cl}(B)\cdot\mathrm{pr}_2^*\beta)=\mathrm{tr}_{B/X}(\mathrm{pr}_2^*\beta).$$

最重要的情形是 $B$ 为映射 $f:X\to Y$ 的图像。此时 3.6 表明 $\eta_{XY}=f^*$。

**推论 3.7**。设 $f$ 为代数闭域 $k$ 上固有光滑（lisse）概形（schéma）$X$ 的自身态射（endomorphisme），且 $f$ 的不动点均孤立。则迹 $\sum_i(-1)^i\,\mathrm{tr}(f^*,\mathrm{H}^i(X))$ 等于 $f$ 的不动点个数，每点按其重数计数。

在 3.5 中取 $A$ 为恒等映射的图像，$B$ 为 $f$ 的图像，再用 3.3、3.6 即得。

**推论 3.8**。 设 $X$ 为代数闭域 $k$ 上的曲线，由 $\mathbb{F}_q$ 上的 $X_0$ 扩张标量得到，$f$ 为 Frobenius 态射（morphisme de Frobenius）。则 $\sum_i (-1)^i \operatorname{tr}(f^*, \mathrm{H}^i_c(X))$ 等于 $f$ 的不动点个数。

可将 $X$ 换成 $X_{\mathrm{red}}$，从而假定 $X$ 约化。设 $U$ 为 $X$ 中光滑（lisse）且维数为 1 的开部分，$\bar{U}$ 为 $U$ 的光滑（lisse）射影完备化。$(X, U)$ 及 $(\bar{U}, U)$ 的上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue）给出

$$\operatorname{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet_c(X)) = \operatorname{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet_c(U)) + \operatorname{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet_c(X \smallsetminus U))$$

以及

$$\operatorname{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet_c(\bar{U})) = \operatorname{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet_c(U)) + \operatorname{tr}(f^*, \mathrm{H}^\bullet_c(\bar{U} \smallsetminus U)).$$

不动点个数也满足同样的等式。维数为 0 的概形（schéma）显然满足 3.8，故只须对 $\bar{U}$ 证明它。此时应用 3.7 即可；$df = 0$ 保证每个不动点的重数均为 1。

## 3.9 注

对代数闭域 $k$ 上维数不超过 1 的 $X$，以及满足 $df = 0$ 的 $f : X \to X$，也不难验证 3.8 仍然成立。[5]

[5] **译者注 15**。在非固有的 $X$ 上，这句话的紧支撑版本需要对 $f$ 补充固有性假设（例如假定 $f$ 有限），以使通常的 $f^* : H^\bullet_c(X) \to H^\bullet_c(X)$ 有定义。一般逆像（image réciproque）并不保持紧支撑：例如 $f : \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$ 为常值映射 0，虽有 $df = 0$，点 0 的逆像（image réciproque）却是整条非固有仿射直线。因而单有 $df = 0$ 还不能按原文方式写出这个紧支撑上同调（cohomologie à supports compacts）迹。对于本篇推论实际使用的 Frobenius，$f$ 有限，此问题不出现。

# 第五篇　对偶

原书 154

本篇汇集与Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）有关的几个定理和相容性。第 1 节讨论一维局部双对偶定理（théorème de bidualité locale）（[20, I 5.1]），并作若干对偶的计算。第 2 节介绍 M. Artin 告诉我的一个十分简洁的曲线上 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）的证明。第 3 节证明一个相容性，将给出曲线上 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）的配对的两种定义联系起来：一种通过杯积（cup-produit），另一种通过 Jacobi 簇的自身对偶。最后，第 4 节证明其标题中所指的相容性。

本篇的概形（schéma）均为分离诺特概形（schéma noethérien），$n$ 为在所考虑的每个概形（schéma）上可逆的整数。

## 1　一维局部双对偶

原书 155

### 1.1

设 $S$ 为纯维数 1 的正则（régulier）概形（schéma）。我们要证明集中于次数 0 的 $\mathbb{Z}/n$ 复形（complexe）为对偶化复形（complexe dualisant），即：对 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_c^b(S, \mathbb{Z}/n)$（下标 $c$ 表示可构造（constructible）），若置 $D\mathscr{K} = \mathsf{R}\mathscr{H}om(\mathscr{K}, \mathbb{Z}/n)$，则 $D\mathscr{K}$ 仍有可构造（constructible）的有界上同调（cohomologie），且从 $\mathscr{K}$ 到 $DD\mathscr{K}$ 的典范态射（morphisme）$\alpha$ 为同构（isomorphisme）。

对 $\mathscr{K} \in \mathsf{D}^-$ 及任意 $\mathscr{L}$，有

$$\hom(\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{L}, \mathbb{Z}/n) = \hom(\mathscr{L}, \mathsf{R}\mathscr{H}om(\mathscr{K}, \mathbb{Z}/n)).$$

在假定 $D\mathscr{K} \in \mathsf{D}^-$ 后，便可定义 $\mathscr{K} \to DD\mathscr{K}$：若 $\beta : D\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K} \to \mathbb{Z}/n$ 为典范配对，则此态射（morphisme）由配对 $\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} D\mathscr{K} = D\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K} \xrightarrow{\beta} \mathbb{Z}/n$ 定义。

### 1.2

设 $f : X \to S$ 为分离有限型（de type fini）态射（morphisme），置 $\mathscr{K}_X = \mathsf{R}f^!\mathbb{Z}/n$。对 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(X, \mathbb{Z}/n)$，置 $D\mathscr{K} = \mathsf{R}\mathscr{H}om(\mathscr{K}, \mathscr{K}_X)$。由 $\mathsf{R}f_!$ 与 $\mathsf{R}f^!$ 的伴随关系，

$$\mathsf{R}f_* D\mathscr{K} = \mathsf{R}f_*\,\mathsf{R}\mathscr{H}om(\mathscr{K}, \mathsf{R}f^!\mathbb{Z}/n) = \mathsf{R}\mathscr{H}om(\mathsf{R}f_!\mathscr{K}, \mathbb{Z}/n) = D\mathsf{R}f_!\mathscr{K}.$$

$\mathrm{R}f_!\mathscr{K}$ 与 $\mathrm{R}f_*D\mathscr{K}$ 的对应配对为复合

$$\mathrm{R}f_!\mathscr{K}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathrm{R}f_*D\mathscr{K}\longrightarrow \mathrm{R}f_!(\mathscr{K}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}D\mathscr{K})\longrightarrow \mathrm{R}f_!\mathrm{R}f^!\mathbb{Z}/n\longrightarrow \mathbb{Z}/n.$$

这一描述的对称性表明，当 $f$ 固有时，下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{R}f_*\mathscr{K} & \longrightarrow & DD\mathrm{R}f_*\mathscr{K}\\ \downarrow & & \downarrow\wr\\ \mathrm{R}f_*DD\mathscr{K} & \xrightarrow{\sim} & D\mathrm{R}f_*D\mathscr{K}.\end{array}\tag{1.2.1}$$

若 $f$ 为一个闭点（point fermé）的包含，已知 $\mathrm{R}f^!\mathbb{Z}/n=\mathbb{Z}/n(-1)[-2]$，即除扭曲与平移外就是 $\mathbb{Z}/n$。在域的谱上，该复形（complexe）为对偶化复形（complexe dualisant）（这是 $\mathbb{Z}/n$-模的 Pontrjagin 对偶）。由 (1.2.1)，对 $\mathscr{K}=\mathrm{R}f_!\mathscr{L}$ 形式的对象（objet）有 $\mathscr{K}\xrightarrow{\sim}DD\mathscr{K}$；从而当 $\mathrm{H}^\bullet(\mathscr{K})$ 的支撑有限时，亦有此结论。

**定理 1.3**。 设 $j:U\hookrightarrow S$ 为稠密开集，$\mathscr{F}$ 为 $U$ 上局部常可构造（constructible）的 $\mathbb{Z}/n$-模层（faisceau de modules）。则 $Dj_*\mathscr{F}=j_*D\mathscr{F}$，即

$$\mathscr{H}om(j_*\mathscr{F},\mathbb{Z}/n)=j_*\mathscr{H}om(\mathscr{F},\mathbb{Z}/n),\qquad \mathscr{E}xt^i(j_*\mathscr{F},\mathbb{Z}/n)=0\quad(i>0).$$

在 $U$ 上，由于 $\mathscr{F}$ 局部常且 $\mathbb{Z}/n$ 是内射 $\mathbb{Z}/n$-模，$i>0$ 时 $\mathscr{E}xt^i(j_*\mathscr{F},\mathbb{Z}/n)=0$；$i=0$ 时则为 $\mathscr{F}$ 的对偶 $\mathscr{F}^\vee$。可直接验证 $\mathscr{H}om(j_*\mathscr{F},\mathbb{Z}/n)=j_*\mathscr{F}^\vee$，故只须在 $S\smallsetminus U$ 的各点验证 $i>0$ 时 $\mathscr{E}xt^i$ 为零。问题在这些点处是局部的，因而可假定 $S$ 为严格局部离散赋值环谱（trait），$U$ 仅由其泛点（point générique）$\eta$ 组成。设 $I=\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$。层（faisceau）$\mathscr{F}$ 对应于 Galois 模 $\mathscr{F}_{\bar\eta}$，$j_*\mathscr{F}$ 的特殊纤维（fibre）则对应 $\mathscr{F}_{\bar\eta}^I$。

设 $i$ 为闭点（point fermé）$s$ 的包含，对正合列（suite exacte）

$$\begin{array}{ccccccccc}0&\longrightarrow&j_!\mathscr{F}&\longrightarrow&j_*\mathscr{F}&\longrightarrow&i_*\mathscr{F}_{\bar\eta}^I&\longrightarrow&0\\ &&\uparrow&&\uparrow&&\uparrow&&\\ 0&\longrightarrow&j_!\mathscr{F}_{\bar\eta}^I&\longrightarrow&\mathscr{F}_{\bar\eta}^I&\longrightarrow&i_*\mathscr{F}_{\bar\eta}^I&\longrightarrow&0\end{array}$$

应用 $D$，得到三角（triangle）之间的态射（morphisme）

$$\begin{array}{ccccc}i_*(\mathscr{F}_{\bar\eta}^I)^\vee(-1)[-2]&\longrightarrow&Dj_*\mathscr{F}&\longrightarrow&\mathrm{R}j_*\mathscr{F}^\vee\\ \|&&\downarrow&&\downarrow\\ i_*(\mathscr{F}_{\bar\eta}^I)^\vee(-1)[-2]&\longrightarrow&(\mathscr{F}_{\bar\eta}^I)^\vee&\longrightarrow&\mathrm{R}j_*(\mathscr{F}_{\bar\eta}^I)^\vee.\end{array}$$

由第一行的长正合列（suite exacte longue），$i>2$ 时 $\mathscr{E}xt^i=0$；在 $s$ 处取茎（fibre），得到

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 \to (\underline{\mathrm{H}}^1(Dj_*\mathscr{F}))_s & \longrightarrow & \mathrm{H}^1(I,\mathscr{F}_{\bar\eta}^\vee) & \xrightarrow{\partial} & (\mathscr{F}_{\bar\eta}^I)^\vee(-1) & \to & (\underline{\mathrm{H}}^2(Dj_*\mathscr{F}))_s \to 0 \\ & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}^1(I,(\mathscr{F}_{\bar\eta}^I)^\vee) & \xrightarrow{\partial} & (\mathscr{F}_{\bar\eta}^I)^\vee(-1) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由于 $(\mathscr{F}_{\bar\eta}^I)^\vee=(\mathscr{F}_{\bar\eta}^\vee)_I$，置 $M=\mathscr{F}_{\bar\eta}^\vee$，最后只须验证

$$\mathrm{H}^1(I,M)\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^1(I,M_I).$$

若 $p$ 为剩余特征指数，$I$ 是以一个与 $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}=\varprojlim_{(m,p)=1}\mathbb{Z}/m$ 同构（isomorphisme）的群为商、以一个 $p$-群 $P$ 为核的扩张。由于 $P$ 的阶与 $M$ 的阶互素，$i>0$ 时 $\mathrm{H}^i(P,M)=0$，且 $(M_I)^P=(M^P)_I$。因此可将 $M$ 换成 $M^P$，$I$ 换成 $I/P$。最后，有关于 $M$ 的函子（foncteur）性同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^1(\widehat{\mathbb{Z}}_{p'},M)\simeq M_{\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}},$$

右边为 $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}$ 作用于 $M$ 的余不变量（coinvariants）。定理得证。

**定理 1.4**。 对 $\mathscr{K}\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_c^b(S,\mathbb{Z}/n)$，有 $\mathscr{K}\xrightarrow{\sim}DD\mathscr{K}$。

通过分解归约（dévissage），可假定 $\mathscr{K}$ 为集中于次数 0 的可构造层（faisceau constructible）$\mathscr{F}$，且 $\mathscr{F}$ 或有有限支撑（1.2），或如 1.3 中那样为 $j_*\mathscr{F}_1$。后一种情形，由 1.3 归结为 $U$ 上局部常层（faisceau）$\mathscr{F}$ 的局部双对偶。

# 2 M. Artin 对曲线上 Poincaré 对偶的证明

原书 158

## 2.1

设 $X$ 为代数闭域 $k$ 上的光滑（lisse）射影曲线。置 $\mathscr{K}_X=\mathbb{Z}/n(1)[2]$，并对 $\mathscr{K}\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_c^b(X,\mathbb{Z}/n)$ 置 $D\mathscr{K}=\mathsf{R}\mathscr{H}om(\mathscr{K},\mathscr{K}_X)$。对 $\mathbb{Z}/n$-模 $M$，也记 $DM=\hom(M,\mathbb{Z}/n)$；模复形（complexe）的情形亦同。迹态射（morphisme trace）$\mathrm{H}^0(X,\mathscr{K}_X)\to\mathbb{Z}/n$，或等价地 $\mathsf{R}\Gamma(X,\mathscr{K}_X)\to\mathbb{Z}/n$，定义配对 $\mathsf{R}\Gamma(X,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(X,D\mathscr{K})\to\mathbb{Z}/n$。$X$ 的开集 $j:U\hookrightarrow X$ 上，普通上同调（cohomologie）与固有支撑上同调（cohomologie à support propre）之间的 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré），正是说当 $\mathscr{K}=j_!\mathbb{Z}/n$ 时，此配对将每个因子识别为另一个因子的对偶。

下面介绍 M. Artin 告诉我的证明：对任意 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}_c^b(X, \mathbb{Z}/n)$，这个配对总是完美配对（accouplement parfait），即定义同构（isomorphisme）

$$\mathrm{R}\Gamma(X, \mathscr{K}) \xrightarrow{\sim} D\mathrm{R}\Gamma(X, D\mathscr{K}). \tag{2.1.1}$$

对每个可构造层（faisceau constructible）$\mathscr{F}$，置

$$'\mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}) = \hom(\mathrm{H}^{-i}(X, D\mathscr{F}), \mathbb{Z}/n).$$

(2.1.1) 为同构（isomorphisme），等价于下述定理。

**定理 2.2**。 对任意可构造（constructible）$\mathbb{Z}/n$-模层（faisceau de modules）$\mathscr{F}$，有

$$\mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}) \xrightarrow{\sim}{}' \mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}). \tag{2.2.1}$$

**引理 2.3**。 设 $f : X \to Y$ 为 $k$ 上光滑（lisse）曲线之间泛平展（étale）的态射（morphisme）。则 $\mathscr{K}_X = f^*\mathscr{K}_Y = \mathrm{R}f^!\mathscr{K}_Y$，而伴随箭头 $\mathrm{R}f_!\mathrm{R}f^!\mathscr{K}_Y \to \mathscr{K}_Y$ 是 $\mathrm{tr}_f$。

可归结为验证 $f$ 有限的情形：

$$f_*\mathrm{R}f^!\mathscr{K}_Y = \mathrm{R}\mathscr{H}om(f_*\mathbb{Z}/n, \mathscr{K}_Y) \simeq f_*\mathbb{Z}/n(1)[2],$$

伴随箭头为 $\mathrm{tr}_f$。$i > 0$ 时 $\mathscr{E}xt^i$ 的消失由 1.3 得到，断言随之成立。[1]

更明确地，$\mathrm{R}f^!$ 是函子（foncteur）$f^!$ 的导出函子（foncteur dérivé），其中 $f^!\mathscr{F}(U) = \hom(f_!\mathbb{Z}_U, \mathscr{F})$；而 1.3 蕴含 $i > 0$ 时 $\mathrm{R}^i f^!\mathbb{Z}/n = 0$。

**推论 2.4**。 设 $f : X' \to X$ 为 $k$ 上光滑（lisse）射影曲线之间的泛平展态射（morphisme étale）。则 $'\mathrm{H}^i(X, f_*\mathscr{F}) =' \mathrm{H}^i(X', \mathscr{F})$；该同构（isomorphisme）具函子（foncteur）性，且下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^i(X, f_*\mathscr{F}) & \longrightarrow{}' & \mathrm{H}^i(X, f_*\mathscr{F}) \\ \| & & \| \\ \mathrm{H}^i(X', \mathscr{F}) & \longrightarrow{}' & \mathrm{H}^i(X', \mathscr{F}). \end{array}$$

这个同构（isomorphisme）由 1.2 给出：$Df_*\mathscr{F} = f_*D\mathscr{F}$。

[1] **译者注 16**。原书这一证明句将右端简写为 $f_*\mathbb{Z}/n$，漏去了两边共有的扭曲和平移 $(1)[2]$。保留 $\mathscr{K}_Y = \mathbb{Z}/n(1)[2]$ 时，应为这里写出的同构（isomorphisme）；去掉 $(1)[2]$ 后，所需断言才是 $\mathscr{H}om(f_*\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n) \simeq f_*\mathbb{Z}/n$。后者的配对在平展（étale）处是各分支上乘积的和，因而与迹相符，并由 1.3 延拓。

## 2.5

证明 2.2。若 $\mathscr{F}$ 是一个点上的 $\mathbb{Z}/n$，再以零延拓（prolongement par zéro），则 $\mathrm{H}^\bullet(D\mathscr{F}) = \mathrm{Ext}^\bullet(\mathscr{F}, \mathscr{K}_X)$ 为集中于次数 0 的 $\mathbb{Z}/n$，而配对 $\mathrm{H}^\bullet(\mathscr{F}) \otimes \mathrm{H}^\bullet(D\mathscr{F}) \to \mathbb{Z}/n$ 将 $1 \otimes 1$ 送到 1（闭链，2.1.5），故此对偶完美（parfait）。$\mathscr{F}$ 有有限支撑时同理。

对任意可构造层（faisceau constructible）$\mathscr{F}$，记 $\mathscr{A}$ 为其有限支撑截面（section）组成的子层（faisceau），$\mathscr{G} = \mathscr{F}/\mathscr{A}$。正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathscr{A} \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow 0 \tag{2.5.1}$$

给出图

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{A}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) \longrightarrow 0 \\ & & & & & & \downarrow\wr & & \downarrow \qquad \downarrow \\ 0 \to {}' & \mathrm{H}^{-1}(X,\mathscr{F}) & \to {}' \mathrm{H}^{-1}(X,\mathscr{G}) & \to {}' & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{A}) & \to {}' & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{F}) & \to {}' & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) \to 0 \end{array} \tag{2.5.2}$$

以及彼此相容的同构（isomorphisme）$\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(X,\mathscr{G})$、${}'\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim}{}' \mathrm{H}^i(X,\mathscr{G})$ $(i \neq 0, -1)$。取开集 $j : U \to X$ 使 $\mathscr{F}$ 在其上局部常，便有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow j_*j^*\mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{B} \longrightarrow 0, \tag{2.5.3}$$

其中 $\mathscr{B}$ 有有限支撑。由 1.3，${}'\mathrm{H}^i(X, j_*j^*\mathscr{F}) = D\,\mathrm{H}^{2-i}(X, j_*(j^*\mathscr{F})^\vee(1))$，故 $i < 0$ 时此群为零。结合 (2.5.2) 和 (2.5.3) 的长正合列（suite exacte longue），得到 $i < 0$ 时 ${}'\mathrm{H}^i$ 总为零。

若 $\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$，定理在 $i = 0, 2$ 时成立；这就是说，$X$ 连通时，迹态射（morphisme trace）$\mathrm{H}^2(X, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n$ 是同构（isomorphisme）。由 2.4，定理对 $i = 0$ 及 $\mathscr{F} = f_*\mathbb{Z}/n$ 仍成立。

再令 $\mathscr{F}$ 任意，$\mathscr{G}$ 如上。存在 2.4 中的 $f : X' \to X$，使 $\mathscr{G}$ 嵌入 $f_*\mathbb{Z}/n$：

$$0 \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow f_*\mathbb{Z}/n \longrightarrow \mathscr{Q} \longrightarrow 0.$$

将 $X'$ 换成其上的 $X''/X'$ 后，可以假定对 $i > 0$，映射 $\mathrm{H}^i(X,\mathscr{G}) \to \mathrm{H}^i(X, f_*\mathbb{Z}/n) = \mathrm{H}^i(X', \mathbb{Z}/n)$ 为零。于是考虑

$$\begin{array}{ccccccccccccc} 0 \to \mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^0(X',\mathbb{Z}/n) & \to & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{Q}) & \to & \mathrm{H}^1(X,\mathscr{G}) & \xrightarrow{0} & \mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n) & \to & \mathrm{H}^1(X,\mathscr{Q}) & \to \cdots \\ \downarrow & & \downarrow\wr & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ 0 \to {}'\mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) & \to {}' \mathrm{H}^0(X',\mathbb{Z}/n) & \to {}' & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{Q}) & \to {}' & \mathrm{H}^1(X,\mathscr{G}) & \to {}' & \mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n) & \to {}' & \mathrm{H}^1(X,\mathscr{Q}) & \to \cdots & \end{array}$$

$\mathrm{H}^0(X')$ 处的同构（isomorphisme）先给出 $\mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) \hookrightarrow {}' \mathrm{H}^0(X,\mathscr{G})$；由 (2.5.2)，对 $\mathscr{F}$ 也得到同样的单射性。将这一结论用于 $\mathscr{Q}$，即可得 $\mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) \xrightarrow{\sim}{}' \mathrm{H}^0(X,\mathscr{G})$；

再由 (2.5.2)，对 $\mathscr{F}$ 亦然。再次将它用于 $\mathscr{Q}$，得到 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{G}) \hookrightarrow' \mathrm{H}^1(X,\mathscr{G})$。把此单射性用于 $\mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n)$，由于该群与 $'\mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n) = D(\mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n)(1))$ 阶数相同，便得到同构（isomorphisme），从而 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{G}) \xrightarrow{\sim}' \mathrm{H}^1(X,\mathscr{G})$；$\mathscr{F}$ 的情形也一样。对 $i=2$，已经知道 $\mathrm{H}^2(X',\mathbb{Z}/n) \xrightarrow{\sim}' \mathrm{H}^2(X',\mathbb{Z}/n)$，照同样方法即可。再往后，各项都已为零，证明至此结束。

# 3 曲线上 Poincaré 对偶的相容性

原书 161

本节证明（Arcata，6.2.3.3）中的相容性。

## 3.1

沿用（Arcata，VI.2.3）的记号：$\bar{X}$ 为代数闭域 $k$ 上的光滑（lisse）连通射影曲线，$D$ 为 $\bar{X}$ 上的约化除子（diviseur），0 为 $X = \bar{X} \smallsetminus D$ 的一个点，

$$X \overset{j}{\hookrightarrow} \bar{X} \overset{i}{\hookleftarrow} D,$$

且 $\mathrm{Pic}_D(\bar{X}) = \mathrm{H}^1(\bar{X}, {}_D\mathbb{G}_m)$，其中 ${}_D\mathbb{G}_m$ 为 $\mathbb{G}_m$ 中模 $D$ 同余于 1 的截面（section）组成的层（faisceau）。回顾 $\mathrm{H}^1_c(X,\boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n$，且 $x \mapsto \mathscr{O}(x)$ 给出典范映射 $f : X \to \mathrm{Pic}_D(\bar{X})$。置 $f_0(x) = f(x) - f(0) : X \to \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$。

仍用 $j$ 表示 $X\times X$ 到 $X \times \bar{X}$ 的包含。$X\times X$ 的对角线 $\Delta$ 闭于 $X\times\bar{X}$，因而定义类 $\mathrm{H}^2_\Delta(X\times X,\boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^2_\Delta(X\times\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n)$。记它在 $\mathrm{H}^2(X\times\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n)$ 中的像为 $c$。

由 Künneth 公式，

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^\bullet(X\times\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n) &= \mathrm{H}^\bullet(X,\mathbb{Z}/n)\otimes\mathrm{H}^\bullet(\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n)\\ &= \mathrm{H}^\bullet(X,\mathbb{Z}/n)\otimes\mathrm{H}^\bullet_c(X,\boldsymbol{\mu}_n).\end{aligned}$$

我们要计算 $c$ 的 $(1,1)$-分量

$$\begin{aligned}c^{1,1} &\in \mathrm{H}^1(X,\mathbb{Z}/n)\otimes\mathrm{H}^1_c(X,\boldsymbol{\mu}_n)\\ &= \mathrm{H}^1(X,\mathrm{H}^1_c(X,\boldsymbol{\mu}_n)) = \mathrm{H}^1(X,\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n).\end{aligned}$$

正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \xrightarrow{n} \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

使 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$ 成为 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$ 上的 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n$-扭子（torseur）。将它沿 $f_0$ 拉回，记所得扭子（torseur）在 $\mathrm{H}^1(X,\mathrm{H}^1_c(X,\boldsymbol{\mu}_n)) = \mathrm{H}^1(X,\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n)$ 中的类为 $u$。

**命题 3.2**。 在上述记号下，$c^{1,1} = -u$。

设 $e$ 为 $\Delta$ 和 $X\times\{0\}$ 的上同调类（classe de cohomologie）在 $\mathrm{H}^2(X\times\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n)$ 中的像之差。$X\times\{0\}$ 的类为 Künneth 型 $(0,2)$，故 $c^{1,1} = e^{1,1}$。对 $\mathrm{pr}_1 : X\times\bar{X}\to X$ 及层（faisceau） $j_!\boldsymbol{\mu}_n$ 取 Leray 谱序列（suite spectrale）：

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(X, \mathsf{R}^q\mathrm{pr}_{1*}j_!\boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^p(X, \mathrm{H}^q_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X\times\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n).$$

它退化，因为它是 $\mathrm{H}^\bullet(X)$ 与 $\bar{X}\to\mathrm{Spec}(k)$、层（faisceau） $j_!\boldsymbol{\mu}_n$ 的平凡 Leray 谱序列（suite spectrale）的张量积（produit tensoriel）。除子（diviseur） $\Delta - X\times\{0\}$ 在每条纤维（fibre）上的次数均为 0，故 $e$ 在 $E^{02}$ 中的像为零。因此可以考虑它在 $E^{1,1}$ 中的像 $\bar{e}$；只须证明 $\bar{e} = -u$。

设 $\mathscr{G}$ 为 $X\times\bar{X}$ 上 $\mathbb{G}_m$ 的子层（faisceau），由限制到子概形（schéma） $X\times D$ 后等于 1 的局部截面（section）组成。仍有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow j_!\boldsymbol{\mu}_n \longrightarrow \mathscr{G} \xrightarrow{n} \mathscr{G} \longrightarrow 0, \tag{3.2.1}$$

而 $e$ 是 $\mathscr{O}(\Delta - X\times\{0\})$ 连同其由 1 给出的 $X\times D$ 上平凡化的类 $e_1\in\mathrm{H}^1(X\times\bar{X},\mathscr{G})$ 经 $\partial$ 的像。

由 (3.2.1) 定义的特选三角（triangle distingué），经 $\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}$ 直像（image directe）后仍为特选三角（triangle distingué）：

$$\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}j_!\boldsymbol{\mu}_n \longrightarrow \mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G} \xrightarrow{n} \mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G} \xrightarrow{\partial} (\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}j_!\boldsymbol{\mu}_n)[1]. \tag{3.2.2}$$

下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^1(X\times\bar{X},\mathscr{G}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2(X\times\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n) \\ \| (1) & & \| \\ \mathrm{H}^1(X, \mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2(X, \mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}j_!\boldsymbol{\mu}_n). \end{array}$$

仍记由 (1) 对应于 $e_1$ 的类为 $e_1$。问题于是变为：求它经 $\partial_{(3.2.2)} : \mathrm{H}^1(X, \mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G}) \to \mathrm{H}^2(X, \mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}j_!\boldsymbol{\mu}_n)$ 后，在 $E^{11} = \mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X,\boldsymbol{\mu}_n))$ 中的像（其在 $E^{02}$ 中的像为零）。

层（faisceau） $\mathsf{R}^1\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G}$ 由 $X$ 上的群概形（schéma）表示，该群概形（schéma）是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上代数群 $\mathrm{Pic}_D(\bar{X})$ 的基变换（changement de base）。$e_1$ 在 $\mathrm{H}^0(X, \mathsf{R}^1\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G}) = \hom(X, \mathrm{Pic}_D(\bar{X}))$ 中的像为 $f_0$。

用层（faisceau）复形（complexe）的短正合列（suite exacte courte）

$$0 \longrightarrow \mathscr{A} \longrightarrow \mathscr{B} \longrightarrow \mathscr{C} \longrightarrow 0$$

表示三角（triangle） (3.2.2)。在截断复形（complexe）

$$\tau_{\leqslant 1}\mathscr{B} : \quad \cdots \longrightarrow \mathscr{B}^0 \longrightarrow \ker(d) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

中，将一次项 $\ker(d)$ 换成 $X$ 上 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$ 在 $\ker(d) \to \underline{\mathrm{H}}^1(\mathscr{B}) = \mathrm{Pic}_D(\bar{X})$ 下的逆像（image réciproque），所得子复形（complexe）记为 $\mathscr{B}'$。置 $\mathscr{A}' = \mathscr{A} \cap \mathscr{B}'$，并记 $\mathscr{B}'$ 的像为 $\mathscr{C}'$。则 $\mathscr{A}' = \tau_{\leqslant 1}\mathscr{A}$，而 $\mathscr{C}'$ 可由 $\mathscr{C}$ 作与 $\mathscr{B}'$ 之于 $\mathscr{B}$ 相同的构造得到。于是得到短正合列（suite exacte courte）的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathscr{A} & \longrightarrow & \mathscr{B} & \longrightarrow & \mathscr{C} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & \tau_{\leqslant 1}\mathscr{A} & \longrightarrow & \mathscr{B}' & \longrightarrow & \mathscr{C}' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)[-1] & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})[-1] & \xrightarrow{n} & \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})[-1] & \longrightarrow & 0,
\end{array} \tag{3.2.3}$$

其中最后一行应视为 $X$ 上集中于次数 1 的层（faisceau）复形（complexe）的正合列（suite exacte）。[2]

a) $e \in \mathsf{H}^2(X, \mathscr{A})$ 来自某个 $\widetilde{e} \in \mathsf{H}^2(X, \tau_{\leqslant 1}\mathscr{A})$，因为它在 $E^{02}$ 中的像为零。所求的是 $\widetilde{e}$ 在 $\mathsf{H}^2(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)[-1]) = \mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n))$ 中的像 $\bar{e}$。

b) $e_1 \in \mathsf{H}^1(X, \mathscr{C})$ 来自某个 $\widetilde{e}_1 \in \mathsf{H}^1(X, \mathscr{C}')$，因为它在 $\mathrm{H}^0(X, \mathrm{Pic}_D(\bar{X}))$ 中的像 $f_0$ 属于 $\mathrm{H}^0(X, \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}))$。可以取 $\widetilde{e} = \partial \widetilde{e}_1$。

c) 因而 $\bar{e} = \partial f_0$，这里 $\partial$ 来自上述复形（complexe）正合列（suite exacte），并使用通常的同构（isomorphisme）$\mathsf{H}^2(X, \mathscr{F}[-1]) = \mathrm{H}^1(X, \mathscr{F})$。这些同构（isomorphisme）与连接同态 $\partial$ 反交换，因此若将 $\partial$ 改指正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \xrightarrow{n} \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

的连接同态，就有 $\bar{e} = -\partial f_0$。由（闭链，1.1.1）即得结论。

## 3.3

对任意同态 $\varphi : \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \to \mathbb{Z}/n$，记 $u$ 经 $\varphi : \mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) \to \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n)$ 的像为 $\varphi(u)$。若 $x \in \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$，则杯积（cup-produit）$\varphi(u) \smile x$ 属于 $\mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$。我们要证明：

**命题 3.4**。 $\mathrm{tr}(\varphi(u) \smile x) = \varphi(x)$。

该恒等式可由

$$\mathrm{tr}(u \smile x) = x \tag{3.4.1}$$

[2] **译者注 17**。原书此图将集中于次数 1 的层（faisceau）写成 $F[1]$，应为 $F[-1]$，因为上同调（cohomologie）平移满足 $H^i(F[r]) = H^{i+r}(F)$。其后紧接着使用的 $\mathsf{H}^2(X, F[-1]) = \mathrm{H}^1(X, F)$ 也确认了这一点。原书还把此图重复标为 (3.2.2)；译本顺次编号为 (3.2.3)，并将前一三角（triangle）中误写的 $\mathrm{pr}_{2*}$ 统一为 $\mathrm{pr}_{1*}$。

应用 $\varphi$ 得到；这里的 tr 是映射

$$\mathrm{tr} : \mathrm{H}^2_c(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \otimes \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n).$$

因此 $x \mapsto \mathrm{tr}(u \smile x)$ 是以下复合：

$$\begin{aligned} \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) &\xrightarrow{x \mapsto u \otimes x} \mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \\ &\xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \\ &\xrightarrow{(1)} \mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\mathrm{tr} \otimes \mathrm{id}} \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n), \end{aligned} \tag{3.4.2}$$

其中 (1) 由 $a \otimes b \otimes c \mapsto (a \smile c) \otimes b$ 给出。

将这个态射（morphisme）用相对于第二投影的迹态射（morphisme trace）

$$\mathrm{tr} : \mathrm{H}^3_c(X \times X, \boldsymbol{\mu}_n^{\otimes 2}) \longrightarrow \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$$

表示。对 $x \in \mathrm{H}^3_c$，计算 $\mathrm{tr}(x)$ 时，只保留其 Künneth 分解中型为 $(2,1)$ 的分量，然后对第一个因子应用 $\mathrm{tr} : \mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \to \mathbb{Z}/n$。

记 $u$ 经下列映射的像为 $u'$：

$$\begin{aligned} \mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) &\xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \\ &= \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes \mathrm{H}^1(\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n) \\ &\longrightarrow \mathrm{H}^2(X \times \bar{X}, \mathbb{Z}/n \boxtimes j_!\boldsymbol{\mu}_n). \end{aligned}$$

由 Künneth 同构（isomorphisme）与杯积（cup-produit）的关系，

$$\mathrm{tr}(u \smile x) = -\mathrm{tr}(u' \smile \mathrm{pr}_1^* x).$$

第二个杯积（cup-produit）是（闭链，1.2.4）中的杯积（cup-produit）：

$$\begin{aligned} &\mathrm{H}^2(X \times \bar{X}, \mathbb{Z}/n \boxtimes j_!\boldsymbol{\mu}_n) \otimes \mathrm{H}^1(\bar{X} \times \bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n \boxtimes \mathbb{Z}/n) \\ &\longrightarrow \mathrm{H}^3(\bar{X} \times \bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n \boxtimes j_!\boldsymbol{\mu}_n). \end{aligned}$$

负号来自 (1) 中两个次数为 1 的符号交换。$c \smile \mathrm{pr}_1^* x$ 与 $c^{1,1} \smile \mathrm{pr}_1^* x$ 有相同的 Künneth $(2,1)$-分量，又 $u' = -c^{1,1}$，故

$$\mathrm{tr}(u \smile x) = \mathrm{tr}(c \smile \mathrm{pr}_1^* x).$$

[3]

右侧杯积（cup-produit）这次可解释为（闭链，1.2.5）中的杯积（cup-produit）：将 $\mathrm{cl}(\Delta) \in \mathrm{H}^2_\Delta(X \times X, \boldsymbol{\mu}_n)$ 与 $\mathrm{pr}_1^* x \in \mathrm{H}^1_c(\Delta, \boldsymbol{\mu}_n)$ 相乘。在 $\Delta$ 上，$\mathrm{pr}_1 = \mathrm{pr}_2$，所以

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(c \smile \mathrm{pr}_1^* x) &= \mathrm{tr}(\mathrm{cl}(\Delta) \smile \mathrm{pr}_1^* x) \\ &= \mathrm{tr}(\mathrm{cl}(\Delta) \smile \mathrm{pr}_2^* x) = \mathrm{tr}(\mathrm{cl}(\Delta)) \smile x = x. \end{aligned}$$

[3] **译者注 18**。原书上一句印作 $u' = c^{1,1}$，应补负号。命题 3.2 已证明 $c^{1,1} = -u$，而 $u'$ 就是 $u$ 经 Künneth 同构（isomorphisme）的像，所以 $u' = -c^{1,1}$。这个负号恰与交换两个一次因子所产生的负号抵消，才得到此处正号的等式。

# 4 SGA 4 XVIII 3.1.10.3 的相容性

原书 166

在 [2, XVIII] 中，我一时泄气，没有核实标题所指的相容性。虽然现在看来它不过是虚惊一场，我仍觉得有责任补上这个缺口。对分离有限型（de type fini）态射（morphisme） $f : X \to S$，须验证伴随态射（morphisme） $\mathrm{R}f_!\mathrm{R}f^!\mathscr{L} \to \mathscr{L}$ 与任意平展（étale）局部化（localisation） $k : V \to S$ 相容。如下图，以 $k, f$ 分别表示若干箭头，所需验证的是右图的交换性：

$$\begin{array}{ccc} X_V & \xrightarrow{k} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{k} & S \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} k^*\mathrm{R}f_!\mathrm{R}f^!\mathscr{L} & \xrightarrow{k^*(\mathrm{adj})} & k^*\mathscr{L} \\ \downarrow{\scriptstyle \sim} & & \| \\ \mathrm{R}f_!\mathrm{R}f^!k^*\mathscr{L} & \xrightarrow{\mathrm{adj}} & k^*\mathscr{L}. \end{array}$$

在复形（complexe）层次（同上所引文献），所需交换性写为

$$\begin{array}{ccc} k^*f_!^\bullet f_\bullet^!\mathscr{L} & \longrightarrow & k^*\mathscr{L} \\ \downarrow{\scriptstyle (1)} & & \| \\ f_!^\bullet f_\bullet^!k^*\mathscr{L} & \longrightarrow & k^*\mathscr{L}. \end{array}$$

逐项验证，即归结为 $\mathscr{L}$ 是层（faisceau）时，对每对伴随函子（foncteur） $(f_i^!, f_!^i)$ 的相应相容性；简记它们为 $f^!, f_!$。箭头 (1) 由同构（isomorphisme） $(2) : k^*f_! = f_!k^*$ 及其诱导的态射（morphisme） $(3) : k^*f^! \to f^!k^*$ 定义。

在所引文献中，先利用 $k^* = k^!$ 与 $k_!$ 的伴随关系，从 (2) 定义态射（morphisme） $(4) : k_!f_! \to f_!k_!$：

$$k_!f_! \longrightarrow k_!f_!k^*k_! \longrightarrow k_!k^*f_!k_! \longrightarrow f_!k_!,$$

再由 (4) 经伴随得到 (3)。等价地，也可以直接利用 $f_!$ 与 $f^!$ 的伴随关系从 (2) 得到 (3)：

$$k^*f^! \longrightarrow f^!f_!k^*f^! \longrightarrow f^!k^*f_!f^! \longrightarrow f^!k^*.$$

将 $k^*$ 简写为 $k$，并略去 $\mathscr{L}$，所求就是下图外边界的交换性：

$$\begin{array}{ccccccc} kf_!f^! & \to & f_!kf^! & \to & f_!f^!f_!kf^! & \to & f_!f^!kf_!f^! \\ \| & & & & & & \| \\ kf_!f^! & & \longleftarrow & & & & f_!f^!kf_!f^! \\ \downarrow & & & & & & \downarrow \\ k & & \longleftarrow & & & & f_!f^!k. \end{array}$$

第一行给出同态 $kf_!f^! \to f_!f^!kf_!f^!$；它的定义利用了 $kf_!f^!$ 可写成 $f_!X$ 的形式 $(X = kf^!)$。第二行的伴随态射（morphisme）是它的回缩；下方方块的交换性则正是该伴随态射（morphisme）的函子（foncteur）性。

# 第六篇　迹公式在三角和中的应用

原书 168

本篇说明如何利用迹公式（formule des traces）计算或研究各种三角和（somme trigonométrique），以及如何结合 Weil 猜想估计这些和的大小。

前两节给出使用这些工具的“操作指南”。第 3 节用上同调（cohomologie）语言介绍 Weil 关于单变量和的结果。第 4 至第 6 节详细研究 Gauss 和（somme de Gauss）与 Jacobi 和（somme de Jacobi），其中也包括 Weil 早年及近期关于由 Jacobi 和（somme de Jacobi）定义的 Hecke 特征的结果。第 7 节研究 Kloosterman 和（somme de Kloosterman）的多变量推广。最后，第 8 节简述这些方法已有的以及可能的其他应用。

## 记号

### 0.1

沿用《迹公式报告》第1节的记号。我们经常要考虑 $\mathbb{F}_q$ 的有限扩张 $\mathbb{F}_{q^n} \subset \mathbb{F}$。下标 0 表示定义在 $\mathbb{F}_q$ 上的对象（objet），下标 1 表示定义在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上的对象（objet）。将下标 0 改为 1，表示将标量扩张到 $\mathbb{F}_{q^n}$；去掉下标，表示将标量扩张到 $\mathbb{F}$。

### 0.2

以 $\ell$ 表示不同于 $p$ 的素数。我们自由使用 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）的语言，也使用 $E_\lambda$-层（faisceau）的语言，其中 $E_\lambda$ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张（见《迹公式报告》第2节，特别是2.11）。

### 0.3

设 $H^\bullet$ 是分次向量空间（espace vectoriel gradué）。若 $T$ 是 $H^\bullet$ 的自身态射（endomorphisme），则定义（参见《代数闭链的上同调类》1.3.5）

$$\mathrm{tr}(T, H^\bullet) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{tr}(T, H^i)。$$

# 1 基本原理

## 1.1

设 $X_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$E_\lambda$ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张，$\mathscr{F}_0$ 是 $X_0$ 上的 $E_\lambda$-层（faisceau）。迹公式（formule des traces）给出

$$\sum_{x\in X^F} \operatorname{tr}(F_x^*, \mathscr{F}) = \sum_i (-1)^i \operatorname{tr}\left(F^*, \mathrm{H}_c^i(X, \mathscr{F})\right)。 \tag{1.1.1}$$

按照0.3的记号，右端可简写为 $\operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(X, \mathscr{F}))$。

这个关于 $E_\lambda$-层（faisceau）的迹公式（formule des traces），既可由《迹公式报告》4.10取极限得到（参见该篇4.11至4.13），也可用《模 $\ell^n$ 的 $L$ 函数》4.3的方法，由 $\mathbb{Q}_\ell$-层（faisceau）的迹公式（formule des traces）（《迹公式报告》3.2）推出。

我们将选择适当的 $X_0$ 和 $\mathscr{F}_0$，把各种三角和（somme trigonométrique）解释成(1.1.1)的左端。

## 1.2

设 $A$ 是有限群。概形（schéma）$X$ 上的 $A$-扭子（$A$-torseur），是指带有 $A$ 的右作用的层（faisceau）$T$，它在 $X$ 上的平展拓扑（topologie étale）下局部同构（isomorphisme）于常值层（faisceau constant）$A$，其中 $A$ 通过右平移作用于自身。

若 $\tau : A \to B$ 是同态，$T$ 是 $A$-扭子（torseur），则存在带有层（faisceau）态射（morphisme）$\tau : T \to \tau(T)$ 的 $B$-扭子（torseur）$\tau(T)$，且在唯一同构（isomorphisme）意义下唯一，使得

$$\tau(ta) = \tau(t)\tau(a)。 \tag{1.2.1}$$

若 $T$ 是 $X$ 上的 $A$-扭子（torseur），$\rho : A \to \mathrm{GL}(V)$ 是 $A$ 的线性表示（représentation linéaire），其中 $V$ 是 $E_\lambda$ 上的有限维向量空间，则存在秩为 $\dim V$ 的光滑层（faisceau lisse）$\mathscr{F}$，带有层（faisceau）态射（morphisme）

$$\rho : T \to \underline{\mathrm{Isom}}(V, \mathscr{F}), \tag{1.2.2}$$

使 $\rho(ta) = \rho(t)\rho(a)$，且这一对象（objet）在唯一同构（isomorphisme）意义下唯一。记之为 $\rho(T)$。若 $\tau : A \to B$，$\rho$ 是 $B$ 的表示，则有典范同构（isomorphisme）$\rho(\tau(T)) = (\rho\tau)(T)$。

本节除附录外，只考虑 $A$ 交换且 $V = E_\lambda$ 的情形。这时 $\rho$ 是特征（caractère）$A \to E_\lambda^\times$，$\rho(T)$ 是秩一光滑（lisse）$E_\lambda$-层（faisceau）。态射（morphisme）(1.2.2)可解释为处处非零的态射（morphisme）

$$\rho : T \to \rho(T), \tag{1.2.3}$$

满足 $\rho(ta)=\rho(a)\rho(t)$。

## 1.3

设 $S$ 是概形（schéma），$G$ 是 $S$ 上的交换群概形（schéma），并设 $G'$ 是 $S$ 上交换群概形（schéma）的一个扩张：

$$0\longrightarrow A\longrightarrow G'\xrightarrow{\pi}G\longrightarrow 0。$$

则 $\pi$ 的局部截面（section）所组成的层（faisceau）$T$ 是 $G$ 上的 $A$-扭子（torseur）。

若 $X$ 是 $S$ 上的概形（schéma），$f,g:X\to G$ 是两个 $S$-态射（morphisme），由于 $T$ 来自群的扩张，存在典范同构（isomorphisme）

$$(f+g)^*T=f^*T+g^*T。\tag{1.3.1}$$

左端的 $f+g$ 是按 $G$ 的群运算取得的态射（morphisme）之和；右端的 $+$ 表示扭子（torseur）的和。

若 $f:X\to G$ 可通过 $G'$ 分解，则 $f^*T$ 平凡，而每个这样的分解都给出一个平凡化。在非唯一的同构（isomorphisme）意义下，$A$-扭子（torseur）$f^*T$ 只取决于 $f$ 在 $\hom_S(X,G)/\pi\hom_S(X,G')$ 中的像；它由下列正合列（suite exacte）中的 $\partial$ 给出：

$$\hom(X,G')\longrightarrow\hom(X,G)\xrightarrow{\partial}\mathrm{H}^1(X,A)。$$

我们将把这些构造用于 Kummer 正合列（suite exacte）$0\to\boldsymbol{\mu}_n\to\mathbb{G}_m\to\mathbb{G}_m\to 0$ 及 Lang 扭子（torseur de Lang）。

## 1.4 Lang 扭子

设 $G_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通交换代数群（非交换情形见附录）。群运算用乘法记号表示。Lang 同源（isogénie de Lang）

$$\mathfrak{L}:G_0\to G_0,\qquad x\mapsto Fx\cdot x^{-1}$$

是平展（étale）的。其像为 $G_0$ 的开子群，因此只能等于 $G_0$ 本身；其核为有限群 $G_0(\mathbb{F}_q)$。Lang 扭子（torseur de Lang）$L$ 是以下正合列（suite exacte）定义的 $G_0(\mathbb{F}_q)$-扭子（torseur）：

$$0\longrightarrow G_0(\mathbb{F}_q)\longrightarrow G_0\xrightarrow{\mathfrak{L}}G_0\longrightarrow 0。\tag{1.4.1}$$

**记号** 仍以 $L$、$\mathfrak{L}$，或以 $L_{(q)}$、$\mathfrak{L}_{(q)}$，表示由它们作基域扩张所得的对象（objet）。必要时加下标 0 或 1 以示区别。

**例** 当 $G_0 = \mathbb{G}_a$ 或 $\mathbb{G}_m$ 时，(1.4.1)分别为

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_q \longrightarrow \mathbb{G}_a \xrightarrow{x^q - x} \mathbb{G}_a \longrightarrow 0\,, \tag{1.4.2}$$

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_{q-1} \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x^{q-1}} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0\ 。 \tag{1.4.3}$$

## 1.5

计算 $F^*$ 在 Lang 扭子（torseur de Lang）于 $\gamma \in G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$ 处的纤维（fibre）上的作用。若 $g \in \mathfrak{L}^{-1}(\gamma) \subset G$，则 $Fg = Fg \cdot g^{-1} \cdot g = \gamma g$。因此（《迹公式报告》1.2）

$$\text{在} L_0(G_0)_\gamma \simeq \mathfrak{L}^{-1}(\gamma) \text{ 上}, \qquad F^* : g \mapsto g\gamma^{-1}。 \tag{1.5.1}$$

## 1.6

在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上，$G_1$ 的自身态射（endomorphisme）满足 $F_{(q^n)} = F_{(q)}^n$，因而 $\mathfrak{L}_{(q^n)} = \mathfrak{L}_{(q)} \circ \prod_{i=0}^{n-1} F_{(q)}^i$。在 $G_0(\mathbb{F}_{q^n})$ 上，$F_{(q)}^i$ 按 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ 中的元素 $x \mapsto x^{q^i}$ 作用。因此，$\prod F_{(q)}^i$ 在该群上的作用是范数（norme） $G_0(\mathbb{F}_{q^n}) \to G_0(\mathbb{F}_q)$ 与包含映射 $G_0(\mathbb{F}_q) \subset G_0(\mathbb{F}_{q^n})$ 的复合。换言之，下图交换：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G_0(\mathbb{F}_{q^n}) & \longrightarrow & G_1 & \xrightarrow{\mathfrak{L}_{(q^n)}} & G_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle N} & & \downarrow{\scriptstyle \prod_{i=0}^{n-1} F_{(q)}^i} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & G_0(\mathbb{F}_q) & \longrightarrow & G_1 & \xrightarrow{\mathfrak{L}_{(q)}} & G_1 & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{1.6.1}$$

用扭子（torseur）的语言说，这给出 $G_1$ 上 $G_0(\mathbb{F}_q)$-扭子（torseur）之间的典范同构（isomorphisme）

$$NL_{(q^n)} = L_{(q)}。 \tag{1.6.2}$$

**定义 1.7**。 设 $f_0 : X_0 \to G_0$ 是态射（morphisme），$\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \to E_\lambda^\times$ 是特征。定义 $\mathscr{F}(\chi, f_0) = \chi^{-1}(f_0^*(L_0(G_0))) = f_0^*\chi^{-1}(L_0(G_0))$。

它具有以下函子（foncteur）性：

a) $\mathscr{F}(\chi, f_0)$ 对 $\chi$、$f_0$ 分别具有乘法性：

$$\mathscr{F}(\chi, f_0' \cdot f_0'') = \mathscr{F}(\chi, f_0') \otimes \mathscr{F}(\chi, f_0''), \tag{1.7.1}$$

$$\mathscr{F}(\chi'\chi'', f_0) = \mathscr{F}(\chi', f_0) \otimes \mathscr{F}(\chi'', f_0)。 \tag{1.7.2}$$

这由扭子（torseur） $T$ 对应的 $\chi(T)$ 的定义得到；对于(1.7.1)还须结合(1.3.1)。

b) 对态射（morphisme） $g_0 : Y_0 \to X_0$，有

$$\mathscr{F}(\chi, f_0 \circ g_0) = g_0^* \mathscr{F}(\chi, f_0)。 \tag{1.7.3}$$

特别地，$\mathscr{F}(\chi, f_0) = f_0^* \mathscr{F}(\chi)$，其中 $\mathscr{F}(\chi)$ 表示 $\mathscr{F}(\chi, \mathrm{id}_{G_0})$。

c) 对态射（morphisme） $u_0 : G_0 \to H_0$ 及特征 $\chi : H_0(\mathbb{F}_q) \to E_\lambda^\times$，有

$$\mathscr{F}(\chi, u_0 f_0) = \mathscr{F}(\chi u_0, f_0)。 \tag{1.7.4}$$

d) 若 $G_0 = \prod_{i\in I} G_0^i$，$\chi$ 的各坐标为 $\chi_i$，$f_0$ 的各坐标为 $f_0^i$。

由(1.7.1)至(1.7.4)得到

$$\mathscr{F}(\chi, f_0) = \bigotimes_{i\in I} \mathscr{F}(\chi_i, f_0^i)。 \tag{1.7.5}$$

注意定义1.7中用的是 $\chi^{-1}$。这样便保证对 $x \in X^F$，在 $\mathscr{F}(\chi, f_0)_x$ 上有

$$F_x^* = \chi f_0(x)。 \tag{1.7.6}$$

这里用到，当 $\rho = \chi^{-1}$ 时，(1.2.2)在 $x$ 处的纤维（fibre）与 $F_x^*$ 可交换，再结合(1.5.1)即可。若 $\mathscr{F}(\chi, f_0)_1$ 是将 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$ 的基域扩张到 $\mathbb{F}_{q^n}$ 所得的层（faisceau），则由(1.6.2)有

$$\mathscr{F}(\chi, f_0)_1 = \mathscr{F}(\chi \circ N, f_1)。 \tag{1.7.7}$$

## 1.8 记号的简用

(i) 若 $\Xi$ 表示复合映射 $\chi f_0 : X_0(\mathbb{F}_q) \to E_\lambda^\times$，有时用 $\mathscr{F}(\Xi)$ 代替 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$。由(1.7.1)至(1.7.5)，这种写法通常不会产生歧义。例如：

a) 以 $\mathscr{F}(\chi)$ 表示 $\mathscr{F}(\chi, \mathrm{id}_{G_0})$，这是1.7b) 已经使用的记号；

b) 以 $\mathscr{F}(\chi f_0)$ 表示 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$；

c) 沿用1.7d) 的记号，以 $\mathscr{F}(\prod \chi_i f_0^i)$ 表示 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$。

用此记号，(1.7.4)表明 $\mathscr{F}(\chi u_0 f_0)$ 的写法没有歧义；(1.7.1)、(1.7.2)和(1.7.5)表达了 $\mathscr{F}(\Xi)$ 对 $\Xi$ 的乘法性；(1.7.6)则写成：在 $\mathscr{F}(\Xi)_x$ 上有 $F_x^* = \Xi(x)$。

(ii) 若 $X$ 是 $\mathbb{F}_q$ 的扩域 $k$ 上的概形（schéma），且 $f : X \to G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k$，则仍以 $\mathscr{F}(\chi, f)$、$\mathscr{F}(\chi f)$，或当 $f$ 为包含映射时以 $\mathscr{F}(\chi)$，表示将 $\chi^{-1}(L_0(G))$ 从 $\mathbb{F}_q$ 扩张标量到 $k$ 后再沿 $f$ 拉回所得的 $E_\lambda$-层（faisceau）。若 $f_0$ 是复合 $X \to G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k \to G_0$，这也就是1.7中的 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$。当 $k/\mathbb{F}_q$ 有限时，有 $\mathscr{F}(\chi f) = \mathscr{F}(\chi N_{k/\mathbb{F}_q} f)$。

把(1.1.1)用于(1.7.6)和(1.7.7)，得到：

**定理 1.9**。 设 $S_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$G_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通交换代数群，$f_0 : S_0 \to G_0$ 是态射（morphisme），$\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \to E_\lambda^\times$ 是特征。则

$$\sum_{s\in S_0(\mathbb{F}_q)} \chi f_0(s) = \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(S, \mathscr{F}(\chi, f_0))), \tag{1.9.1}$$

且对每个整数 $n \geqslant 1$，

$$\sum_{s\in S_0(\mathbb{F}_{q^n})} \chi \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q} f_0(s) = \operatorname{tr}\left((F^*)^n, \mathrm{H}_c^\bullet(S, \mathscr{F}(\chi, f_0))\right)。 \tag{1.9.2}$$

### 1.9.3 注

取 $G_0$ 为积。沿用1.7d) 和1.8c) 的记号，(1.9.2)成为

$$\sum_{s\in S_0(\mathbb{F}_{q^n})} \prod_i \chi_i \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}(f_0^i(s)) = \operatorname{tr}\left((F^*)^n, \mathrm{H}_c^\bullet\left(S, \mathscr{F}\left(\prod_i \chi_i f_0^i\right)\right)\right)。$$

### 1.9.4 注

取 $G_0 = \{e\}$，则(1.9.1)成为

$$|S_0(\mathbb{F}_q)| = \sum_{s\in S_0(\mathbb{F}_q)} 1 = \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(S, \mathbb{Q}_\ell))。$$

(1.9.1)的右端很少能显式算出。下面给出一个有趣的例子，其中 $G_0 = \{e\}$。

## 1.10 例

$\mathbb{F}_q$ 上奇数维的非奇异射影二次超曲面，与 $\mathbb{F}_q$ 上同维的射影空间有相同数目的有理点。

若在 $\mathbb{C}$ 上，$X$ 是 $\mathbb{P}^{2N}$ 中的非奇异二次超曲面，$Y$ 是超平面，则已知对 $i \leqslant 2\dim X = 2\dim Y$，包含映射 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^{2N} \hookleftarrow Y$ 在通常的上同调（cohomologie）中诱导同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^i(X, \mathbb{Q}) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^i(\mathbb{P}^{2N}, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(Y, \mathbb{Q})。$$

由特化（spécialisation）可知，若 $X_0'$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上 $\mathbb{P}_0^{2N}$ 中的非奇异二次超曲面，$Y_0'$ 是超平面，则包含映射 $X_0' \hookrightarrow \mathbb{P}_0^{2N} \hookleftarrow Y_0'$ 诱导同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^i(X', \mathbb{Q}_\ell) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^i(\mathbb{P}^{2N}, \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(Y', \mathbb{Q}_\ell)。$$

这些同构（isomorphisme）与 $F^*$ 可交换，再应用迹公式（formule des traces）即可。

## 1.11

迹公式（formule des traces）也可用来理解有限域上线性群的有理点数公式，以及某些齐性空间（espace homogène）的有理点数公式（见第 8 节）。

## 1.12

有一套对应关系，能把三角和（somme trigonométrique）的各种经典运算翻译成上同调（cohomologie）语言，第 2 节将列出这套“词典”。上同调（cohomologie）陈述更具几何性，因此有时即使经典论证只有扩张有限基域后才能使用，上同调（cohomologie）陈述仍可直接适用。下面举一例，这是 Kazhdan 定理的一个特例。

**定理 1.13** (Kazhdan)。 设 $X_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的概形（schéma）。假设存在 $\mathbb{G}_a$ 在 $X$ 上的作用 $\rho$，以及 $\mathbb{F}$ 上的概形（schéma）态射（morphisme） $f : X \to Y$，使 $X$ 成为 $Y$ 上的 $\mathbb{G}_a$-扭子（torseur）。那么 $X_0$ 的有理点数可被 $q$ 整除。

先假设 $\rho$、$Y$、$f$ 都定义在 $\mathbb{F}_q$ 上。

**经典论证** $f : X_0(\mathbb{F}_q) \to Y_0(\mathbb{F}_q)$ 的每根纤维（fibre）都有 $q$ 个元素，所以 $|X_0(\mathbb{F}_q)| = q \cdot |Y_0(\mathbb{F}_q)|$，整除性随之成立。

**上同调翻译** 高阶直像层（faisceau image directe supérieure）为

$$\mathrm{R}^i f_! \mathbb{Q}_\ell = \begin{cases} \mathbb{Q}_\ell(-1) & i = 2 \text{ 时}, \\ 0 & i \neq 2 \text{ 时}。 \end{cases}$$

因此 $f$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）退化为同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}^i_c(X, \mathbb{Q}_\ell) = \mathrm{H}^{i-2}_c(Y, \mathbb{Q}_\ell)(-1)。$$

要理解Tate 扭曲（twist à la Tate）对 Frobenius 特征值的影响，最方便的是采用 Galois 的观点（《迹公式报告》1.8），并注意 Frobenius 置换 $\varphi$ 在 $\mathbb{Q}_\ell(1)$ 上按乘以 $q$ 作用。因此，$F^*$ 在 $\mathrm{H}^i_c(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的特征值，是它在 $\mathrm{H}^{i-2}_c(Y, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的特征值乘以 $q$。已知后者都是代数整数 [15, XXI 5.2.2]，所以

$$\begin{gathered} F^* \text{ 在 } \mathrm{H}^i_c(X, \mathbb{Q}_\ell) \text{ 上的特征值，} \\ \text{都是可被 } q \text{ 整除的代数整数。} \end{gathered} \tag{$*$}$$

**下降** 回到定理的假设。取适当的 $n$，可令 $\rho$、$Y$、$f$ 都定义在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上。相对于 $\mathbb{F}_{q^n}$ 的 Frobenius 态射（morphisme de Frobenius）是相对于 $\mathbb{F}_q$ 的 Frobenius 态射

（morphisme de Frobenius）的 $n$ 次幂，因此将$(*)$用于由 $X_0$ 扩张标量到 $\mathbb{F}_{q^n}$ 得到的概形（schéma），便有

$$\begin{array}{c}F^* \text{ 在 } \mathrm{H}^i_c(X,\mathbb{Q}_\ell) \text{ 上的特征值的 } n \text{ 次幂，}\\ \text{都是可被 } q^n \text{ 整除的代数整数。}\end{array} \tag{$**$}$$

这一断言蕴含$(*)$。于是 $X_0$ 的有理点数，即 $\sum_i(-1)^i \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}^i_c(X,\mathbb{Q}_\ell))$，是可被 $q$ 整除的代数整数，因而它作为有理整数也可被 $q$ 整除。

## 1.14

公式1.9.3控制了左端的三角和（somme trigonométrique）随 $n$ 的变化，由此产生一个三角和（somme trigonométrique）及其经“标量扩张”所得诸和之间的恒等式。最著名的是 Hasse–Davenport 恒等式。设 $\chi : \mathbb{F}_q^\times \to \mathbb{C}^\times$、$\psi : \mathbb{F}_q \to \mathbb{C}^\times$ 是特征，且 $\psi$ 非平凡，定义Gauss 和（somme de Gauss）

$$\tau(\chi,\psi) = -\sum_{x\in\mathbb{F}_q^\times} \psi(x)\chi^{-1}(x)。 \tag{1.14.1}$$

**定理 1.15** (Hasse–Davenport)。 有

$$\tau\left(\chi\circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}, \psi\circ \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}\right) = \tau(\chi,\psi)^n。 \tag{1.15.1}$$

设 $E\subset\mathbb{C}$ 是包含 $\chi$ 和 $\psi$ 所有值的数域，$E_\lambda$ 是 $E$ 在剩余特征 $\ell\neq p$ 的一个位处的完备化。(1.15.1)是 $E$ 中的恒等式，在 $\mathbb{C}$ 中证明或在 $E_\lambda$ 中证明都是一样的。我们把 $\chi$ 和 $\psi$ 看成取值于 $E_\lambda^\times$，在 $E_\lambda$ 中证明它。

对 $\mathbb{F}_q$ 上的 $X_0=\mathbb{G}_m$、$G_0=\mathbb{G}_m\times\mathbb{G}_a$ 使用1.9.3。当 $i\neq 1$ 时，$\mathrm{H}^i_c(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\chi^{-1}\psi))$ 为零，而 $\mathrm{H}^1_c$ 的维数为 1（4.2）。由1.9.3，$\tau(\chi\circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}, \psi\circ \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q})$ 就是 $(F^*)^n$ 在 $\mathrm{H}^1_c$ 上的唯一特征值，从而得到(1.15.1)。

Weil [41, 附录 V，第 3 版] 中还给出了类似例子。

## 1.16

若 $X_0$ 上的 $E_\lambda$-层（faisceau）$\mathscr{F}_0$ 满足：对每个闭点（point fermé）$x\in|X_0|$，$F_x^*$（《迹公式报告》1.2）的特征值都是代数数，且其所有复共轭的绝对值都等于 $q_x^{n/2}$，其中 $q_x=|k(x)|$，则称 $\mathscr{F}_0$ 逐点具有权 $n$（ponctuellement de poids $n$）。下面的定理将在 [14] 中证明。

**定理 1.17**。 若 $\mathscr{F}_0$ 逐点具有权 $n$，那么对 $F^*$ 在 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$ 上的任一特征值 $\alpha$，都存在整数 $m\leqslant n+i$，使 $\alpha$ 的所有复共轭的绝对值都等于 $q^{m/2}$。

1.9中考虑的层（faisceau）具有权 0。因此，定理为(1.9.1)中的和，更准确地说，为它的每一个复共轭，给出估计

$$\left|\sum_{s\in S_0(\mathbb{F}_q)}\prod_i \chi_i(f^i(s))\right| \leqslant \sum_i \dim \mathrm{H}^i_c\left(S,\mathscr{F}\left(\prod \chi_i f^i\right)\right) q^{i/2}。 \tag{1.17.1}$$

## 1.18 注

原书 178

a) 若 $\dim S = n$，则对 $S$ 上任意 $E_\lambda$-层（faisceau） $\mathscr{F}$，有

$$\mathrm{H}^i_c(S,\mathscr{F}) = 0 \qquad (i \notin [0,2n])。$$

b) $\mathrm{H}^0_c(S,\mathscr{F})$ 是 $S$ 上支撑固有的全局截面（section globale）群。若 $S$ 连通但不完备且 $\mathscr{F}$ 光滑（lisse），或者 $S$ 连通而 $\mathscr{F}$ 是非常值的秩一光滑层（faisceau lisse），则这个群为零。

c) 若 $S$ 光滑（lisse）、纯 $n$ 维，且 $\mathscr{F}$ 光滑（lisse），则Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）表明，向量空间 $\mathrm{H}^i_c(S,\mathscr{F})$ 与 $\mathrm{H}^{2n-i}(S,\mathscr{F}^\vee)(n)$ 互为对偶。[1]Tate 扭曲（twist à la Tate）对 Frobenius 特征值的影响，见1.13证明的第二部分。

d) 若 $\dim S = n$，可用 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）计算 $\mathrm{H}^{2n}_c(S,\mathscr{F})$。取 $S_{\mathrm{red}}$ 的开子集 $U$，使其补集维数小于 $n$，$U$ 光滑（lisse）、纯 $n$ 维，且 $\mathscr{F}$ 在 $U$ 上光滑（lisse）。这时 $\mathrm{H}^{2n}_c(U,\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^{2n}_c(S,\mathscr{F})$，因为上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue）中的 $\mathrm{H}^i_c(S\smallsetminus U,\mathscr{F})$ 在 $i = 2n, 2n-1$ 时均为零。由 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré），

$$\mathrm{H}^{2n}_c(S,\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \left(\mathrm{H}^0(U,\mathscr{F}^\vee)(n)\right)^\vee。$$

假设 $U$ 连通，取 $U$ 的几何点（point géométrique） $u$。局部系统（système local） $\mathscr{F}$ 对应于 $\pi_1(U,u)$ 在 $\mathscr{F}_u$ 上的表示，且

$$\mathrm{H}^0(U,\mathscr{F}^\vee) = (\mathscr{F}^\vee_u)^{\pi_1(U,u)} = \left((\mathscr{F}_u)_{\pi_1(U,u)}\right)^\vee$$

即余不变量（coinvariants）的对偶。因此

$$\mathrm{H}^{2n}_c(S,\mathscr{F}) \simeq (\mathscr{F}_u)_{\pi_1(U,u)}(-n)。$$

[1]**译者注 19**。原书此处将 Tate 扭曲（twist à la Tate）写为 $(2n)$，d) 的两条相应公式中也写为 $(2n)$、$(-2n)$；均应分别改为 $(n)$、$(-n)$，本译文已改正。因为迹映射是 $\mathrm{H}^{2n}_c(S,E_\lambda(n)) \to E_\lambda$，故完美配对（accouplement parfait）为 $\mathrm{H}^i_c(S,\mathscr{F}) \otimes \mathrm{H}^{2n-i}(S,\mathscr{F}^\vee(n)) \to E_\lambda$。例如 $S = \mathbb{P}^1$ 时，$\mathrm{H}^2(S,E_\lambda) = E_\lambda(-1)$，Frobenius 的特征值为 $q$，而非错误扭曲所给的 $q^2$。

e) 这些注通常能算出 $b_0$ 和 $b_{2n}$，其余 $b_i$ 则可能很难计算。若 $b_{2n}=0$ 而 $b_{2n-1}\neq 0$，则(1.17.1)给出 Lang–Weil 型估计：当 $q$ 很大时，比平凡的 $O(q^n)$ 界改善了一个 $\sqrt{q}$ 因子。不过须注意，(1.17.1)并不在形式上蕴含平凡估计

$$\left|\sum_{s\in S_0(\mathbb{F}_q)}\prod_i \chi_i(f^i(s))\right|\leqslant |S_0(\mathbb{F}_q)|,$$

所以有时仍值得使用平凡估计（参见3.8的证明）。

下面说明一种证明 $b_i=0$（$i\neq n$）的方法。若能应用，它就给出 $O(q^{n/2})$ 的估计，其中隐含常数是 $b_n=(-1)^n\chi\big(S,\mathscr{F}(\prod\chi_i f^i)\big)$，但这个常数可能难以计算。

**命题 1.19**。 设 $\bar{X}$ 是代数闭域 $k$ 上的固有概形（schéma），$j:X\hookrightarrow\bar{X}$ 是开浸入，$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的 $E_\lambda$-层（faisceau）。假设

a) 对 $x\in\bar{X}\smallsetminus X$，有 $(j_*\mathscr{F})_x=0$，即 $j_!\mathscr{F}\xrightarrow{\sim} j_*\mathscr{F}$；

b) 对 $i>0$，有 $\mathsf{R}^i j_*\mathscr{F}=0$。

那么映射 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})\to\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$ 都是同构（isomorphisme）。

假设 a)、b) 表示 $j_!\mathscr{F}\xrightarrow{\sim}\mathsf{R}j_*\mathscr{F}$，所以

$$\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})=\mathrm{H}^i(\bar{X},j_!\mathscr{F})\xrightarrow{\sim}\mathsf{H}^i(\bar{X},\mathsf{R}j_*\mathscr{F})=\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})。$$

换言之，$j$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）

$$E_2^{pq}=\mathrm{H}^p(\bar{X},\mathsf{R}^q j_*\mathscr{F})\Rightarrow\mathrm{H}^{p+q}(X,\mathscr{F})$$

由 b) 退化为同构（isomorphisme）$\mathrm{H}^i(\bar{X},j_*\mathscr{F})\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$；另一方面，由 a)，

$$\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})=\mathrm{H}^i(\bar{X},j_!\mathscr{F})\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^i(\bar{X},j_*\mathscr{F})。$$

### 1.19.1 例

若 $X$ 是曲线，或者 $\bar{X}$ 光滑（lisse）、$X$ 是正规交叉除子（diviseur à croisements normaux）的补集且 $\mathscr{F}$ 温和分歧（modérément ramifié），则1.19的假设 a)，即局部单值作用下没有不变量，蕴含假设 b)。

**命题 1.20**。 设 $X_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上纯 $n$ 维光滑（lisse）仿射概形（schéma affine），$\mathscr{F}_0$ 是 $X_0$ 上逐点具有权 $m$ 的光滑（lisse）$E_\lambda$-层（faisceau）。假设映射 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})\to\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$ 都是同构（isomorphisme）（参见1.17）。那么当 $i\neq n$ 时，$\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})=0$；而 $F^*$ 在 $\mathrm{H}^n_c(X,\mathscr{F})$ 上的特征值的每个复共轭，其绝对值均为 $q^{(m+n)/2}$。

Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）将 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$ 与 $\mathrm{H}^{2n-i}(X,\mathscr{F}^\vee(n))$ 配对，并将 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F}^\vee)$ 与 $\mathrm{H}^{2n-i}(X,\mathscr{F}(n))$ 配对。由 [2, XIV 3.2]，不带支撑的 $\mathrm{H}^i$ 在 $i>n$ 时为零。通过对偶，$\mathrm{H}^i_c$ 在 $i<n$ 时为零；再由 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$，这些群在 $i\neq n$ 时均为零。

对 $\mathscr{F}_0$ 和权为 $-m-2n$ 的 $\mathscr{F}_0^\vee(n)$ 应用1.17。由 $\mathrm{H}^n_c(X,\mathscr{F})=\mathrm{H}^n_c(X,\mathscr{F}^\vee(n))^\vee$，$F^*$ 的特征值的每个复共轭 $\alpha$ 满足

$$|\alpha|\leqslant q^{(m+n)/2},$$
$$|\alpha^{-1}|\leqslant q^{((-m-2n)+n)/2}=q^{-(m+n)/2},$$

结论由此得到。

## 1.21 注

最后这个论证还表明：若 $X_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离光滑（lisse）概形（schéma），$\mathscr{F}_0$ 是 $X_0$ 上逐点具有权 $m$ 的光滑（lisse）$E_\lambda$-层（faisceau），且 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})\hookrightarrow\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$，那么 $F^*$ 在 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$ 上的特征值的所有复共轭，绝对值均为 $q^{(m+i)/2}$。

# 附录：非交换情形的 Lang 同源

## 1.22

设 $G_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通代数群，$\mathfrak{L}:G_0\to G_0$ 为 $x\mapsto Fx\cdot x^{-1}$。若在源端令 $G_0$ 按左平移 $x\mapsto(y\mapsto xy)$ 作用，在目标端令其按 $x\mapsto(y\mapsto Fx\cdot y\cdot x^{-1})$ 作用，则 $\mathfrak{L}$ 是 $G_0$-齐性空间（espace homogène）的态射（morphisme）。当 $y\in G_0(\mathbb{F}_q)$ 时有 $\mathfrak{L}(xy)=\mathfrak{L}(x)$，且 $\mathfrak{L}$ 诱导同构（isomorphisme）$G_0/G_0(\mathbb{F}_q)\xrightarrow{\sim}G_0$。

因此与交换情形一样，$\mathfrak{L}$ 使 $G_0$ 成为其自身上的 $G_0(\mathbb{F}_q)$-扭子（torseur），即 Lang 扭子（torseur de Lang）$L$。若 $\rho:G_0(\mathbb{F}_q)\to\mathrm{GL}(n,E_\lambda)$ 是线性表示（représentation linéaire），则记 $\rho(L)$（1.2）为 $\mathscr{F}(\rho)$。

## 1.23

取 $\gamma\in G^F=G_0(\mathbb{F}_q)$，计算 $F^*$ 在 $\mathscr{F}(\rho)_\gamma$ 上的作用。取 $g\in G$ 使 $\mathfrak{L}(g)=\gamma$，从而得到一个标架 $\rho(g)\in\mathrm{Isom}(E_\lambda^n,\mathscr{F}(\rho)_\gamma)$。对 $e\in E_\lambda^n$，有

$$F(\rho(g)(e))=\rho(Fg)(e)=\rho(\gamma g)(e)=\rho(g\cdot g^{-1}\gamma g)(e)。$$

下面将看到 $g^{-1}\gamma g\in G_0(\mathbb{F}_q)$，所以

$$F(\rho(g)(e))=\rho(g)\rho(g^{-1}\gamma g)(e),$$

于是

$$\rho(g)^{-1}(F_\gamma^*)^{-1}\rho(g)=\rho(g^{-1}\gamma g)。\tag{1.23.1}$$

也就是说，$\rho(g)$ 将 $F^*$ 在 $\gamma$ 处的逆作用识别为 $E_\lambda^n$ 的自同构（automorphisme）$\rho(g^{-1}\gamma g)$。剩下要弄清 $g^{-1}\gamma g$ 是什么。

**引理 1.24**。 (i) 若 $Fg\cdot g^{-1}\in G_0(\mathbb{F}_q)$，则 $g^{-1}(Fg\cdot g^{-1})g=g^{-1}Fg\in G_0(\mathbb{F}_q)$。

(ii) 设 $\gamma\in G_0(\mathbb{F}_q)$，且 $Fg\cdot g^{-1}=\gamma$，则 $\gamma'=g^{-1}Fg$ 在 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 中的共轭类（classe de conjugaison）只取决于 $\gamma$ 的共轭类（classe de conjugaison）。

(iii) $\gamma\mapsto\gamma'$ 在 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的共轭类（classe de conjugaison）集合 $G_0(\mathbb{F}_q)^\natural$ 上诱导的自映射是双射，其逆映射就是对反群作同一构造得到的映射。

(i) 若 $\gamma=Fg\cdot g^{-1}\in G_0(\mathbb{F}_q)$，则由 $Fg=\gamma g$ 及 $F\gamma=\gamma$，

$$\begin{aligned}F(g^{-1}Fg)&=(Fg)^{-1}FFg\\&=g^{-1}\gamma^{-1}F(\gamma g)=g^{-1}\gamma^{-1}F\gamma\,Fg=g^{-1}Fg,\end{aligned}$$

所以 $g^{-1}Fg\in G_0(\mathbb{F}_q)$。

(ii) 对 $\alpha,\gamma\in G_0(\mathbb{F}_q)$，满足 $Fg\cdot g^{-1}=\gamma$ 的 $g$ 组成 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的一个右陪集，且

$$F(\alpha g\alpha^{-1})(\alpha g\alpha^{-1})^{-1}=\alpha\gamma\alpha^{-1}。$$

故当 $\gamma$ 遍历 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的一个共轭类（classe de conjugaison）时，相应的 $g$ 遍历关于 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的一个双陪集，$\gamma'=g^{-1}Fg$ 则遍历一个共轭类（classe de conjugaison）。

(iii) 最后，$Fg\cdot g^{-1}\mapsto g^{-1}Fg$ 的逆映射就是 $g^{-1}Fg\mapsto Fg\cdot g^{-1}$。

## 1.25

(1.23.1)可简写为：$F^*$ 在 $\gamma$ 处的作用是 $\rho(\gamma')^{-1}$。若 $\gamma$ 属于自身中心化子（centralisateur）的单位连通分支，可取 $g\in Z(\gamma)$，于是 $\gamma=\gamma'$。若不满足这一条件，则 $\gamma$ 和 $\gamma'$ 可能不共轭。

## 1.26 一个例子

取 $G_0=\mathrm{SL}(2)$，$q$ 为奇数，$\alpha\in\mathbb{F}_q^\times\smallsetminus(\mathbb{F}_q^\times)^2$。若 $\bar\gamma$ 是 $-1\cdot(1+N)$ 的共轭类（classe de conjugaison），其中 $N^2=0$，则 $\bar\gamma'$ 是 $-1\cdot(1+\alpha N)$ 的共轭类（classe de conjugaison）。因此当 $N\neq0$ 时，$\bar\gamma'\neq\bar\gamma$。

# 2 对应词典

原书 183

三角和（somme trigonométrique）的一项初等运算，往往可视为某个上同调（cohomologie）陈述通过迹公式（formule des traces）投射出来的结果。本节列举这些陈述及其对应的初等运算。两者使用相同编号，但上同调（cohomologie）陈述的编号另加 $*$。

## 2.1

“代数整数之和仍为代数整数”对应于以下上同调（cohomologie）定理，其证明见 [15, XXI 5.2.2]（1.13中已经用过2.1*）。

**定理 (2.1*)。** 设 $X_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$\mathscr{F}_0$ 是 $X_0$ 上的 $E_\lambda$-层（faisceau）。若对每个 $x \in |X_0|$，$F_x^*$ 在 $\mathscr{F}_0$ 上的特征值都是代数整数，则 $F^*$ 在 $\mathrm{H}_c^i(X, \mathscr{F})$ 上的特征值也都是代数整数。

## 2.2

[15, XXI 5.2.2 和 5.4] 还证明了其他整性结果：若 $\dim X_0 \leqslant n$，而 $\alpha$ 是 $F^*$ 在 $\mathrm{H}_c^i(X, \mathscr{F})$ 上的特征值，则

a）在2.1* 的假设下，若 $i > n$，则 $q^{i-n}$ 整除 $\alpha$；

b）若各个 $F_x^*$ 的特征值的逆都是代数整数，则 $\alpha^{-1}$ 除了在 $p$ 处之外都是整的。更准确地说，$q^{\inf(n,i)}\alpha^{-1}$ 是代数整数。

对于1.9中的层（faisceau），$F_x^*$ 的特征值都是单位根，所以该定理的假设与上述 b) 的假设均成立。

## 2.3

设 $f : A \to B$ 是两个有限集之间的映射，$\varepsilon$ 是 $A$ 上的函数，则

$$\sum_{a \in A} \varepsilon(a) = \sum_{b \in B} \sum_{f(a)=b} \varepsilon(a)。 \tag{2.3.1}$$

## 2.3*

设 $f : X \to Y$ 是代数闭域 $k$ 上分离有限型（de type fini）概形（schéma）之间的态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的 $E_\lambda$-层（faisceau）。$f$ 在固有支撑上同调

（cohomologie à support propre）中的 Leray 谱序列（suite spectrale）为

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}_c^p(Y, \mathsf{R}^q f_! \mathscr{F}) \Rightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(X, \mathscr{F})。 \tag{2.3.1*}$$

设 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上分离有限型（de type fini）概形（schéma）之间的态射（morphisme），$\mathscr{F}_0$ 是 $X_0$ 上的 $E_\lambda$-层（faisceau）。(2.3.1)和(2.3.1*)之间有如下相容关系。

a) $\mathsf{R}^q f_! \mathscr{F}$ 是将 $Y_0$ 上的层（faisceau）$\mathsf{R}^q f_{0!} \mathscr{F}_0$ 从 $\mathbb{F}_q$ 扩张标量到 $\mathbb{F}$ 所得。因此它带有 Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）$F^* : F^* \mathsf{R}^q f_! \mathscr{F} \to \mathsf{R}^q f_! \mathscr{F}$。这个对应由 $\mathscr{F}$ 的 Frobenius 对应（correspondance de Frobenius）经 $\mathsf{R}f_!$ 的函子（foncteur）性得到，即复合

$$F^* \mathsf{R}^q f_! \mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^q f_! F^* \mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^q f_! \mathscr{F}。$$

b) $\mathscr{F}_0$ 的迹公式（formule des traces）为[2]

$$\sum_{x \in X_0(\mathbb{F}_q)} \mathrm{tr}(F_x^*, \mathscr{F}_0) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(X, \mathscr{F}))； \tag{1}$$

$\mathsf{R}^q f_! \mathscr{F}$ 的迹公式（formule des traces）则为

$$\sum_{y \in Y_0(\mathbb{F}_q)} \mathrm{tr}(F_y^*, \mathsf{R}^q f_! \mathscr{F}) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(Y, \mathsf{R}^q f_! \mathscr{F}))。 \tag{$2_q$}$$

对 $y \in Y(\mathbb{F})$，有 $(\mathsf{R}^q f_! \mathscr{F})_y = \mathrm{H}_c^q(f^{-1}(y), \mathscr{F})$。若 $y \in Y_0(\mathbb{F}_q)$，则

$$\mathrm{tr}(F_y^*, \mathsf{R}^q f_! \mathscr{F}) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^q(f^{-1}(y), \mathscr{F}))，$$

由纤维（fibre）上的迹公式（formule des traces），

$$\sum_{\substack{x \in X_0(\mathbb{F}_q) \\ f(x)=y}} \mathrm{tr}(F_x^*, \mathscr{F}_0) = \sum_q (-1)^q \mathrm{tr}(F_y^*, \mathsf{R}^q f_! \mathscr{F})。$$

对恒等式($2_q$)取交错和，得到

$$\sum_{y \in Y_0(\mathbb{F}_q)} \sum_{\substack{x \in X_0(\mathbb{F}_q) \\ f(x)=y}} \mathrm{tr}(F_x^*, \mathscr{F}_0) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(Y, \mathsf{R}^\bullet f_! \mathscr{F}))。 \tag{2}$$

(1)与(2)左端相等，由(2.3.1)得到；右端相等，则由(2.3.1*)得到，这里须用到 $F^*$ 是整个谱序列（suite spectrale）的自身态射（endomorphisme）。

[2] **译者注 20**。原书本项的式 (1)、($2_q$) 以及下一页的式 (2)，在右端的上同调（cohomologie）记号中漏了紧支撑下标 $c$，本译文补上。此处 $X$、$Y$ 仅假设分离有限型（de type fini），不能换用普通上同调（cohomologie）。例如取 $X_0 = \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_q}$、$\mathscr{F}_0 = \mathbb{Q}_\ell$，左端为 $q$，普通上同调（cohomologie）的交错迹却为 1；正确的紧支撑上同调（cohomologie à supports compacts）只有 $\mathrm{H}_c^2 = \mathbb{Q}_\ell(-1)$，交错迹为 $q$。

## 2.4

设 $(A_i)_{i\in I}$ 是有限个有限集，$A=\prod_{i\in I}A_i$；$\varepsilon_i$ 是 $A_i$ 上的函数，$\varepsilon$ 是 $A$ 上的函数 $a\mapsto\prod_i\varepsilon_i(a_i)$。则

$$\sum_{a\in A}\varepsilon(a)=\prod_{i\in I}\sum_{a_i\in A_i}\varepsilon_i(a_i)。\tag{2.4.1}$$

## 2.4*

设 $(X_i)_{i\in I}$ 是代数闭域 $k$ 上有限个分离有限型（de type fini）概形（schéma），$X=\prod_{i\in I}X_i$，$\mathscr{F}_i$ 是 $X_i$ 上的 $E_\lambda$-层（faisceau），$\mathscr{F}$ 是各 $\mathscr{F}_i$ 的外张量积（produit tensoriel externe）$\boxtimes_{i\in I}\mathscr{F}_i=\bigotimes_{i\in I}\mathrm{pr}_i^*(\mathscr{F}_i)$。Künneth 公式为

$$\mathrm{H}_c^\bullet(X,\mathscr{F})=\bigotimes_{i\in I}\mathrm{H}_c^\bullet(X_i,\mathscr{F}_i)。\tag{2.4.1*}$$

若要使(2.4.1*)中的同构（isomorphisme）具有典范性，且不依赖于 $I$ 上全序的选择，则右端应采用 Koszul 符号规则（règle de Koszul）意义下的分次张量积（produit tensoriel gradué）（《代数闭链的上同调类》1.3）。

## 2.5

设 $A$ 为有限集，$B\subset A$，$\varepsilon$ 为 $A$ 上的函数，则

$$\sum_{a\in A}\varepsilon(a)=\sum_{a\in A\smallsetminus B}\varepsilon(a)+\sum_{a\in B}\varepsilon(a)。\tag{2.5.1}$$

## 2.5*

设 $X$ 是代数闭域 $k$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$Y$ 是闭子概形（schéma），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的 $E_\lambda$-层（faisceau）。有上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue）

$$\cdots\xrightarrow{\partial}\mathrm{H}_c^i(X\smallsetminus Y,\mathscr{F})\longrightarrow\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{F})\longrightarrow\mathrm{H}_c^i(Y,\mathscr{F})\xrightarrow{\partial}\cdots\tag{2.5.1*}$$

更一般地，若 $X$ 有由闭子集 $X_p$（$p\in\mathbb{Z}$）组成的有限滤过（filtration），满足 $X_p\supset X_{p+1}$、$p$ 足够小时 $X_p=X$、$p$ 足够大时 $X_p=\varnothing$，则有谱序列（suite spectrale）

$$E_1^{pq}=\mathrm{H}_c^{p+q}(X_p\smallsetminus X_{p+1},\mathscr{F})\Rightarrow\mathrm{H}_c^{p+q}(X,\mathscr{F})。\tag{2.5.2*}$$

## 2.6

设 $A$ 为有限集，$(A_i)_{i\in I}$ 是 $A$ 的有限覆盖，$\varepsilon$ 是 $A$ 上的函数。对 $J\subset I$，令 $A_J$ 为所有 $A_j$（$j\in J$）之交，则

$$\sum_{J\subset I}(-1)^{|J|}\sum_{a\in A_J}\varepsilon(a)=0。\tag{2.6.1}$$

## 2.6*

设 $X$ 是代数闭域 $k$ 上的分离有限型（de type fini）概形（schéma），$(X_i)_{i\in I}$ 是由子概形（schéma）组成的有限闭覆盖（或有限开覆盖），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的 $E_\lambda$-层（faisceau）。对 $J\subset I$，令 $X_J$ 为所有 $X_j$（$j\in J$）之交。分别有如下 Leray 谱序列（suite spectrale）：

$$E_1^{pq}=\bigoplus_{|J|=p+1>0}\mathrm{H}_c^q(X_J,\mathscr{F})\otimes_{\mathbb{Z}}\bigwedge^{|J|}\mathbb{Z}^J\Rightarrow\mathrm{H}_c^{p+q}(X,\mathscr{F}),\tag{2.6.1*}$$

$$E_1^{pq}=\bigoplus_{|J|=1-p>0}\mathrm{H}_c^q(X_J,\mathscr{F})\otimes_{\mathbb{Z}}\bigwedge^{|J|}\mathbb{Z}^J\Rightarrow\mathrm{H}_c^{p+q}(X,\mathscr{F})。\tag{2.6.2*}$$

若不排除 $J=\varnothing$，则同样得到收敛到 0 的谱序列（suite spectrale）。因子 $\bigwedge^{|J|}\mathbb{Z}^J$ 的作用，是使我们不必在 $I$ 上选择全序。

## 2.7

设 $A$ 是有限交换群，$\chi:A\to E_\lambda^\times$ 为非平凡特征，则

$$\sum_{a\in A}\chi(a)=0。\tag{2.7.1}$$

我们将把下面的初等证明移植到上同调（cohomologie），以证明(2.7.1)的上同调（cohomologie）对应式。对 $x\in A$，$a\mapsto xa$ 是 $A$ 的置换，所以

$$\sum_{a\in A}\chi(a)=\sum_{a\in A}\chi(xa)=\chi(x)\sum_{a\in A}\chi(a)，\text{因而}$$
$$(\chi(x)-1)\sum_{a\in A}\chi(a)=0。$$

而由假设，存在 $x$ 使 $\chi(x)-1\neq 0$。

**定理 (2.7*)。** 设 $G_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通交换代数群，$\chi:G_0(\mathbb{F}_q)\to E_\lambda^\times$ 为非平凡特征。则

$$\mathrm{H}_c^\bullet(G,\mathscr{F}(\chi))=0。\tag{2.7.1*}$$

对 $G$ 的有理点 $x$，以 $t_x$ 表示平移 $t_x(g) = xg$。公式 $\mathfrak{L}t_x = t_{\mathfrak{L}(x)}\mathfrak{L}$ 表明 $(t_x, t_{\mathfrak{L}(x)})$ 是图表 $G \xrightarrow{\mathfrak{L}} G$ 的自同构（automorphisme），也就是带 Lang 扭子（torseur de Lang）的 $G$ 的自同构（automorphisme）。以 $\rho(g)$ 表示由此得到的 $(G, \mathscr{F}(\chi))$ 的自同构（automorphisme）。若 $g \in G_0(\mathbb{F}_q)$，即 $\mathfrak{L}(g) = e$，则它在 $G$ 上是恒等映射，在 $\mathscr{F}(\chi)$ 上按乘以 $\chi(g)^{-1}$ 作用。

以 $\rho_H(g)$ 表示 $\rho(g)$ 诱导的 $\mathrm{H}_c^\bullet(G, \mathscr{F}(\chi))$ 的自同构（automorphisme）。一个同伦（homotopie）论证（下面的引理2.8）表明 $\rho_H(g) = \rho_H(e)$，因而它是恒等映射。另一方面，当 $g \in G_0(\mathbb{F}_q)$ 时，$\rho_H(g)$ 是乘以 $\chi(g)^{-1}$。所以在 $\mathrm{H}_c^\bullet(G, \mathscr{F}(\chi))$ 上，乘以 $\chi(g)^{-1} - 1$ 的作用为零。取 $g$ 使 $\chi(g) \neq 1$，即得2.7。

**引理 2.8**。 设 $X$、$Y$ 是代数闭域 $k$ 上的概形（schéma），其中 $X$ 分离有限型（de type fini），$Y$ 连通。设 $\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的层（faisceau），$(\rho, \varepsilon)$ 是以 $Y$ 为参数的 $(X, \mathscr{F})$ 的自身态射（endomorphisme）族，即

$$\rho : Y \times_k X \to Y \times_k X \quad \text{是 } Y\text{-态射},$$
$$\varepsilon : \rho^* \mathrm{pr}_2^* \mathscr{F} \to \mathrm{pr}_2^* \mathscr{F} \quad \text{是层态射}。$$

假设 $\rho$ 固有。对 $y \in Y(k)$，以 $\rho_H(y)^*$ 表示由 $\rho_y : X \to X$ 和 $\varepsilon_y : \rho_y^* \mathscr{F} \to \mathscr{F}$ 诱导的 $\mathrm{H}_c^\bullet(X, \mathscr{F})$ 的自身态射（endomorphisme）。那么 $\rho_H(y)^*$ 与 $y$ 无关。

事实上，$\mathrm{R}^p \mathrm{pr}_{1!} \mathrm{pr}_2^* \mathscr{F}$ 是 $Y$ 上以 $\mathrm{H}_c^p(X, \mathscr{F})$ 为值的常值层（faisceau constant），$\rho_H(y)^*$ 是此层（faisceau）的自身态射（endomorphisme）

$$\mathrm{R}^p \mathrm{pr}_{1!} \mathrm{pr}_2^* \mathscr{F} \xrightarrow{\rho^*} \mathrm{R}^p \mathrm{pr}_{1!} \rho^* \mathrm{pr}_2^* \mathscr{F} \xrightarrow{\varepsilon} \mathrm{R}^p \mathrm{pr}_{1!} \mathrm{pr}_2^* \mathscr{F}$$

在 $y$ 处的纤维（fibre）。

## 2.9 注

设 $G_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通代数群，$\rho : G_0(\mathbb{F}_q) \to \mathrm{GL}(V)$ 为满足 $V^{G_0(\mathbb{F}_q)} = 0$ 的线性表示（représentation linéaire），则仍有 $\mathrm{H}_c^\bullet(G, \rho(L)) = 0$。

# 3 单变量和

## 3.1

原书 189

Weil 最先运用“上同调（cohomologie）”方法研究单变量三角和（somme trigonométrique）。他证明了函数域上 Artin 的 $L$ 函数所满足的 Riemann 假设的类似命题，因此这些方法既给出了极好的估计，即和的项数的平方根量级的 $O$ 界，也揭示了这些和在“基域扩张”下的变化规律。

本节主要用上同调（cohomologie）语言介绍他的结果。

## 3.2

在这里，上同调(cohomologie)方法要求计算 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$，其中 $\mathscr{F}_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上曲线 $X_0$ 的一个 $E_\lambda$-层（faisceau）。这些群在 $i\neq 0,1,2$ 时为零，而当 $i=0,2$ 时有简单的解释(1.18a)、b)、c))。此外，Euler–Poincaré 示性数(caractéristique d'Euler-Poincaré) $\chi_c(\mathscr{F})=\sum_i(-1)^i\dim \mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$，也等于 $\chi(\mathscr{F})=\sum_i(-1)^i\dim \mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$，可以由 $X$、$\mathscr{F}$ 在 $X$ 的泛点（point générique）处的秩以及 $\mathscr{F}$ 的分歧性质计算出来。关键结果如下。

设 $\bar{X}$ 是代数闭域 $k$ 上光滑（lisse）连通的射影曲线，亏格为 $g$；$X$ 是 $\bar{X}$ 的稠密开子集，其补集为有限点集 $S$；$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的光滑（lisse）$E_\lambda$-层（faisceau）。设 $\chi(X)=2-2g-\#S$ 是 $X$ 的 Euler–Poincaré 示性数，$\mathrm{rg}(\mathscr{F})$ 是 $\mathscr{F}$ 的秩。对每个 $s\in S$，可定义整数 $\mathrm{Sw}_s(\mathscr{F})$，称为Swan 导子（conducteur de Swan），用来度量 $\mathscr{F}$ 的野分歧（ramification sauvage）。有

$$\chi_c(\mathscr{F})=\mathrm{rg}(\mathscr{F})\chi(X)-\sum_{s\in S}\mathrm{Sw}_s(\mathscr{F}), \tag{3.2.1}$$

见 [28]。

## 3.3

设 $\bar{X}$、$j:X\hookrightarrow\bar{X}$ 和 $\mathscr{F}$ 如3.2。Poincaré 对偶定理（théorème de dualité de Poincaré）有如下十分方便的形式：$\mathrm{H}^i(\bar{X},j_*\mathscr{F})$ 与 $\mathrm{H}^{2-i}(\bar{X},j_*(\mathscr{F}^\vee(1)))$ 互为对偶（《对偶》1.3）。

## 3.4

令 $k=\mathbb{F}$，并假设 $X$、$\bar{X}$、$\mathscr{F}$ 来自 $\mathbb{F}_q$ 上的 $X_0$、$\bar{X}_0$、$\mathscr{F}_0$。若 $\mathscr{F}_0$ 在 $X_0$ 的某个有限覆盖上成为平凡层（faisceau），Weil 证明了 $F^*$ 在 $\mathrm{H}^i(\bar{X},j_*\mathscr{F})$ 上的特征值的所有复共轭，绝对值均为 $q^{i/2}$。这样的层（faisceau）$\mathscr{F}_0$ 对应于 $\bar{X}_0$ 的函数域上的 Artin 的 $L$ 函数。

## 3.5

在相同假设下，或更一般地，若 $E_\lambda$ 是数域 $E$ 在位 $\lambda$ 处的完备化，且 $\mathscr{F}_0$ 属于一个无限的相容系（système compatible）的 $v$-进表示（$v$ 遍历 $E$ 的位），则可

以从 $\mathscr{F}_0$ 的局部信息计算

$$\prod_i \det(-F^*, \mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}))^{(-1)^i}。$$

[12] 说明了这一点。若 $\mathscr{F}_0$ 在 $X_0$ 的有限覆盖上平凡，这就是把 Artin 的 $L$ 函数的函数方程中的常数写成局部常数的乘积。

## 3.5 例

原书 190

取 $\mathbb{F}_q$ 的特征 $\psi = \exp\left(\frac{2\pi i}{p}\operatorname{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}\right)$。有 $\psi(a^p - a) = 1$。设 $X_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上光滑（lisse）、绝对不可约、亏格为 $g$ 的射影曲线，$f$ 是 $X_0$ 上的有理函数，即态射（morphisme）$f : X_0 \to \mathbb{P}^1$，且不恒等于 $\infty$。考虑和

$$S'_f = \sum_{\substack{x \in X_0(\mathbb{F}_q) \\ f(x) \neq \infty}} \psi(f(x))。$$

当 $f = g^p - g$ 时，这个和中的各项均为 1。[3]这提示我们把 $S'_f$ 作如下修改：

a) 对 $X_0$ 的每个闭点（point fermé）$x$，若 $f(x) = \infty$，令 $v_x(f)$ 为 $f$ 在 $x$ 处的极点阶；否则令 $v_x(f) = 0$。再令 $v_x^*(f) = \inf_g v_x(f + g^p - g)$。

b) 若 $v_x^*(f) = 0$、$x \in X_0(\mathbb{F}_q)$，且 $f + g^p - g$ 在 $x$ 处正则（régulier），定义 $\psi(f(x)) = \psi((f + g^p - g)(x))$。最后令

$$S_f = {\sum_{x \in X_0(\mathbb{F}_q)}}' \psi(f(x)), \tag{3.5.1}$$

其中撇号表示只对满足 $v_x^*(f) = 0$ 的 $x$ 求和。

有 $S_f = S_{f+g^p-g}$。我们要证明，若 $f$ 不能写成 $g^p - g + c$，其中 $c$ 为常数，则

$$|S_f| \leqslant \left(2g - 2 + \sum_{v_x^*(f) \neq 0} [k(x) : \mathbb{F}_q](1 + v_x^*(f))\right) q^{1/2}。 \tag{3.5.2}$$

先从复数情形转到 $\ell$-进情形，把 $\psi$ 换成形如 $\psi_0 \circ \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}$ 的特征，其中 $\psi_0 : \mathbb{F}_p \hookrightarrow E_\lambda^\times$。令 $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ 为 $f \neq \infty$ 的开子集的包含映射。先证明

$$S_f = \sum_i (-1)^i \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}^i(X, j_*\mathscr{F}(\psi f)))。 \tag{3.5.3}$$

利用迹公式（formule des traces），只须对 $x \in X_0(\mathbb{F}_q)$ 证明以下两点：

[3] **译者注 21**。原书误写 $\psi(a^p - a) = 0$，并称当 $f = g^p - g$ 时该和为零。本译文改为正确陈述。因为 $\operatorname{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(a^p - a) = 0$，指数特征的值是 1。例如 $f = 0$ 时，$S'_f = |X_0(\mathbb{F}_q)|$，一般不为零。此处真正需要的性质是 $\psi(f + g^p - g) = \psi(f)$，它正是下文修正求和定义的依据。

a) 若 $v_x^*(f)=0$，则 $F_x^*$ 在 $j_*\mathscr{F}(\psi f)$ 上的作用为 $\psi(f(x))$；

b) 若 $v_x^*(f)\neq 0$，则 $j_*\mathscr{F}(\psi f)$ 在 $x$ 处分歧，即 $(j_*\mathscr{F}(\psi f))_{\bar{x}}=0$。

当 $v_x(f)=0$ 时，a) 由(1.7.6)得到。一般情形可把 $f$ 换成 $f+g^p-g$ 化归于此，因为在 $f$ 与 $g$ 都正则（régulier）的开子集上，这一替换不改变 $\mathscr{F}(\psi f)_0$ 的同构（isomorphisme）类（1.3）。

b) 由下式得到：

$$\mathrm{Sw}_x\,\mathscr{F}(f,\psi)=v_x^*(f)。\tag{3.5.4}$$

先化归到 $v_x(f)=v_x^*(f)$ 的情形，此时非零的极点阶不被 $p$ 整除；再把标量扩张到 $\mathbb{F}$，这一公式见 [33, 4.4]，即 J.-P. Serre, *Sur les corps locaux à corps résiduel algébriquement clos*, Bull. SMF **89** (1961), 105–154。

最后验证：若 $f$ 不能写成 $g^p-g+c$，则 $U$ 上的层（faisceau）$\mathscr{F}(\psi f)$ 非常值。因为 $\psi_0$ 是单射，$\mathscr{F}(\psi f)=\mathscr{F}(\psi_0 f)$（1.8(ii)）平凡，当且仅当 $U$ 上方程 $T^p-T-f=0$ 定义的 $\mathbb{F}_p$-扭子（torseur）平凡。[4]若它平凡，则 $U_0$ 上同一方程定义的扭子（torseur）来自 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 上的一个 $\mathbb{F}_p$-扭子（torseur），其方程为 $T^p-T-\lambda=0$。因此 $U_0$ 上方程 $T^p-T-(f-\lambda)=0$ 定义的扭子（torseur）平凡，$f$ 必为 $g^p-g+\lambda$ 的形式。

于是 $\mathrm{H}^i(X,j_*\mathscr{F}(\psi f))$ 在 $i\neq 1$ 时均为零，(3.5.3)化为

$$S_f=-\operatorname{tr}(F^*,\mathrm{H}^1(X,j_*\mathscr{F}(\psi f)))。\tag{3.5.5}$$

由(3.2.1)与(3.5.4)，这个 $\mathrm{H}^1$ 的维数为 $2g-2+\sum_{v_x^*(f)>0}[k(x):\mathbb{F}_q](1+v_x^*(f))$；而 $-S_f$ 是相同数目的 Frobenius 特征值之和，每个特征值的各个复共轭的绝对值均为 $q^{1/2}$。

## 3.6

原书 192

假设存在 $X_0$ 的自同构（automorphisme）$\sigma$，满足

$$f(\sigma x)=-f(x)。$$

于是 $S_f$ 是实数。若 $\sigma$ 是对合，Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）还能给出更多信息。令 $\mathscr{F}_0=j_*\mathscr{F}(\psi f)$、$\mathscr{G}_0=j_*\mathscr{F}(\psi(-f))$，则

a) $\mathscr{F}_0$ 和 $\mathscr{G}_0$ 互相对偶；

[4]**译者注 22**。原书本段把方程 $T^p-T-f=0$ 定义的群扭子（torseur）数次写为 $\mathbb{F}_q$-扭子（torseur）；其作用群应为 $\mathbb{F}_p$。因为在任意代数闭扩域中，$T^p-T=0$ 的根恰为 $\mathbb{F}_p$，该有限平展（étale）覆盖的次数为 $p$，而非一般的 $q$。本译文已统一改正。

b) 存在自然同构（isomorphisme） $\sigma^*\mathscr{F}_0 \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_0$、$\sigma^*\mathscr{G}_0 \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_0$，使复合 $\mathscr{F}_0 = (\sigma^2)^*\mathscr{F}_0 \xrightarrow{\sim} \sigma^*\mathscr{G}_0 \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_0$ 为恒等映射；

c) 配对 $\mathscr{F}_0 \otimes \mathscr{G}_0 \to E_\lambda$ 满足 $\sigma^*(f\cdot g) = \sigma^*(f)\cdot\sigma^*(g)$。

取上同调（cohomologie），得到 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})$ 与 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{G})$ 之间取值于 $E_\lambda(-1)$ 的完美配对（dualité parfaite），且 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})$ 上的双线性型 $\alpha\cdot\sigma^*\beta$ 是交错型（forme alternée）：[5]$\sigma^*$ 在 $E_\lambda(-1)$ 上作用平凡，并且

$$\alpha\cdot\sigma^*\beta = \sigma^*(\alpha\cdot\sigma^*\beta) = \sigma^*\alpha\cdot\beta = -\beta\cdot\sigma^*\alpha。$$

因此 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})$ 为偶数维，且 $F^*$ 在其上的特征值成对出现为 $\alpha$ 和 $q/\alpha$。[6]

## 3.7 例

上述结论适用于Kloosterman 和（somme de Kloosterman）$\sum_{x\in\mathbb{F}_q^\times}\psi(x+a/x)$：取 $X_0=\mathbb{P}^1$、$f=x+a/x$、$\sigma x=-x$。$f$ 的极点为 $0$、$\infty$，两处都有 $v_x^*(f)=1$，因而 $\mathrm{H}^1$ 的维数为 $-2+2+2=2$。所以，当 $a\neq 0$ 时，

$$\sum_{\substack{xy=a\\ x,y\in\mathbb{F}_{q^n}}} \exp\left(\frac{2\pi i}{p}\operatorname{tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_p}(x+y)\right) = -(\alpha^n+\bar\alpha^n),\qquad \alpha\bar\alpha = q。$$

这是 L. Carlitz 的结果 [8]，见 *Kloosterman sums and finite field extension*, Acta Arith. **16** (1969/70), 179–193, MR 40 4213。

下面给出 Lang–Weil 方法的一个应用。

**命题 3.8**。 设 $P\in\mathbb{F}_q[X_1,\dots,X_n]$ 是次数为 $d$ 的 $n$ 变量多项式，且不能写成 $Q^p-Q+C$，其中 $C$ 为常数。仍令 $\psi(x)=\exp\left(\frac{2\pi i}{p}\operatorname{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(x)\right)$，则

$$\left|\sum_{x_i\in\mathbb{F}_q}\psi P(x_1,\dots,x_n)\right| \leqslant (d-1)q^{n-\frac{1}{2}}。$$

左端有平凡估计 $q^n$。因此只须在 $d-1<q^{1/2}$ 时证明3.8。下面只假设 $d<q+1$，并令 $P_d$ 为 $P$ 的 $d$ 次齐次部分。回忆以下引理。

[5]**译者注 23**。原书这里把配对的值域写作 $E_\lambda(1)$，应为 $E_\lambda(-1)$，本译文已改正。杯积（cup-produit）的值在 $\mathrm{H}^2(X,E_\lambda)=E_\lambda(-1)$ 中，Frobenius 在其上按 $q$ 作用；这也与下文特征值成对为 $\alpha, q/\alpha$ 一致。

[6]**译者注 24**。原书在偶数维结论后另称“也容易验证，每个非零的 $v_x^*(f)$ 都是奇数”。此断言一般不成立。取 $p=3$、$X_0=\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_3}$、$f=x^2-x^{-2}$、$\sigma(x)=1/x$，则 $\sigma^2=1$ 且 $f(\sigma x)=-f(x)$，但在 $0$ 和 $\infty$ 都有 $v_x^*(f)=2$。事实上，若 $g$ 在相应点有 $m>0$ 阶极点，则 $g^3-g$ 的极点阶为 $3m$，不能消去 $f$ 的二阶主部；若 $g$ 无极点，该主部也不变。本例的 $\mathrm{H}^1$ 维数仍为 $-2+2(1+2)=4$。偶数维结论应由上述非退化交错配对推出，不需要逐点导子（conducteur）为奇数。

**引理 3.9**。 $\mathbb{P}^r$（$r \geqslant 1$）中次数为 $d$ 的超曲面，只有在 $d \geqslant q+1$ 时才可能经过所有 $\mathbb{F}_q$-有理点。

用归纳法证明。若存在一个有理超平面不完全包含在这条超曲面中，则对超曲面与该超平面的交应用归纳假设；在 $r=1$ 时直接处理即可。否则，次数 $d$ 至少等于有理超平面的个数，因而至少为 $q+1$。

现在分两种情形。

**情形 1：** $p \nmid d$。 对 $P_d$ 应用引理，作适当线性换元后可假设 $P_d(1,0,\dots,0) \neq 0$，即 $P$ 中 $X_1^d$ 的系数非零。单变量多项式

$$S(X) = \sum_{i=0}^{d} a_i X^i,$$

若 $a_d \neq 0$ 且 $p \nmid d$，便不可能写成 $Q^p - Q + C$。这时(3.5.2)成为

$$\left| \sum_x \psi(S(x)) \right| \leqslant (d-1)q^{1/2}。$$

将此估计用于只让 $x_1$ 变化所得的部分和，得到

$$\begin{aligned} \left| \sum \psi P(x_1,\dots,x_n) \right| &= \left| \sum_{x_2,\dots,x_n} \sum_{x_1} \psi P(x_1,\dots,x_n) \right| \\ &\leqslant q^{n-1}(d-1)q^{1/2}, \end{aligned}$$

正是所需结论。

**情形 2：** $p \mid d$**,** $d > 0$。 若 $P_d$ 是一个 $p$ 次幂，则把 $P$ 换成 $P - (P_d - P_d^{1/p})$ 不改变所考虑的和，却降低了次数，所以可用关于 $d$ 的归纳法处理。否则，$P_d$ 的微分不恒为零。应用3.9并适当线性换元，可假设这个微分在 $(1,0,\dots,0)$ 处非零。若写成

$$P_d = \sum_{i=0}^{d} X_1^{d-i} S_i(X_2,\dots,X_n),$$

这就表示线性型 $S_1$ 不恒为零。

$S_0$ 是常数，把 $P$ 换成 $P - (S_0 X_1^d - S_0^{1/p} X_1^{d/p})$ 后，可假设它为零。最后令 $-\lambda$ 为 $P$ 中单项式 $X_1^{d-1}$ 的系数。固定 $x_2,\dots,x_n$，有

$$\begin{aligned} P(X_1,x_2,\dots,x_n) = (&S_1(x_2,\dots,x_n) - \lambda) X_1^{d-1} \\ &+ \text{关于 } X_1 \text{ 次数更低的项。} \end{aligned}$$

因此当 $S_1(x_2,\dots,x_n)\neq\lambda$ 时，

$$\left|\sum_{x_1}\psi P(x_1,\dots,x_n)\right|\leqslant(d-2)q^{1/2}。$$

综上，

$$\begin{aligned}\left|\sum\psi P(x_1,\dots,x_n)\right|&\leqslant\left|\sum_{S_1=\lambda}\psi P(x_1,\dots,x_n)\right|+\sum_{S_1(x_2,\dots,x_n)\neq\lambda}\left|\sum_{x_1}\psi P(x_1,\dots,x_n)\right|\\&\leqslant q^{n-1}+(q^{n-1}-q^{n-2})(d-2)q^{1/2}\\&<(d-2)q^{n-1/2}+q^{n-1}\\&<(d-1)q^{n-1/2}。\end{aligned}$$

R. A. Smith [36] 给出了另一个同类结果，见 *Mathematika* **17** (1970), 328–332。

# 4 Gauss 和与 Jacobi 和

## 4.1

原书 196

设 $k$ 是特征为 $p$ 的有限域，$\chi$ 是 $k^\times$ 的一个特征，$\psi$ 是 $k$ 的加法群的一个非平凡特征。我们采用如下Gauss 和（somme de Gauss）的定义：

$$\tau(\chi,\psi)=-\sum_{x\in k^\times}\psi(x)\chi^{-1}(x).\tag{4.1.1}$$

请注意这里的负号。通常取 $\chi$ 和 $\psi$ 为复值特征；我们取它们的值于 $E_\lambda^\times$（参见 1.15 的证明）。把 $-\tau(\chi,\psi)$ 看成对 $k$ 上概形（schéma）$\mathbb{G}_m$ 的有理点求和。由第 1 节，$-\tau(\chi,\psi)=\mathrm{tr}(F^*,\mathrm{H}_c^*(\mathbb{G}_m,\mathscr{F}(\psi\chi^{-1})))$。此外还有如下结论。

**命题 4.2**。 $\mathbb{G}_m$ 上以 $\mathscr{F}(\psi\chi^{-1})$ 为系数的上同调（cohomologie）满足：

(i) 当 $i\neq1$ 时，$\mathrm{H}_c^i=0$，且 $\dim\mathrm{H}_c^1=1$；

(ii) $F^*$ 在 $\mathrm{H}_c^1$ 上的作用是乘以 $\tau(\chi,\psi)$；

(iii) 若 $\chi$ 非平凡，则 $\mathrm{H}_c^\bullet\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^\bullet$。

证明. 对每个与 $p$ 互素的 $n$，记 $K_n$ 为 Kummer 正合列（suite exacte）$0\to\boldsymbol{\mu}_n\to\mathbb{G}_m\xrightarrow{x^n}\mathbb{G}_m\to0$ 所定义的 $\mathbb{G}_m$ 上的 $\boldsymbol{\mu}_n$-扭子（torseur）。若 $k$ 有 $q$ 个元素，则在 $k$ 上有 $\boldsymbol{\mu}_{q-1}=k^\times$，而 $\mathbb{G}_m/k$ 上的 Lang 扭子（torseur de Lang）就是 $K_{q-1}$。因此 $\mathscr{F}(\chi^{-1})=\chi(K_{q-1})$。断言 4.2(ii) 可由 (i)、(iii) 得到，后两者则包含在下面更具几何性的命题中。其中，$\mathscr{F}(\psi)$ 表示将 $\mathbb{G}_m/k$ 上的 $\mathscr{F}(\psi)$ 从 $k$ 扩张标量到 $\mathbb{F}$ 所得的 $\mathbb{G}_m/\mathbb{F}$ 上的层（faisceau）（1.8.b）。 □

**命题 4.3**。设 $\chi : \boldsymbol{\mu}_n \to E_\lambda^\times$。$\mathbb{G}_m$ 上以 $\mathscr{F}(\psi)\otimes\chi(K_n)$ 为系数的上同调(cohomologie)满足：

(i) 当 $i \neq 1$ 时，$\mathrm{H}_c^i = 0$，且 $\dim \mathrm{H}_c^1 = 1$；

(ii) 若 $\chi$ 非平凡，则 $\mathrm{H}_c^\bullet \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet$。

证明. 层(faisceau) $\mathscr{F}(\psi)$ 是 $\mathbb{G}_a$ 上一个局部常值(localement constant)层(faisceau)在 $\mathbb{G}_m$ 上的限制；这个层(faisceau)在无穷远处野分歧(ramification sauvage)，Swan 导子(conducteur de Swan)为 1。若 $\chi = 1$，则 $\chi(K_n)$ 为常值层(faisceau constant)；若 $\chi \neq 1$，则它在 0 和 $\infty$ 处均为温和分歧(modérément ramifié)。

因此，$\mathscr{F}(\psi) \otimes \chi(K_n)$ 在 $\infty$ 处分歧。应用 1.18(b,c)，可得当 $i \neq 1$ 时，$\mathrm{H}_c^i(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi) \otimes \chi(K_n)) = 0$。若 $\chi \neq 1$，则此层(faisceau)在 0 和 $\infty$ 处都分歧，由 1.19.1 即得 (ii)。

它在 0 和 $\infty$ 处的 Swan 导子(conducteur de Swan)分别为 0 和 1。由 (3.2.1)，Euler–Poincaré 示性数为 $-1$，于是命题得证。 □

## 4.4 备注

若 $\chi$ 非平凡，4.2(iii) 与 Poincaré 对偶(dualité de Poincaré)表明，$\mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi\chi^{-1}))$ 和 $\mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi^{-1}\chi))$ 互为对偶，对偶取值于 $E_\lambda(-1)$。因此 $\tau(\chi,\psi)\tau(\chi^{-1},\psi^{-1}) = q$，即 $|\tau(\chi,\psi)| = q^{1/2}$。[7]

## 4.5

若 $k$ 是 $\mathbb{F}_q$ 的 $N$ 次扩张，也可将 (4.1.1) 看成 $\mathbb{F}_q$ 上的一个 $N$ 元和。更一般地，设 $k$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 $N$ 的平展(étale)代数。它是若干域 $k_i$ 的直积，其中 $[k_i : \mathbb{F}_q] = N_i$。令

$$\varepsilon(k) = (-1)^{\sum(N_i+1)}. \tag{4.5.1}$$

这就是 Frobenius 代换 $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 在 $S = \hom_{\mathbb{F}_q}(k, \mathbb{F})$ 上所诱导置换的符号。

设 $\psi : \mathbb{F}_q \to E_\lambda^\times$ 是非平凡特征，$\chi : k^\times \to E_\lambda^\times$。令

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi) = (-1)^N \sum_{x\in k^\times} \psi\big(\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}(x)\big)\chi^{-1}(x). \tag{4.5.2}$$

若 $\chi$ 的各坐标为 $\chi_i : k_i^\times \to E_\lambda^\times$，则显然有恒等式

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi) = \varepsilon(k)\prod_i \tau(\chi_i, \psi\circ\mathrm{tr}_{k_i/\mathbb{F}_q}). \tag{4.5.3}$$

[7] **译者注 25**。原书此处将绝对值误印为 $q$。在复嵌入下，有限阶特征的值为单位根，故 $\overline{\tau(\chi,\psi)} = \tau(\chi^{-1},\psi^{-1})$。由前一个等式得到 $|\tau(\chi,\psi)|^2 = q$，所以应为 $q^{1/2}$。例如 $k = \mathbb{F}_3$，取二次特征与 $\psi(x) = \exp(2\pi i x/3)$，便得到绝对值为 $\sqrt{3}$ 的 Gauss 和(somme de Gauss)。

在作一些准备之后，我们将在 4.10 给出和式 (4.5.2) 的上同调（cohomologie）解释。在 4.12，我们将把 Hasse–Davenport 恒等式解释为 (4.5.3) 下述特例的一种扭曲形式（参见 1.12）：若 $k=\mathbb{F}_q^N$，而 $\chi$ 是 $\mathbb{F}_q^\times$ 的特征，则 $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi\circ N_{k/\mathbb{F}_q},\psi)=\tau(\chi,\psi)^N$。

## 4.6

回顾如下构造。若 $M$ 是环 $A$ 上的有限生成投射模，则从 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的仿射概形（schéma affine）到集合范畴（catégorie） Ens 的函子（foncteur） $\mathrm{Spec}(B)\mapsto M\otimes_A B$ 由仿射概形（schéma affine）$\mathbb{V}(M^\vee)$ 表示（记号沿用 EGA），即 $\mathrm{Sym}_A^\bullet(M^\vee)$ 的谱。若 $M=A^n$，这就是标准的 $n$ 维仿射空间。

设 $M$ 是带单位的 $A$-代数，并令 $V=\mathbb{V}(M^\vee)$。按定义，对 $A$ 的每个扩张 $B$，$V$ 的 $B$ 值点集 $V(B)$ 就是 $M\otimes_A B$。由于函子（foncteur） $B\mapsto M\otimes_A B$ 取值于带单位的环，$V$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的带单位环概形（schéma）。范数（norme）和迹映射 $M\otimes_A B\to B$ 关于 $B$ 具有函子（foncteur）性，因此分别对应于概形（schéma）态射（morphisme） $N,T:V\to\mathbb{G}_a$。我们需要考虑由 $V$ 得到的下列概形（schéma）：

a) $V^*$ 是 $V$ 的可逆元所成的开子概形（schéma），它关于乘法 $\cdot$ 是一个群概形（schéma）；

b) $W$ 是方程 $T=0$ 定义的超平面，且 $W^*=W\cap V^*$；

c) $P$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上仿射空间 $V$ 的无穷远超平面，即 $(V\smallsetminus\{0\})/\mathbb{G}_m$。若 $Q$ 是 $W$ 的无穷远超平面，则 $W^*/\mathbb{G}_m$ 和 $V^*/\mathbb{G}_m$ 分别是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上射影空间 $Q$ 和 $P$ 的开子概形（schéma）。

$$\begin{array}{ccc} W^* & \hookrightarrow & V^* \\ \downarrow{\scriptstyle\pi} & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ W^*/\mathbb{G}_m & \hookrightarrow & V^*/\mathbb{G}_m \end{array} \quad\subset\quad \begin{array}{ccc} W\smallsetminus\{0\} & \hookrightarrow & V\smallsetminus\{0\} \\ \downarrow{\scriptstyle\pi} & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ Q & \hookrightarrow & P. \end{array} \tag{4.6.1}$$

若 $M=A^I$，其中 $I$ 为有限集，则 $V\simeq\mathbb{G}_a^I$，$V^*=\mathbb{G}_m^I$；$V^*/\mathbb{G}_m$ 是环面 $\mathbb{G}_m^I/(\text{对角嵌入的}\mathbb{G}_m)$，$N$ 和 $T$ 分别写成 $\prod x_i$ 和 $\sum x_i$，故 $Q$ 是 $P$ 中由 $\sum x_i=0$ 定义的射影超平面。

我们关心的是 $M$ 在 $A$ 上有限平展（étale）的情形。此时上述描述在 $\mathrm{Spec}(A)$ 的平展拓扑（topologie étale）下局部成立，因此可以写 $V^*=\mathbb{G}_m^I$，其中 $I$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的有限集的局部常值（localement constant）层（faisceau）。例如，若 $A$ 是域，$\bar{A}$ 是其代数闭包（clôture algébrique），而 $M$ 是可分 $A$-代数，则令 $I=\hom_A(M,\bar{A})$；在 $\bar{A}$ 上有 $V\simeq\mathbb{G}_a^I$。在此同构（isomorphisme）下，$N$ 和 $T$ 分别为 $\prod x_i$ 和 $\sum x_i$。

## 4.7 Kummer 扭子

设 $S$ 是概形（schéma），$n$ 是在 $S$ 上可逆的整数，$G$ 是 $S$ 上纤维（fibre）连通的交换群概形（schéma），采用乘法记号。列

$$0 \longrightarrow G_n \longrightarrow G \xrightarrow{x^n} G \longrightarrow 0$$

是正合的。它定义了 $G$ 上的一个 $G_n$-扭子（torseur） $K_n(G)$，也简记为 $K_n$。对于从 $S$ 上的平展（étale）层（faisceau） $G_n$ 到常值层（faisceau constant） $E_\lambda^\times$ 的同态 $\chi : G_n \to E_\lambda^\times$，用 $\mathscr{K}_n(\chi)$ 表示 $E_\lambda$-层（faisceau） $\chi^{-1}(K_n)$。

这些扭子（torseur）$K_n$ 构成群逆系统（système projectif）$G_n$ 下的扭子（torseur）逆系统（système projectif），其过渡态射（morphisme）为 $x \mapsto x^d : G_{nd} \to G_n$。这表达为下图的交换性：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G_{nd} & \longrightarrow & G & \xrightarrow{x^{nd}} & G & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle x^d} & & \downarrow{\scriptstyle x^d} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & G_n & \longrightarrow & G & \xrightarrow{x^n} & G & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

因而 $\mathscr{K}_n(\chi) = \mathscr{K}_{nd}(\chi \circ x^d)$。

## 4.8

将 4.6 的构造用于 $A = \mathbb{F}_q$ 及 $\mathbb{F}_q$ 上的平展（étale）代数 $M = k$。依照一般约定，在 4.6 中记作 $V, V^*, \ldots$ 的 $\mathbb{F}_q$-概形（schéma）现添下标 0；相同字母不带下标时，表示将其扩张标量到 $\mathbb{F}$ 所得的概形（schéma）。

令 $I = \hom(k, \mathbb{F})$，于是 $V \simeq \mathbb{G}_a^I$，且 $T$ 为 $(x_i) \mapsto \sum x_i$。因此

$$\mathscr{F}(\psi \circ \mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = T^* \mathscr{F}(\psi) = \bigotimes_i \mathrm{pr}_i^* \mathscr{F}(\psi). \tag{4.8.1}$$

由于 $V^* \simeq \mathbb{G}_m^I$，$V_n^* \simeq \boldsymbol{\mu}_n^I$ 的一个 $E_\lambda^\times$ 值特征 $\chi$，可以写成由 $I$ 编号的一族 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的特征 $(\chi_i)_{i\in I}$。它在 $\mathbb{F}_q$ 上有定义，当且仅当对于每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$，有 $\chi_{\sigma i} = \chi_i \circ \sigma^{-1}$。此时，它定义了 $V_0^*$ 上的一个 $E_\lambda$-层（faisceau） $\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})$。若各 $\chi_i$ 的乘积平凡，则 $\chi$ 通过 $(V_0^*/\mathbb{G}_m)_n$ 的一个特征分解，而 $\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})$ 是 $V_0^*/\mathbb{G}_m$ 上某层（faisceau）的逆像（image réciproque）；后者仍记作同一符号。此构造与 Lang 扭子（torseur de Lang）之间有如下关系。

**引理 4.9**。 (i) 当 $n$ 具有充分多的因子时，有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & (V_0^*)_n & \longrightarrow & V_0^* & \xrightarrow{x^n} & V_0^* & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \tau} & & \downarrow{\scriptstyle \tau} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & k^\times & \longrightarrow & V_0^* & \xrightarrow{\mathfrak{L}} & V_0^* & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

若 $\chi : k^\times \to E_\lambda^\times$ 是特征，则 $\mathscr{F}(\chi) = \mathscr{K}_n(\chi \circ \tau)$。

(ii) 当 $n$ 具有充分多的因子时，$\tau$ 将 $k^\times$ 等同于 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 作用在 $V_n^* \simeq \boldsymbol{\mu}_n^I$ 上的余不变量（coinvariants）。

(iii) 若 $k$ 为域，$N = [k : \mathbb{F}_q]$，$\omega \in I$ 是 $k$ 到 $\mathbb{F}$ 的一个嵌入，且 $n = q^N - 1$，则 $\chi \circ \tau$ 的 $\omega$ 分量为 $\chi \circ \omega^{-1}$。

(iv) 若 $\chi$ 在 $k$ 的每个因子上均非平凡，则所有 $(\chi \circ \tau)_i$ 都非平凡。

只需在 $k$ 是 $\mathbb{F}_q$ 的 $N$ 次域扩张时证明引理。此时，$n$ 具有“充分多的因子”意指 $q^N - 1 \mid n$。选取嵌入 $\omega : k \hookrightarrow \mathbb{F}$，便可将 $I$ 等同于 $\mathbb{Z}/N$：$i \in \mathbb{Z}/N$ 对应于 $\omega_i = \omega^{q^i}$。经同构（isomorphisme）$V_0^*(\mathbb{F}) = (\mathbb{F}^\times)^I$，有

a) $x \in k^\times$ 对应于 $(\omega_i(x)) \in (\mathbb{F}^\times)^I$；

b) $F((x_i)_{i\in\mathbb{Z}/N}) = (x_{i-1}^q)_{i\in\mathbb{Z}/N}$。

$V_n^* \simeq \boldsymbol{\mu}_n^I$ 的特征 $\chi = (\chi_i)$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上有定义，当且仅当 $\chi_{-i}(x) = \chi_0(x^{q^i})$ $(i \in \mathbb{Z})$。若 $q^N - 1 \mid n$，这样的特征共有 $q^N - 1$ 个：$\chi_0$ 通过 $\boldsymbol{\mu}_{q^N-1}$ 分解，并决定所有 $\chi_i$。因此，要证明 (ii)，只需证明 (i) 和 (iii)，或用其推论 (iv)；后者保证 $\chi \mapsto \chi \circ \tau$ 为单射。

现对 $n = q^N - 1$ 证明 (i)、(iii)。将 $V^* \simeq \mathbb{G}_m^I$ 的自身态射（endomorphisme）群用加法记号表示，特别将算子 $x \mapsto x^n$ 记为 $n$。若 $\alpha$ 是循环置换算子 $(x_i) \mapsto (x_{i-1})$，则 $q^N - 1 = (q\alpha)^N - 1 = (q\alpha - 1)((q\alpha)^{N-1} + \cdots + 1)$。这就决定了 $\tau$：其 $i$ 分量为 $\tau((x_i))_i = \prod_{0\le j<N} x_{i-j}^{q^j}$，而由它诱导的 $(V_0^*)_n \to k^\times$ 写成 $\omega(x) = \prod_i x_{-i}^{q^i}$（参见上面的 a））；由此即得 (iii)。

**命题 4.10**。 $V^*$ 上以 $\mathscr{F}(\chi^{-1} \cdot \psi \,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q})$ 为系数的上同调（cohomologie）满足：

(i) 当 $i \neq N$ 时，$\mathrm{H}_c^i = 0$，且 $\dim \mathrm{H}_c^N = 1$；

(ii) 在 $\mathrm{H}_c^N$ 上，$F^*$ 的作用是乘以 $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi)$；

(iii) 若 $\chi$ 在 $k$ 的每个因子上均非平凡，则 $\mathrm{H}_c^\bullet \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet$。

应用 4.9(i)：在 $\mathbb{F}$ 上，若 $\chi \circ \tau = (\chi_i)_{i\in I}$，则 $\mathscr{F}(\chi) = \mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})$。因此，(i)、(iii) 由下面更具几何性的命题推出（对于 (iii)，使用 4.9(iv)），而 (ii) 再由迹公式（formule des traces）得到。

**命题 4.11**。 设 $(\chi_i)_{i\in I}$ 是 $\boldsymbol{\mu}_n(\mathbb{F})$ 的一族特征。$V^* \simeq \mathbb{G}_m^I$ 上以 $\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I}) \otimes \mathscr{F}(\psi \,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q})$ 为系数的上同调（cohomologie）满足：

(i) 当 $i \neq N$ 时，$\mathrm{H}_c^i = 0$，且 $\dim \mathrm{H}_c^N = 1$；

(ii) 若所有 $\chi_i$ 均非平凡，则 $\mathrm{H}_c^\bullet \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet$。

我们有 $V^* \simeq \mathbb{G}_m^I$，$\mathscr{K}_n((\chi_i)) = \bigotimes_i \mathrm{pr}_i^* \chi_i(K_n(\mathbb{G}_m))$，以及 $\mathscr{F}(\psi \circ \mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = T^*\mathscr{F}(\psi) = \bigotimes_i \mathrm{pr}_i^* \mathscr{F}(\psi)$。于是可以应用 Künneth 公式，4.11 便由 4.3 得到。

## 4.12

由 2.4 及（Cycle，1.3 例 2）还可推出：$I$ 中满足 $\chi_i = \chi_{\sigma i}$（$i \in I$）的置换 $\sigma$ 所成的群，在 $\mathrm{H}_c^N$ 上通过乘以符号 $\varepsilon(\sigma)$ 作用。我们由此给出 Hasse–Davenport 恒等式的另一证明。

若 $\chi$ 是 $\mathbb{F}_q^\times$ 的特征，由于在 $\mathbb{F}$ 上 $N$ 写成 $(x_i) \mapsto \prod x_i$，故 $\mathscr{F}(\chi \circ N) = N^*\mathscr{F}(\chi) = \bigotimes_i \mathrm{pr}_i^* \mathscr{F}(\chi)$。Künneth 公式给出

$$\mathrm{H}_c^\bullet(V^*, \mathscr{F}(\chi^{-1} \circ N \cdot \psi \circ \mathrm{tr})) \simeq \mathrm{H}_c^\bullet(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\chi^{-1}\psi))^{\otimes I},$$

其中右侧的张量积（produit tensoriel）按 2.4 的意义理解。由于 $\mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi\chi^{-1}))$ 为一维，其通常意义下的 $\otimes I$ 张量幂只依赖 $I$ 的基数 $N$。应用（Cycle，1.3 例 2），得到典范同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}_c^N\left(V^*, \mathscr{F}(\chi^{-1} \circ N) \otimes T^*\mathscr{F}(\psi)\right) \simeq \mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi\chi^{-1}))^{\otimes N} \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^N \mathbb{Z}^I. \quad (4.12.1)$$

[8] 为了计算 $F^*$ 的作用，采用 Galois 观点最为方便：同构（isomorphisme）(4.12.1) 具有典范性，因而与 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 经结构迁移所给出的作用相容。若 $\varepsilon(k)$ 是 $\varphi$ 在 $I$ 上的置换符号，则

$$\begin{aligned}\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) &= \mathrm{tr}\left(\varphi^{-1}, \mathrm{H}_c^N(V^*, N^*\mathscr{F}(\chi^{-1}) \otimes T^*\mathscr{F}(\psi))\right) \\ &= \varepsilon(k)\,\mathrm{tr}\left(\varphi^{-1}, \mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\chi^{-1}\psi))\right)^N \\ &= \varepsilon(k)\tau(\chi, \psi)^N.\end{aligned}$$

也就是说，

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = \varepsilon(k)\tau(\chi, \psi)^N. \quad (4.12.2)$$

若 $k$ 为域，则 $\varphi$ 是 $I$ 的一个循环置换，$\varepsilon(k) = (-1)^{N+1}$。于是得到 Hasse–Davenport 恒等式：

$$\tau(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi \circ \mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = (-1)^{N+1}\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = \tau(\chi, \psi)^N.$$

[8] **译者注 26**。原书式 (4.12.1) 左侧将 $V^*$ 误印作 $V$，右侧漏印 $N$ 次张量幂。由前一行的分次 Künneth 同构（isomorphisme），唯一非零项是 $N$ 个一次上同调（cohomologie）的张量积（produit tensoriel），置换因子由行列式直线 $\bigwedge^N \mathbb{Z}^I$ 记录，故应为这里的形式。下文 Frobenius 特征值的 $N$ 次幂也要求这一修正。原书同段将 $N^*\mathscr{F}(\chi)$ 的各因子误写为 $\mathscr{F}(\psi)$，亦已按拉回公式改正。

**引理 4.13**。 令 $\chi\circ\tau=(\chi_i)_{i\in I}$，记号如 4.9(i)。以下条件等价：

(i) $\chi|\mathbb{F}_q^\times$ 平凡；

(ii) 所有 $\chi_i$ 的乘积平凡；

(iii) $\mathscr{F}(\chi)=\mathscr{K}_n((\chi_i))$ 是 $V^*/\mathbb{G}_m$ 上某个唯一的层（faisceau）的逆像（image réciproque）；

(iv) 将 $\mathscr{F}(\chi)$ 沿由结构态射（morphisme）$\mathbb{F}_q\to k$ 给出的 $\mathbb{G}_m\to V^*$ 拉回，所得层（faisceau）平凡。

(i)⇒(ii)：把 $\chi$ 看成 $V_0^*/\mathbb{G}_m(\mathbb{F}_q)=k^\times/\mathbb{F}_q^\times$ 的特征，并在 $V_0^*/\mathbb{G}_m$ 上取 $\mathscr{F}(\chi)$。

(ii)⇒(iii)：类似地，把 $(\chi_i)$ 看成 $(V^*/\mathbb{G}_m)_n$ 的特征。(iii) 中的唯一性来自 $V^*$ 是 $V^*/\mathbb{G}_m$ 上纤维（fibre）连通的纤维（fibre）丛；(iii)⇒(iv) 则显然。

(iv)⇒(i)、(ii)：该逆像（image réciproque）层（faisceau）同时为 $\mathscr{F}(\chi|\mathbb{F}_q^\times)$ 和 $\mathscr{K}_n(\prod\chi_i)$。

## 4.14

设 $k$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上维数为 $N+1$ 的平展（étale）代数，$\chi$ 是 $k^\times$ 的非平凡特征，且其在 $\mathbb{F}_q^\times$ 上的限制平凡。Jacobi 和（somme de Jacobi）$J(\chi)$ 定义为

$$J(\chi)=(-1)^{N-1}\sum_{\substack{x\in k^\times/\mathbb{F}_q^\times\\ \mathrm{tr}(x)=0}}\chi^{-1}(x). \tag{4.14.1}$$

Gauss 和（somme de Gauss）与 Jacobi 和（somme de Jacobi）之间有如下恒等式。

**命题 4.15**。 若 $\chi$ 如上，$\psi$ 是 $\mathbb{F}_q$ 的非平凡加法特征，则

$$qJ(\chi)=\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi).$$

特别地，当 $k=\mathbb{F}_q^{N+1}$ 时，由 (4.5.3)，此式写为

$$qJ(\chi)=\prod_i\tau(\chi_i,\psi), \tag{4.15.1}$$

当 $\chi_0$ 非平凡时，常见的写法是

$$\chi_0(-1)J(\chi)=(-1)^{N-1}\sum_{\substack{x_1,\dots,x_N\in\mathbb{F}_q^\times\\ \sum x_i=1}}\prod_{i=1}^N\chi_i^{-1}(x_i)=\tau(\chi_0^{-1},\psi)^{-1}\prod_{i=1}^N\tau(\chi_i,\psi),$$

$$\chi_0^{-1}=\prod_{i=1}^N\chi_i.$$

9

命题 *4.15* 的证明.

$$\begin{aligned}\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi) &= (-1)^{N+1}\sum_{x\in k^\times}\chi(x)^{-1}\psi(\operatorname{tr} x)\\ &= (-1)^{N+1}\sum_{x\in k^\times/\mathbb{F}_q^\times}\chi(x)^{-1}\sum_{\lambda\in\mathbb{F}_q^\times}\psi(\lambda\operatorname{tr} x).\end{aligned}$$

当 $\operatorname{tr}(x)=0$ 时，内和为 $q-1$；否则为 $-1$。因此

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi) = (-1)^{N+1}\left(q\sum_{\substack{x\in k^\times/\mathbb{F}_q^\times\\ \operatorname{tr}(x)=0}}\chi(x)^{-1} - \sum_{x\in k^\times/\mathbb{F}_q^\times}\chi(x)^{-1}\right).$$

右侧第二项是非平凡特征的值之和，故为零，4.15 因而成立。 □

命题 4.15 可提升为如下上同调（cohomologie）陈述。

**命题 4.16**。 $W^*/\mathbb{G}_m$（4.6、4.8）上以 $\mathscr{F}(\chi^{-1})$ 为系数的上同调（cohomologie）满足：

(i) 当 $i\neq N-1$ 时，$\mathrm{H}^i_c=0$，且 $\dim \mathrm{H}^{N-1}_c=1$；

(ii) 在 $\mathrm{H}^{N-1}_c$ 上，$F^*$ 的作用是乘以 $J(\chi)$；

(iii) $\mathrm{H}^{N-1}_c$ 典范同构（isomorphisme）于 $\mathrm{H}^{N+1}_c(V^*,\mathscr{F}(\chi^{-1}\cdot\psi\circ\operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q}))(1)$。

断言 (ii) 由 (i) 和迹公式（formule des traces）推出；而 (i)、(iii) 可由 4.11 及下面更具几何性的命题得到。

**命题 4.17**。 设 $(\chi_i)_{i\in I}$ 是 $\boldsymbol{\mu}_n(\mathbb{F})$ 的一族不全平凡、乘积为 1 的特征。则 $\mathrm{H}^{i-1}_c(W^*/\mathbb{G}_m,\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I}))$ 典范同构（isomorphisme）于 $\mathrm{H}^{i+1}_c(V^*,\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})\otimes\mathscr{F}(\psi\operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q}))(1)$。

4.15 的证明第一行成为如下公式（$\pi$ 如 (4.6.1)）：

$$\mathsf{R}^i\pi_!\left(\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})\otimes\mathscr{F}(\psi\operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q})\right) = \mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})\otimes\mathsf{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q}),\qquad (4.17.1)$$

[9] **译者注 27**。原书未附加 $\chi_0\neq 1$ 这一条件，但最后一个等号需要它。由 (4.15.1)，$qJ(\chi)=\tau(\chi_0,\psi)\prod_{i=1}^N\tau(\chi_i,\psi)$；当 $\chi_0\neq 1$ 时，用 $\tau(\chi_0,\psi)\tau(\chi_0^{-1},\psi)=q\chi_0(-1)$ 即得上式。当 $\chi_0=1$ 时，$\tau(1,\psi)=1$，故正确形式是 $J(\chi)=q^{-1}\prod_{i=1}^N\tau(\chi_i,\psi)$。例如取 $q=3$、$N=2$、$\chi_1=\chi_2$ 为二次特征，原书最后一个表达式为 $-3$，而 $J(\chi)=-1$。

这是 $V^*/\mathbb{G}_m$ 上的等式。下面计算 $\mathrm{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = \mathrm{R}^i\pi_!T^*\mathscr{F}(\psi)$。设 $v_0 : \widetilde{V}_0 \to V_0$ 是 $V_0$ 在 $\{0\}$ 处的爆破（éclatement）。在图

$$\begin{array}{ccccc} V_0 \smallsetminus \{0\} & \hookrightarrow & \widetilde{V}_0 & \xrightarrow{v_0} & V_0 \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow{\scriptstyle \bar{\pi}} & & \\ & & P_0 & & \end{array} \tag{4.17.2}$$

中，$\pi$ 是纤维（fibre）为去心直线的纤维化（fibration），$\widetilde{V}_0$ 是相应的线丛（fibré en droites），$Z_0 = v_0^{-1}(0)$ 是其零截面（section）。$V_0 \smallsetminus \{0\}$ 上的层（faisceau）$T^*\mathscr{F}(\psi)$ 可延拓为 $\widetilde{V}_0$ 上的 $(Tv_0)^*\mathscr{F}(\psi)$。由于 $T_0v_0$ 在 $Z_0$ 上为零，该层（faisceau）在 $Z_0$ 上的限制为常值层（faisceau constant）$E_\lambda$。因此固有支撑上同调（cohomologie à support propre）长正合列（suite exacte longue）为

$$\longrightarrow \mathrm{R}^i\pi_!T^*\mathscr{F}(\psi) \longrightarrow \mathrm{R}^i\bar{\pi}_!(Tv)^*\mathscr{F}(\psi) \longrightarrow \begin{cases} E_\lambda, & i = 0, \\ 0, & i \neq 0 \end{cases} \longrightarrow \tag{4.17.3}$$

$\bar{\pi}^{-1}(Q_0)$ 是 $W_0$ 在 0 处的爆破（éclatement）$\widetilde{W_0}$，而 $T_0v_0$ 在 $\widetilde{W_0}$ 上为零。因此在 $\bar{\pi}^{-1}(Q_0)$ 上有 $(Tv)^*\mathscr{F}(\psi) = E_\lambda$。又因 $\bar{\pi}$ 为线丛（fibré en droites），故

$$\mathrm{R}^i\bar{\pi}_!(Tv)^*\mathscr{F}(\psi)|Q = \begin{cases} 0, & i \neq 2, \\ E_\lambda(-1), & i = 2. \end{cases} \tag{4.17.4}$$

若 $x \in P$ 且 $x \notin Q$，则 $Tv$ 将直线 $D = \bar{\pi}^{-1}(x)$ 同构（isomorphisme）地映到 $\mathbb{G}_a$。因此由 2.7，有

$$\begin{aligned} \mathrm{H}_c^\bullet(D, (Tv)^*\mathscr{F}(\psi)) = \mathrm{H}_c^\bullet(\mathbb{G}_a, \mathscr{F}(\psi)) = 0, \\ \mathrm{R}^i\bar{\pi}_!(Tv)^*\mathscr{F}(\psi) = \begin{cases} 0, & i \neq 2, \\ E_\lambda(-1)_Q, & i = 2. \end{cases} \end{aligned} \tag{4.17.5}$$

结合 (4.17.3) 与 (4.17.5)，最后得到

$$\mathrm{R}^i\pi_!T^*\mathscr{F}(\psi) = \begin{cases} 0, & i \neq 1, 2, \\ E_\lambda, & i = 1, \\ E_\lambda(-1)_Q, & i = 2. \end{cases} \tag{4.17.6}$$

## 4.18

用 $\pi : V^* \to V^*/\mathbb{G}_m$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）计算 $V^*$ 上的层（faisceau）$\mathscr{K}_n((\chi_i)) \otimes T^*\mathscr{F}(\psi)$ 的固有支撑上同调（cohomologie à support propre）。应用

(4.17.1) 与 (4.17.6)，初始项为 $E_2^{p,1} = \mathrm{H}_c^p(V^*/\mathbb{G}_m, \mathscr{K}_n((\chi_i))) = 0$（因为 $(\chi_i) \neq 1$），以及 $E_2^{p,2} = \mathrm{H}_c^p(W^*/\mathbb{G}_m, \mathscr{K}_n((\chi_i)))(-1)$。因此谱序列（suite spectrale）退化为一个同构（isomorphisme），4.17 即得证。

## 4.19

层（faisceau）$\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})$ 在任意域、甚至任意基概形（schéma）上都有意义。由此可推广 4.16(i)。沿用 4.6 的记号，设 $M$ 在 $A$ 上有限平展（étale），处处秩为 $N$，且整数 $n$ 在 $A$ 中可逆。记 $a : W^*/\mathbb{G}_m \to \mathrm{Spec}(A)$ 为投影。再设 $\chi : (V^*/\mathbb{G}_m)_n \to E_\lambda^\times$ 是一个特征，即层（faisceau）的态射（morphisme），$\mathscr{K}_n(\chi)$ 为对应的层（faisceau）。在平展拓扑（topologie étale）下局部地，可将 $\chi$ 看成 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的一族乘积平凡的特征 $(\chi_i)_{i\in I}$。

**命题 4.20**。 (i) 若 $\chi$ 在每一点均非平凡，则当 $i \neq N-2$ 时，$\mathrm{R}^i a_!(\mathscr{K}_n(\chi)) = 0$，且 $\mathrm{R}^{N-2}a_!(\mathscr{K}_n(\chi))$ 是秩 1 的光滑层（faisceau lisse）。

(ii) $M$ 的一个保持 $\chi$ 的自同构（automorphisme）$\sigma$ 在此 $\mathrm{R}^{N-2}a_!$ 上的作用，是乘以 $\sigma$ 作为 $I$ 的置换的符号 $\varepsilon(\sigma)$。

(iii) 若所有 $\chi_i$ 均非平凡，则 $\mathrm{R}a_! \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}a_*$。



证明. $W^*/\mathbb{G}_m$ 是 $Q$ 中一个相对正规交叉除子（diviseur à croisements normaux）的补，而 $Q$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上固有且光滑（lisse）。层（faisceau）$\mathscr{K}_n(\chi)$ 在 $W^*/\mathbb{G}_m$ 上局部常值（localement constant），在无穷远处温和分歧（modérément ramifié）。因此 $\mathrm{R}^i a_!$ 和 $\mathrm{R}^i a_*$ 都是光滑层（faisceau lisse），且其形成与任意基变换（changement de base）相容。一个标准论证将问题归约到 $A$ 是有限域的情形，(i) 随即由 4.17 和 4.11(i) 得到。为证明 (ii)，只需使用 $\sigma$ 的作用与同构（isomorphisme）4.17 的相容性，再应用 4.12。对于 (iii)，注意若所有 $\chi_i$ 都非平凡，则 $W^*/\mathbb{G}_m \subset Q$ 上的 $\mathscr{K}_n(\chi)$ 沿无穷远处的每个除子（diviseur）都分歧，再应用 1.19.1 即可。 □

# 5 Hecke 特征

原书 208

## 5.1

设 $F$ 是数域，即 $\mathbb{Q}$ 的有限次扩张，$k$ 是特征为 0 的域。对于同态 $\alpha : F^\times \to k^\times$，可用以下几种等价方式表达它是代数同态（homomorphisme algébrique）。

(i) 设 $\{e_i\}$ 是 $F$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基。若 $\alpha$ 可由公式 $\alpha(\sum x^i e_i) = A(x^i), A \in k(X^i)$ 给出，则称其为代数同态（homomorphisme algébrique）。

这意味着 $\alpha$ 在 $F^\times$ 上与一个在 $k$ 上有定义的有理映射 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \dashrightarrow \mathbb{G}_m$ 一致。由于 $F^\times$ Zariski 稠密，且有理群同态处处有定义，这样的映射是群概形（schéma）的同态：

(ii) $\alpha$ 由一个 $k$-群概形（schéma）同态

$$\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \otimes_{\mathbb{Q}} k \longrightarrow \mathbb{G}_m$$

诱导。

若 $k$ 为数域，则标量限制（restriction des scalaires） $R$ 的伴随性质表明，这又等价于：

(iii) （$k$ 为数域。）$\alpha$ 由 $\mathbb{Q}$-群概形（schéma）同态 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \to \mathrm{R}_{k/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 诱导。

设 $\bar{k}$ 为 $k$ 的代数闭包（clôture algébrique），$I = \hom(F, \bar{k})$。在 $\bar{k}$ 上，$\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 的特征群是 $\mathbb{Z}^I$，以 $F$ 到 $\bar{k}$ 的各嵌入为基。在 $k$ 上有定义的特征恰好是 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 不变的特征；既可以将其描述为把 $F^\times$ 映入 $k^\times \subset \bar{k}$ 的特征，也可以利用 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 $I$ 中的轨道来描述。这些轨道又对应于 $F \otimes_{\mathbb{Q}} k$ 的各因子。

(iv) $\alpha$ 具有形式 $\alpha = \prod_{\omega \in I} \omega^{n_\omega}$。允许的指数族 $(n_\omega)$ 满足：若 $\omega, \omega'$ 位于同一 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$-轨道，则 $n_\omega = n_{\omega'}$。等价地，对每个 $x \in F^\times$，有 $\prod_\omega \omega(x)^{n_\omega} \in k$。

(v) 写 $F \otimes_{\mathbb{Q}} k = \prod_{j \in J} F_j$，其中各 $F_j$ 为域，则 $\alpha$ 可写为 $\alpha = \prod_j N_{F_j/k}^{m_j}$。

特别地，若 $k$ 包含 $F$ 的一个正规（normal）闭包，则这些表达式成为 $\alpha = \prod \omega^{n_\omega}$，其中 $\omega$ 遍历 $F$ 到 $k$ 的 $[F : \mathbb{Q}]$ 个嵌入。

[10] **译者注 28**。原书本命题 (i)、(ii) 将次数写为 $N-1$，应为 $N-2$：这里 $M$ 的秩为 $N$，故 $\dim(W^*/\mathbb{G}_m) = N-2$；在 4.16 中秩为 $N+1$，非零次数才是 $N-1$。同篇 6.2 也使用 $N-2$。具体反例是 $A = \mathbb{F}_q$、$M = A^2$，取 $q > 2$ 及互为逆的两个非平凡 Kummer 特征。此时 $W^*/\mathbb{G}_m$ 是一个点，非零的紧支撑上同调（cohomologie à supports compacts）在零次，而不是一次。将本命题中的 $N-1$ 全部改为 $N-2$ 后，以下证明可直接应用 4.17、4.11。

## 5.2

设 $k$ 为数域，$\alpha : F^\times \to k^\times$ 为代数同态（homomorphisme algébrique）。那么恰有一个同态，仍记作 $\alpha$，从 $F$ 的分式理想（idéal fractionnaire）群 $I(F)$ 到 $k$ 的分式理想（idéal fractionnaire）群，满足 $\alpha((x)) = (\alpha(x))$。唯一性来自每个理想都有一个幂为主理想，且 $I(k)$ 无挠（sans torsion）。为证存在性，例如可利用 5.1(v)：令 $\alpha(\mathfrak{a}) = \prod_j N_{F_j'/k}^{m_j}(\mathfrak{a}\mathcal{O}_{F_j})$ 即可。

## 5.3

回顾代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique）的定义。Weil 称其为 $A_0$ 型 Hecke 特征，亦称 Grössencharakter。设 $F$ 为数域，$\mathfrak{m}$ 为 $F$ 的一个整理想，即 $F$ 的整数环的理想；$I_\mathfrak{m}$ 是 $F$ 中与 $\mathfrak{m}$ 互素的分式理想（idéal fractionnaire）群，$k$ 为特征 0 的域。若同态 $\chi : I_\mathfrak{m} \to k^\times$ 满足：存在代数同态（homomorphisme algébrique）$\chi_{\text{alg}} : F^\times \to k^\times$，使得

$$\begin{aligned} &x \in F^\times \text{ 与}\mathfrak{m}\text{ 互素、全正，且}x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}} \\ \Longrightarrow\quad &\chi((x)) = \chi_{\text{alg}}(x), \end{aligned} \tag{$*$}$$

则称 $\chi$ 是一个代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique），其导子（conducteur）$\leq \mathfrak{m}$。

由 $(*)$ 中这些 $x$ 的稠密性，$\chi_{\text{alg}}$ 完全由 $\chi$ 决定，称为 $\chi$ 的代数部分（partie algébrique）。若对于全正且 $x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}'}$ 的 $x$，有 $\chi((x)) = \chi_{\text{alg}}(x)$，则 $\chi$ 可延拓为导子（conducteur）$\leq \inf(\mathfrak{m}, \mathfrak{m}')$ 的 Hecke 特征 $I_{\mathfrak{m}+\mathfrak{m}'} \to k^\times$。在公共定义域上相同的 Hecke 特征视为同一特征；使 $\chi$ 的导子（conducteur）$\leq \mathfrak{m}'$ 的最小 $\mathfrak{m}'$，称为 $\chi$ 的导子（conducteur）。

## 5.4 备注

若代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique）$\chi$ 的值落在 $k$ 的子域 $k'$ 中，则它本来就是一个 $k'$ 值的 Hecke 特征。只需说明 $\chi_{\text{alg}} : \mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \to \mathbb{G}_m$ 在 $k'$ 上已有定义，而这来自满足 $x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$ 的全正元在 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 中的 Zariski 稠密性。总可以将 $k'$ 取为 $k$ 中在 $\mathbb{Q}$ 上次数有限的子域。

## 5.5

若 $\varepsilon$ 为全正单位，且 $\varepsilon \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$，则 $\chi_{\text{alg}}(\varepsilon) = \chi((\varepsilon)) = 1$。因此，$\chi_{\text{alg}}$ 通过 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 的商 $T_\mathfrak{m}$ 分解；这里的商是对全正且 $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$ 的单位群 $E_\mathfrak{m} \subset F^\times$ 的 Zariski 闭包取商。

由 Serre [34, II.3]，若 $k$ 是 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包（clôture algébrique），且 $\mathfrak{m}$ 足够大，则能够作为 $\chi_{\mathrm{alg}}$ 出现的 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 的特征 $\prod \omega^{n_\omega}$，恰可刻画如下：应存在一个整数 $N$，称为 $\chi$ 或 $\chi_{\mathrm{alg}}$ 的权（poids），使得对于 $\mathrm{Gal}(k/\mathbb{Q})$ 中每个与复共轭共轭的元素 $\sigma$，都有 $n_\omega + n_{\sigma\omega} = N$。若 $F_1$ 是 $F$ 中最大的、可写成全实域 $F_1'$ 的全虚二次扩张的子域，则这一条件等价于 $\chi_{\mathrm{alg}} = \chi_1 \circ N_{F/F_1}$，其中 $\chi_1 | F_1' = (N_{F_1'/\mathbb{Q}})^N$。

若 $\chi$ 的权为 $N$，则对每个与导子（conducteur）互素的 $F$ 的理想 $\mathfrak{a}$，$\chi(\mathfrak{a})$ 是代数数，其所有共轭的绝对值均为 $N(\mathfrak{a})^{N/2}$ [34, II.3，命题 2]。

## 5.6

固定数域 $k$ 后，$\chi_{\mathrm{alg}}$ 还须满足一些额外条件。事实上，对 $F$ 的每个与导子（conducteur）互素的理想 $\mathfrak{a}$，都有

$$\chi_{\mathrm{alg}}(\mathfrak{a}) = (\chi(\mathfrak{a})), \tag{5.6.1}$$

故 $\chi_{\mathrm{alg}}(\mathfrak{a})$ 必须是主理想。由于 $k$ 的分式理想（idéal fractionnaire）群无挠（sans torsion），只需对某个合适的非零整数 $n$，证明 (5.6.1) 的 $n$ 次幂。这样便可用 $\mathfrak{a}^n$ 代替 $\mathfrak{a}$，从而假设 $\mathfrak{a} = (x)$，其中 $x$ 全正且 $x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$。此时只需使用定义即可。

结合 5.5，可知 $\chi_{\mathrm{alg}}$ 决定了 $\chi(\mathfrak{a})$ 在 $k$ 的所有位处的绝对值。

## 5.7

Serre 群 $S_{\mathfrak{m}}$ 可刻画为如下乘法型群（groupe de type multiplicatif）：其在任意域上的特征群，都是导子（conducteur）$\leq \mathfrak{m}$ 的代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique）群（参见 [34, II 2.1、2.2]）。它与 $\ell$-进表示的关系见 [34, II 2.3]。

**定理 5.8** ([34])。 设 $\chi$ 是 $F$ 的一个取值于 $E_\lambda$ 的代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique），其中 $E_\lambda$ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张。那么存在唯一的连续同态 $\chi_\lambda : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to E_\lambda^\times$，使得

(i) $\chi_\lambda$ 在 $\chi$ 的导子（conducteur）$\mathfrak{f}$ 和 $\ell$ 之外不分歧；

(ii) 若 $\mathfrak{p}$ 是 $F$ 中与 $\mathfrak{f}$ 和 $\ell$ 互素的素理想，且 $F_{\mathfrak{p}} \in \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}}$ 为 $\mathfrak{p}$ 处的几何 Frobenius，则

$$\chi_\lambda(F_{\mathfrak{p}}) = \chi(\mathfrak{p}).$$

## 5.9

在本节余下部分，我们给出一个判据，用来判断 $\lambda$-进表示是否以这种方式来自 Hecke 特征；下一节则将它用于 Jacobi 和（somme de Jacobi）。由此将重

新得到 Weil 的结论 [40, 42]，并略作推广；其中 Weil 证明的后半部分将由一个 $\ell$-进上同调（cohomologie）论证替代。

**定理 5.10**。 设 $F, k$ 为数域，$\lambda$ 是 $k$ 的剩余特征为 $\ell$ 的一个位，且 $\chi_\lambda : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to k_\lambda^\times$ 是连续同态，在 $\ell$ 和有限位集 $S$ 之外不分歧。假设存在密度为 0 的位集 $T$，包含 $S$ 以及 $\ell$ 上方的各位，并存在代数同态（homomorphisme algébrique）$\chi_0 : F^\times \to k^\times$，使得

(i) 对 $k$ 的代数闭包（clôture algébrique）$\bar{k}$，$\chi_0 : F^\times \to k^\times \hookrightarrow \bar{k}^\times$ 属于 5.5 所考虑的类型，权为 $N$；

(ii) 对每个不在 $T$ 中的素理想 $\mathfrak{p}$，$\chi_\lambda(F_\mathfrak{p})$ 属于 $k^\times$，且 $(\chi_\lambda(F_\mathfrak{p})) = \chi_0(\mathfrak{p})$，并且其所有复共轭的绝对值均为 $(N\mathfrak{p})^{N/2}$。

那么 $\chi_\lambda$ 由 $F$ 的一个 $k$ 值代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique）按 5.8 定义，其代数部分（partie algébrique）为 $\chi_0$。

设 $\chi'$ 是一个取值于 $k$ 的有限 Galois 扩张 $k'$ 的代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique），其代数部分（partie algébrique）为 $\chi_0$（5.5）。适当扩大 $T$ 后，可假设 $\chi'$ 的导子（conducteur）支撑在 $T$ 中。设 $\lambda'$ 是 $k'$ 中位于 $\lambda$ 上方的一个位，$\chi_{\lambda'}$ 为复合 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to k_\lambda^\times \to {k'_{\lambda'}}^\times$，而 $\chi'_{\lambda'} : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to {k'_{\lambda'}}^\times$ 为 $\chi'$ 按 5.8 定义的特征。令 $\varepsilon = \chi_{\lambda'} \cdot (\chi'_{\lambda'})^{-1}$。

假设 (ii) 以及 5.5、5.6、5.8 保证，对于 $\mathfrak{p} \notin T$，有 $\varepsilon(F_\mathfrak{p}) \in k'^\times$，且这个数在 $k'$ 的每个完备化中的绝对值均为 1。因此 $\varepsilon(F_\mathfrak{p})$ 属于 $k'$ 的有限单位根群 $\boldsymbol{\mu}$。由 Chebotarev 密度定理及 $T$ 的密度假设，$F_\mathfrak{p}$（$\mathfrak{p} \notin T$）在 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}}$ 中稠密，故对每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}}$，均有 $\varepsilon(\sigma) \in \boldsymbol{\mu}$。于是 $\varepsilon$ 是有限阶特征 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to \boldsymbol{\mu}$。根据类域论，它对应于 $F$ 的 idèle 类群的一个有限阶特征，即代数部分（partie algébrique）平凡的代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique）。用它修正 $\chi'$ 后，可假设 $\chi_{\lambda'} = \chi'_{\lambda'}$，只需再证明原先取值于 $k'$ 的 $\chi'$ 实际取值于 $k$。

若 $\sigma \in \mathrm{Gal}(k'/k)$，则 $\chi'$ 和 $(\chi')^\sigma$ 在每个 $\mathfrak{p} \notin T$ 上一致，因为 $\chi'(\mathfrak{p}) = \chi'_{\lambda'}(F_\mathfrak{p}) = \chi_{\lambda'}(F_\mathfrak{p}) \in k^\times$。于是对应的 $\lambda'$-进特征在 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}}$ 的一个稠密子集上一致，从而相等，故 $\chi' = (\chi')^\sigma$。因此 $\chi'$ 取值于 $k$。

# 6 由 Jacobi 和定义的 Hecke 特征

原书 213

本节的思路如下。考虑一个 Gauss 和（somme de Gauss）$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi)$。这个和以及相应的层（faisceau）$\mathscr{F}(\chi^{-1}\psi)$，通过以下两点与特征 $p$ 及基域 $\mathbb{F}_q$ 相联系：

a) 构造中出现了加法特征 $\psi$ 及层（faisceau）$\mathscr{F}(\psi)$；

b) $\mathscr{F}(\chi)$ 由 Lang 正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow k^\times \longrightarrow V^* \longrightarrow V^* \longrightarrow 0$$

定义。

若想把相应的上同调（cohomologie）构造提升到数域 $F$，并找到 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$ 的 $\ell$-进表示，使其 Frobenius 特征值为 Gauss 和（somme de Gauss），就必须克服这两点困难。

若 $\chi$ 在 $\mathbb{F}_q^\times$ 上平凡，则 $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi)$ 与 $\psi$ 无关，且等于某个 Jacobi 和（somme de Jacobi）的 $q$ 倍。这个 Jacobi 和（somme de Jacobi）对应于 $W^*/\mathbb{G}_m$ 上以由 $\chi$ 导出的层（faisceau）为系数的上同调（cohomologie）；$\psi$ 以及困难 a) 都消失了。为解决 b)，只需借助在任意特征下都有意义的 Kummer 正合列（suite exacte），描述所用的层（faisceau）。由 4.9，这是可行的。

找到这些 $\ell$-进表示后，再利用 5.10 和 Stickelberger 定理，证明它们来自代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique）。

## 6.1

若 $E$ 是域，$\bar{E}$ 为其代数闭包（clôture algébrique），而 $\lambda$ 是 $\mu_d(\bar{E})$ 的一个阶数整除 $n$ 的特征，则以 ${}_n\lambda$ 表示 $\mu_n(\bar{E})$ 的如下特征：$\lambda$ 和 ${}_n\lambda$ 在 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{E}} = \varprojlim_m \mu_m(\bar{E})$ 上诱导相同的特征。若 $\lambda$ 本身是 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{E}}$ 的特征，也采用相同的记号。

设 $F, k$ 为两个数域，$\bar{F}$ 为 $F$ 的代数闭包（clôture algébrique），$I$ 是带有 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$ 作用的有限集，$\lambda = (\lambda_i)_{i\in I}$ 是一族特征 $\lambda_i : \widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{F}} \to k^\times$。假设每个 $\lambda_i \neq 1$，它们的乘积平凡，且族 $\lambda$ 在 $F$ 上有定义，即对于所有 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$，有 $\lambda_{\sigma(i)} = \lambda_i \circ \sigma^{-1}$。

Galois 集合 $I$ 是某个可分 $F$-代数 $E$ 到 $\bar{F}$ 的同态集。若 $C$ 为 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$ 在 $I$ 中的轨道集，则有域的直积分解 $E = \prod_{\alpha\in C} E_\alpha$，其中 $\alpha$ 等同于 $E_\alpha$ 到 $\bar{F}$ 的嵌入集。若 $i \in \alpha$ 时各 $\lambda_i$ 的阶为 $d_\alpha$，则 $E_\alpha$ 包含全部 $d_\alpha$ 次单位根，并存在 $\lambda_\alpha : \mu_{d_\alpha}(E_\alpha) \hookrightarrow k^\times$，使得当 $i \in \alpha$ 对应于嵌入 $\sigma_i : E_\alpha \hookrightarrow \bar{F}$ 时，有 ${}_{d_\alpha}\lambda_i = \lambda_\alpha \circ \sigma_i^{-1}$。

## 6.2

设 $n > 0$ 是所有 $d_\alpha$ 的公倍数，$\Sigma$ 是 $F$ 中 $E/F$ 分歧的位与整除 $n$ 的位所成的集合；$\mu$ 为 $k$ 的一个剩余特征为 $\ell$ 的位；$A$ 为 $F$ 中在 $\Sigma$ 和 $\ell$ 之外整的元素所成的环。$A$ 在 $E$ 中的整闭包 $M$ 在 $A$ 上有限平展（étale），秩为 $N = |I|$。沿用 4.6、4.8 的记号，各 ${}_n\lambda_i$ 定义了

$${}_n\lambda : (V^*/\mathbb{G}_m)_n \longrightarrow k^\times \subset k_\mu^\times.$$

设 $a : W^*/\mathbb{G}_m \to \mathrm{Spec}(A)$ 为投影。由 4.20，层（faisceau） $\mathsf{R}^{N-2}a_!\mathscr{K}_n({}_n\lambda)$ 光滑（lisse）且秩为一，故定义了 $\ell$-进表示

$$j_\mu[\lambda] : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow k_\mu^\times,$$

也简记为 $j_\mu$，它在 $\Sigma$ 和 $\ell$ 之外不分歧。

## 6.3

下面计算 $j_\mu(F_\mathfrak{p})$。由 4.20，只需在模 $\mathfrak{p}$ 约化后计算。令 $f = A/\mathfrak{p}$，$e = M/\mathfrak{p}M$，并设 $\bar{f}$ 是由 $\bar{F}$ 中位于 $\mathfrak{p}$ 上方的一个位所确定的 $f$ 的代数闭包（clôture algébrique）。仍有 $I = \hom_f(e, \bar{f})$。约化后，${}_n\lambda$ 仍可按 6.1 描述：

a) 设 $D$ 为 $\mathrm{Gal}(\bar{f}/f)$ 在 $I$ 中的轨道集。将 $e$ 分解为域的直积 $e = \prod_{\beta\in D} e_\beta$，则 $\sigma_i$ $(i \in \beta)$ 对应于 $e_\beta$ 到 $\bar{f}$ 的各嵌入。对 $\beta \in D$，记 $\alpha(\beta)$ 为 $C$ 中包含 $\beta$ 的元素，并令 $d_\beta = d_{\alpha(\beta)}$。令 $\lambda_\beta$ 为复合

$$\mu_{d_\beta}(e_\beta) \xleftarrow{\sim} \mu_{d_\beta}(E_{\alpha(\beta)}) \xrightarrow{\lambda_{\alpha(\beta)}} k^\times.$$

b) 若 $i \in I$ 对应于嵌入 $\sigma_i : e_\beta \hookrightarrow \bar{f}$，则 ${}_{d_\beta}\lambda_i$ 的约化 ${}_{d_\beta}\bar{\lambda}_i : \mu_{d_\beta}(\bar{f}) \to k^\times$ 等于 $\lambda_\beta \circ \sigma_i^{-1}$。

设 $q_\beta = |e_\beta|$，$\chi_\beta = {}_{q_\beta-1}\lambda_\beta$，$\chi : e^\times \to k^\times$ 是以各 $\chi_\beta$ 为分量的特征。在由 $e$ 定义的 $A/\mathfrak{p}$ 上的仿射空间 (4.6) 上，更确切地说，在环面 $e_\beta^\times$ 上，有同构（isomorphisme）

$$\begin{aligned}\mathscr{K}_n(({}_n\bar{\lambda}_i)_{i\in\beta}) &= \mathscr{K}_{d_\beta}((\lambda_\beta \circ \sigma_i^{-1})_{i\in\beta}) \\ &= \mathscr{K}_{q_\beta-1}((\chi_\beta \circ \sigma_i^{-1})_{i\in\beta}) = \mathscr{F}(\chi_\beta)\end{aligned}$$

(4.9)。因此在 $e^\times$ 上有 $\mathscr{K}_n(({}_n\bar{\lambda}_i)_{i\in I}) = \mathscr{F}(\chi)$，且该同构（isomorphisme）下降（descente）到 $V^*/\mathbb{G}_m$ 的模 $\mathfrak{p}$ 约化上。于是得到：

**命题 6.4**。 沿用 6.2、6.3 的记号，$j_\mu(F_\mathfrak{p})$ 就是 Jacobi 和（somme de Jacobi） $J(\chi)$。

将联系 $(\lambda_i)_{i\in I}$ 与 $(\chi_\beta)_{\beta\in D}$ 的公式重写如下。对于 $i \in \beta \subset \alpha$，有

$$\begin{aligned} {}_{d_\alpha}\lambda_i &= \lambda_\alpha \circ \sigma_i^{-1}, & \lambda_\alpha &: \mu_{d_\alpha}(E_\alpha) \to k^\times; \\ \lambda_\beta &= \lambda_\alpha \text{ 的约化}, & \lambda_\beta &: \mu_{d_\alpha}(e_\beta) \to k^\times; \\ \chi_\beta &= {}_{q_\beta-1}\lambda_\beta : x \mapsto \lambda_\beta(x^{(q_\beta-1)/d_\alpha}), & \chi_\beta &: e_\beta^\times \to k^\times. \end{aligned}$$

**定理 6.5**。 表示 $j_\mu$ 由 $F$ 的一个 $k^\times$ 值代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique）定义。

我们将利用 5.10 证明这一点。在使用 Stickelberger 定理这一环节，我们与 Weil 的证明 [40, 42] 会合；这里只给出若干提示。

## 6.6

给定 $j : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F) \to k_\lambda^\times$ 及有限扩张 $F'/F$，用 5.10 可验证：$j$ 由 Hecke 特征定义，当且仅当其限制 $j|\mathrm{Gal}(\bar{F}/F')$ 如此。由此，在 6.5 中可归约到 Galois 群在 $I$ 上作用平凡且 $F$ 包含全部 $n$ 次单位根的情形。进一步可归约到 $F = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$，并取 $k = F$。这时每个 ${}_n\lambda_i$ 由某个 $a_i \in \mathbb{Z}/n$ 定义，即 $x \mapsto x^{a_i} : \mu_n \to k^\times$，且 $\sum a_i = 0$、$a_i \neq 0$。

## 6.7

在数域中，次数为 1 的位总构成密度为 1 的集合。因此应用 5.10 时，可以略去其余各位，只对素域使用 Stickelberger 定理。[11] 设 $p$ 为素数，$0 < a < p-1$，$\widetilde{x} : \mathbb{F}_p^\times \to \mathbb{Q}_p^\times$ 为“乘法提升”特征，并令 $g = -\sum_{x\in\mathbb{F}_p^\times} \widetilde{x}^{-a}\zeta^x \in \mathbb{Q}_p(\zeta)$，其中 $\zeta$ 为一个非平凡的 $p$ 次单位根。仍用 $x$ 表示 $[0, p-1]$ 中提升 $x$ 的整数，并令 $\pi = \zeta - 1$，用二项式公式展开 $\zeta^x = (1+\pi)^x$。得到 $g = -\sum_{i=0}^{p-1} A_i\pi^i$，其中 $A_i \in \mathbb{Z}_p$，其模 $p$ 约化为 $\sum_{x\in\mathbb{F}_p^\times} x^{-a}\binom{x}{i}$。若 $b$ 不被 $p-1$ 整除，则 $\sum_{x\in\mathbb{F}_p^\times} x^b = 0$。当 $i < a$ 时，$\binom{x}{i}$ 为次数 $i < a$ 的 $x$ 的多项式，故 $A_i \equiv 0 \pmod p$。同理，$A_a \equiv (p-1)/a! \pmod p$，于是 $g \sim \pi^a/a!$，即 $g$ 的赋值满足 $v(g)/v(p) = a/(p-1)$。

## 6.8

记 $\sigma_i$ ($i \in (\mathbb{Z}/n)^\times$) 为 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})/\mathbb{Q})$ 中满足 $\sigma_i(\zeta) = \zeta^i$ ($\zeta^n = 1$) 的元素，并用加法记号表示代数同态（homomorphisme algébrique）群 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})^\times \to \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})^\times$。设 $\lambda$ 如 6.6，由一族非零且和为零的模 $n$ 整数 $(a_i)_{i\in I}$ 定义。由 5.10、(4.15.1) 和 6.7，$j_\mu[\lambda]$ 由一个代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique）$j[a]$ 定义。若 $N$ 表示范数（norme），则其代数部分（partie algébrique）由下式给出：

$$(Nj[a])_{\mathrm{alg}} = \sum_{i\in(\mathbb{Z}/n)^\times} \sum_{j\in I} \left\{\frac{ia_j}{n}\right\} \sigma_i^{-1}, \tag{6.8.1}$$

其中 $\{\cdot\}$ 表示小数部分。

[11] **译者注 29**。原书此处“密度 0”应为“密度 1”，这也与紧接着的“可以略去其余各位”一致。证明如下：在次数为 $d$ 的数域中，次数至少为二的素理想的 Dirichlet 级数在 $s = 1$ 处被 $d\sum_p p^{-2}$ 控制，因而 Dirichlet 密度为零；所有有限位的密度为一，所以一次位的密度为一。最简单的反例是数域 $\mathbb{Q}$，其每个有限位的次数都为一。

## 6.9

最有意思的情形是 $F \subset \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$，且族 $({}_n\lambda_i)$ 由以下步骤构造：

a) 在 $\mathbb{Z}/n$ 中取 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})/F) = H \subset (\mathbb{Z}/n)^\times$ 的有限族轨道 $(A_j)_{j\in J}$。假设 $A_j \neq \{0\}$，且 $\sum_{j\in J}\sum_{a\in A_j} a = 0$；

b) 取 $I = \bigsqcup_{j\in J} A_j$，Galois 群在每个 $A_j$ 上作用；

c) 取 $\bar{F} \supset \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$，$k = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$；若 $i \in I$ 对应于 $a \in A_j \subset \mathbb{Z}/n$，则令 ${}_n\lambda_i(x) = x^a$。

用 4.20 可验证，一般的 $j_\mu$（相对于 $F_1$）可由上述某个 $j_\mu$ 得到：取 $F \subset \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$，$F_1$ 为 $F$ 的扩张，将表示限制到 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F_1)$，再乘以一个二阶特征。

对 $a \in \mathrm{Gal}(k/\mathbb{Q}) = (\mathbb{Z}/n)^\times$，$a$ 将族 $(A_j)$ 变成 $(aA_j)$。若 $a \in H$，则 $(A_j)$ 被保持，因此各 $j_\mu(F_\mathfrak{p})$ 均为 $H$ 不变元。

**命题 6.10**。在 6.9 的假设下，$j_\mu$ 由 $F$ 的一个取值于 $F$ 的代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique）定义。

重新取 $F = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$，并考虑由满足 $a_i \in \mathbb{Z}/n$、$a_i \neq 0$、$\sum a_i = 0$ 的族 $(a_i)_{i\in I}$ 定义的 Hecke 特征 $j[a]$。以下定理由 Vishik 独立得到。

**定理 6.11**。 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$ 的任意代数 Hecke 特征（caractère de Hecke algébrique），都有一个幂属于由各 $j[a]$ 和范数（norme）生成的群。

由于我们在“模去挠元”的意义下工作，只有这些 Hecke 特征的代数部分（partie algébrique）起作用。对 $a$ 由 $\mathbb{Z}/n$ 中同一个元素重复 $n$ 次而成的 $j[a]$ 应用 (6.8.1)，即可归约到以下引理。

**引理 6.12**。 将群代数 $\mathbb{Q}[(\mathbb{Z}/n)^\times]$ 的元素记作 $\sum x_j\sigma_j$，令 $X$ 为满足 $x_j + x_{-j}$ 是与 $j$ 无关的常数的那些元素所成的子群。那么 $X$ 在 $\mathbb{Q}$ 上由 $N = \sum \sigma_j$ 和

$$g_a = \sum_{i\in(\mathbb{Z}/n)^\times} \left\{\frac{ia}{n}\right\} \sigma_i^{-1} \qquad (a \in \mathbb{Z}/n,\ a \neq 0)$$

生成。

$X$ 和 $Y = \langle N, (g_a)\rangle$ 都是群代数的理想，因此只需验证它们被同样的复特征 $\chi$ 消去。这等价于说，奇特征，即 $\chi(j) = -\chi(-j)$，不可能将所有 $g_a$ 同时消去。若 $\chi$ 为本原特征，则

$$\chi(g_1) = \sum_{i\in(\mathbb{Z}/n)^\times} \frac{i}{n}\chi^{-1}(i) = -L(\chi^{-1}, 0) \neq 0,$$

其中 $i$ 取 $1,\dots,n-1$ 中的代表元。一般地，若 $\chi$ 来自 $(\mathbb{Z}/d)^\times$ 的本原特征，则 $\chi(g_{n/d})$ 归结为 $(\mathbb{Z}/d)^\times$ 上的同类和，故引理成立。

# 7 广义 Kloosterman 和

原书 219

## 7.1

设 $\mathbb{F}_q$ 为含 $q$ 个元素的有限域，$\psi$ 为非平凡加法特征。本节从上同调（cohomologie）角度研究广义 Kloosterman 和（somme de Kloosterman généralisée）

$$\mathrm{K}_{n,a} = \sum_{x_1\cdots x_n=a} \psi(x_1+\cdots+x_n) \qquad (n\geq 1). \tag{7.1.1}$$

当 $a=0$ 时，此和可用初等方法求出（参见 7.7）：

$$\mathrm{K}_{n,0} = (-1)^{n-1}. \tag{7.1.2}$$

有意思的是 $a\neq 0$ 的情形，此时各 $x_i\in\mathbb{F}_q^\times$。我们将证明估计

$$|\mathrm{K}_{n,a}| \leq nq^{(n-1)/2}. \tag{7.1.3}$$

主要工具是反映下列恒等式的上同调（cohomologie）陈述：

$$\begin{aligned}\mathrm{K}_{n,a} &= \sum_{x_1\in\mathbb{F}_q^\times} \psi(x_1) \sum_{x_2\cdots x_n=a/x_1} \psi(x_2+\cdots+x_n) \\ &= \sum_{x\in\mathbb{F}_q^\times} \psi(x)\mathrm{K}_{n-1,a/x} \qquad (a\neq 0,\ n\geq 2);\end{aligned} \tag{7.1.4}$$

$$\sum_a \mathrm{K}_{n,a} = \sum_a \sum_{x_1\cdots x_n=a} \psi\left(\sum x_i\right) = \sum_{x_1,\dots,x_n} \psi\left(\sum x_i\right) = 0. \tag{7.1.5}$$

若 $\chi$ 为 $\mathbb{F}_q^\times$ 的非平凡特征，则

$$\sum_a \chi(a)\mathrm{K}_{n,a} = \sum_{x_1,\dots,x_n} \chi\left(\prod x_i\right)\psi\left(\sum x_i\right) = (-\tau(\chi^{-1},\psi))^n, \tag{7.1.6}$$

右侧是 Gauss 和（somme de Gauss）的幂。

## 7.2

设 $k$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 $n$ 的平展（étale）代数，$\varepsilon(k)$ 如 (4.5.1)。令

$$\mathrm{K}_{k,a} = \sum_{N_{k/\mathbb{F}_q}(x)=a} \psi(\mathrm{tr}(x)).$$

仍有

$$\mathrm{K}_{k,0} = (-1)^{n-1}\varepsilon(k); \tag{7.2.1}$$

$$\sum_a \mathrm{K}_{k,a} = 0; \tag{7.2.2}$$

$$\sum_a \chi(a)\mathrm{K}_{k,a} = (-1)^n \tau_{\mathbb{F}_q}(\chi^{-1} \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi). \tag{7.2.3}$$

在 $\mathbb{F}_q^\times$ 上应用 Fourier 反演，可将 $\mathrm{K}_{k,a}$ 写成 Gauss 和（somme de Gauss）的表达式：

$$\mathrm{K}_{k,a} = \frac{1}{q-1}\sum_\chi \chi(a) \sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times} \chi^{-1}(b)\mathrm{K}_{k,b};$$

$$(-1)^n\mathrm{K}_{k,a} = \frac{1}{q-1}\left(\varepsilon(k) + \sum_{\chi\neq 1}\chi(a)\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi\circ N_{k/\mathbb{F}_q},\psi)\right). \tag{7.2.4}$$

现在借助 Hasse–Davenport 恒等式，可以将 $\mathrm{K}_{k,a}$ 与 $\mathrm{K}_{n,a} = \mathrm{K}_{\mathbb{F}_q^n,a}$ 比较：

$$\mathrm{K}_{k,a} = \varepsilon(k)\mathrm{K}_{n,a}. \tag{7.2.5}$$

我不知道 (7.2.4) 的上同调（cohomologie）解释，但下面将给出 (7.2.5) 的上同调（cohomologie）解释。先回到和式 $\mathrm{K}_{n,a}$。

## 7.3

设 $\mathbb{F}$ 为 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包（clôture algébrique）。对 $a\in\mathbb{F}$，用 $V_a^{n-1}$，或简记 $V_a$，表示 $\mathbb{A}^n$ 中方程 $x_1\cdots x_n = a$ 定义的超曲面。照例，我们将 $\psi$ 看成 $\ell$-进值特征，而非复值特征。沿用 1.8(ii) 的记号，估计 (7.1.3) 可由下述定理推出。

**定理 7.4**。 $V_a^{n-1}$ 上以 $\mathscr{F}(\psi(\sum x_i))$ 为系数的上同调（cohomologie）满足：

(i) 当 $i\neq n-1$ 时，$\mathrm{H}_c^i = 0$；

(ii) $\mathrm{H}_c^\bullet \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet$；

(iii) 若 $a\neq 0$，则 $\dim \mathrm{H}_c^{n-1} = n$；

(iv) 若 $a = 0$，则 $\mathrm{H}_c^{n-1}$ 典范同构（isomorphisme）于 $E_\lambda$。

## 7.5

与通常一样，此定理也控制 $\mathrm{K}_{n,a}$ 对 $q$ 的依赖：对于每个 $a \in \mathbb{F}_q^\times$，存在 $n$ 个 Frobenius 特征值 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$，其复绝对值均为 $q^{(n-1)/2}$，使得

$$\sum_{\substack{x_1 \cdots x_n = a \\ x_i \in \mathbb{F}_{q^m}}} \psi \circ \mathrm{tr}\left(\sum x_i\right) = (-1)^{n-1}(\alpha_1^m + \cdots + \alpha_n^m).$$

当 $n$ 为偶数时，$x \mapsto -x$ 是 $V_a$ 的一个对合，将 $\mathscr{F}(\psi)$ 变为其对偶。采用与 3.6 相同的论证，可在 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a, \mathscr{F}(\psi))$ 上得到一个取值于 $E_\lambda(-(n-1))$ 的典范非退化交替型，并得到下述推论。

**推论 7.6**。 沿用 7.5 的记号，若 $n$ 为偶数，则各 $\alpha_i$ 可分成 $n/2$ 对，每对为 $\alpha, \bar{\alpha}$，乘积等于 $q^{n-1}$。

## 7.7

先验证 7.4 在 $a = 0$ 时的结论。超曲面 $V_0$ 是各坐标超平面 $x_i = 0$ 的并。对于以 $\mathscr{F}(\psi)$ 为系数、有支撑或无支撑的上同调（cohomologie），计算此覆盖的 Leray 谱序列（suite spectrale）(2.6.1*)。由 2.7，初始项全部为零，唯独所有坐标超平面的交集 $\{0\}$ 的上同调（cohomologie）例外。这里保留着同构（isomorphisme）$\mathrm{H}_c^0 \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^0 = E_\lambda$，这就证明了 7.4 的相应结论。

下面将对 $n$ 作同时归纳，证明 7.4 与 7.8，所用谱序列（suite spectrale）正是 (7.1.4) 的上同调（cohomologie）对应物。因此需要控制 $\mathrm{K}_{n,a}$ 对 $a$ 的依赖。

设 $\pi : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^1$ 为“各坐标的乘积”映射，$\sigma$ 为各坐标之和。各超曲面 $V_a$ 就是 $\pi$ 的纤维（fibre）。

**定理 7.8**。 (i) 层（faisceau）$\mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 在 $\mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\}$ 上光滑（lisse），秩为 $n$；

(ii) 将此层（faisceau）从 $\mathbb{A}^1$ 以零延拓（prolongement par zéro）到 $\mathbb{P}^1$，所得层（faisceau）等于它在 $\mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\}$ 上的限制的直像（image directe）；

(iii) 在 0 处，单值作用是幺幂的（unipotent），且只有一个 Jordan 块；

(iv) 在 $\infty$ 处，野惯性群（groupe d'inertie）的作用没有非零不动向量，且 Swan 导子（conducteur de Swan）等于 1；

(v) $\mathrm{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}^i\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$，且当 $i \neq n-1$ 时二者均为零。

证明. 先证明：对于固定的 $n$，7.4 蕴涵同一 $n$ 下的 7.8。

$\mathrm{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 在 $a$ 处的茎（fibre）为 $\mathrm{H}^i_c(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$。在 $\mathbb{A}^1$ 的一个稠密开集上，各 $\mathrm{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi^{-1}\sigma)$ 局部常值（localement constant），而 $\mathrm{R}^i\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的茎（fibre）在那里为 $\mathrm{H}^i(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$（Th. finitude，2.1）。假设 7.4($n$) 因而给出下述引理。

**引理 7.9**。 (i) 当 $i \neq n-1$ 时，$\mathrm{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) = 0$；

(ii) 当 $i = n-1$ 时，该层（faisceau）在每个 $a \neq 0$ 处的茎（fibre）的秩恒为 $n$，在 0 处的秩为 1；

(iii) 在某个稠密开集 $U$ 上，有 $\mathrm{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}^i\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$。

## 7.10

现在使用 $\pi$ 的、有支撑或无支撑上同调（cohomologie）的 Leray 谱序列（suite spectrale），系数为 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$。其收敛目标已知：$\mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}^\bullet(\mathbb{A}^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = 0$ (2.7)。对固有支撑上同调（cohomologie à support propre），7.9(i) 保证当 $q \neq n-1$ 时 $E_2^{pq} = 0$。因此所有 $E_2$ 项均为零：

$$\mathrm{H}^p_c(\mathbb{A}^1, \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) = 0. \tag{7.10.1}$$

当 $p = 0$ 时，这意味着 $\mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 没有点支撑截面（section）。由 7.9(ii) 的秩恒定性，得到

$$\begin{aligned}&\mathbb{A}^1 \text{ 上的层} \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \text{ 在} \mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\} \text{ 上光滑，}\\ &\text{且为其在} \mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\} \text{ 上的限制的直像} \mathscr{G} \text{ 的子层。}\end{aligned} \tag{7.10.2}$$

考虑正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow \mathscr{Q} \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathscr{Q}$ 的支撑集中在 0。它的上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue）给出

$$\mathrm{H}^0_c(\mathbb{A}^1, \mathscr{G}) \longrightarrow \mathscr{Q}_0 \longrightarrow \mathrm{H}^1_c(\mathbb{A}^1, \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)).$$

两端均为零，故 $\mathscr{Q} = 0$，于是

$$\mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \text{ 是其在} \mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\} \text{ 上的限制的直像。} \tag{7.10.3}$$

设 $j : \mathbb{A}^1 \hookrightarrow \mathbb{P}^1$ 为包含映射。Leray 谱序列（suite spectrale）的“导出范畴（catégorie dérivée）”形式为

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^\bullet(\mathbb{P}^1, j_!\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^1, \mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = 0,\\ \mathrm{H}^\bullet(\mathbb{P}^1, \mathrm{R}j_*\mathrm{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}^\bullet(\mathbb{A}^1, \mathrm{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}^\bullet(\mathbb{A}^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = 0.\end{aligned}$$

令 $\Delta$ 为态射（morphisme） $j_!\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \to \mathrm{R}j_*\mathrm{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的映射锥（cône）。由 7.9(iii)，这个层（faisceau）复形（complexe）的上同调（cohomologie）层（faisceau）具有有限支撑。另一方面，三角（triangle） $(j_!\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma), \mathrm{R}j_*\mathrm{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma), \Delta)$ 的上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue）表明 $\mathrm{H}^\bullet(\mathbb{P}^1, \Delta) = 0$。又有 $\mathrm{H}^\bullet(\mathbb{P}^1, \Delta) = \mathrm{H}^0(\mathbb{P}^1, \mathscr{H}^\bullet(\Delta))$，最终得到 $\Delta = 0$，即

$$j_!\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}j_*\mathrm{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma).$$

特别地，$\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$。由于这些层（faisceau）复形（complexe）只有一个非零上同调（cohomologie）层（faisceau），故

$$j_!\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} j_*\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma). \tag{7.10.4}$$

这就完成了 (i)、(ii)、(v) 的证明。

## 7.11

记 $\mathrm{Sw}_0$、$\mathrm{Sw}_\infty$ 为 $\mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 在 0 和 $\infty$ 处的 Swan 导子（conducteur de Swan）。由 (7.10.1)，其 $\chi_c$ 等于零，Euler–Poincaré 公式 (3.2.1) 因而化为

$$\mathrm{Sw}_0 + \mathrm{Sw}_\infty = 1. \tag{7.11.1}$$

其中一个导子（conducteur）为 0，即温和分歧（modérément ramifié），另一个为 1。

## 7.12

设 $\mathscr{G}$ 是 $\mathbb{G}_m$ 上秩一的非常值 Kummer 型层（faisceau）(4.7)，即 $\mathscr{G} = \mathscr{K}_m(\chi)$，$\chi \neq 1$。$V^* = \pi^{-1}(\mathbb{G}_m) = \mathbb{A}^n \smallsetminus \pi^{-1}(0)$ 上的层（faisceau） $\mathscr{F}(\psi\sigma) \otimes \pi^*\mathscr{G}$ 属于研究 Gauss 和（somme de Gauss）时遇到的类型，4.11(ii) 给出

$$\mathrm{H}^\bullet_c(V^*, \pi^*\mathscr{G} \otimes \mathscr{F}(\psi\sigma)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet(V^*, \pi^*\mathscr{G} \otimes \mathscr{F}(\psi\sigma)). \tag{7.12.1}$$

$\pi$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）将此陈述化为

$$\mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{G}_m, \mathscr{G} \otimes \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet(\mathbb{G}_m, \mathscr{G} \otimes \mathrm{R}^{n-1}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)). \tag{7.12.2}$$

设 $i : \mathbb{G}_m \hookrightarrow \mathbb{P}^1$，并令 $\Delta$ 为态射（morphisme）

$$\delta : i_!(\mathscr{G} \otimes \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) \longrightarrow \mathrm{R}i_*(\mathscr{G} \otimes \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma))$$

的映射锥（cône），这里 $\mathsf{R}^{n-1}\pi_! = \mathsf{R}^{n-1}\pi_*$。采用与 7.10 相同的论证，可由 (7.12.2) 得到 $\Delta = 0$。特别地，

$$\begin{gathered}\text{在}0\text{ 和}\infty\text{ 处，惯性群在}\mathscr{G}\otimes\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)\text{ 上的作用}\\ \text{没有非零不动向量。}\end{gathered}\tag{7.12.3}$$

在 $\infty$ 处，即使 $\mathscr{G}$ 平凡，此结论仍由 (7.10.4) 成立；因此野惯性群（groupe d'inertie）的作用没有非零不动向量。特别地，该处必为野分歧（ramification sauvage），由 7.11 得 $\mathrm{Sw}_\infty = 1$，而 0 处为温和分歧（modérément ramifié）。

在 0 处，(7.12.3) 迫使 $\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的温和（modéré）单值作用为幺幂（unipotent）。由 (7.10.3) 及 7.9(ii)，它只有一个 Jordan 块。至此证明了 7.8($n$)。

## 7.13

当 $n = 1$ 时，7.4 显然成立。要完成 7.4 和 7.8 的证明，还需证明固定 $n$ 时的 7.8 蕴涵 $n+1$ 时的 7.4。由于 $a = 0$ 已在 7.7 处理，现假设 $a \neq 0$。将 $\mathbb{A}^{n+1}$ 的坐标记为 $x_0, \ldots, x_n$。设 $g = x_0 : V_a \to \mathbb{G}_m$，$\tau$ 为 $\mathbb{G}_m$ 的对合 $x \mapsto ax^{-1}$。仍以 $\pi$ 表示坐标乘积映射 $\mathbb{A}^{n+1} \to \mathbb{A}^1$，以 $\sigma$ 表示坐标之和。在 $\mathbb{A}^{n+1}$ 及 $\mathbb{A}^n$ 上，均将 $\mathscr{F}(\psi(\sum x_i))$ 记作 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$。

## 7.14

写出 $g$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）。$\mathbb{A}^{n+1}$ 上的 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 是 $\mathbb{A}^1$ 上的 $\mathscr{F}(\psi)$ 与 $\mathbb{A}^n$ 上的 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的外张量积（produit tensoriel externe），因此得到（参见 (7.1.4)）

$$\begin{aligned}{}'E_2^{pq} &= \mathrm{H}_c^p(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi)\otimes\tau^*\mathsf{R}^q\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) \Rightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma)),\\ {}''E_2^{pq} &= \mathrm{H}^p(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi)\otimes\tau^*\mathsf{R}^q\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma)).\end{aligned}$$

由假设，$\mathsf{R}^q\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^q\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$，且当 $q \neq n-1$ 时此层（faisceau）为零。$\mathbb{G}_m$ 上的层（faisceau）$\mathscr{F}(\psi)$ 在 $\infty$ 处野分歧（ramification sauvage）、在 0 处不分歧；而 $\tau^*\mathsf{R}^q\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 在 0 处野分歧（ramification sauvage），野惯性群（groupe d'inertie）下没有不变向量，Swan 导子（conducteur de Swan）为 1，在 $\infty$ 处则温和分歧（modérément ramifié）。因此它们的张量积（produit tensoriel）满足：

a) 在 0 和 $\infty$ 处均野分歧（ramification sauvage），且野惯性群（groupe d'inertie）下没有不变向量；

b) 在 0 处的 Swan 导子（conducteur de Swan）为 1，在 $\infty$ 处为 $n$，后者等于 $\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的秩。

故 ${}'E_2^{pq} \xrightarrow{\sim} {}''E_2^{pq}$，且除了 $p=1$、$q=n-1$ 之外，${}'E_2^{pq}=0$。最后，Euler–Poincaré 公式给出

$$\dim {}'E_2^{1,n-1} = 1+n.$$

证明完成。 □

## 7.15 备注

7.14 所得同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}_c^n(V_a^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi) \otimes \tau^* \mathsf{R}^{n-1}\pi_! \mathscr{F}(\psi\sigma)) \tag{7.15.1}$$

使我们能够沿用 7.5 的记号，计算 Frobenius 特征值 $\alpha_i$ 的乘积 $\det(F)$。由于 $\mathscr{F}(\psi)$ 和 $\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 属于无限相容的 $\ell$-进表示系统，[12] 的形式体系适用。这将问题化为局部问题，而下面两点又可进一步简化它们（参见 [12, 9.5]）：

a) $\mathscr{F}(\psi)$ 和 $\tau^*\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的整体常数容易计算，因为这些层（faisceau）的上同调（cohomologie）具有平凡的形式；

b) 在每一点处，这两个层（faisceau）至少有一个所对应的分解群（groupe de décomposition）$\ell$-进表示，其半单化（semi-simplifiée）不分歧。

对 $n$ 元和，结果为

$$\det\left(F, \mathrm{H}_c^{n-1}(V_a^{n-1}, \mathscr{F}(\psi))\right) = q^{n(n-1)/2}. \tag{7.15.2}$$

## 7.16 备注

当 $p=2$ 时，层（faisceau）$\mathscr{F}(\psi)$ 是正交（orthogonal）的。若 $a\neq 0$ 且 $n$ 为奇数，由 7.4(ii) 及 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré），可在 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a^{n-1}, \mathscr{F}(\psi))$ 上得到取值于 $\bar{\mathbb{Q}}_\ell(1-n)$ 的对称双线性型。关于此型，$F$ 是乘子为 $q^{n-1}$ 的正交（orthogonal）相似变换；由 (7.15.2)，$q^{(1-n)/2}F$ 属于特殊正交（orthogonal）群。因此，$F$ 有一个特征值为 $q^{(n-1)/2}$，其余特征值可配成 $\alpha, \bar{\alpha}$ 对，每对乘积为 $q^{n-1}$。[12] 对于 $n=3$，L. Carlitz [7] 得到了更精确的结果，它等价于下述命题。

**命题 7.17**。 当 $p=2$ 且 $\psi(x) = (-1)^{\mathrm{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_2}(x)}$ 时，有同构（isomorphisme）

$$\mathrm{H}_c^2(V_a^2, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{Sym}^2\, \mathrm{H}_c^1(V_a^1, \mathscr{F}(\psi\sigma)).$$

[12] **译者注 30**。原书在“$F$ 有一个特征值”处误写为 $q^{(1-n)/2}$；此处校为 $q^{(n-1)/2}$。令 $A = q^{(1-n)/2}F$，则 $A$ 是奇数 Witt 殊正交（orthogonal）变换，其特征值按倒数配对，剩下的特征值必为 1，所以 $F$ 相应的特征值为 $q^{(n-1)/2}$。这也与 7.5 中所有特征值的绝对值相符。

根据 Künneth 公式，$\mathrm{H}^1_c(V^1_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 的二次张量幂为 $\mathrm{H}^2_c(V^1_a \times V^1_a, \mathscr{F}(\psi\sigma) \boxtimes \mathscr{F}(\psi\sigma))$。对称变换 $x \otimes y \mapsto y \otimes x$ 的几何表示是 $-\tau^*$，其中 $\tau$ 为 $V^1_a \times V^1_a$ 的自同构（automorphisme）$(x, y) \mapsto (y, x)$。若 $X'$ 为 $V^1_a \times V^1_a$ 对 $\{\mathrm{id}, \tau\}$ 的商，$\pi : V^1_a \times V^1_a \to X'$ 为投影，则 $\mathrm{Sym}^2 \mathrm{H}^1_c(V^1_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 等同于 $X'$ 上以 $\pi_*(\mathscr{F}(\psi\sigma) \boxtimes \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 的 $\tau$-反不变部分为系数的上同调（cohomologie）。

以 $s$ 表示 $X'$ 上满足 $s\pi = \sigma\mathrm{pr}_1 + \sigma\mathrm{pr}_2$ 的函数。有

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(\psi\sigma) \boxtimes \mathscr{F}(\psi\sigma) &= \mathscr{F}(\psi(\sigma\mathrm{pr}_1 + \sigma\mathrm{pr}_2)) \\ &= \mathscr{F}(\psi s\pi) = \pi^*\mathscr{F}(\psi s),\end{aligned}$$

而且此同构（isomorphisme）与 $\tau$ 相容。因此，在对角线的像 $\pi(\Delta)$ 上，所求反不变层（faisceau）为零；在补集 $X = X' \smallsetminus \pi(\Delta)$ 上，它等于 $\mathscr{F}(\psi s)$ 与 $\varepsilon(P)$ 的张量积（produit tensoriel），其中 $\varepsilon$ 是 $\{1, \tau\}$ 的唯一二阶特征，$P$ 是由 $V^1_a \times V^1_a$ 诱导的二重覆盖，即 $X$ 上的一个 $\{1, \tau\}$-扭子（torseur）。于是

$$\mathrm{Sym}^2 \mathrm{H}^1_c(V^1_a, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}^2_c(X, \mathscr{F}(\psi s) \otimes \varepsilon(P)). \tag{7.17.1}$$

下面计算 $X, s, \varepsilon(P)$。在 $V^1_a \times V^1_a$ 上，令 $x_1 = x_1 \circ \mathrm{pr}_1$、$x_2 = x_2 \circ \mathrm{pr}_1$、$x'_1 = x_1 \circ \mathrm{pr}_2$、$x'_2 = x_2 \circ \mathrm{pr}_2$。有 $x_1x_2 = x'_1x'_2 = a$。将 $X'$ 上的函数等同于 $V^1_a \times V^1_a$ 上的 $\tau$-不变函数。令 $s_1 = x_1 + x'_1$、$s_2 = x_2 + x'_2$、$p_1 = x_1x'_1$、$p_2 = x_2x'_2$。则 $s_1p_2 = as_2$、$s_2p_1 = as_1$，而 $X$ 在 $X'$ 中由 $s_1 \neq 0$、$s_2 \neq 0$ 定义。因此，在 $X$ 上有 $p_1 = as_1s_2^{-1}$，$(s_1, s_2)$ 将 $X$ 等同于 $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$。在 $X$ 上，覆盖 $P$ 的方程为 $T^2 - s_1T + as_1s_2^{-1} = 0$，其中取 $T = x_1$。作代换 $T = s_1t$，方程成为 $t^2 - t + as_1^{-1}s_2^{-1} = 0$。因而 $\varepsilon(P) = \mathscr{F}(\psi(as_1^{-1}s_2^{-1}))$。由于 $s = s_1 + s_2$，有

$$\mathscr{F}(\psi s) \otimes \varepsilon(P) = \mathscr{F}(\psi(s_1 + s_2 + as_1^{-1}s_2^{-1})).$$

因此 (7.17.1) 的右侧等同于命题 7.17 的左侧。

**备注** $\mathrm{H}^1_c(V^1_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 也是仿射曲线

$$\begin{aligned}y^2 - y &= x_1 + x_2, \\ x_1x_2 &= a\end{aligned}$$

的光滑（lisse）射影完备化所得椭圆曲线的一次上同调群（groupe de cohomologie）；其模不变量为 $j = a^{-2}$。

## 7.18 备注

设 $\chi$ 为 $\mathbb{F}_q^\times$ 的乘法特征，$a \neq 0$。7.14 的方法也适用于研究

$$s = \sum_{x_0 \cdots x_n = a} \chi(x_0)\psi(x_0 + \cdots + x_n),$$

只需将 $\mathbb{G}_m$ 上的 $\mathscr{F}(\psi)$ 换成 $\mathscr{F}(\chi\psi)$。仍得到维数为 $n+1$ 的上同调（cohomologie），且 $|s| \leq (n+1)q^{n/2}$。Salié 和 Mordell 曾考虑过这样的和 [27]。

可以期望，我们的方法也能用于研究

$$S_{k,\chi,a} = \sum_{N(x)=a} \chi(x)\psi(\mathrm{tr}(x)),$$

其中 $k$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的平展（étale）代数，$a \in \mathbb{F}_q^\times$，$\chi$ 为 $k^\times$ 的特征。7.4 在 $a \neq 0$ 情形的对应结论应当成立。

## 7.19

对称群 $S_n$ 在 $\mathbb{A}^n$ 上的作用保持 $V_a$ 以及映射 $\sigma$，因而也保持层（faisceau）$\mathscr{F}(\psi\sigma)$，即 $\mathbb{G}_a$ 上的 $\mathscr{F}(\psi)$ 沿 $\sigma$ 的逆像（image réciproque）层（faisceau）。因此，它在 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 上作用。公式 (7.2.5) 具有如下上同调（cohomologie）解释。

**命题 7.20**。 $S_n$ 在 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 上的作用是乘以符号特征。

只需证明换位 $\tau$ 的作用是乘以 $-1$。由于 $\tau^2 = 1$，$\tau$ 的特征值只能为 $\pm 1$。设 $V_a/\tau$ 为 $V_a$ 对 $\{\mathrm{id}, \tau\}$ 的商。映射 $\sigma$ 以及层（faisceau）$\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 均下降（descente）到此商，$\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 的 $\tau$-不动子空间为 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a/\tau, \mathscr{F}(\psi\sigma))$。只需证明该上同调（cohomologie）为零。

设 $a \neq 0$。对于 $\tau = (1,2)$，商 $V_a/\tau$ 等同于 $\mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_m^{n-2}$，取商映射为 $(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n) \mapsto (x_1 + x_2, x_3, \ldots, x_n)$。事实上，$x_1 + x_2$ 和 $x_1 x_2 = a/(x_3 \cdots x_n)$ 决定了 $x_1, x_2$，只差次序。在这些坐标 $(t, x_3, \ldots, x_n)$ 下，层（faisceau）写成 $\mathscr{F}(\psi(t + x_3 + \cdots + x_n)) = \mathscr{F}(\psi t) \otimes \mathscr{F}(\psi(x_3 + \cdots + x_n))$。由 Künneth 公式及 $\mathrm{H}_c^\bullet(\mathbb{G}_a, \mathscr{F}(\psi)) = 0$，即得所需的消失结论。

当 $a = 0$ 时，可由 7.7 的计算推出 7.20。

## 7.21

S. Sperber 在其学位论文以及即将发表的 *p-adic hypergeometric functions I, II* 中，采用受 Dwork 及 Bombieri 的论文 *On exponential sums in finite fields*（*Amer. J. Math.* 88，1966）启发的 $p$-进方法，研究了本节的和 $\mathrm{K}_{n,a}$。当 $p \neq 2$ 时，这些方法给出了 7.5 中对 $q$ 的依赖关系、当 $b = (-1)^n a$ 时和 $\mathrm{K}_{n,a}$ 与 $\mathrm{K}_{n,b}$ 的 Frobenius 特征值之间的函数方程 $\alpha_i = q^{n-1}\beta_i^{-1}$（参见 7.6），以及 7.15 中各根的乘积。当 $p \geq n+3$ 时，他还确定了各根的 $p$-进赋值。结果非常漂亮：适当排列各根 $\alpha_i$，以 $0 \leq i < n$ 编号后，各 $\alpha_i q^{-i}$ 均为单位。这里对 $p$ 的限制大概不是本质的。

# 8 其他应用

原书 230

## 8.1

恒等式 1.9.4 有时可以用来计算 $\mathbb{F}_q$ 上代数簇的有理点个数。在大多数已经获得精确结果的情形中，上同调（cohomologie）都可以用代数闭链（cycle algébrique）表达；有理曲面、二次超曲面、奇数维的两个二次超曲面的光滑（lisse）交、旗簇等都属此类。不过这并非总是如此；例如在 Lusztig 那篇非常漂亮的论文 [26] 中，代数闭链（cycle algébrique）并未出现。

## 8.2

对于约化群（groupe réductif），可以通过提升到特征 0 来计算上同调（cohomologie）。若 $B$ 是 $G$ 的一个 Borel 子群，则 $G$ 是 $G/B$ 上的一个 $B$-扭子（torseur）。光滑（lisse）射影簇 $G/B$ 的上同调（cohomologie）在特化（spécialisation）下不变，再用 $G \to G/B$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）便可对 $G$ 证明相同的结论。此上同调（cohomologie）可方便地用 $G$ 的那个极大环面（tore maximal）$T$ 以及那个 Weyl 群（groupe de Weyl）$W$ 在 $T$ 上的作用来表达（关于“那个”极大环面（tore maximal）的定义，见 [6, VIII, §2, 备注 2] 或 [9, p.105]）。它是其本原部分的外代数，而该本原部分在差一个平移的意义下，等于 $BG$ 的上同调（cohomologie）中由“不可分解元”构成的商 $I(\mathrm{H}^\bullet(BG,\mathbb{Q}_\ell))$；又有 $\mathrm{H}^\bullet(BG,\mathbb{Q}_\ell)=\mathrm{H}^\bullet(BT,\mathbb{Q}_\ell)^W$。若 $X$ 是 $T$ 的特征群，综上得到

$$\mathrm{H}^\bullet(G,\mathbb{Q}_\ell)=\bigwedge\left(I\left(\mathrm{Sym}^\bullet(X\otimes\mathbb{Q}_\ell(-1))^W\right)[-1]\right).$$

若 $G$ 在有限域 $\mathbb{F}_q$ 上有定义，则 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 在 $X$ 上作用，且此同构（isomorphisme）与 Galois 作用相容。由此转到固有支撑上同调（cohomologie à support propre），得到 $G$ 的有理点个数的经典公式。若 $F^*: X\to X$ 由 Frobenius 态射（morphisme de Frobenius）$F: T\to T$ 定义，且 $\deg_G(F)$ 为 $F: G\to G$ 的次数 $q^{\dim G}$，则

$$|G_0(\mathbb{F}_q)|=\deg_G(F)\cdot\det\left(1-(F^*)^{-1}, I(\mathrm{Sym}^\bullet(X\otimes\mathbb{Q})^W)\right). \tag{8.2.1}$$

Ree 群和 Suzuki 群也适用同一公式：它们具有 $G^F$ 的形式，其中 $G$ 为约化群（groupe réductif），$F^2$ 为一个 Frobenius。只需验证 $F$ 在 $G$ 上作用时 Lefschetz 迹公式（formule des traces）成立。若 $B$ 是 $F$ 稳定的 Borel 子群，则 $F$ 在 $B$ 上的作用可直接验证，而在固有光滑（lisse）的 $G/B$ 上的作用则可使用一般定理。

## 8.3

Deligne–Lusztig [9]、Kazhdan [24] 和 Springer [37] 已将迹公式（formule des traces）用于研究有限群 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的复表示，其中 $G_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的约化群（groupe

réductif）。Kazhdan 和 Springer 的工作提供了一些极为精彩的例子，展示如何用迹公式（formule des traces）将分裂情形“解析延拓”到非分裂情形（参见 1.13）。

# 参考文献


[1] L. Carlitz，*A note on exponential sums*，*Pacific J. Math.* 30 (1969)，35–37 页；MR 39 6839。 原书 232

[2] P. Deligne，*Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*，Proc. Antwerpen conf.，第 2 卷，501–597 页，Lecture Notes 349，Springer-Verlag。

[3] P. Deligne、G. Lusztig，*Representations of reductive groups over finite fields*，*Ann. of Math.* 103，1 (1976)，103–161 页。

[4] D. Kazhdan，*Proof of Springer's Hypothesis*，Harvard 预印本。

[5] J. P. Serre，*Abelian $\ell$-adic representations and elliptic curves*，Benjamin，1968。

[6] T. A. Springer，*Trigonometrical sums, Green functions and representations of Weil groups*，Utrecht 预印本。

[7] A. Weil，*Basic number theory*，Springer-Verlag。

[8] A. Weil，*Jacobi sums as "Grössencharaktere"*，*Trans. Amer. Math. Soc.* 73 (1952)，487–495 页。

[9] A. Weil，*Sommes de Jacobi et caractères de Hecke*。

# 第七篇　$\ell$ 进上同调的有限性定理

原书 233

## 1　定理的陈述

本篇始终设 $S$ 为诺特概形（schéma noethérien），$A$ 为左诺特环，且被某个在 $S$ 上可逆的整数零化。我们的主要结果如下。

**定理 1.1**。设 $S$ 正则（régulier），维数为 0 或 1。设 $f : X \to Y$ 是有限型（de type fini）$S$概形（schéma）之间的态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的可构造（constructible）左 $A$模层（faisceau de modules）。则各层（faisceau）$\mathrm{R}^i f_* \mathscr{F}$ 都可构造（constructible）。

证明见第2节及3.10。

### 1.2　注

在特征 0 时，这个结果不如 [2, XIX，第 5 节] 一般；该处对特征 0 的优良概形（schéma）之间任意有限型（de type fini）态射（morphisme）证明了上述结论。[2, XIX] 的证明一方面使用奇点消解（résolution），另一方面使用概形（schéma）等特征这一条件，以便从消解（résolution）推出“纯性定理”。

### 1.3　注

若复形（complexe）$K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}(X, A)$ 的上同调（cohomologie）层（faisceau）都可构造（constructible），就称它可构造（constructible）；以一个下标 $c$ 表示 $\mathrm{D}(X, A)$（或 $\mathrm{D}^+$、$\mathrm{D}^-$、$\mathrm{D}^b$）中由可构造（constructible）复形（complexe）组成的子范畴（catégorie）。下文将自由使用导出范畴（catégorie dérivée）的语言；在这一语言中，1.1表示 $\mathrm{R}f_* : \mathrm{D}^+(X, A) \to \mathrm{D}^+(Y, A)$ 将 $\mathrm{D}^+_c$ 映入 $\mathrm{D}^+_c$。具体而言：

a）当 $K$ 仅在 0 次有层（faisceau）$\mathscr{F}$ 时，$\mathscr{H}^i \mathrm{R}f_* K = \mathrm{R}^i f_* \mathscr{F}$，故导出范畴（catégorie dérivée）中的陈述蕴含定理。

b）反过来，使用谱序列（suite spectrale）

$$E_1^{pq} = \mathrm{R}^q f_* \mathscr{H}^p(K) \Rightarrow \mathscr{H}^{p+q} \mathrm{R}f_* K.$$

导出范畴（catégorie dérivée）语言的优点是，可以用简单的传递性公式 $\mathrm{R}(fg)_* = \mathrm{R}f_* \mathrm{R}g_*$ 代替 Leray 谱序列（suite spectrale）$E_2^{pq} = \mathrm{R}^p f_* \mathrm{R}^q g_* \Rightarrow \mathrm{R}^{p+q}(fg)_*$。在1.1的

假设下，由 [2, X] 知 $\mathrm{R}f_*$ 的上同调维数（dimension cohomologique）有限。因此，上面可以将 $\mathrm{D}^+$ 换成 D、$\mathrm{D}^-$ 或 $\mathrm{D}^b$。

## 1.4 证明的思路

a) Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）处理 $X$ 光滑（lisse）、$\mathscr{F}$ 局部常值（localement constant）且 $Y = S$ 的情形。维数假设用在 $S$ 上的 $\mathrm{R}\mathscr{H}om$ 计算中。

b) 将 $f$ 分解成 $gj$，其中 $g$ 固有，$j$ 为开浸入。于是 $\mathrm{R}f_* = \mathrm{R}g_*\mathrm{R}j_*$，固有态射（morphisme propre）的有限性定理控制 $\mathrm{R}g_*$。经过分解归约（dévissage），可设 $X$ 光滑（lisse）、$\mathscr{F}$ 局部常值（localement constant）、$f$ 为开浸入且 $Y$ 在 $S$ 上固有。

c) 对 $\dim X$ 归纳，同时允许改变 $S$，大致可假定定理在 $Y$ 的某个于 $S$ 上有限的部分之外成立。记结构态射（morphisme）为 $a : X \to S$、$b : Y \to S$；这时证明：若对 $\mathscr{F}$ 和 $\mathrm{R}f_*$ 定理不成立，则对 $\mathscr{F}$ 和 $\mathrm{R}b_*\mathrm{R}f_* = \mathrm{R}a_*$ 也不成立，矛盾。

**推论 1.5**。 在定理的假设下，四种运算 $\mathrm{R}f_*$、$\mathrm{R}f_!$、$f^*$、$\mathrm{R}f^!$ 将范畴（catégorie）$\mathrm{D}_c(X, A)$ 和 $\mathrm{D}_c(Y, A)$ 中的对象（objet）沿相应方向映入另一个范畴（catégorie）。

$\mathrm{R}f_*$ 已在上面处理，$\mathrm{R}f_!$ 见 [2, XVII 5.3]，$f^*$ 显然。只剩 $\mathrm{R}f^!$。问题是局部的，所以可设 $f$ 分解为 $X \xrightarrow{i} Z \xrightarrow{g} Y$，其中 $i$ 为闭浸入，$g$ 光滑（lisse）且纯相对维数为 $n$。Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）公式 $\mathrm{R}g^!K = g^*K(n)[2n]$ 与传递性 $\mathrm{R}f^! = \mathrm{R}i^!\mathrm{R}g^!$，将问题归结为对 $i$ 证明1.5。对任意 $L \in \mathrm{D}(Z, A)$，若 $j : U = Z \smallsetminus X \hookrightarrow Z$ 为包含映射，则有三角（triangle）

$$i_*\mathrm{R}i^!L \longrightarrow L \longrightarrow \mathrm{R}j_*j^*L \longrightarrow (i_*\mathrm{R}i^!L)[1].$$

因而对 $i$ 的1.5由对 $j$ 的1.1推出。[1]

**推论 1.6**。 设 $X$ 如定理所述，且 $A$ 交换。若 $\mathscr{F}$、$\mathscr{G}$ 是 $X$ 上可构造（constructible）的 $A$模层（faisceau de modules），则各 $\mathscr{E}xt^i_A(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 都可构造（constructible）；亦即 $\mathrm{R}\mathscr{H}om$ 将 $\mathrm{D}^-_c(X, A) \times \mathrm{D}^+_c(X, A)$ 映入 $\mathrm{D}^+_c(X, A)$。

对 $\mathscr{F}$ 分解归约（dévissage），可设 $\mathscr{F} = j_!\mathscr{F}_1$，其中 $j : Y \hookrightarrow X$ 是局部闭浸入，$\mathscr{F}_1$ 在 $Y$ 上局部常值（localement constant）。此时

$$\mathrm{R}\mathscr{H}om(j_!\mathscr{F}_1, \mathscr{G}) = \mathrm{R}j_*\,\mathrm{R}\mathscr{H}om(\mathscr{F}_1, \mathrm{R}j^!\mathscr{G}).$$

[1] **译者注 31**。原书此处的 Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）公式有漏字，并将 $L$ 写成了 $K$；这里展开了所用的局部化（localisation）三角（triangle）。若以通常的映射锥（cône）$\mathrm{Cone}(u)$ 为约定，则 $i_*\mathrm{R}i^!L = \mathrm{Cone}(L \to \mathrm{R}j_*j^*L)[-1]$；这一移位不影响可构造（constructible）性的论证。

根据1.3，归结为 $\mathscr{F}$ 局部常值（localement constant）的情形；问题既是局部的，还可设其常值。若 $\mathscr{F}$ 局部常值（localement constant）可构造（constructible），则 $\mathscr{H}om(\mathscr{F},\mathscr{G})_x = \hom(\mathscr{F}_x,\mathscr{G}_x)$，导出内部 Hom 也有相同性质。因此，$\mathscr{F}$ 常值时，可用其常值模的一个每项有限生成的投射分解计算各 $\mathscr{E}xt^i$；当 $\mathscr{G}$ 可构造（constructible）时，这些 $\mathscr{E}xt^i$ 也可构造（constructible），推论得证。[2]

## 1.7 注

因为 $\mathrm{R}f_*$ 的上同调维数（dimension cohomologique）有限，它将 Tor 维数（Tor-dimension）有限（分别为 $\leqslant d$）的复形（complexe）映为 Tor 维数（Tor-dimension）有限（分别为 $\leqslant d$）的复形（complexe），见 [2, XVII 5.2.11]。由 [2, XVII 5.2.10] 和1.5的证明知，有限 Tor 维数（Tor-dimension finie）在四种运算 $\mathrm{R}f_*$、$\mathrm{R}f_!$、$f^*$、$\mathrm{R}f^!$ 下稳定。对1.6的论证略作变形：沿 $X$ 的分层对 $K$ 分解归约（dévissage），使其上同调（cohomologie）层（faisceau）局部常值（localement constant），再局部化（localisation），将 $K$ 换成一个由有限型（de type fini）局部自由层（faisceau）组成的有限复形（complexe）。于是，当 $A$ 交换时，$\mathrm{R}\mathscr{H}om$ 诱导

$$\mathrm{R}\mathscr{H}om : \mathrm{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X,A) \times \mathrm{D}^b_{\mathrm{tf}}(X,A) \longrightarrow \mathrm{D}^+_{\mathrm{tf}}(X,A),$$

这里 t.f. 表示有限 Tor 维数（tor-dimension finie）。

## 1.8

在定理的假设下，同一方法还给出局部双对偶定理（théorème de bidualité locale）$K \xrightarrow{\sim} DDK$（第4节）。我们也将证明附近循环层（faisceau de cycles évanescents）的有限性定理。对一般的 $S$，仍有如下“泛性”定理。

**定理 1.9**。 设 $f : X \to Y$ 是有限型（de type fini）$S$概形（schéma）之间的态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 是 $X$ 上的可构造（constructible）$A$模层（faisceau de modules）。存在 $S$ 的稠密开集 $U$，使得：

(i) 在 $U$ 上方，各 $\mathrm{R}^i f_*\mathscr{F}$ 可构造（constructible），且除有限多个外都为零。

(ii) $\mathrm{R}^i f_*\mathscr{F}$ 的形成与任意基变换（changement de base）$S' \to U \subset S$ 相容。

若 $S$ 是域的谱，则 $U = S$。当 $S$ 为域的谱时，通过取极限可知：对 $S$概形（schéma）之间任意拟紧（quasi-compact）拟分离（quasi-séparé）态射（morphisme）及任意层（faisceau）$\mathscr{F}$，$\mathrm{R}^i f_*$ 与 $S$ 上的基变换（changement de base）相容。

[2] **译者注 32**。原式右端的内部 Hom 应取导出函子（foncteur dérivé）；否则对非投射的常值模不成立。例如 $A = \mathbf{Z}/4$，在一点上取 $\mathscr{F}_1 = \mathscr{G} = \mathbf{Z}/2$，则 $\mathrm{Ext}^1_A(\mathbf{Z}/2, \mathbf{Z}/2) \neq 0$，而普通 Hom 集中在 0 次。上式采用导出内部 Hom 后，紧接着的投射分解论证即适用。

**推论 1.10**。设 $X$ 在可分闭域 $k$ 上有限型（de type fini），$\mathscr{F}$ 为可构造（constructible）$A$模层（faisceau de modules），则各 $\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$ 都是有限生成模。

这是 $S=\mathrm{Spec}(k)$、$Y=S$ 的特例。

**推论 1.11**。设 $X$、$Y$ 为可分闭域 $k$ 上的有限型（de type fini）概形（schéma），$K\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(X,A^\circ)$、$L\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(Y,A)$ 分别为右模层（faisceau de modules）复形（complexe）和左模层（faisceau de modules）复形（complexe），则 Künneth 态射（morphisme）

$$\mathsf{R}\Gamma(X,K)\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(Y,L)\longrightarrow \mathsf{R}\Gamma(X\times Y,\mathrm{pr}_1^*K\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathrm{pr}_2^*L)$$

是同构（isomorphisme）。

证明与 [2, XVII 5.4.3] 相同。考虑

$$\begin{array}{ccc} X\times Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & X \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ Y & \xrightarrow{b} & \mathrm{Spec}(k). \end{array}$$

沿 $b$ 作基变换（changement de base），得 $\mathsf{R}\mathrm{pr}_{2,*}\mathrm{pr}_1^*K=b^*\mathsf{R}\Gamma(X,K)$。于是，由 [2, XVII 5.2.11] 及其证明，

$$\begin{aligned}\mathsf{R}\Gamma(X\times Y,\mathrm{pr}_1^*K\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathrm{pr}_2^*L)&=\mathsf{R}\Gamma\big(Y,\mathsf{R}\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*K\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathrm{pr}_2^*L)\big)\\&=\mathsf{R}\Gamma\big(Y,(\mathsf{R}\mathrm{pr}_{2,*}\mathrm{pr}_1^*K)\overset{\mathsf{L}}{\otimes}L\big)\\&=\mathsf{R}\Gamma\big(Y,b^*\mathsf{R}\Gamma(X,K)\overset{\mathsf{L}}{\otimes}L\big)\\&=\mathsf{R}\Gamma(X,K)\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(Y,L).\end{aligned}$$

### 1.12

最后，作为1.9(ii) 的局部对应，我们将证明泛局部无环性定理（théorème d'acyclicité locale）（2.13）。

原书 238

## 2 泛性定理

本节证明1.9及泛局部无环性定理（théorème d'acyclicité locale）2.13。证明1.9时，立即可归结为 $S$ 整的情形。记其泛点（point générique）为 $\eta$。

## 2.1

先在以下附加假设下证明1.9：$X$ 在 $S$ 上光滑（lisse），纯相对维数为 $n$，$A=\mathbb{Z}/m$，$\mathscr{F}$ 局部常值（localement constant），且 $Y=S$。令 $\mathscr{F}'=\mathscr{H}om(\mathscr{F},\mathbb{Z}/m)$。我们证明：若各 $\mathrm{R}^i f_!\mathscr{F}'$ 局部常值（localement constant），则1.9的结论对 $U=S$ 成立。回忆，若 $\mathscr{L}$ 局部常值（localement constant）可构造（constructible），则各 $\mathscr{E}xt^i(\mathscr{L},\mathscr{G})$ 可逐茎（fibre）计算，且当 $\mathscr{G}$ 可构造（constructible）时也可构造（constructible）。还要用到 $\mathbb{Z}/m$ 是内射 $\mathbb{Z}/m$ 模，并且是对偶化模，故 $\mathscr{F}=\mathrm{R}\mathscr{H}om(\mathscr{F}',\mathbb{Z}/m)$。Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）

$$\mathrm{R}f_*\,\mathrm{R}\mathscr{H}om(K,\mathrm{R}f^!L)=\mathrm{R}\mathscr{H}om(\mathrm{R}f_!K,L)$$

取 $K=\mathscr{F}'$、$L=\mathbb{Z}/m$，并利用 $\mathrm{R}f^!L=\mathbb{Z}/m[2n](n)$，给出

$$\mathrm{R}^{2n-i}f_*\mathscr{F}=\mathscr{H}om(\mathrm{R}^i f_!\mathscr{F}',\mathbb{Z}/m)(-n).$$

右边的层（faisceau）局部常值（localement constant），且其形成与任意基变换（changement de base）相容，断言即得。

## 2.2

再在 $X$ 在 $S$ 上光滑（lisse）、$\mathscr{F}$ 局部常值（localement constant）、$Y=S$ 的附加假设下证明1.9。

a) 将 $X$ 分成连通分支，可设其在 $S$ 上纯相对维数为 $n$。

b) 将 $A$ 分成乘积，可设 $\ell^m A=0$，其中素数 $\ell$ 在 $S$ 上可逆。再用各 $\ell^k\mathscr{F}$ 滤过（filtration）$\mathscr{F}$，借助对应谱序列（suite spectrale）归结为 $\ell\mathscr{F}=0$。此时可将 $A$ 换成 $A/\ell A$，即设 $\ell A=0$。

c) 将 $S$ 换成适当的 $U$，可设存在有限平展（étale）Galois 覆盖 $X_1/X$，其 Galois 群为 $G$，使 $\mathscr{F}$ 在 $X_1$ 上的拉回 $\mathscr{F}_1$ 为常层（faisceau），常值为 $F$。记 $f_1:X_1\to S$ 为投影，则

$$\mathrm{R}^i f_{1*}\mathscr{F}_1=(\mathrm{R}^i f_{1*}\mathbb{Z}/\ell)\otimes_{\mathbb{Z}/\ell}F.$$

还有 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale），也就是覆盖 $X_1/X$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale）：

$$\underline{\mathrm{H}}^p(G,\mathrm{R}^q f_{1*}\mathscr{F}_1)\Rightarrow\mathrm{R}^{p+q}f_*\mathscr{F}.$$

根据2.1，缩小 $U$ 后，可设 $\mathrm{R}^i f_{1*}\mathbb{Z}/\ell$ 局部常值（localement constant），且其形成与任意基变换（changement de base）相容。各 $\mathrm{R}^i f_*\mathscr{F}$ 因而也有这一性质。最

后，若 $\bar{\eta}$ 为位于 $S$ 的泛点（point générique）$\eta$ 上的几何点（point géométrique），则各 $\mathrm{R}^i f_* \mathscr{F}$ 除有限多个外均为零，因为其茎（fibre）$(\mathrm{R}^i f_* \mathscr{F})_{\bar{\eta}} = \mathrm{H}^i(X_{\bar{\eta}}, \mathscr{F})$ 具有这一性质。

## 2.3

对 $n$ 归纳证明

$$\text{当 } \dim X_\eta \leqslant n\text{，且 } f \text{ 为像稠密的开浸入时，} \\ \text{1.9的结论成立。} \tag{$*_n$}$$

当 $n = 0$ 时，缩小 $S$ 后有 $X = Y$，所以 $(*_0)$ 显然。假设 $(*_{n-1})$，来证明$(*_n)$。在 $(*_{n-1})$ 中，可将“开浸入”换成“嵌入”：只需分解为开浸入和闭浸入即可。

**引理 2.4**。 缩小 $S$ 后，1.9的结论在某个 $Y' \subset Y$ 上方成立，且 $Y'$ 的补集 $Y_1$ 在 $S$ 上有限。

断言对 $Y$ 是局部的，可设 $Y$ 仿射，嵌入 $Y \subset \mathbb{A}^N_S$。将归纳假设 $(*_{n-1})$ 用于

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_i} \\ & & \mathbb{A}^1_S, \end{array}$$

便知对每个 $i$，存在 $\mathbb{A}^1_S$ 的稠密开集 $U_i$，使1.9的结论在 $\mathrm{pr}_i^{-1}(U_i)$ 上方成立；于是它在各 $\mathrm{pr}_i^{-1}(U_i)$ 的并上方也成立，得到2.4。

## 2.6

先在 $X$ 在 $S$ 上光滑（lisse）且 $\mathscr{F}$ 在 $X$ 上局部常值（localement constant）的情形证明$(*_n)$。问题对 $Y$ 是局部的，因此可先设 $Y$ 仿射，再将其换成在射影空间中的闭包而设其射影。取2.4给出的 $i : Y_1 \hookrightarrow Y$ 和 $j : Y' \to Y$：

$$\begin{array}{ccccc} X & \hookrightarrow & Y & \xleftarrow{i} & Y_1 \\ & \searrow^{a} & \downarrow{\scriptstyle b} & \swarrow_{b_1} & \\ & & S. & & \end{array}$$

缩小 $S$ 后，已知 $j^* \mathrm{R} f_* \mathscr{F}$ 可构造（constructible），且其形成与 $S$ 上的任意基变换（changement de base）相容；也知道 $\mathrm{R}a_* \mathscr{F} = \mathrm{R}b_* \mathrm{R} f_* \mathscr{F}$ 具有同样性质。对短正合列（suite exacte courte）

$$0 \longrightarrow j_! j^* \mathrm{R} f_* \mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{R} f_* \mathscr{F} \longrightarrow i_! i^* \mathrm{R} f_* \mathscr{F} \longrightarrow 0 \tag{1}$$

所定义的三角（triangle）施以 $\mathrm{R}b_*$，得三角（triangle）

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{R}b_* j_! j^* \mathrm{R}f_* \mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{R}a_* \mathscr{F} \longrightarrow b_{1*} i^* \mathrm{R}f_* \mathscr{F} \longrightarrow \cdots . \tag{2}$$

前两项可构造（constructible），且其形成与 $S$ 上任意基变换（changement de base）相容；第一项使用了固有态射（morphisme propre） $b$ 的有限性定理。因此第三项也如此。由于 $b_1$ 有限，可知 $i^*\mathrm{R}f_*\mathscr{F}$ 可构造（constructible）且其形成与 $S$ 上任意基变换（changement de base）相容；再由(1)知 $\mathrm{R}f_*\mathscr{F}$ 亦然。

## 2.7

现在证明一般情形的$(*_n)$。先归结为 $X$ 中存在在 $S$ 上光滑（lisse）的稠密开集 $V$ 的情形。若 $S$ 为完美（parfait）域的谱，只需将 $X$、$Y$ 换成 $X_{\mathrm{red}}$、$Y_{\mathrm{red}}$。一般情形则需缩小 $S$，作有限、根式、满射的基变换（changement de base） $S' \to S$，再将 $X$、$Y$ 换成其约化概形（schéma）。有限根式满射不改变平展拓扑（topologie étale），所以这些操作无碍。缩小 $V$ 后可设 $\mathscr{F}$ 在 $V$ 上局部常值（localement constant）：

$$V \xhookrightarrow{j} X \xhookrightarrow{f} Y.$$

用三角（triangle）

$$\cdots \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{R}j_* j^* \mathscr{F} \longrightarrow \Delta \longrightarrow \cdots \tag{1}$$

定义 $\Delta$。其上同调（cohomologie）层（faisceau）支撑于 $X \smallsetminus V$，且 $\dim(X \smallsetminus V)_\eta < n$，所以由归纳假设可设 $\mathrm{R}f_*\Delta$ 可构造（constructible）。对(1)施以 $\mathrm{R}f_*$，得三角（triangle）

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{R}f_* \mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{R}(fj)_* j^* \mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{R}f_* \Delta \longrightarrow \cdots .$$

其中两项可构造（constructible）且其形成与 $S$ 上任意基变换（changement de base）相容，第三项因而也有此性质。

## 2.8

证明1.9。问题对 $Y$ 是局部的，可设其仿射。对 $X$ 取仿射覆盖并使用 Leray 谱序列（suite spectrale），可进一步设 $X$ 仿射。这些归约保证可以把 $f$ 分解为开浸入后接固有态射（morphisme propre）：$f = gj$，于是 $\mathrm{R}f_* = \mathrm{R}g_*\mathrm{R}j_*$。开浸入由某个$(*_n)$处理，固有态射（morphisme propre）由有限性定理处理。以下推论的证明与第 1 节相同。

**推论 2.9**。 在上述定理的假设下，分别对 $K \in \mathrm{D}_c^b(X, A)$ 或 $K \in \mathrm{D}_c^b(Y, A)$，存在 $S$ 的非空开集 $U$，使 $\mathrm{R}f_*K$、$\mathrm{R}f_!K$、$f^*K$、$\mathrm{R}f^!K$ 在 $U$ 上方分别属于 $\mathrm{D}_c^b(Y, A)$ 或 $\mathrm{D}_c^b(X, A)$，且其形成与任意基变换（changement de base） $S' \to U \subset S$ 相容。

**推论 2.10**。设 $X$ 如上述定理，且 $A$ 交换。若 $\mathscr{F}$、$\mathscr{G}$ 是 $X$ 上的可构造（constructible）$A$模层（faisceau de modules），则在 $S$ 的某个稠密开集 $U$ 上方，各 $\mathscr{E}xt^i_A(\mathscr{F},\mathscr{G})$ 仍可构造（constructible），且其形成与任意基变换（changement de base）$S'\to U\subset S$ 相容。

## 2.11

若 $x$ 为概形（schéma）$X$ 的几何点（point géométrique），以 $X_x$ 表示 $X$ 在 $x$ 处的严格 Hensel 化（hensélisé strict）。对 $f:X\to S$ 及 $S$ 的几何点（point géométrique）$t$，以 $X_t$ 表示 $X$ 在 $t$ 处的几何纤维（fibre）。最后，若 $x$ 为 $X$ 的几何点（point géométrique），$t$ 为 $S_{f(x)}$ 的几何点（point géométrique），则 $(X_x)_t$ 表示 $X_x\to S_{f(x)}$ 在 $t$ 处的纤维（fibre）。

**定义 2.12**。设 $f:X\to S$、$K\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X,A)$。若对 $S_{f(x)}$ 的每个几何点（point géométrique）$t$ 都有

$$K_x=\mathsf{R}\Gamma(X_x,K)\xrightarrow{\sim}\mathsf{R}\Gamma((X_x)_t,K),$$

则称 $f$*在 $x$ 处相对于 $K$ 局部无环*（localement acyclique en $x$, rel. $K$）。若这对所有 $x$ 都成立，则称 $f$ 相对于 $K$ 局部无环（localement acyclique）；若任意基变换（changement de base）$S'\to S$ 后仍成立，则称其相对于 $K$普遍局部无环（universellement localement acyclique）。

**定理 2.13**。设 $f:X\to S$ 为有限型（de type fini）态射（morphisme），$\mathscr{F}$ 在 $X$ 上可构造（constructible）。则存在 $S$ 的稠密开集 $U$，使 $f$ 在 $U$ 上方相对于 $\mathscr{F}$ 普遍局部无环（universellement localement acyclique）。

先承认下列结果，其证明见附录。

**引理 2.14**。设 $X\xrightarrow{f}S_1\xrightarrow{g}S_2$。若 $g$ 光滑（lisse），$f$ 相对于 $K$ 普遍局部无环（universellement localement acyclique），则 $gf$ 亦然。

归结为 $S$ 整、泛点（point générique）为 $\eta$ 的情形，对 $\dim X_\eta$ 归纳。首先由归纳假设推出

$$\begin{gathered}\text{缩小 } S \text{ 后，存在于 } S \text{ 上有限的 } T\subset X,\\ \text{使 } f \text{ 在 } T \text{ 外普遍局部无环。}\end{gathered}\tag{A}$$

这是局部问题，故在 $X$ 上局部化（localisation），将 $f$ 分解为 $X\xrightarrow{u}\mathbb{A}^1_S\to S$。对 $u$ 用归纳假设，再由2.14和通常的论证即可。证明定理时，因问题是局部的，可设 $X$ 固有。缩小 $S$，使各 $\mathsf{R}^if_*\mathscr{F}$ 局部常值（localement constant）且(A)适用，然后使用下述引理。

**引理 2.15**。 设 $f : X \to S$ 固有，$\mathscr{F}$ 可构造（constructible）。假设各 $\mathsf{R}^i f_* \mathscr{F}$ 局部常值（localement constant），且除某个在 $S$ 上有限的 $T \subset X$ 以外，$f$ 相对于 $\mathscr{F}$ 局部无环（localement acyclique）。则 $f$ 相对于 $\mathscr{F}$ 局部无环（localement acyclique）。

设 $s$ 为 $S$ 的几何点（point géométrique），$S_s$ 为 $S$ 在 $s$ 处的严格局部化（localisé strict），$t$ 为 $S_s$ 的几何点（point géométrique）。设 $X_{(s)}$ 为 $X$ 在 $S_s$ 上的拉回，$\bar{j} : X_t \to X_{(s)}$、$i : X_s \hookrightarrow X_{(s)}$。仍以 $\mathscr{F}$ 表示其在 $X_{(s)}$ 或 $X_t$ 上的拉回。须证 $i^*\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} i^*\mathsf{R}\bar{j}_*\mathscr{F}$。令 $\Delta$ 为此映射的映射锥（cône）。其上同调（cohomologie）层（faisceau）支撑于 $T_s$，故为证明 $\Delta = 0$，只需证明 $\mathsf{R}\Gamma(X_s, \Delta) = 0$。后者是下列映射的映射锥（cône）：

$$\begin{aligned}(\mathsf{R}f_*\mathscr{F})_s = \mathsf{R}\Gamma(X_s, \mathscr{F}) &\longrightarrow \mathsf{R}\Gamma(X_s, i^*\mathsf{R}\bar{j}_*\mathscr{F}) \\ &= \mathsf{R}\Gamma(X_{(s)}, \mathsf{R}\bar{j}_*\mathscr{F}) \\ &= \mathsf{R}\Gamma(X_t, \mathscr{F}) = (\mathsf{R}f_*\mathscr{F})_t.\end{aligned}$$

由假设，此特化态射（morphisme de spécialisation）为同构（isomorphisme），故 $\Delta = 0$。

**推论 2.16**。 若 $S$ 为域的谱，则任意 $S$概形（schéma）$X$ 对每个 $K \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{D}^+(X, A)$ 都普遍局部无环（universellement localement acyclique）。

由2.13取极限即得；这是可行的，因为2.13中的 $U$ 此时总等于 $S$。

原书 244

# 3 定理1.1的证明及附近循环层的可构造性

## 3.1

设 $S$ 为严格局部离散赋值环谱（trait strictement local），即剩余域可分闭的 Hensel 离散赋值环的谱。记闭点（point fermé）、泛点（point générique）分别为 $s$、$\eta$，取位于 $\eta$ 上的几何点（point géométrique）$\bar{\eta}$，即 $k(\eta)$ 的一个可分闭包。设 $X$ 为 $S$概形（schéma），$\mathscr{F}$ 为 $X_\eta$ 上的层（faisceau）。回忆附近循环层（faisceau de cycles évanescents）$\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F})$ 的定义：它是 $X_s$ 上带有 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 作用的层（faisceau）。[3] 令 $i : X_s \hookrightarrow X$、$j : X_\eta \hookrightarrow X$，并记复合 $X_{\bar{\eta}} \to X_\eta \hookrightarrow X$ 为 $\bar{j}$；则

$$\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F}) = i^*\mathsf{R}^i\bar{j}_*(\mathscr{F}|X_{\bar{\eta}}).$$

[3] **译者注 33**。原文将这里的 $\mathsf{R}\Psi$ 称为 cycles évanescents；依本文给出的定义，它对应现代术语中的“附近循环”。现代通常以 $\mathsf{R}\Phi$ 表示“消失循环”，后者由从特殊纤维（fibre）到附近循环的特化态射（morphisme de spécialisation）取锥得到。这里按所定义的函子（foncteur）译名，以免混淆。

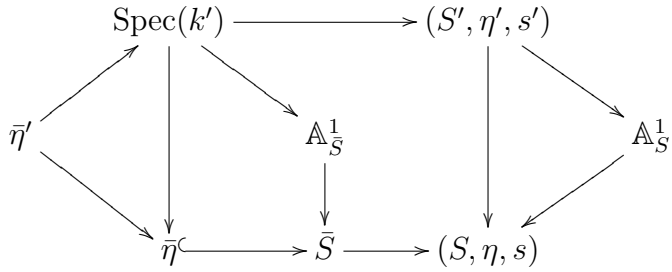
下面是本节的主要定理，它加强了 [15, XIII 2.3.1、2.4.2]。

**定理 3.2**。 若 $X$ 在 $S$ 上有限型（de type fini），$\mathscr{F}$ 可构造（constructible），则各附近循环层（faisceau de cycles évanescents） $\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F})$ 都可构造（constructible）。

对 $X_\eta$ 的维数 $n$ 归纳。还可设，并且以下总设，$X_\eta$ 在 $X$ 中稠密：将 $X$ 换成 $\overline{X_\eta}$ 不改变各 $\mathsf{R}^i\Psi$，因为它们支撑于 $\overline{X_\eta}$。

**引理 3.3**。 若3.2在 $\dim X_\eta < n$ 时成立，且 $\dim X_\eta = n$，则存在可构造（constructible）子层（faisceau） $\mathscr{G}_i \subset \mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F})$，使 $\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F})/\mathscr{G}_i$ 的各局部截面（section）的支撑有限。

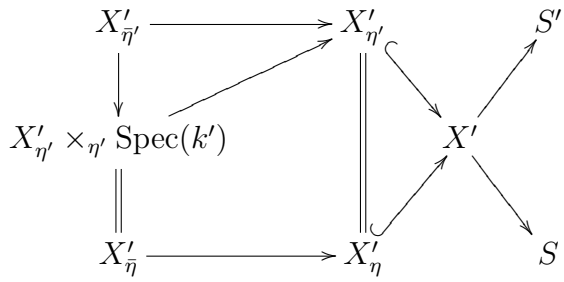
设 $s'$ 为 $s$ 上仿射直线的几何泛点（point générique），$S'$ 为 $\mathbb{A}^1_S$ 在 $s'$ 处的严格局部化（localisé strict）。它仍是严格局部离散赋值环谱（trait strictement local），且 $S$ 的一致化元也是 $S'$ 的一致化元。




令 $k' = k(\bar\eta)\otimes_{k(\eta)}k(\eta')$。若 $\bar S$ 是 $S$ 在 $\bar\eta$ 中的正规化（normalisation），则 $k'$ 为 $\mathbb{A}^1_{\bar S}$ 在 $s'$ 处严格局部化（localisé strict）的分式域，所以它是域，并有 $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta) = \mathrm{Gal}(k'/\eta')$。令 $\bar\eta'$ 为 $k'$ 的一个代数闭包（clôture algébrique）的谱，则 Galois 群 $P = \mathrm{Gal}(\bar\eta'/k')$ 是 pro-$p$ 群，其中 $p$ 为 $k(s)$ 的特征指数。

**引理 3.4**。 对任意 $S'$概形（schéma） $X'$ 及 $X'_\eta = X'_{\eta'}$ 上的任意层（faisceau） $\mathscr{F}$，$X'/S'$ 和 $X'/S$ 的附近循环层（faisceau de cycles évanescents）满足 $\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F}) = \mathsf{R}^i\Psi_{\eta'}(\mathscr{F})^P$。

下图比较了 $X'/S'$ 和 $X'/S$ 的 $\mathsf{R}\Psi$ 定义中所用的态射（morphisme）：




由于 $P$ 是 pro-$p$ 群而 $p$ 在 $A$ 中可逆，Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale）

即给出引理。现在证明3.3。问题是局部的，可设 $X$ 仿射，且 $X \subset \mathbb{A}_S^N$。设 $f$ 为某个投影 $X \subset \mathbb{A}_S^N \to \mathbb{A}_S^1$，$X' = X \times_{\mathbb{A}_S^1} S'$ 是 $X$ 的“局部化（localisation）”，$\mathscr{F}'$ 为 $\mathscr{F}$ 在 $X'$ 上的拉回：

$$\begin{array}{ccccc} \mathscr{F}' \text{在} X' \text{上} & \longrightarrow & S' & & \\ \downarrow{\scriptstyle \lambda} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda} & & \\ \mathscr{F} \text{在} X \text{上} & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}_S^1 & \longrightarrow & S. \end{array}$$

在 $X'_s = X'_{s'}$ 上有

$$\lambda^* \mathsf{R}^i \Psi_\eta(\mathscr{F}) = \mathsf{R}^i \Psi_\eta(\mathscr{F}') = \mathsf{R}^i \Psi_{\eta'}(\mathscr{F}')^P.$$

这个层（faisceau）可构造（constructible），因为归纳假设适用于 $X'/S'$。再将下述引理用于 $X_s \subset \mathbb{A}_s^N$ 及附近循环层（faisceau de cycles évanescents）即可。

**引理 3.5**。 设 $\mathbb{A}^N$ 为域 $k$ 上的标准 $N$ 维仿射空间，$X \subset \mathbb{A}^N$，$\mathscr{F}$ 为 $X$ 上的 $A$模层（faisceau de modules），$\bar{\eta}$ 为 $\mathbb{A}^1$ 的几何泛点（point générique）。记 $X_{\bar{\eta},i}$ 为 $X \subset \mathbb{A}^N \xrightarrow{\mathrm{pr}_i} \mathbb{A}^1$ 的几何泛纤维（fibre），$\mathscr{F}_{\bar{\eta},i}$ 为 $\mathscr{F}$ 在其上的限制。若所有 $\mathscr{F}_{\bar{\eta},i}$ 可构造（constructible），则存在可构造（constructible）的 $\mathscr{F}' \subset \mathscr{F}$，使 $\mathscr{F}/\mathscr{F}'$ 的各局部截面（section）支撑有限。

取极限可知，对每个 $i$：

a) 存在 $\bar{\eta}$ 的平展邻域（voisinage étale）$U$，及 $X_{U,i} = X \times_{\mathbb{A}^1, \mathrm{pr}_i} U$ 上的可构造层（faisceau constructible）$\mathscr{H}$，使其在 $X_{\bar{\eta},i}$ 上的限制为 $\mathscr{F}_{\bar{\eta},i}$。

b) 适当选择 $U$ 后，同构（isomorphisme）$\mathscr{H}_{\bar{\eta},i} \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_{\bar{\eta},i}$ 来自 $u : \mathscr{H} \to \mathscr{F}_{U,i}$，其中 $\mathscr{F}_{U,i}$ 为 $\mathscr{F}$ 在 $X_{U,i}$ 上的拉回。令 $\varphi : X_{U,i} \to X$，则 $u$ 定义 $v_i : \varphi_! \mathscr{H} \to \mathscr{F}$，记其像为 $\mathscr{F}'_i$。有 $(\mathscr{F}/\mathscr{F}'_i)_{\bar{\eta},i} = 0$，取 $\mathscr{F}'$ 为各 $\mathscr{F}'_i$ 的和即可。

## 3.6

在维数 $n$ 证明3.2。问题对 $X_s$ 是局部的，可先设 $X$ 仿射，再取其射影嵌入的闭包而设 $X$ 在 $S$ 上射影。此时有谱序列（suite spectrale）[15, I 2.2.3]，它是 $\bar{j}$ 的 Leray 谱序列（suite spectrale），再使用固有态射（morphisme propre）$X \to S$ 的基变换定理（théorème de changement de base）：

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(X_s, \mathsf{R}^q \Psi_\eta(\mathscr{F})) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \mathscr{F}). \tag{1}$$

取3.3中的 $\mathscr{G}^q \subset \mathsf{R}^q \Psi_\eta(\mathscr{F})$，记商层（faisceau）为 $\mathscr{H}^q$。当 $i \neq 0$ 时有 $\mathrm{H}^i(X_s, \mathscr{H}^q) = 0$；若 $\mathrm{H}^0(X_s, \mathscr{H}^q)$ 有限生成，则 $\mathscr{H}^q$，从而 $\mathsf{R}^q \Psi_\eta(\mathscr{F})$ 都可构造（constructible）。

现在模去有限生成模来计算(1)，即在 $A$ 模范畴（catégorie）关于有限生成 $A$ 模构成的厚子范畴（sous-catégorie épaisse）的商范畴（catégorie quotient）中计算。由 $0 \to \mathscr{G}^q \to \mathsf{R}^q\Psi_\eta(\mathscr{F}) \to \mathscr{H}^q \to 0$ 的上同调（cohomologie）长正合列（suite exacte longue），以及对 $\mathscr{G}^q$ 应用的1.10，得到 $E_2^{pq} \sim \mathrm{H}^p(X_s, \mathscr{H}^q)$。特别地，$p \neq 0$ 时 $E_2^{pq} \sim 0$，而 $E_2^{0q} \sim \mathrm{H}^q(X_{\bar\eta}, \mathscr{F}) \sim 0$。证明完成。平行的论证还给出下述结果，它加强了 [15, XIII 2.1.12、2.4.2]。

**命题 3.7**。附近循环层（faisceau de cycles évanescents）的形成与离散赋值环谱（trait）的基变换（changement de base）相容。

设 $g : (S', \eta', s') \to (S, \eta, s)$ 为严格局部离散赋值环谱（trait strictement local）之间的满射态射（morphisme），$X/S$，$\mathscr{F}$ 为 $X_\eta$ 上的挠层（faisceau de torsion），其挠性与剩余特征互素；以 $(X', \mathscr{F}')$ 表示它们在 $S'$ 上的拉回。与 $g$ 平行的态射（morphisme），如 $X'_{s'} \to X_s$，仍记为 $g$。须证

$$g^*\mathsf{R}\Psi_\eta(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}\Psi_{\eta'}(\mathscr{F}'). \tag{3.7.1}$$

该态射（morphisme）由交换图

$$\begin{array}{ccccc} X'_{s'} & \xrightarrow{i'} & X' & \xleftarrow{\bar j'} & X'_{\bar\eta'} \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar j} & X_{\bar\eta} \end{array}$$

定义。取极限可归结为 $X$ 在 $S$ 上有限型（de type fini）的情形，再对 $\dim X_\eta$ 归纳。问题是局部的，可先设 $X$ 仿射，再设其射影。假设(3.7.1)在 $\dim X_\eta < n$ 时成立。当 $\dim X_\eta = n$ 时，设 $\Delta$ 为(3.7.1)的映射锥（cône），则结论由以下两断言推出：

（A）$\Delta$ 的上同调（cohomologie）层（faisceau）的各局部截面（section）支撑有限。

（B）$\mathsf{R}\Gamma(X'_{s'}, \Delta) = 0$，从而由（A）知 $\Delta = 0$。

## 3.8

（A）的证明与3.3平行。在 $X$ 上局部化（localisation），考虑映射 $X \to \mathbb{A}^1_S$；记 $S(x)$ 为 $\mathbb{A}^1_S$ 在特殊纤维（fibre）泛点（point générique）处的严格 Hensel 化（hensélisé strict），将归纳假设用于 $X_1/S(x)$（其中 $X_1 = X \times_{\mathbb{A}^1} S(x)$）及 $S'(x)$。再取 pro-$p$ 群不变量，便知 $\Delta$ 在 $X'_{s'} \to \mathbb{A}^1_s$ 的几何泛纤维（fibre）上为零。此结论在 $X$ 上局部地对每个投影成立，故有（A）。

## 3.9

对（B），$X$ 在 $S$ 上固有，保证

$$\mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, \mathrm{R}\Psi_{\eta'}(\mathscr{F}')) = \mathrm{R}\Gamma(X'_{\bar{\eta}'}, \mathscr{F}')$$

和

$$\mathrm{R}\Gamma(X_s, \mathrm{R}\Psi_{\eta}(\mathscr{F})) = \mathrm{R}\Gamma(X_{\bar{\eta}}, \mathscr{F}).$$

由可分闭基域扩张下的不变性，

$$\mathrm{R}\Gamma(X_s, \mathrm{R}\Psi_{\eta}(\mathscr{F})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, g^*\mathrm{R}\Psi_{\eta}(\mathscr{F})).$$

所以 $\mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, \Delta)$ 是 $\mathrm{R}\Gamma(X_{\bar{\eta}}, \mathscr{F}) \to \mathrm{R}\Gamma(X'_{\bar{\eta}'}, \mathscr{F}')$ 的映射锥（cône）；由同一不变性定理，此映射是同构（isomorphisme）。

## 3.10

证明1.1。可设 $S$ 连通，从而整。若 $\dim S = 0$，即 $S$ 为域的谱，应用1.9、1.10即可。若 $\dim S = 1$，定理1.9保证各 $\mathrm{R}^i f_*\mathscr{F}$ 在 $S$ 的有限点集 $T$ 的补集上方可构造（constructible）。只剩证明其在各 $Y_t$（$t \in T$）上的限制可构造（constructible）。在 $t$ 处局部化（localisation）后证明即可，所以可设 $S$ 为严格局部离散赋值环谱（trait strictement local）。关键情形如下。

**引理 3.11**。 设 $X$ 在 $S$ 上有限型（de type fini），$j : X_\eta \hookrightarrow X$，$i : X_s \hookrightarrow X$，$\mathscr{F}$ 在 $X_\eta$ 上可构造（constructible）。则 $i^*\mathrm{R}j_*\mathscr{F}$ 可构造（constructible）。

令 $I = \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 为惯性群（groupe d'inertie）。已知它是 pro-$p$ 群 $P$ 对 $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$ 的扩张，其中 $p$ 为剩余域的特征指数。Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale）给出

$$E_2^{pq} = \mathscr{H}^p(I, \mathrm{R}^q\Psi_\eta(\mathscr{F})) \Rightarrow i^*\mathrm{R}^{p+q}j_*\mathscr{F}.$$

令 $R_t^q = \mathrm{R}^q\Psi_\eta(\mathscr{F})^P$，下标 $t$ 表示温和（modéré）。若 $\sigma$ 为 $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$ 的一个拓扑生成元，则

$$E_2^{0q} = \ker(\sigma - 1, R_t^q), \qquad E_2^{1q} = \mathrm{coker}(\sigma - 1, R_t^q), \qquad E_2^{pq} = 0 \quad (p \neq 0, 1).$$

附近循环层（faisceau de cycles évanescents）可构造（constructible），所以这些层（faisceau）也可构造（constructible），引理3.11得证。

## 3.12

现在处理一般情形，仍设 $S$ 为严格 Hensel 离散赋值环谱（trait）。若 $X = X_\eta$，则 $f$ 为 $X \to Y_\eta \to Y$ 的复合，应用1.9及3.11即可。一般地，取 $j : X_\eta \hookrightarrow X$，令

$\Delta$ 为 $\mathscr{F} \to \mathrm{R}j_*j^*\mathscr{F}$ 的映射锥（cône）。其上同调（cohomologie）层（faisceau）支撑于 $X_s$；将1.9用于 $X_s \to Y_s$，得 $\mathrm{R}f_*\Delta$ 可构造（constructible）。复形（complexe）$\mathrm{R}f_*\mathrm{R}j_*j^*\mathscr{F} = \mathrm{R}(fj)_*j^*\mathscr{F}$ 也可构造（constructible）；再由三角（triangle）

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{R}f_*\mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{R}f_*\mathrm{R}j_*j^*\mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{R}f_*\Delta \longrightarrow \cdots$$

得到结论。

原书 250

# 4 局部双对偶

## 4.1

设 $S$ 正则（régulier）、维数为 0 或 1，令 $K_S = A$，即常值为 $A$ 的常层（faisceau）。对 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^b_{\mathrm{ctf}}(S, A)$，令 $DK = \mathrm{R}\mathscr{H}om(K, K_S) \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^+(S, A^\circ)$，这是右 $A$模层（faisceau de modules）复形（complexe）。仍有 $DK \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^b_{\mathrm{ctf}}(S, A^\circ)$；由于 $S$ 的维数不超过 1，可以显式计算得到 $K \xrightarrow{\sim} DDK$。当 $A = \mathbb{Z}/n$ 时，见《对偶》1.4。

## 4.2

以下设 $A$ 交换，这个假设想必并非必要。对有限型（de type fini）态射（morphisme）$a : X \to S$，令 $K_X = \mathrm{R}a^!K_S$。对 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, A)$，令 $DK = \mathrm{R}\mathscr{H}om(K, K_X) \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, A)$。我们的主要结果是：

**定理 4.3**。 有 $K \xrightarrow{\sim} DDK$，其中 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, A)$。

**引理 4.4**。 若 $a$ 固有，则 $\mathrm{R}a_*K \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}a_*DDK$。

Poincaré 对偶（dualité de Poincaré）

$$\mathrm{R}a_*\,\mathrm{R}\mathscr{H}om(K, \mathrm{R}a^!K_S) = \mathrm{R}\mathscr{H}om(\mathrm{R}a_!K, K_S)$$

给出同构（isomorphisme）$\mathrm{R}a_*D = D\mathrm{R}a_! = D\mathrm{R}a_*$。引理由下图的交换性得到，参见《对偶》1.2：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{R}a_*K & \longrightarrow & \mathrm{R}a_*DDK \\ \downarrow\wr & & \downarrow\wr \\ DD\mathrm{R}a_*K & \xrightarrow{\sim} & D\mathrm{R}a_*DK. \end{array}$$

### 4.5

局部化（localisation）后可知，只需处理 $S$ 为域的谱或离散赋值环谱（trait）的情形。若 $S$ 为域的谱，对 $\dim X$ 归纳。问题是局部的，可设 $X$ 固有。此外，由归纳假设及通常的论证，$K \to DDK$ 的映射锥（cône）$\Delta$ 的上同调（cohomologie）层（faisceau）都是摩天楼层（faisceau en gratte-ciel）。引理保证 $\mathrm{R}a_*\Delta = 0$，从而 $\Delta = 0$。

### 4.6

若 $S$ 为离散赋值环谱（trait），已由4.5知道4.3在泛纤维（fibre）上成立。也可设 $X$ 在 $S$ 上固有，并对 $\dim X_s$ 归纳。映射锥（cône）$\Delta$ 的上同调（cohomologie）层（faisceau）仍是 $X_s$ 上的摩天楼层（faisceau gratte-ciel），因而与上面一样得到结论。

### 4.7

设 $A = \mathbb{Z}/m$。上述理论此时还有一种变体：可取任意 $K \in \mathrm{D}_c^b(X, A)$。复形（complexe）$\mathrm{R}a^!\mathbb{Z}/m$ 的内射维数有限，见 [2, XVIII 3.1.7]，所以 $DK$ 仍在 $\mathrm{D}_c^b(X, A)$ 中。证明 $S$ 上的局部双对偶时，使用 $\mathbb{Z}/m$ 是 $\mathbb{Z}/m$ 模的对偶化模这一事实；之后与前面同样进行。

原书 252

# 附录　L. Illusie 撰

本附录采用了原 SGA 5 II 的若干部分及 P. Deligne 致作者的一封信，证明本篇2.14，以及特化（spécialisation）定理 [2, XVI 2.1] 和《平展上同调》V.1.7的若干推广与变体。以下所考虑的概形（schéma）及态射（morphisme）均假设拟紧（quasi-compact）且拟分离（quasi-séparé）。若 $X$ 为概形（schéma），$x$ 为其几何点（point géométrique），以 $X(x)$ 表示 $X$ 在 $x$ 处的严格局部化（localisé strict）。固定基概形（schéma）$S$ 及其上的环层（faisceau）$A$，不要求 $A$ 交换或诺特。若 $X$ 为 $S$概形（schéma），将 $\mathrm{D}(X, A_X)$ 简记为 $\mathrm{D}(X)$。

## 1　上同调固有性

**命题 1.1**。 设 $f : X \to Y$ 为 $S$态射（morphisme），$E \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^+(X)$。以下条件等价：

(i) $\mathrm{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换（changement de base）$S' \to S$ 交换。

(ii) $\mathrm{R}f_*E$ 的形成与任意拟有限基变换（changement de base） $S' \to S$，以及拟有限态射（morphisme）的逆极限所给出的基变换（changement de base）交换。

(iii) 对每个特化态射（flèche de spécialisation） $i : t \to S(s)$（《平展上同调》V.1.2），令 $\bar{S}$ 为 $S(s)$ 中 $i(t)$ 的闭包这一整概形（schéma）在 $k(t)$ 中的正规化（normalisation）。根据 [19, IV 6.15.5、18.5.11、18.8.16]，$\bar{S}$ 是局部整概形（schéma），其闭点（point fermé）在 $s$ 上为根式的。设 $\bar{f} : \bar{X} \to \bar{Y}$ 为沿 $\bar{S} \to S$ 对 $f$ 作基变换（changement de base）所得的态射（morphisme），$f_s : X_s \to Y_s$ 为 $f$ 在 $s$ 处的纤维（fibre）；则基变换（changement de base）态射（morphisme）

$$(\mathrm{R}\bar{f}_*(E|\bar{X}))|Y_s \longrightarrow \mathrm{R}f_{s*}(E|X_s)$$

为同构（isomorphisme）。

由 Zariski 主定理知 (i) 与 (ii) 等价；(ii) 显然蕴含 (iii)。证明 (iii) 蕴含 (ii)。对任意作为拟有限态射（morphisme）逆极限的 $S' \to S$ 及 $S'$ 的任意几何点（point géométrique） $s$，以 $C(S', s)$ 表示基变换（changement de base）态射（morphisme）

$$(\mathrm{R}{f'}_*(E|X'))|Y_s \longrightarrow \mathrm{R}f_{s*}(E|X_s)$$

的映射锥（cône），其中 $f' : X' \to Y'$ 由 $S' \to S$ 对 $f$ 作基变换（changement de base）得到，$f_s : X_s \to Y_s$ 为在 $s$ 处的纤维（fibre）。须证每个这样的 $(S', s)$ 都有 $C(S', s)$ 无环。对 $N$ 归纳证明 $\mathrm{H}^i C(S', s) = 0$ $(i \leqslant N)$。由主定理、取极限及去除根式态射（morphisme），可设 $S$、$S'$ 都严格局部，$S'$ 整且闭点（point fermé）为 $s$，$S' \to S$ 有限。取 $S'$ 的几何泛点（point générique） $t$，令 $\bar{S}$ 为 $S'$ 在 $k(t)$ 中的正规化（normalisation）。令 $\bar{S}_\bullet$ 为 $\bar{S} \to S'$ 的余骨架单纯概形（schéma）：

$$\bar{S}_0 = \bar{S}, \qquad \bar{S}_n = (\bar{S}/S')^{n+1}, \qquad \ldots,$$

并记 $\bar{X}_\bullet = X \times_S \bar{S}_\bullet$，$g_\bullet : \bar{X}_\bullet \to X'$ 为典范投影。对用于表示 $E$ 的层（faisceau）或复形（complexe） $G$，记 $G|X' = G'$。双复形（complexe） $g_{\bullet *} g_\bullet^* G'$ 的各列为 $g_{n*} g_n^* G'$，它给出 $G'$ 的一个分解，见 [2, VIII 8]。所以可用各列等同于 $C(\bar{S}_n, s)$ 的双复形（complexe）表示 $C(S', s)$。由 (iii)，$C(\bar{S}_0, s) = C(\bar{S}, s)$ 无环；当 $n > 0$ 时，由归纳假设有 $\mathrm{H}^i C(\bar{S}_n, s) = 0$ $(i \leqslant N)$。因此 $\mathrm{H}^i C(S', s) = 0$ 对 $i \leqslant N + 1$ 成立，证明完成。

## 1.2 注

设 $(f, E)$ 满足1.1的条件 (i)。

a) 若 $E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b(X)$ 且 $f_*$ 的上同调维数（dimension cohomologique）有限，则对任意 $F \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(S, A^\circ)$，典范态射（morphisme）

$$\mathsf{R}f_*(E)\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A q^*F \longrightarrow \mathsf{R}f_*(E\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A p^*F) \qquad (*)$$

是同构（isomorphisme），其中 $p : X \to S$、$q : Y \to S$ 为投影。对 $E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(X)$ 也有同样结论。

事实上，分解归约（dévissage）后，只需对 $F = i_!A_{S'}$ 验证断言，其中 $i : S' \to S$ 拟有限。由主定理可设 $i$ 有限，此时结论等价于 $\mathsf{R}f_*(E)$ 与沿 $i$ 的基变换（changement de base）交换。

b) 设 $A$ 诺特且可构造（constructible）。则对每个可构造（constructible）且 Tor 维数（Tor-dimension）有限的 $F \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b(S, A^\circ)$，上面的态射（morphisme）$(*)$都是同构（isomorphisme）。

事实上，分解归约（dévissage）后可设 $F = i_!M$，其中 $i : S' \to S$ 局部闭，$A$ 在 $S'$ 上局部常值（localement constant），$M$ 可构造（constructible）、Tor 维数（Tor-dimension）有限，且其上同调（cohomologie）在 $S'$ 上局部常值（localement constant）。将基从 $S$ 换到 $S'$，便归结为 $F$完美（parfait）的情形，参见 [5, I]；再经局部化（localisation）及分解归约（dévissage），最终归结为 $F = A$，此时结论显然。

## 1.3

设 $f : X \to Y$ 为 $S$态射（morphisme），$E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$。若 $\mathsf{R}f_*E$ 的形成与每个基变换（changement de base）$S' \to S$ 交换，就称 $(f, E)$ 相对于 $S$上同调固有（cohomologiquement propre）。等价地，对任意基变换（changement de base）$S' \to S$ 后所得的 $f' = f \times_S S'$ 及 $E' = E|X \times_S S'$，$\mathsf{R}f'_*E'$ 的形成都与任意有限基变换（changement de base）$S'' \to S'$ 交换，参见 [2, XII 6.1]。下面给出几个上同调固有（cohomologiquement propre）性的例子；集合层（faisceau）或非交换群层（faisceau）的类似概念见 [22, XIII]。

**1.3.1.** 设 $A$ 为挠环层（faisceau），$f$ 固有。则对每个 $E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$，$(f, E)$ 相对于 $S$ 上同调固有（cohomologiquement propre），这是固有基变换定理（théorème de changement de base）[2, XII 5.1]。

**1.3.2.** 设 $S$ 为有限概形（schéma），$X$、$Y$ 在 $S$ 上有限型（de type fini），且 $A$ 被某个在 $S$ 上可逆的整数零化。则对每个 $E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$，$(f, E)$ 相对于 $S$ 上同调固有（cohomologiquement propre），见本篇1.9。

**1.3.3.** 设 $A$ 为常值诺特环，被某个在 $S$ 上可逆的整数 $n$ 零化；设 $D$ 为 $Y$ 上相对于 $S$ 具有正规交叉（croisements normaux）的除子（diviseur），$f : X = Y \smallsetminus D \to Y$ 为其补集的包含映射，参见 [22, XIII 2.1]。设 $E$ 为 $X$ 上的 $A$模层（faisceau de modules），满足以下条件之一：

(i) $E$ 局部常值（localement constant）可构造（constructible），且沿 $D$ 温和分歧（modérément ramifié）；

(ii) 对 $Y$ 及 $S$ 上的平展拓扑（topologie étale），$E$ 局部地来自 $S$ 上某个 $A$模层（faisceau de modules）的拉回。

则 $(f, E)$ 相对于 $S$ 上同调固有（cohomologiquement propre），且 $\mathrm{R}f_*E$ 可构造（constructible）；可与 [22, XIII 2.4] 比较。[4] 简述 (i) 的证明。问题局部于 $Y$ 的一个点 $y$ 的邻域，可设 $D$ 为光滑（lisse）除子（diviseur）之和 $D = \sum_{i=1}^{m} D_i$。由相对 Abhyankar 引理 [22, XIII 5.5]，可在 $y$ 附近用形如

$$\widetilde{Y} = Y[T_1, \ldots, T_r]/(T_1^{n_1} - t_1, \ldots, T_r^{n_r} - t_r)$$

的有限覆盖 $\widetilde{Y} \to Y$ 平凡化 $E$；其中 $t_i$ 为通过 $y$ 的各光滑（lisse）除子（diviseur）的局部方程，$n_i$ 与 $k(y)$ 的特征互素。$D$ 在 $\widetilde{Y}$ 中的拉回 $\widetilde{D}$ 仍相对于 $S$ 正规交叉（croisements normaux）；若 $g : \widetilde{X} = \widetilde{Y} \smallsetminus \widetilde{D} \to X$ 为投影，则 $g^*E$ 常值。因为 $E$ 嵌入 $g_*g^*E$，且商仍温和分歧（modérément ramifié），简单的分解归约（dévissage）便将问题归结为 $E$ 常值的情形。记投影为 $p : X \to S$、$q : Y \to S$，对 $1 \leqslant i \leqslant m$，记典范包含映射为 $f_i : Y \smallsetminus D_i \to Y$。[5] 由相对纯性定理 [2, XVI 3.7]，对 $m$ 归纳容易推出：对 $S$ 上任意局部常值（localement constant）$A$模层（faisceau de modules）$M$，典范态射（morphisme）

$$\mathrm{R}f_*(\mathbb{Z}/n) \overset{\mathsf{L}}{\otimes} q^*M \longrightarrow \mathrm{R}f_*(p^*M) \tag{1.3.3.1}$$

是同构（isomorphisme）；另一方面有

$$\begin{aligned} f_{i*}(\mathbb{Z}/n) &= \mathbb{Z}/n, \\ \mathrm{R}^1 f_{i*}(\mathbb{Z}/n) &= (\mathbb{Z}/n)(-1)_{D_i}. \end{aligned} \tag{1.3.3.2}$$

[4] **译者注 34**。后一项可构造（constructible）性在 (ii) 中还需有限性假设。例如取 $S = \operatorname{Spec} k$，$k$ 为代数闭域；取结构态射（morphisme）$q : Y = \mathbf{A}^1_k \to S$，$D = \{0\}$，$f : X = \mathbf{G}_{m,k} \hookrightarrow Y$，$p = qf$，以及 $A = \mathbf{Z}/n$，其中 $n > 1$ 且与 $\operatorname{char} k$ 互素。令 $M = \bigoplus_{r \geqslant 1} A$，取 $E = p^*\underline{M}$，则满足 (ii)，但 $f_*E$ 在 $X$ 上的茎（fibre）为无限生成的 $M$，故非可构造（constructible）。上同调固有（cohomologiquement propre）性不需此有限性条件：由下面的纯性公式，$\mathrm{R}f_*(p^*M) = \mathrm{R}f_*(\mathbf{Z}/n) \overset{\mathsf{L}}{\otimes} q^*M$，对任意基变换（changement de base）同样成立。若另假设 (ii) 中的 $E$ 可构造（constructible），例如局部拉回的 $M$ 可构造（constructible），则按 $M$ 的有限分层归约到有限生成常值模，所列纯性公式也给出所需可构造（constructible）性。

[5] **译者注 35**。原书此处将 $f_i$ 的目标排作 $D$，应为 $Y$；否则“包含映射”及随后的 $Y$ 上的直像（image directe）层（faisceau）均无从定义。

第二个典范同构（isomorphisme）由基本类 $\mathrm{cl}(D_i)$ 给出，参见《循环》2.1.4；此外，

$$\mathsf{R}^q f_{i*}(\mathbb{Z}/n) = 0 \quad (q > 1),$$
$$\mathsf{R}f_*(\mathbb{Z}/n) = \bigotimes_i^{\mathsf{L}} \mathsf{R}f_{i*}(\mathbb{Z}/n).$$

也就是说，

$$\mathsf{R}^1 f_*(\mathbb{Z}/n) = \bigoplus_{i=1}^{m} (\mathbb{Z}/n)(-1)_{D_i}, \qquad \bigwedge^{\bullet} \mathsf{R}^1 f_*(\mathbb{Z}/n) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^{\bullet} f_*(\mathbb{Z}/n).$$

所以在 (i) 时，1.3.3 的结论由(1.3.3.1)及(1.3.3.2)推出。在 (ii) 时，取极限可归结为 $E = p^*M$、$M$ 可构造（constructible）的情形；再通过分解归约（dévissage）和使用 (i) 的基变换（changement de base），归结为已经处理的 $M$ 常值情形。由上述证明还知，对任意 $M \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(S)$，(1.3.3.1)都是同构（isomorphisme）。可将(1.3.3.2)与 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ 时整系数上同调（cohomologie）中的类似公式比较，例如见 [11, 3.1]。那些公式来自如下事实：在经典拓扑下局部地，$D$ 的补集与一个环面同伦（homotopie）等价。取极限可从(1.3.3.2)得到 $\ell$ 进上同调（cohomologie）的类似公式，即将 $\mathbb{Z}/n$ 换成 $\mathbb{Z}_\ell$，其中素数 $\ell$ 在 $S$ 上可逆。设 $q : Y \to S$ 固有且光滑（lisse），则由 Weil 猜想 [13, 14] 可知，Leray 谱序列（suite spectrale）

$$E_2^{ij} = \mathsf{R}^i q_* \mathsf{R}^j f_* \mathbb{Z}_\ell \Rightarrow \mathsf{R}^{\bullet} p_* \mathbb{Z}_\ell$$

模去挠性后在 $E_3$ 页退化，见 [10, 第 6 节]。当 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ 时，整系数上同调（cohomologie）中也有同样现象，参见同处及 [11, 3.2.13]。

原书 256

# 2 特化与余特化

设 $f : X \to S$，$E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$。

## 2.1

假设 $\mathsf{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换（changement de base）交换。对 $S$ 的几何点（point géométrique）之间的每个特化（spécialisation）$u : t \to S(s)$，可如下定义特化态射（flèche de spécialisation）

$$\mathrm{sp}(u) : \mathsf{R}\Gamma(X_s, E|X_s) \longrightarrow \mathsf{R}\Gamma(X_t, E|X_t). \tag{2.1.1}$$

如1.1(iii)，令 $\bar{S}$ 为 $S(s)$ 中 $u(t)$ 的闭包在 $k(t)$ 中的正规化（normalisation），$\bar{f} : \bar{X} \to \bar{S}$ 为沿 $\bar{S} \to S$ 对 $f$ 作基变换（changement de base）所得的态射（morphisme）

。由1.1中显然的方向 (i)⇒(iii)，基变换（changement de base）态射（morphisme）

$$\mathrm{R}\Gamma(\bar{X}, E|\bar{X}) = (\mathrm{R}\bar{f}_*(E|\bar{X}))_s \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X_s, E|X_s) \tag{2.1.2}$$

是同构（isomorphisme）。以(2.1.2)的逆与限制态射（morphisme）

$$\mathrm{R}\Gamma(\bar{X}, E|\bar{X}) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X_t, E|X_t) \tag{2.1.3}$$

的复合定义(2.1.1)。

## 2.2

设 $f$ 相对于 $E$ 局部无环（localement acyclique），见本篇2.12。对 $S$ 的几何点（point géométrique）之间的每个特化（spécialisation）$u : t \to S(s)$，如下定义余特化态射（flèche de cospécialisation）

$$\mathrm{cosp}(u) : \mathrm{R}\Gamma(X_t, E|X_t) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X_s, E|X_s). \tag{2.2.1}$$

设 $g : X_t \to X$、$g' : \bar{X} \to X$ 为典范态射（morphisme）。由局部无环（localement acyclique）性假设，典范态射（morphisme）

$$\mathrm{R}g'_*(E|\bar{X}) \longrightarrow \mathrm{R}g_*(E|X_t) \tag{2.2.2}$$

是同构（isomorphisme）。事实上，可设 $S$ 严格局部且整，闭点（point fermé）为 $s$，$t$ 为几何泛点（point générique）。计算(2.2.2)在 $X$ 的几何点（point géométrique）$x$ 处的茎（fibre），设 $x$ 在 $S$ 中的像为 $y$。将 $S$ 换成在 $y$ 处的严格局部化（localisé strict）后，可设 $y = s$。因为 $\bar{S} \to S$ 是有限态射（morphisme）的逆极限，且在 $s$ 处根式，可得 $(\mathrm{R}g'_*(E|\bar{X}))_x = E_x$，并且(2.2.2)在 $x$ 处的茎（fibre）等同于限制态射（morphisme）

$$E_x = \mathrm{R}\Gamma(X(x), E) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t),$$

由假设它是同构（isomorphisme）。对(2.2.2)施以 $\mathrm{R}\Gamma(X, -)$，得限制态射（morphisme）(2.1.3)为同构（isomorphisme）。以(2.1.3)的逆与基变换（changement de base）态射（morphisme）(2.1.2)的复合定义(2.2.1)。

## 2.3

若 $s'' \xrightarrow{u'} s' \xrightarrow{u} s$ 为 $S$ 的几何点（point géométrique）之间的特化态射（morphisme de spécialisation），则只要两边有定义，便可验证

$$\mathrm{sp}(u')\,\mathrm{sp}(u) = \mathrm{sp}(uu'), \qquad \mathrm{cosp}(u)\,\mathrm{cosp}(u') = \mathrm{cosp}(uu').$$

## 2.4

设 $\mathrm{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换（changement de base）交换，且 $f$ 相对于 $E$ 局部无环（localement acyclique）。由定义可知，对 $S$ 的几何点（point géométrique）之间的每个特化（spécialisation）$u : t \to S(s)$，$\mathrm{sp}(u)$ 和 $\mathrm{cosp}(u)$ 都是同构（isomorphisme），且互为逆。例如，当 $A$ 诺特且被某个在 $S$ 上可逆的整数 $n$ 零化，$f$ 固有且光滑（lisse），$E$ 的上同调（cohomologie）局部常值（localement constant）时，上述假设就成立：使用固有态射（morphisme propre）的上同调固有（cohomologiquement propre）性（1.3）及光滑（lisse）态射（morphisme）的局部无环（localement acyclique）性 [2, XV]。这样便恢复了“特化（spécialisation）定理”[2, XVI 2.1]。另一方面，1.1有如下推论。

**命题 2.5**。 设 $f$ 相对于 $E$ 局部无环（localement acyclique），且对每个特化（spécialisation）$u : t \to S(s)$，余特化态射（morphisme de cospécialisation）$\mathrm{cosp}(u)$ 都是同构（isomorphisme）。则 $\mathrm{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换（changement de base）交换。

结合2.4，可知2.5推广了《平展上同调》V.1.7。

**推论 2.6**。 设 $f$ 相对于 $E$ 局部无环（localement acyclique）。令 $x$ 为 $X$ 的几何点（point géométrique），像为 $S$ 中的 $s$，以 $f_{(x)} : X(x) \to S(s)$ 表示 $f$ 诱导的态射（morphisme）。则 $\mathrm{R}f_{(x)*}(E|X(x))$ 的形成与任意有限基变换（changement de base）$S' \to S(s)$ 交换。

根据2.5，只需验证 $(f_{(x)}, E|X(x))$ 的余特化态射（morphisme de cospécialisation）是同构（isomorphisme）。由余特化态射（morphisme de cospécialisation）的传递性（2.3），只需证明：对特化（spécialisation）$u : t \to S(s)$，

$$\mathrm{cosp}(u) : \mathrm{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X(x)_s, E|X(x)_s)$$

是同构（isomorphisme）。因为 $s$ 在 $S(s)$ 中闭，$X(x)_s$ 是以 $x$ 为闭点（point fermé）的严格局部概形（schéma），故 $\mathrm{R}\Gamma(X(x)_s, E|X(x)_s) = E_x$；$\mathrm{cosp}(u)$ 为同构（isomorphisme），它是限制同构（isomorphisme）$E_x \to \mathrm{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t)$ 的逆。

**推论 2.7**。 设 $f : X \to Y$ 为 $S$态射（morphisme），$p : X \to S$、$q : Y \to S$ 为投影，$E \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^+(X)$。假设 $A$ 局部常值（localement constant），$f$ 相对于 $E$ 局部无环（localement acyclique），且对 $Y$ 的每个几何点（point géométrique）$y$，$q$ 在 $y$ 处相对于 $y$ 附近的任意局部常值（localement constant）层（faisceau）都局部无环（localement acyclique）。则 $p$ 相对于 $E$ 局部无环（localement acyclique）。

设 $x$ 为 $X$ 的几何点（point géométrique），在 $Y$、$S$ 中的像分别为 $y$、$s$，$t \to S(s)$ 为特化（spécialisation），以 $f_{(x)} : X(x) \to Y(y)$ 表示 $f$ 诱导的态射（morphisme）

。须证限制态射（morphisme）

$$E_x \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t) \qquad (*)$$

是同构（isomorphisme）。可设 $A$ 常值。由2.4及2.6，对每个特化（spécialisation）$z \to Y(y)$，特化态射（morphisme de spécialisation）

$$\begin{aligned} E_x = (\mathrm{R}f_{(x)_*}(E|X(x)))_y &\longrightarrow (\mathrm{R}f_{(x)_*}(E|X(x)))_z \\ &= \mathrm{R}\Gamma(X(x)_z, E|X(x)_z) \end{aligned}$$

是同构（isomorphisme）；换言之，$\mathrm{R}f_{(x)_*}(E|X(x))$ 常值，值为 $E_x$。对 $q$ 的无环性假设因而说明限制态射（morphisme）

$$\begin{aligned} E_x &\longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(Y(y)_t, (E_x)|Y(y)_t) \\ &= \mathrm{R}\Gamma\big(Y(y)_t, (\mathrm{R}f_{(x)_*}(E|X(x)))|Y(y)_t\big) \end{aligned}$$

是同构（isomorphisme）。而该态射（morphisme）等同于$(*)$，所以结论成立。特别地，当 $q$ 光滑（lisse），且 $A$ 被某个在 $S$ 上可逆的整数 $n$ 零化时，2.7中对 $q$ 的假设成立，见 [2, XV]。另一方面，如果2.7的假设在任意基变换（changement de base）$S' \to S$ 后都成立，就得到 $p$ 相对于 $E$ 普遍局部无环（universellement localement acyclique）。这些观察特别给出了本篇2.14。

**推论 2.8**。设 $f : X \to S$，$E \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^+(X)$。假设 $f$ 相对于 $E$ 普遍局部无环（universellement localement acyclique），$\mathrm{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换（changement de base）交换；并且对每个态射（morphisme）$s' \to s$，其中 $s$ 是 $S$ 的几何点（point géométrique）、$s'$ 是可分闭域的谱，基变换（changement de base）态射（morphisme）$\mathrm{R}\Gamma(X_s, E|X_s) \to \mathrm{R}\Gamma(X_{s'}, E|X_{s'})$ 都是同构（isomorphisme）。则 $(f, E)$ 上同调固有（cohomologiquement propre），见1.3。

设 $f' : X' \to S'$ 为沿基变换（changement de base）$S' \to S$ 从 $f$ 得到的态射（morphisme）。须证 $\mathrm{R}f'_*(E|X')$ 的形成与任意有限基变换（changement de base）交换。根据2.5，只需证明：对每个特化（spécialisation）$u' : t' \to S'(s')$，余特化态射（morphisme de cospécialisation）

$$\mathrm{cosp}(u') : \mathrm{R}\Gamma(X'_{t'}, E|X'_{t'}) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, E|X'_{s'})$$

是同构（isomorphisme）。设 $s$、$t$ 分别为 $s'$、$t'$ 在 $S$ 中的像几何点（point géométrique），$u : t \to S(s)$ 为 $u'$ 确定的特化（spécialisation）。容易看出有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{R}\Gamma(X_t, E|X_t) & \xrightarrow{\mathrm{cosp}(u)} & \mathrm{R}\Gamma(X_s, E|X_s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{R}\Gamma(X'_{t'}, E|X'_{t'}) & \xrightarrow{\mathrm{cosp}(u')} & \mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, E|X'_{s'}) \end{array}$$

其中竖箭头为基变换（changement de base）态射（morphisme），按假设都是同构（isomorphisme）；又由2.4，$\mathrm{cosp}(u)$ 是同构（isomorphisme），故 $\mathrm{cosp}(u')$ 也是同构（isomorphisme），证明完成。下面是2.8的一个应用。设 $A$ 被某个在 $S$ 上可逆的整数 $n$ 零化，$f$ 局部有限型（de type fini）且相对于 $E$ 普遍局部无环（universellement localement acyclique）。设 $x$ 为 $X$ 的几何点（point géométrique），像为 $S$ 中的 $s$，$f_{(x)} : X(x) \to S(s)$ 为 $f$ 诱导的态射（morphisme）。由2.6及本篇1.9，通过取极限可知，$(f_{(x)}, E|X(x))$ 满足2.8的假设，故上同调固有（cohomologiquement propre）。

## 2.9

设 $A$ 常值，$f : X \to S$，$E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$ 为 Tor 维数（Tor-dimension）有限的复形（complexe）。若对 $X$ 的每个几何点（point géométrique）$x$，记其在 $S$ 中的像为 $s$，对每个特化（spécialisation）$t \to S(s)$ 及每个 $A^\circ$ 模 $M$，限制态射（morphisme）

$$E_x \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A M \longrightarrow \mathsf{R}\Gamma\big(X(x)_t, (E|X(x)_t) \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A M\big)$$

都是同构（isomorphisme），就称 $f$ 相对于 $E$强局部无环（fortement localement acyclique）。我不知道“局部无环（localement acyclique）”是否蕴含“强局部无环（fortement localement acyclique）”。

**命题 2.10**。 在2.9的假设下，另设 $A$ 为诺特挠环，$S$ 诺特，且 $f$ 相对于 $E$ 强局部无环（fortement localement acyclique）。则对任意各方块为笛卡尔方块的图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{j} & X' & \xleftarrow{j'} & X'' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f''} \\ S & \xleftarrow{i} & S' & \xleftarrow{i'} & S'', \end{array}$$

其中 $i$ 拟有限、$i'$ 为开浸入，以及任意 $F \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(S'', A^\circ)$，典范态射（morphisme）

$$j^* E \overset{\mathsf{L}}{\otimes} f'^* \mathsf{R}i'_* F \longrightarrow \mathsf{R}j'_*\big((jj')^* E \overset{\mathsf{L}}{\otimes} f''^* F\big) \qquad (*)$$

为同构（isomorphisme）。

可将此陈述与 [2, XV 1.17] 比较。证明2.10。容易归结为 $S = S'$ 严格局部、$F$ 可构造（constructible）且集中在 0 次的情形。然后用形如 $u_* M$ 的层（faisceau）的有限直和给出 $F$ 的右分解，其中 $u : t \to S$ 为几何点（point géométrique），$M$ 为 $A^\circ$ 模。由假设，$(*)$对 $F = u_* M$ 是同构（isomorphisme），结果即得。

原书 261

## 参考文献

**[1]** P. Deligne, *Théorie de Hodge I*（Hodge 理论 I）, Actes Cong. int. math., 1970, t. I, 425–430.

**[2]** P. Deligne, *Théorie de Hodge II*（Hodge 理论 II）, Pub. Math. IHES nº 40, 1972, 1–57.

**[3]** P. Deligne, *La conjecture de Weil I*（Weil 猜想 I）, Pub. Math. IHES nº 43, 1974, 273–307.

**[4]** P. Deligne, *La conjecture de Weil II*（Weil 猜想 II）, 待刊。

# 第八篇　导出范畴：若干结果（初稿）

原书 262

**高等科学研究所**

本文写于 1963 年。1976 年仅作了极少量修改，并增补了若干脚注；所有修改均在脚注中注明。

## 第一章：三角范畴

## §1　定义与例子

原书 264

### 1　三角范畴的定义

#### 1-0

设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴（catégorie additive），$T$ 是 $\mathcal{A}$ 的加性自同构（automorphisme）。对 $\mathcal{A}$ 的两个对象（objet）$X, Y$，记

$$\hom^i(X,Y) = \hom_{\mathcal{A}}(X, T^i(Y)), \qquad i \in \mathbb{Z}.$$

设 $X, Y, Z$ 是 $\mathcal{A}$ 的三个对象（objet），$\alpha \in \hom^i(X,Y)$，$\beta \in \hom^j(Y,Z)$。定义复合 $\beta \circ \alpha \in \hom^{i+j}(X,Z)$ 为

$$\beta \circ \alpha = \beta \circ T^j(\alpha).$$

[1] 可以验证，这样得到一个新范畴（catégorie），其对象（objet）间的态射（morphisme）群具有分次。略微滥用术语，我们称它为由平移函子（foncteur de translation）$T$ 分次的范畴（catégorie）$\mathcal{A}$。

设 $\mathcal{A}$ 是由平移函子（foncteur de translation）$T$ 分次的范畴（catégorie）。以后提到或写出一个态射（morphisme）而未说明其次数时，总是指零次态射（morphisme）。

---

Jean-Louis Verdier 著。

[1] **译者注 36**。原文此处的复合公式与前面规定的分次不相容：$\alpha : X \to T^i Y$、$\beta : Y \to T^j Z$，因而右端一般无法复合。与该规定相容的公式应为 $\beta \circ \alpha := T^i(\beta) \circ \alpha : X \to T^{i+j} Z$。它满足结合律，因为两种三重复合都等于 $T^{i+j}(\gamma) \circ T^i(\beta) \circ \alpha$。上式保留原书写法以便对照。

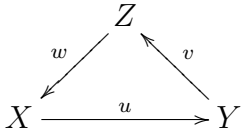
设 $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ 是分别由 $T, T'$ 分次的两个加性范畴（catégorie additive），$F : \mathcal{A} \to \mathcal{A}'$ 是加性函子（foncteur）。若给定函子（foncteur）的一个同构（isomorphisme）[2]

$$F \circ T \simeq T' \circ F,$$

就称 $F$ 是分次函子（foncteur gradué）。分次函子（foncteur gradué）之间态射（morphisme）的定义见 1.1。

设 $\mathcal{A}$ 是由 $T$ 分次的加性范畴（catégorie additive）。所谓三角（triangle），是三个对象（objet）$X, Y, Z$ 以及三个态射（morphisme）$u : X \to Y$、$v : Y \to Z$、$w : Z \to T(X)$ 的资料；其中 $\deg w = 1$。三角（triangle）记作 $(X, Y, Z, u, v, w)$，或用图表示为

$$\deg(w) = 1.$$




设 $(X, Y, Z, u, v, w)$ 和 $(X', Y', Z', u', v', w')$ 是两个三角（triangle）。从前者到后者的态射（morphisme）是三个态射（morphisme）$f : X \to X'$、$g : Y \to Y'$、$h : Z \to Z'$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \xrightarrow{w} & T(X) \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle T(f)} \\ X' & \xrightarrow{u'} & Y' & \xrightarrow{v'} & Z' & \xrightarrow{w'} & T(X') \end{array}$$

**1-1**

所谓三角范畴（catégorie triangulée），是由平移函子（foncteur de translation）分次的加性范畴（catégorie additive），并给定一族称为特选三角（triangle distingué）的三角（triangle），满足以下公理。

**TR1** 与特选三角（triangle distingué）同构（isomorphisme）的三角（triangle）也是特选三角（triangle distingué）。每个态射（morphisme）$u : X \to Y$ 都包含在某个特选三角（triangle distingué）$(X, Y, Z, u, v, w)$ 中。三角（triangle）$(X, X, 0, \mathrm{id}_X, 0, 0)$ 是特选三角（triangle distingué）。

**TR2** 三角（triangle）$(X, Y, Z, u, v, w)$ 是特选三角（triangle distingué），当且仅当三角（triangle）

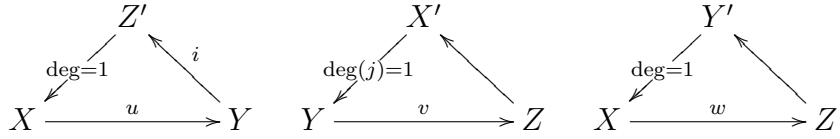
$$(Y, Z, T(X), v, w, -T(u))$$

[2] 1976 年修改：原文要求等式 $F \circ T = T' \circ F$。多变量函子（foncteur）的情形在 SGA 4 XVII 0.3 中讨论，其中有符号问题。

是特选三角（triangle distingué）。

**TR3**　若 $(X, Y, Z, u, v, w)$、$(X', Y', Z', u', v', w')$ 是特选三角（triangle distingué），则对每个态射（morphisme）$(f, g) : u \to u'$，都存在 $h : Z \to Z'$，使 $(f, g, h)$ 为三角（triangle）的态射（morphisme）。

**TR4**　设




是三个特选三角（triangle distingué），且 $w = v \circ u$。则存在 $f : Z' \to Y'$ 和 $g : Y' \to X'$，使得

1. $(\mathrm{id}_X, v, f)$ 是三角（triangle）的态射（morphisme）；
2. $(u, \mathrm{id}_Z, g)$ 是三角（triangle）的态射（morphisme）；
3. $(Z', Y', X', f, g, T(i)j)$ 是特选三角（triangle distingué）。

设 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ 是三角范畴（catégorie triangulée）。从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的正合函子（foncteur exact），指将特选三角（triangle distingué）映为特选三角（triangle distingué）的分次加性函子（foncteur）。正合函子（foncteur exact）之间的态射（morphisme）是分次函子（foncteur gradué）之间的态射（morphisme）。

由公理 TR1、TR2、TR3，立即得到以下性质。

**命题 1-2**。　设 $(X, Y, Z, u, v, w)$ 是特选三角（triangle distingué），$M$ 是同一三角范畴（catégorie triangulée）的对象（objet）。则有正合列（suite exacte）

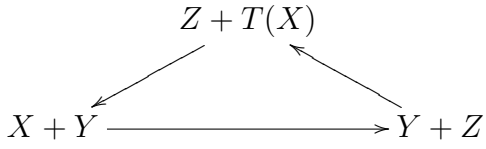
$$\cdots \to \hom^i(M, X) \xrightarrow{\hom(M,u)} \hom^i(M, Y) \xrightarrow{\hom(M,v)} \hom^i(M, Z) \xrightarrow{\hom(M,w)} \hom^{i+1}(M, X) \to \cdots$$

$$\cdots \to \hom^i(Z, M) \xrightarrow{\hom(v,M)} \hom^i(Y, M) \xrightarrow{\hom(u,M)} \hom^i(X, M) \xrightarrow{\hom(w,M)} \hom^{i+1}(Z, M) \to \cdots$$

由此还能推出以下一类结论：

- 若 $(f, g, h)$ 是特选三角（triangle distingué）之间的态射（morphisme），且 $f, g$ 是同构（isomorphisme），则 $h$ 也是同构（isomorphisme）。
- 在同一态射（morphisme）上构造的特选三角（triangle distingué）（TR1）彼此同构（isomorphisme），但这种同构（*isomorphisme*）一般并不唯一。

- 若特选三角（triangle distingué）中的某个态射（morphisme）存在核或余核，则该三角（triangle）分裂，即具有如下形式：




- 两个特选三角（triangle distingué）之和仍是特选三角（triangle distingué）。（这里要用公理 TR4。）

## 2 例子

### 2-1

先固定若干记号。设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴（catégorie additive），$\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 表示以下范畴（catégorie）：

- 对象（objet）为 $\mathcal{A}$ 中次数不限、微分次数为 $+1$ 的复形（complexe）；
- 态射（morphisme）为保持次数并与微分交换的复形（complexe）态射（morphisme）。

定义函子（foncteur）$T$ 如下。对每个 $X^\bullet \in \mathsf{C}(\mathcal{A})$，令

$$T(X^\bullet)_i = (X^\bullet)_{i+1},$$
$$d_i(T(X^\bullet)) = -d_{i+1}(X^\bullet).$$

对于态射（morphisme）$f : X^\bullet \to Y^\bullet$，态射（morphisme）$T(f) : T(X^\bullet) \to T(Y^\bullet)$ 由

$$T(f)_i = f_{i+1}$$

定义。立即可见，$T$ 是 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的加性自同构（automorphisme）。由此平移函子（foncteur de translation）定义的 $n$ 次态射（morphisme），恰好是使次数增加 $n$、并按 $n$ 的奇偶性与微分交换或反交换的态射（morphisme）。这就得到通常采用的定义。

用 $\mathscr{C}$ 表示下述三角（triangle）族：三角（triangle）$(X^\bullet, Y^\bullet, Z^\bullet, u, v, w)$ 属于此族，当[3]

- $Z^\bullet$ 是以下双复形（complexe）对应的单复形（complexe simple）：

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow X^\bullet \xrightarrow{u} Y^\bullet \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

[3] 1976 年修改，以保证 2-4 成立。

其中 $Y^\bullet$ 中的对象（objet）第一重次数为零，$X^\bullet$ 中的对象（objet）第一重次数为 $-1$；

- $v$ 是下列双复形（complexe）态射（morphisme）在“取对应单复形（complexe simple）”函子（foncteur）下的像：

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0^\bullet & \longrightarrow & Y^\bullet & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots; \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X^\bullet & \longrightarrow & Y^\bullet & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

- $w$ 是下列双复形（complexe）态射（morphisme）在同一函子（foncteur）下的像的相反数：

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X^\bullet & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots. \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X^\bullet & \longrightarrow & Y^\bullet & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

### 2-2

零伦态射（morphisme）的全体构成双边理想：若 $f, g$ 可复合，且其中一个零伦，则其复合也零伦；若 $f, g$ 都零伦，则 $f \oplus g$ 也零伦。对每对对象（objet）$X^\bullet, Y^\bullet$，用 $\mathrm{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet)$ 表示 $\hom_{\mathsf{C}(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet)$ 中零伦态射（morphisme）构成的子群。于是令 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 为下述范畴（catégorie）：对象（objet）与 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 相同，从 $X^\bullet$ 到 $Y^\bullet$ 的态射（morphisme）群为

$$\hom_{\mathsf{C}(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet)/\mathrm{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet).$$

$\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中的复合由 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 中的复合取商得到。$\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 是加性范畴（catégorie additive）。平移函子（foncteur de translation）$T$ 可下降（descente）到商范畴（catégorie quotient），因为零伦态射（morphisme）的平移仍零伦。所得函子（foncteur）是 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的加性自同构（automorphisme），仍记为 $T$。以后略微滥用记号，用 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 也表示由 $T$ 分次的该范畴（catégorie）。

$\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中的特选三角（triangle distingué）定义为与来自 $\mathscr{C}$ 的三角（triangle）同构（*isomorphisme*）的三角（triangle）。这族三角（triangle）满足公理 TR1、TR2、TR3、TR4。仍用 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 表示赋予此三角（triangle）结构的范畴（catégorie）。

### 2-3

此外还要定义一系列子范畴（catégorie）。

- 若一个复形（complexe）只有有限多个负次数项可能非零，就称它下有界（borné inférieurement）。类似地定义上有界和有界复形（complexe）。由这些对象（objet）族生成的 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的满子范畴（catégorie），分别记为 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$、$\mathsf{K}^-(\mathcal{A})$、$\mathsf{K}^b(\mathcal{A})$。它们是 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的“三角（triangle）子范畴（catégorie）”：若特选三角（triangle distingué）的两个对象（objet）属于该子范畴（catégorie），则此三角（triangle）同构（isomorphisme）于一个三个对象（objet）都属于该子范畴（catégorie）的三角（triangle）。

- 现设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴（catégorie abélienne）。若一个复形（complexe）只有有限多个负次数的上同调（cohomologie）对象（objet）可能非零，就称它在上同调（cohomologie）意义下下有界（borné inférieurement）。类似地定义上同调（cohomologie）意义下上有界、有界以及无上同调（acyclique）的复形（complexe）。相应对象（objet）族生成的满子范畴（catégorie）记为 $\mathsf{K}^{\infty,+}(\mathcal{A})$、$\mathsf{K}^{\infty,-}(\mathcal{A})$、$\mathsf{K}^{\infty,b}(\mathcal{A})$、$\mathsf{K}^{\infty,\varnothing}(\mathcal{A})$。这些都是三角（triangle）子范畴（catégorie）。

  还将使用 $\mathsf{K}^{+,b}(\mathcal{A})$、$\mathsf{K}^{+,\varnothing}(\mathcal{A})$ 等三角（triangle）子范畴（catégorie）；上标中的第一个符号描述复形（complexe）各项的有界性，第二个符号描述上同调（cohomologie）对象（objet）的有界性。

- 不再要求 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴（catégorie abélienne）。设 $O$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个对象（objet）集合，在同构（isomorphisme）和直和下稳定。用 $O(\mathcal{A})$ 表示由各次项均属于 $O$ 的复形（complexe）生成的 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的满子范畴（catégorie）；在 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中相应的三角（triangle）子范畴（catégorie）记为 $\underline{O}(\mathcal{A})$。当 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴（catégorie abélienne）时，$O$ 可取为内射对象（objet）的集合 $I$，或投射对象（objet）的集合 $P$。

## 2-4

$\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 完全由 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 及三角（triangle）族 $\mathscr{C}$ 确定。确切地说，从 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 到任一三角范畴（catégorie triangulée）的分次加性函子（foncteur），只要把 $\mathscr{C}$ 中的每个三角（triangle）映为特选三角（triangle distingué），就唯一地经由 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 分解，所得函子（foncteur）是正合的。

对每个复形（complexe）$X^\bullet$，以 $\bar{X}^\bullet$ 表示把其微分置零所得的复形（complexe）。三项序列

$$0 \longrightarrow X^\bullet \longrightarrow Y^\bullet \longrightarrow Z^\bullet \longrightarrow 0$$

称为半分裂序列（suite semi-scindée），若序列

$$0 \longrightarrow \bar{X}^\bullet \longrightarrow \bar{Y}^\bullet \longrightarrow \bar{Z}^\bullet \longrightarrow 0$$

分裂，即同构（isomorphisme）于

$$0 \longrightarrow \bar{X}^\bullet \longrightarrow \bar{X}^\bullet + \bar{Z}^\bullet \longrightarrow \bar{Z}^\bullet \longrightarrow 0\,.$$

设 $0 \to X^\bullet \xrightarrow{u} Y^\bullet \xrightarrow{v} Z^\bullet \to 0$ 为半分裂序列（suite semi-scindée）。选择一个分裂，即对每个 $n$ 选择同构（isomorphisme）

$$(Y^\bullet)^n \simeq (X^\bullet)^n + (Z^\bullet)^n.$$

在此直和分解下，$Y^\bullet$ 的微分矩阵形如

$$\begin{pmatrix} d_{X^\bullet} & \varphi_n \\ 0 & d_{Z^\bullet} \end{pmatrix},$$

其中 $\varphi_n : (Z^\bullet)^n \to (X^\bullet)^{n+1}$。这些 $\varphi_n$ 确定复形（complexe）态射（morphisme）

$$\varphi : Z^\bullet \to T(X^\bullet).$$

改变分裂时，$\varphi$ 的同伦（homotopie）类不变。此外，若以 $\underline{u}, \underline{v}, \underline{\varphi}$ 表示相应态射（morphisme）在 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中的像，则三角（triangle）$(X^\bullet, Y^\bullet, Z^\bullet, \underline{u}, \underline{v}, \underline{\varphi})$ 为特选三角（triangle distingué）。用 $\mathsf{SSS}(\mathcal{A})$ 表示半分裂序列（suite semi-scindée）范畴（catégorie），$\mathsf{TrK}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的特选三角（triangle distingué）范畴（catégorie），以上构造给出函子（foncteur）

$$\rho : \mathsf{SSS}(\mathcal{A}) \to \mathsf{TrK}(\mathcal{A}),$$

它是本质满射。

## 3 上同调函子和正合函子的例子

**定义 3-1**。设 $\mathcal{A}$ 是三角范畴（catégorie triangulée），$\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴（catégorie abélienne）。加性函子（foncteur）$F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 称为上同调函子（foncteur cohomologique），若对每个特选三角（triangle distingué）$(X, Y, Z, u, v, w)$，序列

$$F(X) \xrightarrow{F(u)} F(Y) \xrightarrow{F(v)} F(Z)$$

正合。

函子（foncteur）$F \circ T^i$ 常记为 $F^i$。由公理 TR2，有双向无界的正合列（suite exacte）

$$\cdots \longrightarrow F^i(X) \longrightarrow F^i(Y) \longrightarrow F^i(Z) \longrightarrow F^{i+1}(X) \longrightarrow \cdots\,.$$

### 3-2 例子

1. 若 $\mathcal{A}$ 是三角范畴（catégorie triangulée），则对每个对象（objet） $X$，函子（foncteur） $\hom_{\mathcal{A}}(X,-)$ 是上同调函子（foncteur cohomologique）。函子（foncteur） $\hom_{\mathcal{A}}(-,X)$ 则是从 $\mathcal{A}^\circ$ 到 $\mathsf{Ab}$ 的上同调函子（foncteur cohomologique）。

2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴（catégorie abélienne），$\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 为复形（complexe）范畴（catégorie）。定义函子（foncteur） $\mathrm{H}^0 : \mathsf{C}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$：对复形（complexe） $X^\bullet$，令
$$\mathrm{H}^0(X^\bullet) = \ker d^0 / \operatorname{im} d^{-1}.$$
$\mathrm{H}^0$ 将零伦态射（morphisme）映为零，因此唯一地经由 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 分解；所得函子（foncteur）仍记为 $\mathrm{H}^0 : \mathsf{K}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$。

### 3-3 正合双函子的例子

设 $\mathcal{A}, \mathcal{A}', \mathcal{A}''$ 为三个加性范畴（catégorie additive），
$$P : \mathcal{A} \times \mathcal{A}' \to \mathcal{A}''$$
为双线性函子（foncteur），即对每个变量分别加性。由此按以下方式得到双线性函子（foncteur）
$$P^* : \mathsf{C}(\mathcal{A}) \times \mathsf{C}(\mathcal{A}') \to \mathsf{C}(\mathcal{A}'').$$
设 $X^\bullet \in \mathsf{C}(\mathcal{A})$，$Y^\bullet \in \mathsf{C}(\mathcal{A}')$，则 $P(X^\bullet, Y^\bullet)$ 是双复形（complexe）。令 $P^*(X^\bullet, Y^\bullet)$ 为其对应的单复形（complexe simple）。

设 $f$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{C}(\mathcal{A}')$）中的零伦态射（morphisme），$Z^\bullet$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A}')$（分别为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$）的对象（objet），则 $P^*(f, Z^\bullet)$（分别为 $P^*(Z^\bullet, f)$）也零伦。因此 $P^*$ 唯一地诱导函子（foncteur）
$$P^\bullet : \mathsf{K}(\mathcal{A}) \times \mathsf{K}(\mathcal{A}') \to \mathsf{K}(\mathcal{A}''),$$
且 $P^\bullet$ 是正合双函子（foncteur）。[4] 特别地，设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴（catégorie additive），可取
$$P : \mathcal{A}^\circ \times \mathcal{A} \to \mathsf{Ab},$$
$$(X, Y) \mapsto \hom(X, Y).$$

[4] **译者注 37**。对这里不限次数的复形（complexe），取双复形（complexe）对应的单复形（complexe simple）需要相应的无限直和或无限直积存在；任意加性范畴（catégorie additive）未必具备。若采用直和总复形（complexe），应补充 $\mathcal{A}''$ 存在所需的可数直和，或限制到每条对角线上仅有限多个非零项的复形（complexe）对。在后一条件下各次数只需有限直和，上述构造及零伦性论证均成立。下述 $\hom^\bullet$ 的通常构造则采用沿对角线的直积，而 $\mathsf{Ab}$ 中这些直积存在。

以上构造给出函子（foncteur）

$$\hom^\bullet : \mathsf{K}(\mathcal{A})^\circ \times \mathsf{K}(\mathcal{A}) \to \mathsf{K}(\mathsf{Ab}).$$

它与 $\mathrm{H}^0 : \mathsf{K}(\mathsf{Ab}) \to \mathsf{Ab}$ 复合后，显然就是 $\hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}$。

# §2 商范畴

## 1 厚子范畴与态射乘法系

先给出两个定义。

**定义 1-1**。 三角范畴（catégorie triangulée）$\mathcal{A}$ 的子范畴（catégorie）$\mathcal{B}$ 称为厚子范畴（sous-catégorie épaisse），若它是满三角（triangle）子范畴（catégorie），并且满足以下性质：若态射（morphisme）$f : X \to Y$ 经由 $\mathcal{B}$ 的某个对象（objet）分解，且包含在特选三角（triangle distingué）$(X, Y, Z, f, g, h)$ 中，其中 $Z \in \mathcal{B}$，则 $X, Y$ 均属于 $\mathcal{B}$。

$\mathcal{A}$ 的厚子范畴（sous-catégorie épaisse）的集合记为 $\mathscr{N}$。任意一族厚子范畴（sous-catégorie épaisse）之交仍是厚子范畴（sous-catégorie épaisse）。

**定义 1-2**。 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴（catégorie triangulée）。若态射（morphisme）集合 $S$ 满足以下五条性质，就称它为态射乘法系（système multiplicatif de morphismes）。

**FR1** 若 $f, g \in S$ 可复合，则 $f \circ g \in S$。每个对象（objet）$X$ 的恒等态射（morphisme）都属于 $S$。

**FR2** $\mathcal{A}$ 中每个图

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle s\in S} \\ Z & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

都能补成交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{g} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle t\in S} & & \downarrow{\scriptstyle s\in S} \\ Z & \xrightarrow{f} & X \end{array} .$$

反向箭头所得的对称性质也成立。

**FR3** 对两个态射（morphisme）$f, g$，下述条件等价：

i) 存在 $s \in S$，使 $s \circ f = s \circ g$；

ii) 存在 $t \in S$，使 $f \circ t = g \circ t$。

**FR4** 设 $T$ 为平移函子（foncteur de translation）。若 $s \in S$，则 $T(s) \in S$。

**FR5** 设 $(X, Y, Z, u, v, w)$、$(X', Y', Z', u', v', w')$ 是两个特选三角（triangle distingué），$f, g \in S$，且 $(f, g)$ 是从 $u$ 到 $u'$ 的态射（morphisme）。则存在 $h \in S$，使 $(f, g, h)$ 为三角（triangle）的态射（morphisme）。

态射乘法系（système multiplicatif de morphismes）称为饱和（saturé）的，若满足：态射（morphisme）$f$ 属于 $S$，当且仅当存在态射（morphisme）$g, g'$，使 $g \circ f \in S$ 且 $f \circ g' \in S$。

任意一族饱和（saturé）乘法系之交仍是饱和（saturé）乘法系。以 $\mathscr{S}$ 表示饱和（saturé）乘法系的集合。

设 $\mathcal{B}$ 为厚子范畴（sous-catégorie épaisse）。用 $\varphi(\mathcal{B})$ 表示所有能包含在特选三角（triangle distingué）$(X, Y, Z, f, g, h)$ 中、且 $Z \in \mathcal{B}$ 的态射（morphisme）$f$ 的集合。$\varphi(\mathcal{B})$ 是饱和（saturé）乘法系。

设 $S$ 为饱和（saturé）乘法系。用 $\psi(S)$ 表示由下述对象（objet）$Z$ 生成的满子范畴（catégorie）：$Z$ 包含在某个特选三角（triangle distingué）$(X, Y, Z, f, g, h)$ 中，且 $f \in S$。此子范畴（catégorie）是厚子范畴（sous-catégorie épaisse）。

本节的主要结论是：$\varphi$ 给出从 $\mathscr{N}$ 到 $\mathscr{S}$ 的同构（isomorphisme），并保持由包含关系定义的偏序。其逆同构（isomorphisme）就是 $\psi$。

## 2 泛性质问题

设 $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ 为三角范畴（catégorie triangulée），$F : \mathcal{A} \to \mathcal{A}'$ 为正合函子（foncteur exact）。用 $S(F)$ 表示被 $F$ 映为同构（isomorphisme）的态射（morphisme）集合，$\mathcal{B}(F)$ 表示由被 $F$ 映为零对象（objet）的对象（objet）生成的满子范畴（catégorie）。则 $S(F)$ 为饱和（saturé）乘法系，$\mathcal{B}(F)$ 为厚子范畴（sous-catégorie épaisse），而且

$$S(F) = \varphi(\mathcal{B}(F)).$$

现设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴（catégorie triangulée），$\mathcal{B}$ 为厚子范畴（sous-catégorie épaisse），$S = \varphi(\mathcal{B})$ 为对应的饱和（saturé）乘法系。以下两个泛性质问题彼此等价。

**问题 1** 寻找三角范畴（catégorie triangulée）$\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 和正合函子（foncteur exact）$Q : \mathcal{A} \to \mathcal{A}/\mathcal{B}$，使每个把 $\mathcal{B}$ 的对象（objet）映为零对象（objet）的正合函子（foncteur exact）$\mathcal{A} \to \mathcal{A}'$，都唯一地写成 $G \circ Q$，其中 $G$ 为正合函子（foncteur exact）。

**问题 2** 寻找三角范畴（catégorie triangulée）$\mathcal{A}_S$ 和正合函子（foncteur exact）$Q : \mathcal{A} \to \mathcal{A}_S$，使每个把 $S$ 中态射（morphisme）映为同构（isomorphisme）的正合函子（foncteur exact）$\mathcal{A} \to \mathcal{A}'$，都唯一地写成 $G \circ Q$，其中 $G$ 为正合函子（foncteur exact）。

（作者使用了这种过时而守旧的语言，还请读者见谅。）下一节将证明问题2有解，因此相应的问题 1也有同一个解。

## 3 分式演算

### 3-1

设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴（catégorie triangulée），$S$ 为饱和（saturé）乘法系。记 $\mathcal{A}[S^{-1}]$ 为相对于态射（morphisme）集 $S$ 的分式范畴（catégorie de fractions），$Q : \mathcal{A} \to \mathcal{A}[S^{-1}]$ 为典范函子（foncteur）。二元组 $(\mathcal{A}[S^{-1}], Q)$ 解决以下问题：从 $\mathcal{A}$ 到任一范畴（catégorie）（不一定加性）、将 $S$ 中态射（morphisme）映为同构（isomorphisme）的函子（foncteur），都唯一地经由 $(\mathcal{A}[S^{-1}], Q)$ 分解。无论态射（morphisme）集合 $S$ 满足什么条件，这样的二元组总存在，见原文所引 [C.G.G.]。[5]

由于 $S$ 为饱和（saturé）乘法系，满足 FR1、FR2、FR3，故根据分式演算理论，$\mathcal{A}[S^{-1}]$ 可由右分式演算或左分式演算得到。下面回顾右分式演算的构造；左分式演算只需反向所有箭头。

### 3-2

$\mathcal{A}[S^{-1}]$ 的对象（objet）就是 $\mathcal{A}$ 的对象（objet）。

- 对每个 $X \in \mathcal{A}$，用 $S_X$ 表示以 $X$ 为终点、属于 $S$ 的箭头所成的范畴（catégorie）。每个对象（objet）$Y$ 以关于 $Y$ 函子（foncteur）性的方式给出以下定义在反范畴（catégorie）$S_X^\circ$ 上的集合值函子（foncteur）：

$$H_Y : s \mapsto \hom(\mathrm{source}(s), Y).$$

令

$$\hom_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(X, Y) = \varinjlim_{S_X^\circ} H_Y.$$

[5] 转写者说明：原文此处引用 [C.G.G.]，很可能指 Chevalley、Gabriel、Grothendieck 的佚失著作 *Catégories et foncteurs*；[30] 中提到过它。分式范畴（catégorie de fractions）可参见 [17, 1.1]。

关于归纳极限，参见 [1]。利用 FR1、FR2、FR3，读者会欣然发现，范畴（catégorie）$S_X^\circ$ 满足性质 L1、L2、L3。因此这些归纳极限具有滤过（filtration）偏序集上归纳极限的一切良好性质。

- 设 $X, Y, Z \in \mathcal{A}$，$a \in \hom_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(X, Y)$，$b \in \hom_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(Y, Z)$。选取 $s \in S_X$ 和代表 $a$ 的态射（morphisme）$\underline{a} \in \hom(\mathrm{source}(s), Y)$，以及 $t \in S_Y$ 和代表 $b$ 的态射（morphisme）$\underline{b} \in \hom(\mathrm{source}(t), Z)$。得到图

$$\begin{array}{ccccc} & \bullet & & \bullet & \\ {\scriptstyle s}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle \underline{a}} & & \swarrow{\scriptstyle t} & & \searrow{\scriptstyle \underline{b}} \\ X & & & Y & & & Z \end{array} . \tag{1}$$

由 FR2，可将其补成

$$\begin{array}{ccccc} & & \bullet & & \\ & {\scriptstyle t'}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle \underline{c}} & \\ & \bullet & & \bullet & \\ {\scriptstyle s}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle \underline{a}} & & \swarrow{\scriptstyle t} & & \searrow{\scriptstyle \underline{b}} \\ X & & & Y & & & Z \end{array} .$$

以 $b \circ a$ 表示态射（morphisme）$\underline{b} \circ \underline{c}$ 在 $\hom_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(X, Z)$ 中的像，此处使用分母 $s \circ t'$。利用 FR1、FR2、FR3，可验证它既不依赖于所选代表 $\underline{a}, \underline{b}$，也不依赖于补全图 (1) 的方式。还可验证，这确实定义了范畴（catégorie）$\mathcal{A}[S^{-1}]$。

用 $Q$ 表示显然的函子（foncteur）$\mathcal{A} \to \mathcal{A}[S^{-1}]$。

由于 $\mathcal{A}$ 加性，$\mathcal{A}[S^{-1}]$ 也是加性范畴（catégorie additive）。利用 FR4 可证明，$\mathcal{A}[S^{-1}]$ 上存在唯一的平移函子（foncteur de translation），仍记为 $T$，满足

$$Q \circ T = T \circ Q.$$

最后，由 FR5 可证明，$\mathcal{A}[S^{-1}]$ 上存在唯一的三角（triangle）结构，使 $Q$ 正合。其特选三角（triangle distingué）恰好是与 $\mathcal{A}$ 的特选三角（triangle distingué）在 $Q$ 下的像同构（isomorphisme）的三角（triangle）。将赋予此结构的范畴（catégorie）记为 $\mathcal{A}_S$，则不难证明 $(\mathcal{A}_S, Q)$ 是问题 2的解。

**定义 3-3**。 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴（catégorie triangulée），$\mathcal{B}$ 为厚子范畴（sous-catégorie épaisse），$(Q, \mathcal{A}/\mathcal{B})$ 为 §2 中问题 1的解。称 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 对 $\mathcal{B}$ 的商范畴（catégorie quotient），称 $Q$ 为典范取商函子（foncteur）。更一般地，若 $\mathcal{N}$ 为三角（triangle）子范畴（catégorie），$\underline{\mathcal{N}}$ 为包含它的最小厚子范畴（sous-catégorie épaisse），则定义 $\mathcal{A}/\mathcal{N} := \mathcal{A}/\underline{\mathcal{N}}$。

# 4 商范畴的性质

## 4-1

设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴（catégorie triangulée），$H$ 为取值于阿贝尔范畴（catégorie abélienne）$\mathcal{G}$ 的上同调函子（foncteur cohomologique）。以 $\mathcal{B}_H$ 表示由所有平移都被 $H$ 映为零对象（objet）的对象（objet）生成的满子范畴（catégorie），$S_H$ 表示所有平移都被 $H$ 映为同构（isomorphisme）的态射（morphisme）集合。则 $\mathcal{B}_H$ 是厚子范畴（sous-catégorie épaisse），$S_H$ 为饱和（saturé）乘法系，且 $S_H = \varphi(\mathcal{B}_H)$（§1）。函子（foncteur）$H$ 唯一地经由 $(Q, \mathcal{A}/\mathcal{B}_H)$ 分解。

**定理 4-2**。 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴（catégorie triangulée），$\mathcal{B}$ 为三角（triangle）子范畴（catégorie），$\mathcal{N}$ 为厚子范畴（sous-catégorie épaisse），$S = \varphi(\mathcal{N})$ 为对应的饱和（saturé）乘法系。

(a) $\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{B}$ 的厚子范畴（sous-catégorie épaisse），相应的乘法系为 $S \cap \mathcal{B}$。

(b) 以下两条性质等价：

  (i) 对每个 $X \in \mathcal{B}$ 和每个 $s : R \to X$、$s \in S$，存在 $s' : R' \to R$，使 $s \circ s' \in S \cap \mathcal{B}$，且 $R' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B}$；

  (ii) 从 $\mathcal{B}$ 的对象（objet）$X$ 到 $\mathcal{N}$ 的对象（objet）$Y$ 的每个态射（morphisme），都经由 $\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$ 的某个对象（objet）分解。

(c) 将 (i)、(ii) 中的箭头反向所得的性质 (i)′、(ii)′ 彼此等价。

(d) 若 (i)、(ii) 成立，或 (i)′、(ii)′ 成立，则典范函子（foncteur）

$$\mathcal{B}/(\mathcal{N} \cap \mathcal{B}) \longrightarrow \mathcal{A}/\mathcal{N}$$

忠实。由于此函子（foncteur）在对象（objet）上单射，它将 $\mathcal{B}/(\mathcal{N} \cap \mathcal{B})$ 实现为 $\mathcal{A}/\mathcal{N}$ 的子范畴（catégorie）。

(e) 若 $\mathcal{B}$ 还是 $\mathcal{A}$ 的满子范畴（catégorie），则 $\mathcal{B}/(\mathcal{N} \cap \mathcal{B})$ 为 $\mathcal{A}/\mathcal{N}$ 的满子范畴（catégorie）。

**推论 4-3**。 设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{C}$ 为三个三角范畴（catégorie triangulée），$\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的厚子范畴（sous-catégorie épaisse），$\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 的厚子范畴（sous-catégorie épaisse）。则 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}$ 的厚子范畴（sous-catégorie épaisse），$\mathcal{B}/\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}/\mathcal{A}$ 的厚子范畴（sous-catégorie épaisse）。典范函子（foncteur）

$$\mathcal{C}/\mathcal{B} \longrightarrow (\mathcal{C}/\mathcal{A})/(\mathcal{B}/\mathcal{A})$$

是同构（isomorphisme）。

## 5 取商函子的性质

设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴（catégorie triangulée），$\mathcal{B}$ 为厚子范畴（sous-catégorie épaisse），$S$ 为对应乘法系，$Q:\mathcal{A}\to\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 为典范取商函子（foncteur）。

**命题 5-1**。 对 $\mathcal{A}$ 的对象（objet） $X,Y$，以下断言等价：

(a) 若态射（morphisme） $f:X\to Y$ 满足：存在 $s:Z\to X$、$s\in S$，使 $f\circ s=0$，则 $f=0$；

(b) 若态射（morphisme） $f:X\to Y$ 满足：存在 $s:Y\to Z$、$s\in S$，使 $s\circ f=0$，则 $f=0$；

(c) 经由 $\mathcal{B}$ 的对象（objet）分解的每个态射（morphisme） $f:X\to Y$ 都为零；

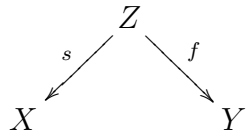
(d) 典范映射

$$\hom_{\mathcal{A}}(X,Y)\longrightarrow\hom_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X),Q(Y))$$

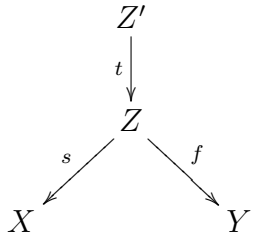
单射。

**命题 5-2**。 对 $\mathcal{A}$ 的两个对象（objet） $X,Y$，以下断言等价：

(a) 每个图（$s\in S$）




都可补成图（$s,t\in S$）




，

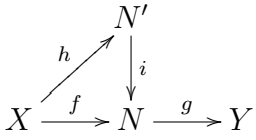
使 $f\circ t$ 经由 $(X,s\circ t)$ 分解；

(b) 将 (a) 中箭头反向并交换 $X,Y$ 所得的断言；

(c) 每个满足 $g\circ f=0$、$N\in\mathcal{B}$ 的图

$$X\xrightarrow{f}N\xrightarrow{g}Y$$

都可补成图




，

使 $f = i \circ h$ 且 $g \circ i = 0$；

(d) 将 (c) 中箭头反向并交换 $X, Y$ 所得的断言；

(e) 典范映射

$$\hom_{\mathcal{A}}(X, Y) \xrightarrow{Q} \hom_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X), Q(Y))$$

满射。

[6]

**命题 5-3**。 设 $X \in \mathcal{A}$。以下断言等价：

(a) 对每个 $Y \in \mathcal{A}$，典范映射

$$\hom_{\mathcal{A}}(X, Y) \xrightarrow{Q} \hom_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X), Q(Y))$$

为同构（isomorphisme）；

(b) 从 $X$ 到 $\mathcal{B}$ 的对象（objet）的每个态射（morphisme）都为零。

同样，以下两条断言等价：

(a)′ 对每个 $Y \in \mathcal{A}$，典范映射

$$\hom_{\mathcal{A}}(Y, X) \xrightarrow{Q} \hom_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(Y), Q(X))$$

为同构（isomorphisme）；

(b)′ 从 $\mathcal{B}$ 的对象（objet）到 $X$ 的每个态射（morphisme）都为零。

**定义 5-4**。 满足上个命题中等价条件 (a)、(b) 的对象（objet），称为 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 上的左自由对象（objet libre à gauche），或 $Q$-左自由对象（objet libre à gauche）。满足等价条件 (a)′、(b)′ 的对象（objet），称为 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 上的右自由对象（objet libre à droite），或 $Q$-右自由对象（objet libre à droite）。这样的对象（objet）由 $Q(X) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 确定，精确到同构（isomorphisme）。

[6] **译者注 38**。(c) 中漏写了 $N' \in \mathcal{B}$ 的要求，(d) 亦须作相应补充。没有此要求，取 $N' = X$、$h = \mathrm{id}_X$、$i = f$，(c) 就恒成立，而 (e) 一般不成立。例如令 $\mathcal{A}$ 为有限生成自由 $\mathbb{Z}$-模的有界复形（complexe）同伦范畴（catégorie d'homotopie），$\mathcal{B}$ 为上同调（cohomologie）均为挠群的厚子范畴（sous-catégorie épaisse）。局部化（localisation）后，$\mathbb{Z}[0]$ 的自身态射（endomorphisme）包含有理数 $1/2$：乘以 2 的态射（morphisme）之锥属于 $\mathcal{B}$，所以它在商范畴（catégorie quotient）中可逆；张量 $\mathbb{Q}$ 又表明此逆态射（morphisme）不来自任何整数自身态射（endomorphisme）。因此典范映射并不满。这里补上 $N' \in \mathcal{B}$，即得到标准的满性判据。

## 6 取商函子的伴随函子

**定义 6-1**。三角范畴(catégorie triangulée) $\mathcal{A}$ 的两个三角(triangle)子范畴(catégorie) $\mathcal{N},\mathcal{N}'$ 称为正交(orthogonal)的，若对每个 $X\in\mathcal{N}$、$Y\in\mathcal{N}'$，都有

$$\hom_{\mathcal{A}}(X,Y)=0.$$

这时称 $\mathcal{N}'$ 右正交(orthogonal)于 $\mathcal{N}$，$\mathcal{N}$ 左正交(orthogonal)于 $\mathcal{N}'$。

**命题 6-2**。设 $\mathcal{N}$ 是三角范畴(catégorie triangulée) $\mathcal{A}$ 的三角(triangle)子范畴(catégorie)。由满足下述条件的对象(objet) $X$ 生成的满子范畴(catégorie) $\mathcal{N}^{\perp}$(分别为 ${}^{\perp}\mathcal{N}$)是厚子范畴(sous-catégorie épaisse)：对每个 $Y\in\mathcal{N}$，都有 $\hom_{\mathcal{A}}(Y,X)=0$(分别为 $\hom_{\mathcal{A}}(X,Y)=0$)。略微滥用术语，称 $\mathcal{N}^{\perp}$ 为 $\mathcal{N}$ 的右正交(orthogonal)子范畴(catégorie)。

据此，命题 5-3 可改述如下。

**命题 6-3**。设 $\mathcal{B}\subset\mathcal{A}$ 为厚子范畴(sous-catégorie épaisse)。由 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 上右自由对象(objet libre à droite)(分别为左自由对象(objet libre à gauche))生成的满子范畴(catégorie)，恰好是 $\mathcal{B}$ 的右正交(orthogonal)(分别为左正交(orthogonal))子范畴(catégorie)。

**命题 6-4**。设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴(catégorie triangulée)，$\mathcal{B}$ 为厚子范畴(sous-catégorie épaisse)，$\mathcal{B}^{\perp}$ 为其右正交(orthogonal)子范畴(catégorie)，$S(\mathcal{B}),S(\mathcal{B}^{\perp})$ 为相应乘法系，$Q,Q^{\perp}$ 为相应典范取商函子(foncteur)。对对象(objet) $X\in\mathcal{A}$，考虑以下性质：

(i) 存在从 $X$ 到 $\mathcal{B}^{\perp}$ 的某个对象(objet)的态射(morphisme)，属于 $S(\mathcal{B})$；

(ii) 存在从 $\mathcal{B}$ 的某个对象(objet)到 $X$ 的态射(morphisme)，属于 $S(\mathcal{B}^{\perp})$；

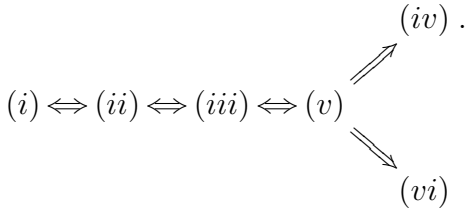
(iii) 由以 $X$ 为起点、属于 $S(\mathcal{B})$ 的箭头组成的范畴(catégorie) $S_X(\mathcal{B})$，有终对象(objet)；

(iv) 由以 $X$ 为终点、属于 $S(\mathcal{B}^{\perp})$ 的箭头组成的范畴(catégorie) $S^X(\mathcal{B}^{\perp})$，有始对象(objet)；

(v) $X$ 上方的 $\mathcal{B}$ 的对象(objet)组成的范畴(catégorie) $\mathcal{B}/X$，有终对象(objet)；

(vi) $X$ 下方的 $\mathcal{B}^{\perp}$ 的对象(objet)组成的范畴(catégorie) $\mathcal{B}^{\perp}\backslash X$，有始对象(objet)。

则有以下关系：




若还有 ${}^{\perp}(\mathcal{B}^{\perp}) = \mathcal{B}$，则上述所有性质等价。

设 $i : \mathcal{B} \hookrightarrow \mathcal{A}$ 为厚子范畴（sous-catégorie épaisse）的包含函子（foncteur），$Q : \mathcal{A} \to \mathcal{A}/\mathcal{B}$ 为取商函子（foncteur）；$\mathcal{B}^{\perp}$ 为右正交（orthogonal）子范畴（catégorie），$i^{\perp}, Q^{\perp}$ 为相应函子（foncteur）。由命题 6-4 立即得到以下命题。

**命题 6-5**。 以下两条性质等价：

(i) $i$ 有右伴随函子（foncteur）；

(ii) $Q$ 有右伴随函子（foncteur）。

将“右”换成“左”，命题仍成立。

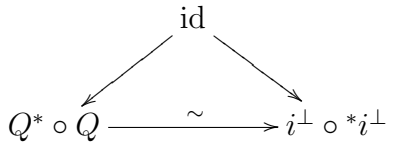
**命题 6-6**。 以下两条性质等价：

(i) $i$ 有右伴随函子（foncteur）；

(ii) $i^{\perp}$ 有左伴随函子（foncteur），且 $\mathcal{B}^{\perp}$ 的左正交（orthogonal）子范畴（catégorie）等于 $\mathcal{B}$。

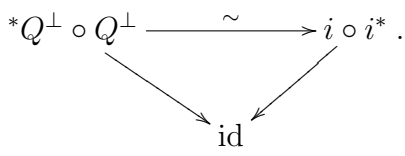
**命题 6-7**。 假设命题 6-5、6-6 中的性质成立。设 $i^*, Q^*$ 分别为 $i, Q$ 的右伴随，${}^*i^{\perp}, {}^*Q^{\perp}$ 分别为 $i^{\perp}, Q^{\perp}$ 的左伴随。这些函子（foncteur）均正合，且有如下性质。

存在函子（foncteur）同构（isomorphisme）$Q^* \circ Q \xrightarrow{\sim} i^{\perp} \circ {}^*i^{\perp}$，使下图交换：




斜箭头由伴随性质给出。

同样，存在同构（isomorphisme）${}^*Q^{\perp} \circ Q^{\perp} \xrightarrow{\sim} i \circ i^*$，使下图交换：



最后，存在一个次数为 1 的函子（foncteur）态射（morphisme）$\partial : i^{\perp} \circ {}^{*}i^{\perp} \to i \circ i^{*}$，使以下三角（triangle）为特选三角（triangle distingué）$(\deg \partial = 1)$：

$$\begin{array}{ccc} i^{\perp} \circ {}^{*}i^{\perp} & \xrightarrow{\partial} & i \circ i^{*}\,. \\ & \nwarrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{id} & \end{array}$$

这样的态射（morphisme）$\partial$ 唯一，且满足

$$\partial(TX) = -T\partial(X),$$

其中 $X$ 为 $\mathcal{A}$ 的对象（objet），$T$ 为平移函子（foncteur de translation）。

# 第二章：在阿贝尔范畴中的应用

## §1 阿贝尔范畴的导出范畴

原书 291

### 1 导出范畴

沿用 2-3 的记号，并增加下列记号。

#### 1.1 记号

设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴（catégorie abélienne），令

$$\begin{aligned} \mathsf{D}(\mathcal{A}) &= \mathsf{K}^{\infty,\infty}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{\infty,\varnothing}(\mathcal{A}), \\ \mathsf{D}^{b}(\mathcal{A}) &= \mathsf{K}^{b,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{b,\varnothing}(\mathcal{A}), \\ \mathsf{D}^{+}(\mathcal{A}) &= \mathsf{K}^{+,+}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{+,\varnothing}(\mathcal{A}), \\ \mathsf{D}^{-}(\mathcal{A}) &= \mathsf{K}^{-,-}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{-,\varnothing}(\mathcal{A}). \end{aligned}$$

**命题 1.2**。 下图中的自然函子（foncteur）

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathsf{D}(\mathcal{A}) & & \\ & \nwarrow & & \nearrow & \\ \mathsf{D}^{+}(\mathcal{A}) & & & & \mathsf{D}^{-}(\mathcal{A}) \\ & \nwarrow & & \nearrow & \\ & & \mathsf{D}^{b}(\mathcal{A}) & & \end{array}$$

均完全忠实。自然函子（foncteur）

$$\begin{aligned} \mathsf{D}^{b}(\mathcal{A}) = \mathsf{K}^{b,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{b,\varnothing}(\mathcal{A}) &\longrightarrow \mathsf{K}^{+,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{+,\varnothing}(\mathcal{A}), \\ \mathsf{D}^{b}(\mathcal{A}) = \mathsf{K}^{b,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{b,\varnothing}(\mathcal{A}) &\longrightarrow \mathsf{K}^{-,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{-,\varnothing}(\mathcal{A}) \end{aligned}$$

是范畴等价（équivalence de catégories）。上述图中的函子（foncteur）在对象（objet）上单射，因而把 $\mathsf{D}^b(\mathcal{A})$、$\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$、$\mathsf{D}^-(\mathcal{A})$ 实现为 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 的满子范畴（catégorie）。

本命题的证明包含在定理 4-2 中。

**定义 1.3**。称 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{A}$ 的导出范畴（catégorie dérivée）。其中同构（isomorphisme）于 $\mathsf{D}^b(\mathcal{A})$ 的对象（objet）的，称为有界对象（objet）；同构（isomorphisme）于 $\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$ 的对象（objet）的，称为左有界对象（objet）；同构（isomorphisme）于 $\mathsf{D}^-(\mathcal{A})$ 的对象（objet）的，称为右有界对象（objet）。

用 $D$ 表示典范函子（foncteur）

$$D : \mathsf{C}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A}).$$

它在 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的满子范畴（catégorie）$\mathcal{A}$ 上的限制仍记为 $D$。此限制完全忠实。函子（foncteur）$D$ 唯一地经由 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 分解。设 $X, Y \in \mathcal{A}$。

不难验证，对每个 $m > 0$，群[7]

$$\hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(D(X), T^{-m}D(Y)) \qquad (T \text{ 为平移函子})$$

为零。$\mathcal{A}$ 的上同调维数（dimension cohomologique）定义为满足下述条件的最小整数 $n$：对每个 $m > n$ 和每对对象（objet）$X, Y \in \mathcal{A}$，都有

$$\hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(D(X), T^{m}D(Y)) = 0.$$

若不存在这样的整数，就称 $\mathcal{A}$ 的上同调维数（dimension cohomologique）无穷。

用 $\mathsf{I}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{I}(\mathcal{A})$）表示 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$）中由各次项均内射的复形（complexe）定义的满三角（triangle）子范畴（catégorie）。

**命题 1.4**。假设 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象（objet）。自然函子（foncteur）

$$Q^+ : \mathsf{K}^+(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}^+(\mathcal{A})$$

诱导范畴等价（équivalence de catégories）

$$\mathsf{I}^+(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathsf{D}^+(\mathcal{A}).$$

其准逆函子（foncteur）是 $Q^+$ 的右伴随。

若 $\mathcal{A}$ 的上同调维数（dimension cohomologique）还有限，则去掉上标 $+$ 后，断言仍成立。投射对象（objet）有类似结论。命题 1.4 的证明基于 6-4。

[7] **译者注 39**。原书将 $m > 0$ 误印为 $m \geq 0$。当 $m = 0$、$X = Y \neq 0$ 时，该群包含非零恒等态射（morphisme），因此必须排除 $m = 0$。

以下命题进一步说明 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 的三角（triangle）结构。设 $\mathsf{E}(\mathcal{A})$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的三项短正合列（suite exacte courte）所成的范畴（catégorie）。半分裂短正合列（suite exacte courte）范畴（catégorie）$\mathsf{SSS}(\mathcal{A})$（§2-4）是它的满子范畴（catégorie）。前面已定义函子（foncteur）

$$\rho : \mathsf{SSS}(\mathcal{A}) \to \mathsf{TrK}(\mathcal{A}),$$

其中 $\mathsf{TrK}(\mathcal{A})$ 为 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的特选三角（triangle distingué）范畴（catégorie）。由此得到函子（foncteur）

$$\sigma : \mathsf{SSS}(\mathcal{A}) \to \mathsf{TrD}(\mathcal{A}),$$

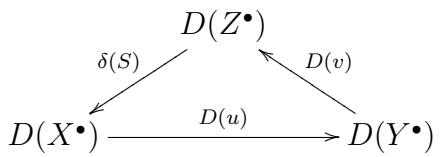
其中 $\mathsf{TrD}(\mathcal{A})$ 为 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 的特选三角（triangle distingué）范畴（catégorie）。

**命题 1.5**。 存在唯一的函子（foncteur）

$$\Pi : \mathsf{E}(\mathcal{A}) \to \mathsf{TrD}(\mathcal{A}),$$

具有如下形式（$\deg \delta(S) = 1$）：

$$(S = 0 \to X^\bullet \xrightarrow{u} Y^\bullet \xrightarrow{v} Z^\bullet \to 0) \longmapsto$$




,

并且在 $\mathsf{SSS}(\mathcal{A})$ 上的限制为 $\sigma$。此函子（*foncteur*）为本质满射。

**命题 1.6**。 典范上同调函子（foncteur cohomologique）$\mathrm{H}^0 : \mathsf{K}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 唯一地经由一个函子（foncteur）

$$\mathrm{H}^0 : \mathsf{D}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$$

分解，后者仍记为 $\mathrm{H}^0$。在 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 上，$\mathrm{H}^0$ 及其所有平移 $\mathrm{H}^i$ 构成保守函子族（système conservatif），即态射（morphisme）$f : X^\bullet \to Y^\bullet$ 为同构（isomorphisme），当且仅当对每个整数 $i$，态射（morphisme）

$$\mathrm{H}^i(f) : \mathrm{H}^i(X) \to \mathrm{H}^i(Y)$$

均为同构（isomorphisme）。

**定义 1.7**。 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$（或 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$）中的态射（morphisme）$f : X^\bullet \to Y^\bullet$ 称为拟同构（quasi-isomorphisme），若对每个整数 $i$，$\mathrm{H}^i(f) : \mathrm{H}^i(X) \to \mathrm{H}^i(Y)$ 都是同构（isomorphisme）。

由上个命题，拟同构（quasi-isomorphisme）恰好是在 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 中变为同构（isomorphisme）的态射（morphisme）。

**定义 1.8**。 设 $\sigma$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个对象（objet）集合，$X^\bullet \in \mathsf{C}(\mathcal{A})$（或 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$）。$X^\bullet$ 的一个 $\sigma$ 型右消解（résolution droite）（分别为左消解（résolution）），是拟同构（quasi-isomorphisme）$X^\bullet \to V^\bullet$（分别为 $V^\bullet \to X^\bullet$），其中 $V^\bullet$ 的各次项均属于 $\sigma$。当这些项均内射（分别为投射）时，称为内射消解（résolution injective）（分别为投射消解（résolution））。

在不会产生歧义时，可以省略“右”或“左”。

**命题 1.9**。 1. 假设 $\mathcal{A}$ 的每个对象（objet）都能嵌入 $\sigma$ 中的一个对象（objet）（分别地，都为 $\sigma$ 中一个对象（objet）的商）。则 $\mathsf{C}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{C}^-(\mathcal{A})$）的每个对象（objet），都在 $\mathsf{C}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{C}^-(\mathcal{A})$）中有 $\sigma$ 型右消解（résolution droite）（分别为左消解（résolution））。

2. 再假设存在整数 $n$，使对每个正合列（suite exacte）

$$Y^0 \to Y^1 \to \cdots \to Y^{n-1} \to Y^n \to 0$$
$$\text{（分别为}0 \to Y^n \to Y^{n-1} \to \cdots \to Y^1 \to Y^0\text{）},$$

只要 $Y^i \in \sigma$ $(0 \leq i \leq n-1)$，就有 $Y^n \in \sigma$。则 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的每个对象（objet）都有 $\sigma$ 型右消解（résolution droite）（分别为左消解（résolution））。

## 2 Ext 的研究

原书 297

设 $X^\bullet, Y^\bullet \in \mathsf{C}(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$），$D : \mathsf{C}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A})$（分别为 $Q : \mathsf{K}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A})$）为典范函子（foncteur）。

**定义 2.1**。 称函子（foncteur）

$$\hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(D(X^\bullet), T^i D(Y^\bullet))$$

（分别为 $\hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(Q(X^\bullet), T^i Q(Y^\bullet))$）为第 $i$ 超扩张函子（$i$-ème hyper-ext），记作

$$(X^\bullet, Y^\bullet) \longmapsto \mathrm{Ext}^i(X^\bullet, Y^\bullet).$$

**命题 2.2**。 设 $0 \to X^\bullet \to Y^\bullet \to Z^\bullet \to 0$ 是 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 中的短正合列（suite exacte courte），$V^\bullet \in \mathsf{C}(\mathcal{A})$。则有双向无界正合列（suite exacte）

$$\cdots \succ \mathrm{Ext}^i(V^\bullet, X^\bullet) \succ \mathrm{Ext}^i(V^\bullet, Y^\bullet) \succ \mathrm{Ext}^i(V^\bullet, Z^\bullet) \overset{\delta}{\succ} \mathrm{Ext}^{i+1}(V^\bullet, X^\bullet) \succ \cdots,$$

$$\cdots \succ \mathrm{Ext}^i(Z^\bullet, V^\bullet) \succ \mathrm{Ext}^i(Y^\bullet, V^\bullet) \succ \mathrm{Ext}^i(X^\bullet, V^\bullet) \overset{\delta}{\succ} \mathrm{Ext}^{i+1}(Z^\bullet, V^\bullet) \succ \cdots.$$

设 $X^\bullet, Y^\bullet \in \mathsf{K}(\mathcal{A})$。以 $\mathsf{Qis}/X^\bullet$（分别为 $\mathsf{Qis}^+/X^\bullet$、$\mathsf{Qis}^-/X^\bullet$、$\mathsf{Qis}^b/X^\bullet$）表示终点为 $X^\bullet$、起点属于 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$、$\mathsf{K}^-(\mathcal{A})$、$\mathsf{K}^b(\mathcal{A})$）的拟同构（quasi-isomorphisme）范畴（catégorie）。同样定义 $Y^\bullet/\mathsf{Qis}$、$Y^\bullet/\mathsf{Qis}^+$ 等范畴（catégorie），其中拟同构（quasi-isomorphisme）的起点为 $Y^\bullet$。

以下命题汇总 $\mathrm{Ext}^i$ 的各种等价定义。

**命题 2.3**。 1. 存在函子（foncteur）同构（isomorphisme）

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) &= \hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(Q(X^\bullet), Q(Y^\bullet)) \\ &\simeq \varinjlim_{(\mathsf{Qis}/X^\bullet)^\circ} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(-, Y^\bullet) \\ &\simeq \varinjlim_{Y^\bullet/\mathsf{Qis}} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, -) \\ &\simeq \varinjlim_{(\mathsf{Qis}/X^\bullet)^\circ \times Y^\bullet/\mathsf{Qis}} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(-, -).\end{aligned}$$

2. 若 $X^\bullet \in \mathsf{K}^-(\mathcal{A})$，则

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\mathsf{Qis}^-/X^\bullet)^\circ} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(-, Y^\bullet).$$

若 $Y^\bullet \in \mathsf{K}^+(\mathcal{A})$，则

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{Y^\bullet/\mathsf{Qis}^+} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, -).$$

3. 若 $X^\bullet \in \mathsf{K}^-(\mathcal{A})$ 且 $Y^\bullet \in \mathsf{K}^b(\mathcal{A})$，则

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{Y^\bullet/\mathsf{Qis}^b} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, -).$$

若 $X^\bullet \in \mathsf{K}^b(\mathcal{A})$ 且 $Y^\bullet \in \mathsf{K}^+(\mathcal{A})$，则

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\mathsf{Qis}^b/X^\bullet)^\circ} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(-, Y^\bullet).$$

4. 若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象（objet），且 $Y^\bullet \in \mathsf{K}^+(\mathcal{A})$，则 $Y^\bullet$ 有唯一的内射消解（résolution injective）（精确到 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$ 中的同构（isomorphisme））

$$Y^\bullet \longrightarrow I(Y^\bullet),$$

且

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, I(Y^\bullet)).$$

投射对象（objet）有类似结论。

5. 若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象（objet），且上同调维数（*dimension cohomologique*）有限，则每个 $Y^\bullet \in \mathsf{K}(\mathcal{A})$ 都有唯一的内射消解（résolution injective）

$$Y^\bullet \longrightarrow I(Y^\bullet),$$

且

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathrm{hom}_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, I(Y^\bullet)).$$

投射对象（objet）有类似结论。

**备注**。　将命题 2.3(3) 的同构（isomorphisme）具体写出，就得到 Yoneda 的定义。

# §2　导出函子

原书 300

## 1　导出函子的定义

**定义 1.1**。设 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ 为两个分次范畴（catégorie），其平移函子（foncteur de translation）均记为 $T$；$F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 为分次函子（foncteur gradué）。所谓分次函子的态射（morphisme de foncteurs gradués），是函子（foncteur）态射（morphisme）$u : F \to G$，且对每个 $X \in \mathcal{C}$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(TX) & \xrightarrow{u(TX)} & G(TX) \\ \uparrow\wr & & \uparrow\wr \\ TF(X) & \xrightarrow{Tu(X)} & TG(X) \end{array}.$$

设 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ 为两个三角范畴（catégorie triangulée），用 $\mathsf{Fex}(\mathcal{C}, \mathcal{C}')$ 表示从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的正合函子（foncteur exact）范畴（catégorie），态射（morphisme）为分次函子（foncteur gradué）之间的态射（morphisme）。

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为两个阿贝尔范畴（catégorie abélienne），$\Phi : \mathsf{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathsf{K}^{*'}(\mathcal{B})$ 为正合函子（foncteur exact），其中 $*, *'$ 分别表示 $+$、$-$、$b$ 或空白标记 $v$ 中的一个。典范函子（foncteur）$Q : \mathsf{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}^*(\mathcal{A})$ 通过复合给出函子（foncteur）

$$\mathsf{Fex}(\mathsf{D}^*(\mathcal{A}), \mathsf{D}^{*'}(\mathcal{B})) \longrightarrow \mathsf{Fex}(\mathsf{K}^*(\mathcal{A}), \mathsf{D}^{*'}(\mathcal{B})).$$

再以 $Q' : \mathsf{K}^{*'}(\mathcal{B}) \to \mathsf{D}^{*'}(\mathcal{B})$ 表示典范函子（foncteur），便得到从 $\mathsf{Fex}(\mathsf{D}^*(\mathcal{A}), \mathsf{D}^{*'}(\mathcal{B}))$ 到 $\mathsf{Ab}$ 的函子（foncteur）$\%$（分别为 $\%'$）：

$$\Psi \longmapsto \mathrm{hom}(Q' \circ \Phi, \Psi \circ Q),$$

（分别为 $\Psi \longmapsto \mathrm{hom}(\Psi \circ Q, Q' \circ \Phi)$）。

**定义 1.2**。 若函子（foncteur）$\%$（分别为 $\%'$）可表，就称 $\Phi$ 有右全导出函子（foncteur dérivé total à droite）（分别为左全导出函子（foncteur dérivé））。代表此函子（foncteur）的对象（objet）称为 $\Phi$ 的右全导出函子（foncteur dérivé total à droite）（分别为左全导出函子（foncteur dérivé）），记为 $\mathrm{R}\Phi$（分别为 $\mathrm{L}\Phi$）。[8]

## 1.3 记号

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为阿贝尔范畴（catégorie abélienne），$f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为加性函子（foncteur）。函子（foncteur）$\mathrm{K}^+(f) : \mathrm{K}^+(\mathcal{A}) \to \mathrm{K}^+(\mathcal{B})$ 的右全导出函子（foncteur dérivé total à droite）记为 $\mathrm{R}^+f$。类似地定义 $\mathrm{R}^-f$、$\mathrm{R}f$、$\mathrm{L}^+f$、$\mathrm{L}^-f$、$\mathrm{L}f$。

同样，设 $F : \mathrm{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathcal{B}$ 为上同调函子（foncteur cohomologique）。典范取商函子（foncteur）$Q : \mathrm{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathrm{D}^*(\mathcal{A})$ 通过复合定义函子（foncteur）

$$\mathrm{Foco}(\mathrm{D}^*(\mathcal{A}), \mathcal{B}) \longrightarrow \mathrm{Foco}(\mathrm{K}^*(\mathcal{A}), \mathcal{B}),$$

这里 $\mathrm{Foco}(-,-)$ 表示上同调函子（foncteur cohomologique）范畴（catégorie）。由此得到函子（foncteur）

$$\%, \%' : \mathrm{Foco}(\mathrm{D}^*(\mathcal{A}), \mathcal{B}) \to \mathrm{Ab},$$

分别由 $G \mapsto \hom(F, G \circ Q)$ 和 $G \mapsto \hom(G \circ Q, F)$ 给出。

**定义 1.4**。 若函子（foncteur）$\%$（分别为 $\%'$）可表，就称 $F$ 有右上同调导出函子（foncteur dérivé cohomologique à droite）（分别为左上同调（cohomologie）导出函子（foncteur dérivé））。代表此函子（foncteur）的对象（objet）称为右上同调导出函子（foncteur dérivé cohomologique à droite）（分别为左上同调（cohomologie）导出函子（foncteur dérivé）），记为 $\mathrm{R}F$（分别为 $\mathrm{L}F$）。

## 1.5 记号

设 $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为阿贝尔范畴（catégorie abélienne）之间的加性函子（foncteur）。函子（foncteur）

$$\mathrm{H}^0 \circ \mathrm{K}^+ f : \mathrm{K}^+(\mathcal{A}) \to \mathcal{B}$$

的右上同调导出函子（foncteur dérivé cohomologique à droite）记为 $\mathrm{R}^+f$。在不致混淆时，将 $\mathrm{R}^+f \circ T^i$ 记为 $\mathrm{R}^i f$，其中 $T$ 为平移函子（foncteur de translation）。函子（foncteur）$\mathrm{H}^0 \circ \mathrm{K}f$ 的右上同调导出函子（foncteur dérivé cohomologique à droite）记为 $\mathrm{R}f$，在不致混淆时也将 $\mathrm{R}f \circ T^i$ 记为 $\mathrm{R}^i f$。类似地定义 $\mathrm{L}^-f$、$\mathrm{L}f$、$\mathrm{L}^i f$。

[8] [2, XVII 1.2] 给出了一个更便于使用、且实际等价的定义。

### 1.6 备注

下一节将看到：当范畴（catégorie）有足够多内射或投射对象（objet）、复形（complexe）的有界性又适当时，上述定义包含导出函子（foncteur dérivé）的经典定义。不过这些定义更一般，没有额外假设时并不便于使用。例如，设 $f:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为加性函子（foncteur），假设 $\mathrm{R}^+f$ 和 $\mathrm{R}f$ 都存在，我不知道怎样证明 $\mathrm{R}f$ 在 $\mathrm{D}^+(\mathcal{A})$ 上诱导 $\mathrm{R}^+f$。若再假设右上同调导出函子（foncteur dérivé cohomologique à droite）$\mathrm{R}^+f$ 存在，我也不知道怎样证明 $\mathrm{H}^0\circ\mathrm{R}^+f$ 与它同构（isomorphisme）。不过实际应用中，这些性质都会成立。

## 2 导出函子的存在性

**命题 2.1**。 沿用定义 1.4 的假设。再设 $\mathcal{A}$ 为一个 $\mathscr{U}$-范畴（catégorie），其中 $\mathscr{U}$ 是包含整数集 $\mathbb{Z}$ 的一个宇宙，且 $\mathcal{A}$ 的对象（objet）集合属于 $\mathscr{U}$。还假设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathscr{U}$-阿贝尔群（groupe abélien）范畴（catégorie），或更一般地，是任意 $\mathscr{U}$-景上 $\mathscr{U}$-阿贝尔群（groupe abélien）层（faisceau）的范畴（catégorie）。（所谓 $\mathscr{U}$-景，是对象（objet）集合属于 $\mathscr{U}$、并赋有拓扑的 $\mathscr{U}$-范畴（catégorie）。）则 $F$ 有右上同调导出函子（foncteur dérivé cohomologique à droite），可按以下方式计算。

设 $X\in\mathrm{D}^*(\mathcal{A})$，$\underline{X}$ 为其上方的 $\mathrm{K}^*(\mathcal{A})$ 的对象（objet）。则有函子（foncteur）同构（isomorphisme）

$$\mathrm{R}F(X)=\varinjlim_{\underline{X}/\mathrm{Qis}^*}F(-).$$

特别地，对加性函子（foncteur）$f:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，函子（foncteur）$\mathrm{R}f$、$\mathrm{R}^+f$ 存在，并按上述方法计算。$\mathrm{R}f$ 在 $\mathrm{D}^+(\mathcal{A})$ 上诱导 $\mathrm{R}^+f$。因此此时使用 $\mathrm{R}^if$ 的记号不会混淆。

### 2.2 备注

命题 2.1 可在三角范畴（catégorie triangulée）框架下推广。要使该命题成立，对 $\mathcal{B}$ 所需的假设，是按对象（objet）集合属于 $\mathscr{U}$ 的伪滤过（filtration）$\mathscr{U}$-范畴（catégorie）取归纳极限的存在性与正合性。至少在实际应用中，这一命题使右导出函子（foncteur dérivé）和左导出函子（foncteur dérivé）之间出现了不对称。

**定理 2.2**。 资料如定义 1.2。再给定 $\mathrm{K}^*(\mathcal{A})$ 的满三角（triangle）子范畴（catégorie）$\mathcal{C}$，以 $\mathcal{N}$ 表示其中无上同调（acyclique）对象（objet）组成的满三角（triangle）子范畴（catégorie）。假设

(1) $\Phi$ 将 $\mathcal{N}$ 的每个对象（objet）映为 $\mathrm{K}^{*\prime}(\mathcal{B})$ 的无上同调（acyclique）对象（objet）；

(2) 对每个 $X \in \mathsf{K}^*(\mathcal{A})$，存在以 $X$ 为起点（分别为终点）、以 $\mathcal{C}$ 的对象（objet）为终点（分别为起点）的拟同构（quasi-isomorphisme）。

则有以下结论。

a) $\Phi$ 有右全导出函子（foncteur dérivé total à droite）（分别为左全导出函子（foncteur dérivé））。

b) $\mathsf{R}\Phi$（分别为 $\mathsf{L}\Phi$）可如下构造：$Q' \circ \Phi$ 在 $\mathcal{C}$ 上的限制将 $\mathcal{N}$ 的对象（objet）映为零，因此经由 $\mathcal{C}/\mathcal{N}$ 分解，得到函子（foncteur）$\Phi' : \mathcal{C}/\mathcal{N} \to \mathsf{D}^{*\prime}(\mathcal{B})$。而自然函子（foncteur）$\mathcal{C}/\mathcal{N} \to \mathsf{D}^*(\mathcal{A})$ 为范畴等价（équivalence de catégories）（定理 4-2），将 $\Phi'$ 与其准逆复合，即得到 $\mathsf{R}\Phi$（分别为 $\mathsf{L}\Phi$）。

c) 设 $X \in \mathsf{K}^*(\mathcal{A})$，$Y \in \mathcal{C}$，$X \to Y$（分别为 $Y \to X$）为拟同构（quasi-isomorphisme）。则 $\mathsf{R}\Phi \circ Q(X)$（分别为 $\mathsf{L}\Phi \circ Q(X)$）同构（isomorphisme）于 $Q' \circ \Phi(Y)$。

d) 函子（foncteur）$X \mapsto \mathsf{R}\Phi \circ Q(X)$（分别为 $X \mapsto \mathsf{L}\Phi \circ Q(X)$）同构（isomorphisme）于

$$X \longmapsto \varinjlim_{X/\mathsf{Qis}^*} Q' \circ \Phi(-)$$

（分别为按 $\mathsf{Qis}^*/X$ 取的逆极限 $X \mapsto \varprojlim_{\mathsf{Qis}^*/X} Q' \circ \Phi(-)$）。

e) 函子（foncteur）$\mathrm{H}^0 \circ \Phi : \mathsf{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathcal{B}$ 有右上同调导出函子（foncteur dérivé cohomologique à droite）（分别为左上同调（cohomologie）导出函子（foncteur dérivé）），且它就是 $\mathrm{H}^0 \circ \mathsf{R}\Phi$（分别为 $\mathrm{H}^0 \circ \mathsf{L}\Phi$）。

**推论 1**。 在上个定理中，设 $* = +$（分别为 $* = -$），且 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象（objet）（分别为投射对象（objet））。则可取内射复形（complexe）（分别为投射复形（complexe））范畴（catégorie）为 $\mathcal{C}$，应用定理 2.2。若 $\mathcal{A}$ 的上同调维数（dimension cohomologique）还有限，则无需限制 $*$，仍可取内射复形（complexe）（分别为投射复形（complexe））范畴（catégorie）为 $\mathcal{C}$ 应用该定理。

**定义 2.3**。 设 $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为阿贝尔范畴（catégorie abélienne）之间的加性函子（foncteur）。若 $\mathsf{R}^+ f$（分别为 $\mathsf{L}^- f$）存在，且存在整数 $m \geq 0$，使对每个 $n > m$，函子（foncteur）$\mathsf{R}^n f$（分别为 $\mathsf{L}^{-n} f$）在经由 $D$ 来自 $\mathcal{A}$ 的对象（objet）上为零，则称 $f$ 的右（分别为左）上同调维数（dimension cohomologique）有限。满足该条件的最小整数 $m$，称为 $f$ 的右（分别为左）上同调维数（dimension cohomologique）。若相应导出函子（foncteur dérivé）存在，但不存在这样的 $m$，就称其上同调维数（dimension cohomologique）无穷。

若对每个 $n > 0$ 都有 $\mathsf{R}^n f(D(X)) = 0$（分别为 $\mathsf{L}^{-n} f(D(X)) = 0$），则称

$X \in \mathcal{A}$ 为右（分别为左）$f$-无上同调对象（objet $f$-acyclique）。

**推论 2。** 资料如定义 2.3。假设存在在直和下稳定的 $\mathcal{A}$ 的对象（objet）集合 $\sigma$，满足：

1. 由 $\sigma$ 中对象（objet）构成的每个无上同调（acyclique）复形（complexe）$\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{K}^-(\mathcal{A})$），都被 $f$ 映为无上同调（acyclique）复形（complexe）；

2. $\mathcal{A}$ 的每个对象（objet）都能嵌入 $\sigma$ 的一个对象（objet）（分别地，都为 $\sigma$ 的一个对象（objet）的商）。

则令 $* = +$（分别为 $* = -$），取各次项均属于 $\sigma$ 的复形（complexe）范畴（catégorie）为 $\mathcal{C}$，即可满足定理 2.2 的假设。$\sigma$ 的元素都是右（分别为左）$f$-无上同调（acyclique）对象（objet）。

若 $f$ 的右（分别为左）上同调维数（dimension cohomologique）还有限，则所有右（分别为左）$f$-无上同调（acyclique）对象（objet）的集合，除满足上述 (1)、(2) 外，还满足命题 1.9 的条件 (2)。于是取各次项均为右（分别为左）$f$-无上同调（acyclique）对象（objet）的复形（complexe）范畴（catégorie）为 $\mathcal{C}$，可将定理 2.2 用于函子（foncteur）$\mathsf{K}f$。函子（foncteur）$\mathsf{R}f$（分别为 $\mathsf{L}f$）存在，其在 $\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$ 上诱导 $\mathsf{R}^+f$（分别为 $\mathsf{L}^+f$），在 $\mathsf{D}^-(\mathcal{A})$ 上诱导 $\mathsf{R}^-f$（分别为 $\mathsf{L}^-f$）。



## 3 积与复合

设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴（catégorie abélienne），$F : \mathsf{D}(\mathcal{A}) \to \mathsf{Ab}$ 为上同调函子（foncteur cohomologique），$X^\bullet, Y^\bullet \in \mathsf{C}(\mathcal{A})$。$F$ 给出映射

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \longrightarrow \mathrm{hom}_{\mathsf{Ab}}(F(D(X^\bullet)), F(D(Y^\bullet))),$$

从而得到配对

$$F(D(X^\bullet)) \times \mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \longrightarrow F(D(Y^\bullet)).$$

[9] **译者注 40**。原书定义仅要求正次数导出函子（foncteur dérivé）消失，未要求 $f(X) \to \mathsf{R}^0 f(D(X))$ 为同构（isomorphisme）。在这一明确约定下，最后一段关于全部 $f$-无上同调（acyclique）对象（objet）的断言，需要补充右导出时 $f$ 左正合、左导出时 $f$ 右正合的假设；仅有加性不足。反例为 $f = (-)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/2$，定义在阿贝尔群（groupe abélien）范畴（catégorie）上。内射阿贝尔群（groupe abélien）可除，故 $f$ 在内射对象（objet）上为零，从而 $\mathsf{R}^+f = 0$：右上同调维数（dimension cohomologique）为零，且每个对象（objet）按原定义都 $f$-无上同调（acyclique）。然而正合列（suite exacte）$0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2 \to 0$ 经 $f$ 后不正合，所以这些对象（objet）不满足条件 (1)。若补充左正合，则 $\mathsf{R}^0 f = f$，可以用长正合列（suite exacte longue）和维数平移证明所需的稳定性及有限长消解（résolution）性质；左导出情形对偶。

施加平移后，得到配对

$$F^i(D(X^\bullet)) \times \mathrm{Ext}^j(X^\bullet, Y^\bullet) \longrightarrow F^{i+j}(D(Y^\bullet)).$$

按定义，将这些配对用于上同调（cohomologie）导出函子（foncteur dérivé），就得到 Yoneda 积（produit de Yoneda）。其性质可从此定义立即推出，这里不再展开。

设 $\mathcal{A}, \mathcal{A}', \mathcal{A}''$ 为三个阿贝尔范畴（catégorie abélienne），$f : \mathcal{A} \to \mathcal{A}'$、$g : \mathcal{A}' \to \mathcal{A}''$ 为加性函子（foncteur）。假设 $\mathsf{R}^+f$、$\mathsf{R}^+g$ 存在。我不知道能否由此推出 $\mathsf{R}^+(g\circ f)$ 存在；即使后者存在，以下公式一般也很可能不成立：

$$\mathsf{R}^+(g \circ f) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^+g \circ \mathsf{R}^+f.$$

不过有以下命题。

**命题 3.1**。 假设 $\mathcal{A}'$ 有足够多右 $g$-无上同调（acyclique）对象（objet），$\mathcal{A}$ 有足够多被 $f$ 映为右 $g$-无上同调（acyclique）对象（objet）的右 $f$-无上同调（acyclique）对象（objet）。则函子（foncteur） $\mathsf{R}^+(g \circ f)$ 存在，且有同构（isomorphisme）

$$\mathsf{R}^+(g \circ f) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^+g \circ \mathsf{R}^+f.$$

左导出函子（foncteur dérivé）有类似结论。

# §3 例子

## 1 函子 Rhom•

原书 309

设 $\mathcal{A}$ 为有足够多内射对象（objet）的阿贝尔范畴（catégorie abélienne）。

若 $X^\bullet \in \mathsf{K}(\mathcal{A})$、$Y^\bullet \in \mathsf{K}^+(\mathcal{A})$，则函子（foncteur） $Y^\bullet \mapsto \hom^\bullet(X^\bullet, Y^\bullet)$ (3) 有右全导出函子（foncteur dérivé total à droite）（推论 1），记为 $\mathsf{R}\hom^\bullet(X^\bullet, -)$。对每个 $Y \in \mathsf{D}^+(\mathcal{A})$，函子（foncteur）

$$\begin{aligned} \mathsf{K}(\mathcal{A}) &\to \mathsf{D}(\mathsf{Ab}), \\ X^\bullet &\mapsto \mathsf{R}\hom^\bullet(X^\bullet, Y) \end{aligned}$$

正合，并在无上同调（acyclique）复形（complexe）上为零，因此得到正合双函子（foncteur）

$$\mathsf{D}(\mathcal{A})^\circ \times \mathsf{D}^+(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathsf{D}(\mathsf{Ab}),$$

记为 $\mathsf{Rhom}^\bullet$。

当 $\mathcal{A}$ 的上同调维数（dimension cohomologique）有限时，函子（foncteur）$\mathsf{Rhom}^\bullet$ 可延拓到 $\mathsf{D}(\mathcal{A})^\circ \times \mathsf{D}(\mathcal{A})$（同上）。若 $\mathcal{A}$ 还有足够多投射对象（objet），也可对 hom 的第一个变量取导出函子（foncteur dérivé）。两种定义在共同的适用范围内一致。

## 2 层的 $\mathscr{T}or$

设 $E$ 为赋环景（site annelé）（特别地，可以是赋环拓扑空间），$\mathscr{A}$ 为其环层（faisceau），$\mathsf{Mod}(E)$ 为 $\mathscr{A}$-模范畴（catégorie）。称对象（objet）$X \in \mathsf{Mod}(E)$ 为 $\mathscr{A}$-平坦（plat）的，若每个短正合列（suite exacte courte）

$$0 \longrightarrow Y' \longrightarrow Y \longrightarrow Y'' \longrightarrow 0$$

都给出正合列（suite exacte）

$$0 \to Y' \otimes_{\mathscr{A}} X \to Y \otimes_{\mathscr{A}} X \to Y'' \otimes_{\mathscr{A}} X \to 0.$$

有足够多 $\mathscr{A}$-平坦（plat）对象（objet），例如对象（objet）$\mathscr{A}_U$ 的直和；其中 $U \in E$，$\mathscr{A}_U$ 是将 $\mathscr{A}$ “在 $U$ 外作零延拓（prolongement par zéro）”得到的层（faisceau）。因此可应用定理 2.2，定义函子（foncteur）

$$\begin{aligned} \mathsf{D}^-(E,\mathscr{A}) \times \mathsf{D}^-(E,\mathscr{A}) &\to \mathsf{D}^-(E,\mathscr{A}), \\ (X,Y) &\mapsto X \overset{\mathsf{L}}{\otimes} Y, \end{aligned}$$

称为全导出张量积（produit tensoriel total dérivé），它是张量积（produit tensoriel）函子（foncteur）的左全导出函子（foncteur dérivé）。取上同调（cohomologie）便定义出 $\mathscr{T}or_i^{\mathscr{A}}(X,Y)$，即局部超 Tor。

$\mathsf{Mod}(E)$ 有足够多内射对象（objet），因此可以对局部同态构成的复形（complexe）$\hom^\bullet(X,Y)$ 取导出函子（foncteur dérivé），得到 $\mathsf{Rhom}(X,Y)$（$X \in \mathsf{D}$、$Y \in \mathsf{D}^+$）。

设 $X, Y \in \mathsf{D}^-(E,\mathscr{A})$、$Z \in \mathsf{D}^+(E,\mathscr{A})$，则存在函子（foncteur）同构（isomorphisme）

$$\hom_{\mathsf{D}(E,\mathscr{A})}(X \overset{\mathsf{L}}{\otimes} Y, Z) \xrightarrow{\sim} \hom_{\mathsf{D}(E,\mathscr{A})}(X, \mathsf{Rhom}(Y,Z)).$$

## 3 逆像函子的左导出函子

原书 311

设 $f : E \to E'$ 是赋环拓扑空间的映射。逆像（image réciproque）函子（foncteur）

$$f^* : \mathsf{Mod}(E') \to \mathsf{Mod}(E)$$

不一定正合。不过可以定义 $f^*$-平坦（plat）对象（objet），且有足够多这样的对象（objet）。因此可以定义函子（foncteur）$\mathsf{L}^- f^*$。同样有以下对偶公式。

设 $X \in \mathsf{D}^-(E', \mathscr{A}')$、$Y \in \mathsf{D}^+(E, \mathscr{A})$，则有函子（foncteur）同构（isomorphisme）

$$\hom_{\mathsf{D}(E,\mathscr{A})}(\mathsf{L}^- f^*(X), Y) \xrightarrow{\sim} \hom_{\mathsf{D}(E',\mathscr{A}')}(X, \mathsf{R}^+ f_*(Y)).$$

10

[10] **译者注 41**。原书最后一句及公式将 $E$ 与 $E'$ 对调。由于 $f^*$ 的定义域为 $\mathsf{Mod}(E')$、值域为 $\mathsf{Mod}(E)$，而 $f_*$ 的方向相反，原式甚至不能配型。这里按这两个函子（foncteur）的定义域和值域修正；所得公式正是导出拉回与导出推前的伴随关系。取 $X$ 的有界上方平坦（plat）消解（résolution）、$Y$ 的有界下方内射消解（résolution injective），将通常的 $f^* \dashv f_*$ 伴随用于相应 Hom 复形（complexe），即得到此同构（isomorphisme）。

# SGA 4 第三卷勘误

原书 312

以下为原书所附对 SGA 4 第三卷（Lecture Notes 305）的勘误。

**XIV，第 18 页第 14 行** 将“(XX 6)”改为“(XIX 6)”。

**XVI 2.2** 必须假定 $F$ 局部常值（localement constant）！

**XVI 5.2** 所给的证明不完整。在陈述归纳假设之后，应先化归到 $F$ 为常值层（faisceau constant）的情形：存在 $X$ 的 Galois 平展（étale）覆盖 $\pi : X' \to X$，其 Galois 群为 $G$，使 $F$ 在该覆盖上成为常值层（faisceau constant）；再运用 Hochschild–Serre 谱序列（suite spectrale）

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p\big(G, \mathrm{H}^q(X', \pi^* F)\big) \Longrightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X, F).$$

此后的论证才是正确的。

**XVII 1.1.8** 当 $F$ 对某些变量反变时，(1.1.8.1) 的符号有误，应改为

$$\rho^{\underline{k}} = (-1)^{A(\underline{k})} : \quad F \circ (G_j)\left(K_i^{k_i \varepsilon(i)\varepsilon(\psi(i))}\right) \text{ 的自同构,} \tag{1.1.8.1}$$

其中

$$A(\underline{k}) = \sum_{\varepsilon(i)=\varepsilon(\psi(i))=-} k_i + \sum_{\varepsilon(j)=-} \sum_{\substack{\psi(a)=\psi(b)=j \\ a<b}} k_a k_b.$$

**XVII 2.1.3** 证明中有明显错误。应删除第三行（第 34 页第 9 行），并将第六、七行（第 34 页第 12、13 行）改为：

图 (2.1.3.2) 中的箭头诱导映射

$$\hom_y(F, F) \longrightarrow \hom_{fg'}(g'^* F, f_* F) = \hom_{x'}(f'_* g'^* F, g^* f_* F).$$

**XVIII 2.14.4** 将“XVII 6.2.4”改为“XVII 6.2.7.2”。

**XVIII，第 99 页倒数第 1 行** 将 $U$ 改为 $u$，将“3.1.11.1”改为“3.1.16.1”。

# 文献引用总表


[1] Michael Artin, *Grothendieck topologies*, Harvard University Dept. Math., 1962.

[2] Michael Artin, Alexandre Grothendieck, and Jean-Louis Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas* (*SGA 4*), Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, 270, 305, Springer, 1972.

[3] Hyman Bass, *Euler characteristics and characters of discrete groups*, Invent. Math. **35** (1976), 155–196. MR 0432781 (55 #5764)

[4] Paul Baum, William Fulton, and Robert MacPherson, *Riemann-Roch for singular varieties*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (75), no. 45, 101–145.

[5] Pierre Berthelot, Alexandre Grothendieck, and Luc Illusie, *Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch* (*SGA 6*), Lectures Notes in Mathematics, vol. 225, Springer-Verlag, 1971.

[6] Nicolas Bourbaki, *Lie groups and Lie algebras. Chapters 7–9*, Elements of mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2005, Translated from the 1975 and 1982 French originals by Andrew Pressley.

[7] L. Carlitz, *A note on exponential sums*, Pacific J. Math. **30** (1969), 35–37.

[8] ———, *Kloosterman sums and finite field extensions*, Acta Arith. **16** (1969/1970), 179–193.

[9] P. Deligne and G. Lusztig, *Representations of reductive groups over finite fields*, Ann. of Math. (2) **103** (1976), no. 1, 103–161.

[10] Pierre Deligne, *Théorie de Hodge. I*, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Tome 1, Gauthier-Villars, Paris, 1971, pp. 425–430.

[11] ———, *Théorie de Hodge. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1971), no. 40, 5–57.

[12] ———, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*, Modular functions of one variable, II (Proc. Internat. Summer School, Univ. Antwerp, Antwerp, 1972), Springer, Berlin, 1973, pp. 501–597. Lecture Notes in Math., Vol. 349.

[13] ———, *La conjecture de Weil. I*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1974), no. 43, 273–307.

[14] ———, *La conjecture de Weil. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1980), no. 52, 137–252.

[15] Pierre Deligne, Alexandre Grothendieck, and Nicholas Katz, *Groupes de monodromie en géométrie algébrique* (*SGA 7*), Lecture Notes in Mathematics, vol. 288, 340, Springer, 1972-73.

[16] Albrecht Dold and Dieter Puppe, *Homologie nicht-additiver Funktoren. Anwendungen*, Ann. Inst. Fourier Grenoble **11** (1961), 201–312. MR 0150183 (27 #186)

[17] P. Gabriel and M. Zisman, *Calculus of fractions and homotopy theory*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, vol. 35, Springer-Verlag, New York, 1967.

[18] Jean Giraud, *Analysis situs*, Séminaire Bourbaki, 1962/63. Fasc. 3, No. 256, Secrétariat mathématique, Paris, 1964, p. 11. MR 0193122 (33 #1343)

[19] Alexandre Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math., 1960-67.

[20] ———, *Cohomologie $\ell$-adique et fonctions L* (*SGA 5*), Lecture Notes in Mathematics, vol. 589, Springer, 1965-66.

[21] ———, *Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L*, Séminaire Bourbaki, Vol. 9, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. Exp. No. 279, 41–55. MR 1608788

[22] Alexandre Grothendieck and Michele Raynaud, *Revêtements étales et groupe fondamentale* (*SGA 1*), Lecture Notes in Mathematics, vol. 224, Springer, 1971.

[23] ———, *Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux (SGA 2)*, Documents Mathématiques (Paris), 4, Société Mathématique de France, Paris, 2005, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, 1962, Augmenté d'un exposé de Michèle Raynaud, With a preface and edited by Yves Laszlo, Revised reprint of the 1968 French original.

[24] D. Kazhdan, *Proof of Springer's hypothesis*, Israel J. Math. **28** (1977), no. 4, 272–286.

[25] Serge Lang, *Abelian varieties*, Springer-Verlag, New York, 1983, Reprint of the 1959 original. MR 713430 (84g:14041)

[26] G. Lusztig, *Coxeter orbits and eigenspaces of Frobenius*, Invent. Math. **38** (1976/77), no. 2, 101–159.

[27] L. J. Mordell, *Some exponential sums*, Proceedings of the International Conference on Number Theory (Moscow, 1971), vol. 132, 1973, pp. 30–34, 264.

[28] Michel Raynaud, *Caractéristique d'Euler-Poincaré d'une faisceau et cohomologie des variétés abéliennes*, Séminaire Bourbaki. Vol. 9, vol. Exp. No. 286, Soc. Math. France, Paris, 1965, pp. 129–147.

[29] ———, *Anneaux locaux henséliens*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 169, Springer-Verlag, Berlin, 1970. MR 0277519 (43 #3252)

[30] Gérard Schiffmann, *Théorie élémentaire des catégories*, Séminaire Banach (C. Houzel, ed.), Lecture Notes in Mathematics, vol. 277, Springer, Berlin, 1972, pp. 1–33.

[31] Jean-Pierre Serre, *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Inst. Fourier, Grenoble **6** (1955–1956), 1–42. MR 0082175 (18,511a)

[32] ———, *Groupes algébriques et corps de classes*, Publications de l'institut de mathématique de l'université de Nancago, VII. Hermann, Paris, 1959. MR 0103191 (21 #1973)

[33] ———, *Sur les corps locaux à corps résiduel algébriquement clos*, Bull. Soc. Math. France **89** (1961), 105–154.

[34] ———, *Abelian $\ell$-adic representations and elliptic curves*, McGill University lecture notes, W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam, 1968.

[35] ———, *Cohomologie galoisienne*, fifth ed., Lecture Notes in Mathematics, vol. 5, Springer-Verlag, Berlin, 1994. MR 1324577 (96b:12010)

[36] R. A. Smith, *The distribution of rational points on hypersurfaces defined over a finite field*, Mathematika **17** (1970), 328–332.

[37] T. A. Springer, *Trigonometric sums, Green functions of finite groups and representations of Weyl groups*, Invent. Math. **36** (1976), 173–207.

[38] Jean-Louis Verdier, *The Lefschetz fixed point formula in etale cohomology*, Proc. Conf. Local Fields (Driebergen, 1966), Springer, Berlin, 1967, pp. 199–214. MR 0242846 (39 #4173)

[39] André Weil, *Variétés abéliennes et courbes algébriques*, Actualités Sci. Ind., no. 1064 = Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg 8 (1946), Hermann & Cie., Paris, 1948. MR 0029522 (10,621d)

[40] ———, *Jacobi sums as "Grössencharaktere"*, Trans. Amer. Math. Soc. **73** (1952), 487–495.

[41] ———, *Basic number theory*, third ed., 1974, New York, 1974, Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Band 144.

[42] ———, *Sommes de Jacobi et caractères de Hecke*, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math.-Phys. Kl. II (1974), no. 1, 1–14.

# 附录：原书所附《数学讲义》丛书目录

以下为原书末两页 Springer《数学讲义》（Lecture Notes in Mathematics）丛书广告的译录，按卷号依次排列。每项中的罗马数字为前置页页数，阿拉伯数字为正文页数；年份与原广告一致。

原书书末广告第 1 页

**第 399 卷**

《泛函分析及其应用》（Functional Analysis and its Applications）。1973 年会议论文集。H. G. Garnir、K. R. Unni、J. H. Williamson 编。前置 II 页，正文 584 页。1974 年出版。

**第 400 卷**

《Kleinian 群速成教程》（A Crash Course on Kleinian Groups）。1974 年会议论文集。L. Bers、I. Kra 编。前置 VII 页，正文 130 页。1974 年出版。

**第 401 卷**

M. F. Atiyah：《椭圆算子与紧群》（Elliptic Operators and Compact Groups）。前置 V 页，正文 93 页。1974 年出版。

**第 402 卷**

M. Waldschmidt：《超越数》（Nombres Transcendants）。前置 VIII 页，正文 277 页。1974 年出版。

**第 403 卷**

《组合数学》（Combinatorial Mathematics）。1972 年会议论文集。D. A. Holton 编。前置 VIII 页，正文 148 页。1974 年出版。

**第 404 卷**

《位势论与调和分析》（Théorie du Potentiel et Analyse Harmonique）。J. Faraut 编。前置 V 页，正文 245 页。1974 年出版。

**第 405 卷**

K. J. Devlin、H. Johnsbråten：《Souslin 问题》（The Souslin Problem）。前置 VIII 页，正文 132 页。1974 年出版。

**第 406 卷**

《图与组合学》（Graphs and Combinatorics）。1973 年会议论文集。R. A. Bari、F. Harary 编。前置 VIII 页，正文 355 页。1974 年出版。

**第 407 卷**

P. Berthelot：《特征 $p > 0$ 的概形的晶体上同调》（Cohomologie Cristalline des Schémas de Caractéristique $p > 0$）。前置 II 页，正文 604 页。1974 年出版。

**第 408 卷**

J. Wermer：《位势论》（Potential Theory）。前置 VIII 页，正文 146 页。1974 年出版。

**第 409 卷**

《多复变函数：François Norguet 讨论班，1970—1973》（Fonctions de Plusieurs Variables Complexes, Séminaire François Norguet 1970–1973）。前置 XIII 页，正文 612 页。1974 年出版。

**第 410 卷**

《Pierre Lelong 讨论班（分析），1972—1973 年度》（Séminaire Pierre Lelong (Analyse), Année 1972–1973）。前置 VI 页，正文 181 页。1974 年出版。

**第 411 卷**

《超图讨论班》（Hypergraph Seminar）。1972 年于俄亥俄州立大学举行。C. Berge、D. Ray-Chaudhuri 编。前置 IX 页，正文 287 页。1974 年出版。

**第 412 卷**

《代数簇与紧复流形的分类》（Classification of Algebraic Varieties and Compact Complex Manifolds）。1974 年会议论文集。H. Popp 编。前置 V 页，正文 333 页。1974 年出版。

**第 413 卷**

M. Bruneau：《函数的全变差》（Variation Totale d'une Fonction）。前置 XIV 页，正文 332 页。1974 年出版。

**第 414 卷**

T. Kambayashi、M. Miyanishi、M. Takeuchi：《幺幂代数群》（Unipotent Algebraic Groups）。前置 VI 页，正文 165 页。1974 年出版。

**第 415 卷**

《常微分方程与偏微分方程》（Ordinary and Partial Differential Equations）。1974 年会议论文集。前置 XVII 页，正文 447 页。1974 年出版。

**第 416 卷**

M. E. Taylor：《伪微分算子》（Pseudo Differential Operators）。前置 IV 页，正文 155 页。1974 年出版。

**第 417 卷**

H. H. Keller：《局部凸空间中的微分学》（Differential Calculus in Locally Convex Spaces）。前置 XVI 页，正文 131 页。1974 年出版。

**第 418 卷**

《群论、同伦论中的局部化及相关专题》（Localization in Group Theory and Homotopy Theory and Related Topics）。1974 年 Battelle 西雅图讨论班。P. J. Hilton 编。前置 VI 页，正文 172 页。1974 年出版。

**第 419 卷**

《分析专题》（Topics in Analysis）。1970 年会议论文集。O. E. Lehto、I. S. Louhivaara、R. H. Nevanlinna 编。前置 XIII 页，正文 392 页。1974 年出版。

**第 420 卷**

《范畴讨论班》（Category Seminar）。1972—1973 年会议论文集。G. M. Kelly 编。前置 VI 页，正文 375 页。1974 年出版。

**第 421 卷**

V. Poénaru：《离散群》（Groupes Discrets）。前置 VI 页，正文 216 页。1974 年出版。

**第 422 卷**

J.-M. Lemaire：《连通代数与圈空间的同调》（Algèbres Connexes et Homologie des Espaces de Lacets）。前置 XIV 页，正文 133 页。1974 年出版。

**第 423 卷**

S. S. Abhyankar、A. M. Sathaye：《代数空间曲线的几何理论》（Geometric Theory of Algebraic Space Curves）。前置 XIV 页，正文 302 页。1974 年出版。

**第 424 卷**

L. Weiss、J. Wolfowitz：《最大概率估计量及相关专题》（Maximum Probability Estimators and Related Topics）。前置 V 页，正文 106 页。1974 年出版。

**第 425 卷**

P. R. Chernoff、J. E. Marsden：《无限维 Hamilton 系统的性质》（Properties of Infinite Dimensional Hamiltonian Systems）。前置 IV 页，正文 160 页。1974 年出版。

**第 426 卷**

M. L. Silverstein：《对称 Markov 过程》（Symmetric Markov Processes）。前置 X 页，正文 287 页。1974 年出版。

**第 427 卷**

H. Omori：《无限维 Lie 变换群》（Infinite Dimensional Lie Transformation Groups）。前置 XII 页，正文 149 页。1974 年出版。

**第 428 卷**

《拓扑学中的代数与几何方法》（Algebraic and Geometrical Methods in Topology）。1973 年会议论文集。L. F. McAuley 编。前置 XI 页，正文 280 页。1974 年出版。

**第 429 卷**

L. Cohn：《Harish-Chandra $C$ 函数的解析理论》（Analytic Theory of the Harish-Chandra C-Function）。前置 III 页，正文 154 页。1974 年出版。

**第 430 卷**

《微分方程与积分方程的构造方法和计算方法》（Constructive and Computational Meth-

ods for Differential and Integral Equations）。1974 年会议论文集。D. L. Colton、R. P. Gilbert 编。前置 VII 页，正文 476 页。1974 年出版。

**第 431 卷**

《Bourbaki 讨论班，1973—1974 年度》（Séminaire Bourbaki, vol. 1973/74）。第 436—452 号报告。前置 IV 页，正文 347 页。1975 年出版。

**第 432 卷**

R. P. Pflug：《全纯域、伪凸域与 Levi 问题》（Holomorphiegebiete, pseudokonvexe Gebiete und das Levi-Problem）。前置 VI 页，正文 210 页。1975 年出版。

**第 433 卷**

W. G. Faris：《自伴算子》（Self-Adjoint Operators）。前置 VII 页，正文 115 页。1975 年出版。

**第 434 卷**

P. Brenner、V. Thomée、L. B. Wahlbin：《Besov 空间及其在初值问题差分方法中的应用》（Besov Spaces and Applications to Difference Methods for Initial Value Problems）。前置 II 页，正文 154 页。1975 年出版。

**第 435 卷**

C. F. Dunkl、D. E. Ramirez：《交换半拓扑半群的表示》（Representations of Commutative Semitopological Semigroups）。前置 VI 页，正文 181 页。1975 年出版。

**第 436 卷**

L. Auslander、R. Tolimieri：《幂零流形上的阿贝尔调和分析、Theta 函数与函数代数》（Abelian Harmonic Analysis, Theta Functions and Function Algebras on a Nilmanifold）。前置 V 页，正文 99 页。1975 年出版。

**第 437 卷**

D. W. Masser：《椭圆函数与超越性》（Elliptic Functions and Transcendence）。前置 XIV 页，正文 143 页。1975 年出版。

**第 438 卷**

《几何拓扑》（Geometric Topology）。1974 年会议论文集。L. C. Glaser、T. B. Rushing 编。前置 X 页，正文 459 页。1975 年出版。

**第 439 卷**

K. Ueno：《代数簇与紧复空间的分类理论》（Classification Theory of Algebraic Varieties and Compact Complex Spaces）。前置 XIX 页，正文 278 页。1975 年出版。

**第 440 卷**

R. K. Getoor：《Markov 过程：Ray 过程与右过程》（Markov Processes: Ray Processes and Right Processes）。前置 V 页，正文 118 页。1975 年出版。

**第 441 卷**

N. Jacobson：《PI 代数导论》（PI-Algebras. An Introduction）。前置 V 页，正文 115 页。1975 年出版。

**第 442 卷**

C. H. Wilcox：《外域中 d'Alembert 方程的散射理论》（Scattering Theory for the d'Alembert Equation in Exterior Domains）。前置 III 页，正文 184 页。1975 年出版。

**第 443 卷**

M. Lazard：《交换形式群》（Commutative Formal Groups）。前置 II 页，正文 236 页。1975 年出版。

**第 444 卷**

F. van Oystaeyen：《非交换代数中的素谱》（Prime Spectra in Non-Commutative Algebra）。前置 V 页，正文 128 页。1975 年出版。

**第 445 卷**

《模型论与拓扑斯》（Model Theory and Topoi）。F. W. Lawvere、C. Maurer、G. C. Wraith 编。前置 III 页，正文 354 页。1975 年出版。

**第 446 卷**

《偏微分方程及相关专题》（Partial Differential Equations and Related Topics）。1974 年会议论文集。J. A. Goldstein 编。前置 IV 页，正文 389 页。1975 年出版。

**第 447 卷**

S. Toledo：《一阶数论及某些高阶理论的表列系统》（Tableau Systems for First Order Number Theory and Certain Higher Order Theories）。前置 III 页，正文 339 页。1975 年出版。

**第 448 卷**

《谱理论与微分方程》（Spectral Theory and Differential Equations）。1974 年会议论文集。W. N. Everitt 编。前置 XII 页，正文 321 页。1975 年出版。

**第 449 卷**

《超函数与理论物理》（Hyperfunctions and Theoretical Physics）。1973 年会议论文集。F. Pham 编。前置 IV 页，正文 218 页。1975 年出版。

**第 450 卷**

《代数与逻辑》（Algebra and Logic）。1974 年会议论文集。J. N. Crossley 编。前置 VIII 页，正文 307 页。1975 年出版。

**第 451 卷**

《微分方程中的概率方法》（Probabilistic Methods in Differential Equations）。1974 年会议论文集。M. A. Pinsky 编。前置 VII 页，正文 162 页。1975 年出版。

**第 452 卷**

《组合数学 III》(Combinatorial Mathematics III)。1974 年会议论文集。Anne Penfold Street、W. D. Wallis 编。前置 IX 页，正文 233 页。1975 年出版。

**第 453 卷**

《逻辑学专题讨论会》(Logic Colloquium)。1972—1973 年于波士顿举行的逻辑学研讨会。R. Parikh 编。前置 IV 页，正文 251 页。1975 年出版。

**第 454 卷**

J. Hirschfeld、W. H. Wheeler：《力迫、算术与除环》(Forcing, Arithmetic, Division Rings)。前置 VII 页，正文 266 页。1975 年出版。

**第 455 卷**

H. Kraft：《交换代数群与环》(Kommutative algebraische Gruppen und Ringe)。前置 III 页，正文 163 页。1975 年出版。

**第 456 卷**

R. M. Fossum、P. A. Griffith、I. Reiten：《阿贝尔范畴的平凡扩张：阿贝尔范畴平凡扩张的同调代数及其在环论中的应用》(Trivial Extensions of Abelian Categories. Homological Algebra of Trivial Extensions of Abelian Categories with Applications to Ring Theory)。前置 XI 页，正文 122 页。1975 年出版。

原书书末广告第 2 页

**第 457 卷**

《分数阶微积分及其应用》(Fractional Calculus and Its Applications)。1974 年会议论文集。B. Ross 编。前置 VI 页，正文 381 页。1975 年出版。

**第 458 卷**

P. Walters：《遍历论入门讲义》(Ergodic Theory – Introductory Lectures)。前置 VI 页，正文 198 页。1975 年出版。

**第 459 卷**

《Fourier 积分算子与偏微分方程》(Fourier Integral Operators and Partial Differential Equations)。1974 年会议论文集。J. Chazarain 编。前置 VI 页，正文 372 页。1975 年出版。

**第 460 卷**

O. Loos：《Jordan 对》(Jordan Pairs)。前置 XVI 页，正文 218 页。1975 年出版。

**第 461 卷**

《计算力学》(Computational Mechanics)。1974 年会议论文集。J. T. Oden 编。前置 VII 页，正文 328 页。1975 年出版。

**第 462 卷**

P. Gérardin：《$p$ 进离散系列的构造——关于分裂 $p$ 进约化群的不分歧离散系列》(Con-

struction de Séries Discrètes $p$-adiques. «Sur les séries discrètes non ramifiées des groupes réductifs déployés $p$-adiques»）。前置 III 页，正文 180 页。1975 年出版。

**第 463 卷**

H.-H. Kuo：《Banach 空间中的 Gaussian 测度》（Gaussian Measures in Banach Spaces）。前置 VI 页，正文 224 页。1975 年出版。

**第 464 卷**

C. Rockland：《亚椭圆性与特征值渐近》（Hypoellipticity and Eigenvalue Asymptotics）。前置 III 页，正文 171 页。1975 年出版。

**第 465 卷**

《概率讨论班 IX》（Séminaire de Probabilités IX）。1973—1974 年会议论文集。P. A. Meyer 编。前置 IV 页，正文 589 页。1975 年出版。

**第 466 卷**

《非交换调和分析》（Non-Commutative Harmonic Analysis）。1974 年会议论文集。J. Carmona、J. Dixmier、M. Vergne 编。前置 VI 页，正文 231 页。1975 年出版。

**第 467 卷**

M. R. Essén：《$\cos \pi\lambda$ 定理》（The Cos $\pi\lambda$ Theorem）。附 Christer Borell 的一篇论文。前置 VII 页，正文 112 页。1975 年出版。

**第 468 卷**

《动力系统：Warwick，1974》（Dynamical Systems – Warwick 1974）。1973—1974 年会议论文集。A. Manning 编。前置 X 页，正文 405 页。1975 年出版。

**第 469 卷**

E. Binz：《$C(X)$ 上的连续收敛》（Continuous Convergence on $C(X)$）。前置 IX 页，正文 140 页。1975 年出版。

**第 470 卷**

R. Bowen：《平衡态与 Anosov 微分同胚的遍历理论》（Equilibrium States and the Ergodic Theory of Anosov Diffeomorphisms）。前置 III 页，正文 108 页。1975 年出版。

**第 471 卷**

R. S. Hamilton：《带边流形上的调和映射》（Harmonic Maps of Manifolds with Boundary）。前置 III 页，正文 168 页。1975 年出版。

**第 472 卷**

《概率冬季学校》（Probability – Winter School）。1975 年会议论文集。Z. Ciesielski、K. Urbanik、W. A. Woyczyński 编。前置 VI 页，正文 283 页。1975 年出版。

**第 473 卷**

D. Burghelea、R. Lashof、M. Rothenberg：《流形的自同构群》（Groups of Automor-

phisms of Manifolds），附 E. Pedersen 撰写的附录。前置 VII 页，正文 156 页。1975 年出版。

**第 474 卷**

《Pierre Lelong 讨论班（分析），1973—1974 年度》（Séminaire Pierre Lelong (Analyse), Année 1973/74）。P. Lelong 编。前置 VI 页，正文 182 页。1975 年出版。

**第 475 卷**

《模 1 分布》（Répartition Modulo 1）。1974 年 6 月 4 日至 7 日 Marseille-Luminy 会议论文集。G. Rauzy 编。前置 V 页，正文 258 页。1975 年出版。原广告在此又重复印有“1975”。

**第 476 卷**

《单变量模函数 IV》（Modular Functions of One Variable IV）。1972 年会议论文集。B. J. Birch、W. Kuyk 编。前置 V 页，正文 151 页。1975 年出版。

**第 477 卷**

《优化与最优控制》（Optimization and Optimal Control）。1974 年会议论文集。R. Bulirsch、W. Oettli、J. Stoer 编。前置 VII 页，正文 294 页。1975 年出版。

**第 478 卷**

G. Schober：《单叶函数专题》（Univalent Functions – Selected Topics）。前置 V 页，正文 200 页。1975 年出版。

**第 479 卷**

S. D. Fisher、J. W. Jerome：《函数空间中的最小范数极值元及其在经典分析和现代分析中的应用》（Minimum Norm Extremals in Function Spaces. With Applications to Classical and Modern Analysis）。前置 VIII 页，正文 209 页。1975 年出版。

**第 480 卷**

X. M. Fernique、J. P. Conze、J. Gani：《Saint-Flour 概率暑期学校 IV，1974》（École d'Été de Probabilités de Saint-Flour IV–1974）。P.-L. Hennequin 编。前置 XI 页，正文 293 页。1975 年出版。

**第 481 卷**

M. de Guzmán：《$\mathbb{R}^n$ 中积分的微分》（Differentiation of Integrals in $\mathbb{R}^n$）。前置 XII 页，正文 226 页。1975 年出版。

**第 482 卷**

《多复变函数 II：François Norguet 讨论班，1974—1975》（Fonctions de Plusieurs Variables Complexes II. Séminaire François Norguet 1974–1975）。前置 IX 页，正文 367 页。1975 年出版。

**第 483 卷**

R. D. M. Accola：《Riemann 曲面、Theta 函数与阿贝尔自同构群》（Riemann Surfaces,

Theta Functions, and Abelian Automorphisms Groups)。前置 III 页，正文 105 页。1975 年出版。

**第 484 卷**

《微分拓扑与几何》(Differential Topology and Geometry)。1974 年会议论文集。G. P. Joubert、R. P. Moussu、R. H. Roussarie 编。前置 IX 页，正文 287 页。1975 年出版。

**第 485 卷**

J. Diestel：《Banach 空间几何专题》(Geometry of Banach Spaces – Selected Topics)。前置 XI 页，正文 282 页。1975 年出版。

**第 486 卷**

S. Strătilă、D. Voiculescu：《AF 代数与群 $U(\infty)$ 的表示》(Representations of AF-Algebras and of the Group $U(\infty)$)。前置 IX 页，正文 169 页。1975 年出版。

**第 487 卷**

H. M. Reimann、T. Rychener：《有界平均振荡函数》(Funktionen beschränkter mittlerer Oszillation)。前置 VI 页，正文 141 页。1975 年出版。

**第 488 卷**

《代数的表示：Ottawa，1974》(Representations of Algebras, Ottawa 1974)。1974 年会议论文集。V. Dlab、P. Gabriel 编。前置 XII 页，正文 378 页。1975 年出版。

**第 489 卷**

J. Bair、R. Fourneau：《向量空间的几何研究导论》(Étude Géométrique des Espaces Vectoriels. Une Introduction)。前置 VII 页，正文 185 页。1975 年出版。

**第 490 卷**

《度量空间与线性空间的几何》(The Geometry of Metric and Linear Spaces)。1974 年会议论文集。L. M. Kelly 编。前置 X 页，正文 244 页。1975 年出版。

**第 491 卷**

K. A. Broughan：《实数生成的一致拓扑范畴与代数范畴的不变量》(Invariants for Real-Generated Uniform Topological and Algebraic Categories)。前置 X 页，正文 197 页。1975 年出版。

**第 492 卷**

《无穷逻辑：纪念 Carol Karp》(Infinitary Logic: In Memoriam Carol Karp)。D. W. Kueker 编。前置 VI 页，正文 206 页。1975 年出版。

**第 493 卷**

F. W. Kamber、P. Tondeur：《叶状丛与特征类》(Foliated Bundles and Characteristic Classes)。前置 XIII 页，正文 208 页。1975 年出版。

**第 494 卷**

A. Cornea、G. Licea：《核族的序与位势预解式》（Order and Potential Resolvent Families of Kernels）。前置 IV 页，正文 154 页。1975 年出版。

**第 495 卷**

A. Kerber：《置换群的表示 II》（Representations of Permutation Groups II）。前置 V 页，正文 175 页。1975 年出版。

**第 496 卷**

L. H. Hodgkin、V. P. Snaith：《$K$ 理论专题：两篇独立论文》（Topics in K-Theory. Two Independent Contributions）。前置 III 页，正文 294 页。1975 年出版。

**第 497 卷**

《Lie 群上的调和分析》（Analyse Harmonique sur les Groupes de Lie）。1973—1975 年会议论文集。P. Eymard 等编。前置 VI 页，正文 710 页。1975 年出版。

**第 498 卷**

《模型论与代数：纪念 Abraham Robinson》（Model Theory and Algebra. A Memorial Tribute to Abraham Robinson）。D. H. Saracino、V. B. Weispfenning 编。前置 X 页，正文 463 页。1975 年出版。

**第 499 卷**

《逻辑会议：Kiel，1974》（Logic Conference, Kiel 1974）。会议论文集。G. H. Müller、A. Oberschelp、K. Potthoff 编。前置 V 页，正文 651 页。1975 年出版。

**第 500 卷**

《证明论研讨会：Kiel，1974》（Proof Theory Symposion, Kiel 1974）。会议论文集。J. Diller、G. H. Müller 编。前置 VIII 页，正文 383 页。1975 年出版。

**第 501 卷**

《样条函数：Karlsruhe，1975》（Spline Functions, Karlsruhe 1975）。会议论文集。K. Böhmer、G. Meinardus、W. Schempp 编。前置 VI 页，正文 421 页。1976 年出版。

**第 502 卷**

János Galambos：《实数的无穷级数表示》（Representations of Real Numbers by Infinite Series）。前置 VI 页，正文 146 页。1976 年出版。

**第 503 卷**

《泛函分析方法在力学问题中的应用》（Applications of Methods of Functional Analysis to Problems in Mechanics）。1975 年会议论文集。P. Germain、B. Nayroles 编。前置 XIX 页，正文 531 页。1976 年出版。

**第 504 卷**

S. Lang、H. F. Trotter：《$GL_2$ 扩张中的 Frobenius 分布》（Frobenius Distributions in $GL_2$-Extensions）。前置 III 页，正文 274 页。1976 年出版。

**第 505 卷**

《复函数论进展》（Advances in Complex Function Theory）。1973—1974 年会议论文集。W. E. Kirwan、L. Zalcman 编。前置 VIII 页，正文 203 页。1976 年出版。

**第 506 卷**

《数值分析：Dundee，1975》（Numerical Analysis, Dundee 1975）。会议论文集。G. A. Watson 编。前置 X 页，正文 201 页。1976 年出版。

**第 507 卷**

M. C. Reed：《抽象非线性波动方程》（Abstract Non-Linear Wave Equations）。前置 VI 页，正文 128 页。1976 年出版。

**第 508 卷**

E. Seneta：《正则变化函数》（Regularly Varying Functions）。前置 V 页，正文 112 页。1976 年出版。

**第 509 卷**

D. E. Blair：《Riemann 几何中的接触流形》（Contact Manifolds in Riemannian Geometry）。前置 VI 页，正文 146 页。1976 年出版。

**第 510 卷**

V. Poénaru：《具有对称性时的 $C^\infty$ 奇点》（Singularités $C^\infty$ en Présence de Symétrie）。前置 V 页，正文 174 页。1976 年出版。

**第 511 卷**

《概率讨论班 X》（Séminaire de Probabilités X）。1974—1975 年会议论文集。P. A. Meyer 编。前置 VI 页，正文 593 页。1976 年出版。

**第 512 卷**

《解析函数空间：挪威 Kristiansand，1975》（Spaces of Analytic Functions, Kristiansand, Norway 1975）。会议论文集。O. B. Bekken、B. K. Øksendal、A. Stray 编。前置 VIII 页，正文 204 页。1976 年出版。

**第 513 卷**

R. B. Warfield, Jr.：《幂零群》（Nilpotent Groups）。前置 VIII 页，正文 115 页。1976 年出版。

**第 514 卷**

《Bourbaki 讨论班，1974—1975 年度》（Séminaire Bourbaki, vol. 1974/75）。第 453—470 号报告。前置 IV 页，正文 276 页。1976 年出版。

**第 515 卷**

《Bäcklund 变换》（Bäcklund Transformations）。1974 年于田纳西州 Nashville 举行的会议论文集。R. M. Miura 编。前置 VIII 页，正文 295 页。1976 年出版。

# 译者注索引

以下链接分别指向正文中的译者注。原著书末对 SGA 4 的勘误另见前篇；此处仅收录翻译时补充的数学说明。

**译者注 1　译本第 5页**
原文此处写“任意一族”，应补上“有限”。

**译者注 2　译本第 7页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 3　译本第 18页**
原文这里写“代数闭包（clôture algébrique）”。

**译者注 4　译本第 21页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 5　译本第 30页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 6　译本第 34页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 7　译本第 40页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 8　译本第 50页**
这句话须保留本节关于系数阶数可逆的约定。

**译者注 9　译本第 66页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 10　译本第 87页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 11　译本第 102页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 12　译本第 103页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 13　译本第 105页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 14　译本第 108页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 15　译本第 110页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 16　译本第 114页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 17　译本第 118页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 18　译本第 119页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 19　译本第 129页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 20　译本第 134页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 21　译本第 139页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 22　译本第 140页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 23　译本第 141页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 24　译本第 141页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 25　译本第 144页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 26　译本第 148页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 27　译本第 150页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 28 译本第 153页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 29 译本第 159页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 30 译本第 167页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 31 译本第 173页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 32 译本第 174页**
原式右端的内部 Hom 应取导出函子（foncteur dérivé）。

**译者注 33 译本第 180页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 34 译本第 189页**
后一项可构造（constructible）性在 (ii) 中还需有限性假设。

**译者注 35 译本第 189页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 36 译本第 196页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 37 译本第 203页**
对这里不限次数的复形（complexe），取双复形（complexe）对应的单复形（complexe simple）需要相应的无限直和或无限直积存在。

**译者注 38 译本第 210页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 39 译本第 214页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 40 译本第 222页**
正文中的补充说明与论证。

**译者注 41 译本第 225页**
正文中的补充说明与论证。

# 中、英、法术语对照表

按法文词头的字母顺序排列。点击中文词条可返回首次出现处，点击任一位置可返回该次出现处；同页的各链接分别定位到对应词。数字为译本页码；同一页码下的各链接分别指向该页的不同出现位置。

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **$A$-扭子**<br>正文：122 | $A$-torsor | $A$-torseur |
| **第 $i$ 超扩张函子**<br>正文：216 | hyper-Ext functor | $i$-ème hyper-ext |
| **完美配对**<br>正文：114，129，141 | perfect pairing | accouplement parfait |
| **半线性作用**<br>正文：7 | semilinear action | action semi-linéaire |
| **无上同调**<br>正文：91，201，220，220，222，222，222，222，222，222，222，223，223，223，223 | acyclic | acyclique |
| **对偶数代数**<br>正文：89 | dual number algebra | algèbre des nombres duaux |
| **中心单代数**<br>正文：18，19 | central simple algebra | algèbre simple centrale |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **代数等价** | algebraically equivalent | algébriquement équivalents |
| 正文：18，108，108 | | |
| **解析化** | analytification | analytisé |
| 正文：11 | | |
| **严格 Hensel 局部环** | strictly Henselian local ring | anneau local strictement hensélien |
| 正文：14，16，26，30，39，40，40 | | |
| **自同构** | automorphism | automorphisme |
| 正文：19，19，19，21，21，56，72，72，80，132，137，137，137，137，140，152，168，196，199，200 | | |
| **良好邻域** | good neighborhood | bon voisinage |
| 正文：25，25 | | |
| **下有界** | bounded below | borné inférieurement |
| 正文：94，201，201 | | |
| **特征** | character | caractère |
| 正文：122 | | |
| **代数 Hecke 特征** | algebraic Hecke character | caractère de Hecke algébrique |
| 正文：154，154，154，155，155，156，156，156，157，158，159，160，160 | | |

| 中文 | English | Français |
| --- | --- | --- |
| **Euler–Poincaré 示性数** | Euler–Poincaré characteristic | caractéristique d'Euler-Poincaré |
| 正文：138 | | |
| **范畴** | category | catégorie |
| 正文：4，4，6，6，8，9，9，9，9，9，10，10，10，10，10，10，12，13，13，13，13，17，29，29，29，30，38，57，57，57，57，57 | | |
| 续：57，57，57，58，58，58，58，62，63，64，64，65，77，145，172，173，173，183，196，196，196，199，200，200，200，200，201，201，201，201，201，201 | | |
| 续：201，201，201，202，202，203，204，204，205，205，205，206，206，206，207，207，207，207，208，208，208，208，208，211，211，211，211，211，211，211，211，211 | | |
| 续：211，211，212，212，214，214，214，215，215，215，215，215，217，217，218，218，219，220，220，220，220，220，220，220，220，221，221，222，222，222，224 | | |
| **阿贝尔范畴** | abelian category | catégorie abélienne |
| 正文：9，29，29，29，38，58，58，62，64，77，201，201，201，202，203，208，213，218，219，219，221，222，223，223 | | |
| **加性范畴** | additive category | catégorie additive |
| 正文：77，196，197，197，197，199，200，203，203，203，207 | | |
| **同伦范畴** | homotopy category | catégorie d'homotopie |
| 正文：210 | | |
| **分式范畴** | category of fractions | catégorie de fractions |
| 正文：206，206 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **导出范畴** | derived category | catégorie dérivée |

正文：iv，62，62，66，79，80，93，93，94，95，164，172，172，172，214

| | | |
|---|---|---|
| **滤过导出范畴** | filtered derived category | catégorie dérivée filtrée |

正文：64

| | | |
|---|---|---|
| **商范畴** | quotient category | catégorie quotient |

正文：183，200，207，210

| | | |
|---|---|---|
| **三角范畴** | triangulated category | catégorie triangulée |

正文：197，198，198，201，202，203，204，204，205，205，206，206，206，207，208，208，208，209，211，211，211，218，220

| | | |
|---|---|---|
| **中心化子** | centralizer | centralisateur |

正文：72，132

| | | |
|---|---|---|
| **基变换** | base change | changement de base |

正文：7，12，36，37，38，41，42，42，85，99，104，104，105，106，106，107，107，117，152，174，174，175，176，176，177，178，178，178，178，178，179，179

续：183，186，187，187，187，187，187，187，188，188，188，188，189，190，190，190，191，191，192，192，192，193，193，193，193，193，194

| | | |
|---|---|---|
| **上同调类** | cohomology class | classe de cohomologie |

正文：iv，70，90，90，101，101，102，109，117

| | | |
|---|---|---|
| **共轭类** | conjugacy class | classe de conjugaison |

正文：72，72，73，132，132，132，132，132，132，132

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **局部基本类** | local fundamental class | classe fondamentale locale |
| 正文：98，99，99，101 | | |
| **代数闭包** | algebraic closure | clôture algébrique |
| 正文：18，18，19，20，36，53，145，153，155，156，157，157，158，162，181 | | |
| **上边缘** | coboundary | cobord |
| 正文：8，19 | | |
| **上边缘同态** | coboundary homomorphism | cobord |
| 正文：97 | | |
| **余维** | codimension | codimension |
| 正文：41，41，41，42，98，98，101，101，101，101，102，103，105，106，106，106，108，109 | | |
| **上同调** | cohomology | cohomologie |
| 正文：iv，iv，ix，ix，x，x，x，x，1，7，10，11，14，14，17，18，20，23，24，26，34，34，35，35，36，36，37，39，44，45，45，45 | | |
| 续：45，46，47，47，49，50，53，59，62，62，65，66，70，86，88，90，90，90，92，92，97，98，98，100，104，108，109，110，111，113，118，121 | | |
| 续：126，127，127，127，129，133，133，133，134，134，134，135，136，136，137，138，138，141，143，144，145，147，147，148，150，150，156，157，157，161，161，162 | | |
| 续：162，162，163，163，163，164，164，165，165，165，167，168，169，169，169，170，170，170，170，170，172，174，178，180，183，183，185，186，186，188，190，190 | | |
| 续：190，192，201，201，201，201，210，219，219，221，223，224 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **$\ell$ 进上同调** | $\ell$-adic cohomology | cohomologie $\ell$-adique |
| 正文：iv | | |
| **固有支撑上同调** | cohomology with proper support | cohomologie à support propre |
| 正文：26，31，33，45，45，46，47，47，49，49，55，61，113，133，151，151，164，170 | | |
| **紧支撑上同调** | cohomology with compact supports | cohomologie à supports compacts |
| 正文：iv，ix，45，110，134，153 | | |
| **晶体上同调** | crystalline cohomology | cohomologie cristalline |
| 正文：ix，1 | | |
| **平展上同调** | étale cohomology | cohomologie étale |
| 正文：ix，ix，ix，1，16，22，22，35，46，50，51 | | |
| **Galois 上同调** | Galois cohomology | cohomologie galoisienne |
| 正文：11，16，18，20 | | |
| **上同调固有** | cohomologically proper | cohomologiquement propre |
| 正文：188，188，188，188，189，189，192，193，194 | | |
| **余不变量** | coinvariants | coinvariants |
| 正文：72，113，129，147 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **紧化** | compactification | compactification |

正文：31，31，32，32，61，66

| | | |
|---|---|---|
| **复形** | complex | complexe |

正文：34，45，45，45，46，46，62，63，63，63，64，64，64，64，64，64，64，64，65，65，65，66，66，66，66，67，67，67，68，68，68，68

续：68，68，68，68，69，69，69，73，73，73，73，73，74，74，77，77，77，77，77，78，78，78，78，79，79，79，80，82，87，93，94，104

续：111，112，113，117，117，118，118，118，120，165，165，172，172，174，174，174，175，175，185，185，186，187，187，187，194，199，199，199，200，200，201，201

续：201，201，201，201，201，201，202，203，203，203，203，203，203，203，210，214，220，221，221，221，221，222，222，222，222，223，224，225

| | | |
|---|---|---|
| **对偶化复形** | dualizing complex | complexe dualisant |

正文：111，112

| | | |
|---|---|---|
| **完美复形** | perfect complex | complexe parfait |

正文：63

| | | |
|---|---|---|
| **单复形** | total complex | complexe simple |

正文：62，67，78，199，200，203，203

| | | |
|---|---|---|
| **导子** | conductor | conducteur |

正文：48，141，154，154，154，154，155，155，155，155，156，165

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **Swan 导子** | Swan conductor | conducteur de Swan |

正文：138，144，144，163，165，166，166

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **映射锥** | mapping cone | cône |

正文：165，166，173，180，180，183，184，185，186，186，187

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **纯性猜想** | purity conjecture | conjecture de pureté |

正文：x，98，101

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **半纯性猜想** | semi-purity conjecture | conjecture de semi-pureté |

正文：101

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **可构造** | constructible | constructible |

正文：28，29，29，29，30，33，38，38，44，44，50，50，50，50，50，55，56，56，56，57，57，58，59，59，59，62，65，65，65，65，65，65

续：65，65，66，66，74，76，81，82，111，111，112，114，172，172，172，172，172，173，173，173，174，174，174，174，174，175，176，176，176，177，178，178

续：178，178，179，179，179，180，181，181，181，182，182，182，182，184，184，184，184，184，184，185，185，188，188，188，189，189，189，189，189，189，189，190

续：194

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **除环** | division ring | corps gauche |

正文：18，18，21

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **Frobenius 对应** | Frobenius correspondence | correspondance de Frobenius |

正文：53，54，54，54，54，54，55，56，56，85，134，134

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **余特化** | cospecialization | cospécialisation |
| 正文：36，37，38，38，42，42 | | |
| **超奇异椭圆曲线** | supersingular elliptic curve | courbe elliptique supersingulière |
| 正文：89 | | |
| **筛** | sieve | crible |
| 正文：2 | | |
| **覆盖筛** | covering sieve | crible couvrant |
| 正文：2，2，2，4，9，9，9，9，9，9，9，9，9，9，10，10，12 | | |
| **正规交叉** | normal crossings | croisements normaux |
| 正文：189，189 | | |
| **杯积** | cup product | cup-produit |
| 正文：iv，90，92，93，98，98，103，103，106，111，118，119，119，119，119，119，141 | | |
| **代数闭链** | algebraic cycle | cycle algébrique |
| 正文：iv，70，90，109，170，170 | | |
| **有限型** | finite type | de type fini |
| 正文：x，11，15，24，26，28，29，31，31，32，32，33，33，34，34，40，43，44，44，45，45，50，50，55，59，59，59，62，66，67，67，68 | | |
| 续：69，74，80，87，90，100，100，102，111，120，122，126，133，133，134，134，135，135，136，137，172，172，174，174，175，175，179，181，183，184，185，188 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| 续：194 | | |
| **下降** | descent | descente |
| 正文：1，4，4，12，21，71，72，87，158，169，200 | | |
| **忠实平坦下降** | faithfully flat descent | descente fidèlement plate |
| 正文：1，13 | | |
| **分解归约** | dévissage | dévissage |
| 正文：ix，x，1，17，24，25，26，34，49，113，173，173，174，188，188，188，189，190 | | |
| **笛卡尔图** | Cartesian diagram | diagramme cartésien |
| 正文：6，6，6，33，37，37，37，42，54，65，85 | | |
| **上同调维数** | cohomological dimension | dimension cohomologique |
| 正文：ix，34，66，66，66，66，68，93，173，174，188，214，214，214，218，221，221，221，221，222，222，224 | | |
| **除子** | divisor | diviseur |
| 正文：31，31，31，31，47，47，98，105，107，116，117，152，189，189，189 | | |
| **正规交叉除子** | normal crossings divisor | diviseur à croisements normaux |
| 正文：130，152 | | |
| **Cartier 除子** | Cartier divisor | diviseur de Cartier |
| 正文：31，92，97，97，97 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **Poincaré 对偶** | Poincaré duality | dualité de Poincaré |
| 正文：ix，46，46，46，47，49，92，111，111，111，113，129，129，129，131，140，144，167，173，173，173，176，185 | | |
| **爆破** | blow-up | éclatement |
| 正文：25，25，151，151 | | |
| **可消灭** | effaceable | effaçable |
| 正文：29，29，29，29 | | |
| **自身态射** | endomorphism | endomorphisme |
| 正文：iv，x，8，20，53，53，53，55，55，56，60，60，62，62，63，63，63，63，63，63，64，69，69，70，71，71，71，72，72，72，72，73 | | |
| 续：77，77，78，78，79，79，80，80，83，85，86，86，86，86，87，88，89，90，90，109，121，124，134，137，137，137，147，210，210 | | |
| **满态射** | epimorphism | épimorphisme |
| 正文：14，15，65，65，85，85，102 | | |
| **范畴等价** | equivalence of categories | équivalence de catégories |
| 正文：4，4，10，17，27，77，214，214，221 | | |
| **代数空间** | algebraic space | espace algébrique |
| 正文：53 | | |
| **齐性空间** | homogeneous space | espace homogène |
| 正文：127，131 | | |

| 中文 | English | Français |
| --- | --- | --- |
| **分次向量空间** | graded vector space | espace vectoriel gradué |
| 正文：121 | | |
| **平展** | étale | étale |
| 正文：11，11，11，11，11，12，12，12，12，12，12，12，12，12，13，13，13，14，14，14，15，15，15，16，16，17，17，19，25，27，28，28 | | |
| 续：28，28，28，28，28，28，28，28，29，40，40，40，40，40，41，41，41，41，41，41，41，41，41，42，42，47，53，54，65，73，84，85 | | |
| 续：85，85，85，85，105，114，114，120，123，140，144，145，146，146，149，152，157，161，169，176，226 | | |
| **层** | sheaf | faisceau |
| 正文：x，2，9，9，10，10，10，13，13，13，13，14，15，15，15，15，15，15，17，17，17，17，22，22，22，28，28，28，28，29，29，29 | | |
| 续：29，29，29，33，33，33，38，38，42，44，44，47，50，50，50，50，53，53，53，53，54，54，55，55，56，56，56，56，56，56，57，57 | | |
| 续：57，57，57，57，57，57，57，58，58，58，58，58，58，58，58，58，58，58，58，58，59，59，59，59，59，59，59，59，59，59，59 | | |
| 续：59，61，64，65，65，65，65，65，67，67，69，69，73，76，81，83，83，83，83，84，84，85，85，85，85，85，85，88，89，91，91，91 | | |
| 续：92，92，92，93，94，97，98，100，101，101，101，101，102，104，108，108，112，113，115，116，117，117，117，117，117，118，118，120，121，121，122，122 | | |
| 续：122，122，122，122，122，123，125，125，128，129，129，130，130，131，133，133，133，134，134，135，135，136，137，137，138，138，138，138，140，143，144，144 | | |
| 续：144，144，145，146，146，146，146，149，149，149，151，151，151，152，152，152，152，156，156，157，157，158，163，163，163，164，165，165，165，165，165，165 | | |
| 续：166，166，167，167，167，168，169，169，169，169，172，172，172，174，174，174，176，176，178，180，180，180，181，181，182，182，183，184，185，185，186，186 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|

续：186，187，188，188，188，189，192，194，220，224，224

| | | |
|---|---|---|
| **阿贝尔层** | abelian sheaf | faisceau abélien |

正文：9，9，10，10，10，10，16，16，17，26，28，54，56，91，93

| | | |
|---|---|---|
| **常值层** | constant sheaf | faisceau constant |

正文：12，17，22，26，26，27，28，30，33，34，39，45，46，50，73，81，122，137，144，146，151，226，226

| | | |
|---|---|---|
| **可构造层** | constructible sheaf | faisceau constructible |

正文：26，28，29，29，29，29，29，30，30，33，44，44，50，113，114，115，182

| | | |
|---|---|---|
| **定向层** | orientation sheaf | faisceau d’orientation |

正文：46

| | | |
|---|---|---|
| **附近循环层** | nearby cycle sheaf | faisceau de cycles évanescents |

正文：174，180，181，181，182，183，184

| | | |
|---|---|---|
| **模层** | sheaf of modules | faisceau de modules |

正文：29，29，38，38，38，38，46，55，56，57，57，57，57，58，62，65，65，65，66，70，73，76，76，76，82，87，88，89，104，112，114，172

续：173，174，175，175，175，179，182，185，189，189，189

| | | |
|---|---|---|
| **挠层** | torsion sheaf | faisceau de torsion |

正文：24，26，26，26，29，30，31，32，32，33，34，34，42，44，50，66，183

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **除子层** | sheaf of divisors | faisceau des diviseurs |
| 正文：22 | | |
| **$n$ 次单位根层** | sheaf of $n$th roots of unity | faisceau des racines $n$-ièmes de l'unité |
| 正文：14 | | |
| **摩天楼层** | skyscraper sheaf | faisceau gratte-ciel |
| 正文：23，186，186 | | |
| **高阶直像层** | higher direct image sheaf | faisceau image directe supérieure |
| 正文：127 | | |
| **可逆层** | invertible sheaf | faisceau inversible |
| 正文：13，13，13，13，13，13，14，14，31，31，48，48，92，97，97，98 | | |
| **光滑层** | smooth sheaf | faisceau lisse |
| 正文：56，122，129，152，152 | | |
| **纤维化** | fibration | fibration |
| 正文：24，30，33，151 | | |
| **初等纤维化** | elementary fibration | fibration élémentaire |
| 正文：24，25 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **纤维** | fiber | fibre |
| 正文：2，4，24，24，24，25，25，25，25，25，26，26，26，26，27，27，30，31，32，32，33，33，33，35，35，35，35，35，36，37，37，39 | | |
| 续：39，40，40，40，40，40，41，41，41，44，47，47，49，75，100，100，102，104，104，105，106，106，106，108，112，117，124，125，127，134，137，146 | | |
| 续：149，149，151，163，179，179，180，182，183，183，186，187，187 | | |
| **茎** | stalk | fibre |
| 正文：15，15，17，22，26，26，33，35，39，47，50，56，56，57，57，57，58，58，61，62，68，68，113，164，164，164，176，177，189，191，191 | | |
| **线从** | line bundle | fibré en droites |
| 正文：151，151 | | |
| **法从** | normal bundle | fibré normal |
| 正文：101 | | |
| **向量从** | vector bundle | fibré vectoriel |
| 正文：3，3，3，3，3，3，3，4，4，4，4，4，4，4，101，101 | | |
| **忠实平坦** | faithfully flat | fidèlement plat |
| 正文：4，4，4，6，7，10，12，42 | | |
| **滤过** | filtration | filtration |
| 正文：28，57，63，63，63，64，64，64，64，64，64，74，74，74，74，74，78，78，78，78，79，135，176，207，220 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **朴素滤过** | stupid filtration | filtration bête |

正文：75，79，79

| | | |
|---|---|---|
| **函子** | functor | foncteur |

正文：ix，ix，ix，4，4，5，6，7，7，7，9，10，10，13，13，14，15，15，15，15，16，17，17，17，27，28，28，28，29，29，34，34

续：50，54，54，54，54，57，57，63，64，64，64，66，67，76，76，77，77，77，84，85，91，91，91，92，94，97，102，103，107，113，114，114

续：120，120，124，134，145，145，145，180，197，197，197，198，199，200，200，200，201，201，202，202，202，203，203，203，203，203，203，203，203，204，206，206

续：206，206，207，207，208，208，208，208，209，211，212，212，212，212，212，212，212，212，212，213，213，213，214，214，214，214，214，215，215，215，215，215

续：216，216，217，218，218，218，218，218，219，219，219，219，219，219，219，219，219，219，219，219，220，220，220，220，221，221，221，221，221，221，222，222

续：223，223，223，223，223，224，224，224，224，224，225，225，225

| | | |
|---|---|---|
| **上同调函子** | cohomological functor | foncteur cohomologique |

正文：29，38，202，203，203，208，215，219，219，222

| | | |
|---|---|---|
| **正规化函子** | normalization functor | foncteur de normalisation |

正文：77

| | | |
|---|---|---|
| **平移函子** | translation functor | foncteur de translation |

正文：196，196，197，199，200，205，207，213，218，219

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **导出函子** | derived functor | foncteur dérivé |
| 正文：10，15，17，34，62，62，62，66，77，77，93，94，114，174，219，219，219，219，220，220，220，221，221，221，222，223，223，224，224，224 | | |
| **右上同调导出函子** | right cohomological derived functor | foncteur dérivé cohomologique à droite |
| 正文：219，219，219，219，220，220，221 | | |
| **右全导出函子** | total right derived functor | foncteur dérivé total à droite |
| 正文：219，219，219，221，223 | | |
| **正合函子** | exact functor | foncteur exact |
| 正文：10，15，198，198，205，206，206，206，206，206，206，218，218 | | |
| **分次函子** | graded functor | foncteur gradué |
| 正文：197，197，198，218，218 | | |
| **全忠实函子** | fully faithful functor | foncteur pleinement fidèle |
| 正文：57 | | |
| **对偶形式体系** | duality formalism | formalisme de dualité |
| 正文：ix，50 | | |
| **交错型** | alternating form | forme alternée |
| 正文：141 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **迹公式** | trace formula | formule des traces |
| 正文：iv，iv，iv，iv，x，1，59，61，62，76，80，82，83，83，88，90，121，122，122，122，126，127，133，134，134，134，139，147，150，170，170，171 | | |
| **强局部无环** | strongly locally acyclic | fortement localement acyclique |
| 正文：194，194，194 | | |
| **泛化** | generization | générisation |
| 正文：36，36，38 | | |
| **阿贝尔群** | abelian group | groupe abélien |
| 正文：9，10，12，18，28，29，29，38，220，220，222，222 | | |
| **惯性群** | inertia group | groupe d'inertie |
| 正文：41，163，166，166，166，184 | | |
| **Brauer 群** | Brauer group | groupe de Brauer |
| 正文：18，18，19，20 | | |
| **上同调群** | cohomology group | groupe de cohomologie |
| 正文：10，18，22，23，34，36，42，46，168 | | |
| **分解群** | decomposition group | groupe de décomposition |
| 正文：167 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **乘法型群** | group of multiplicative type | groupe de type multiplicatif |
| 正文：155 | | |
| **Weyl 群** | Weyl group | groupe de Weyl |
| 正文：170 | | |
| **基本群** | fundamental group | groupe fondamental |
| 正文：12，16，28 | | |
| **约化群** | reductive group | groupe réductif |
| 正文：170，170，170 | | |
| **严格 Hensel 化** | strict henselization | hensélisé strict |
| 正文：26，40，50，179，183 | | |
| **代数同态** | algebraic homomorphism | homomorphisme algébrique |
| 正文：153，153，154，154，156，159 | | |
| **同伦** | homotopy | homotopie |
| 正文：35，35，35，63，64，64，68，68，77，77，78，94，101，137，190，202 | | |
| **分式理想** | fractional ideal | idéal fractionnaire |
| 正文：154，154，154，155 | | |
| **直像** | direct image | image directe |
| 正文：15，34，61，66，90，117，163，189 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **高阶直像** | higher direct image | image directe supérieure |
| 正文：ix，15，66 | | |
| **固有支撑高阶直像** | higher direct image with proper support | image directe supérieure à support propre |
| 正文：ix，32 | | |
| **逆像** | inverse image | image réciproque |
| 正文：15，15，53，54，54，72，84，88，100，104，104，106，110，110，118，146，149，149，169，224 | | |
| **局部完全交** | local complete intersection | intersection complète locale |
| 正文：98，98，101，101，101，103，106 | | |
| **Lang 同源** | Lang isogeny | isogénie de Lang |
| 正文：123 | | |
| **同构** | isomorphism | isomorphisme |
| 正文：3，3，3，3，4，4，5，5，6，6，6，7，7，7，8，10，11，11，12，12，13，13，13，13，14，15，17，18，18，18，18，18 | | |
| 续：18，19，19，19，21，21，21，23，23，23，23，25，25，26，27，28，28，28，32，33，33，33，40，43，43，44，44，46，46，47，47，47 | | |
| 续：48，48，54，55，56，63，63，64，65，67，67，68，68，69，69，71，71，73，73，73，80，85，87，89，91，91，94，95，96，96，96，97 | | |
| 续：99，102，103，103，103，105，108，108，109，109，111，113，113，114，114，114，114，114，115，115，115，116，118，118，119，119，120，122，122，122，122，123 | | |
| 续：123，124，126，126，126，127，130，130，130，131，135，140，141，145，147，148，148，148，150，150，151，152，152，158，158，162，163，167，167，168，170，175 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|

续：180，182，184，185，187，188，188，189，190，190，191，191，191，191，192，192，192，192，192，192，193，193，193，193，193，194，194，194，194，194，194，197

续：197，198，198，198，198，200，201，201，202，202，205，205，205，206，206，207，208，208，210，210，210，212，212，214，214，214，215，215，215，215，217，217

续：218，220，220，221，221，222，223，224，225，225

| | filtered direct limit | limite inductive filtrante |
|---|---|---|
| **滤过归纳极限** | | |

正文：29，38，38，38，39

| | smooth | lisse |
|---|---|---|
| **光滑** | | |

正文：ix，ix，24，25，25，25，30，33，34，34，34，35，35，35，35，36，36，36，39，39，40，41，42，42，42，43，43，43，46，46，47，47

续：49，49，49，49，49，50，50，56，57，57，61，61，61，70，88，90，90，98，98，100，101，102，103，104，105，105，106，106，108，109，109，109

续：110，110，113，114，114，116，122，129，129，129，129，129，130，130，130，131，131，138，138，139，152，158，163，168，170，170，170，173，173，173，176，176

续：177，178，179，189，189，190，192，192，193

| | locally acyclic | localement acyclique |
|---|---|---|
| **局部无环** | | |

正文：35，36，36，36，36，36，37，37，37，38，38，38，39，39，39，39，39，39，39，42，179，180，180，191，191，192，192，192，192，192，192，192

续：194

| | locally acyclic at $x$ relative to $K$ | localement acyclique en $x$, rel. $K$ |
|---|---|---|
| **在 $x$ 处相对于 $K$ 局部无环** | | |

正文：179

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **局部常值** | locally constant | localement constant |
| 正文：36，47，50，50，56，57，57，57，57，70，83，88，144，145，152，164，173，173，173，174，174，174，176，176，176，176，176，176，177，178，179，180 | | |
| 续：188，188，189，189，192，192，192，226 | | |
| **局部常值且可构造** | locally constant constructible | localement constant constructible |
| 正文：28，28，42 | | |
| **局部化** | localization | localisation |
| 正文：1，4，13，40，98，105，106，107，107，120，173，174，179，182，183，184，186，188，210 | | |
| **严格局部化** | strict localization | localisé strict |
| 正文：14，15，16，36，49，49，104，180，181，181，186，191 | | |
| **温和** | tame | modéré |
| 正文：41，166，184 | | |
| **温和分歧** | tamely ramified | modérément ramifié |
| 正文：130，144，152，165，166，166，189，189 | | |
| **拟凝聚模** | quasi-coherent module | module quasi-cohérent |
| 正文：5，5，6，6，6，6 | | |
| **单态射** | monomorphism | monomorphisme |
| 正文：15，29，29，29 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **态射** | morphism | morphisme |

正文：ix，4，4，5，5，5，6，6，6，6，7，7，8，8，8，8，8，8，9，9，9，9，10，10，10，11，11，12，12，12，12，12

续：12，14，14，15，16，16，16，16，20，22，23，24，24，24，24，25，25，28，28，29，30，32，32，32，33，33，33，34，35，35，35，35

续：36，36，36，36，36，36，36，36，36，36，37，37，37，38，38，39，39，39，39，39，39，40，42，42，42，44，44，45，45，46，48，49

续：49，50，54，54，54，54，55，56，58，59，61，63，63，64，64，64，66，70，75，77，77，84，85，85，88，91，93，94，94，94，95，95

续：96，97，97，97，100，100，102，102，102，104，106，108，108，108，111，111，111，112，114，119，120，120，120，120，120，120，122，122，122，122，123，123

续：124，125，125，126，127，131，133，134，139，145，146，149，152，165，165，172，172，173，174，174，175，179，181，183，183，183，185，186，186，187，187，187

续：187，187，187，188，188，188，189，189，190，191，191，191，191，191，191，191，191，192，192，192，192，193，193，193，193，193，193，194，194，194，194，196

续：196，196，197，197，197，197，197，198，198，198，198，198，198，198，198，199，199，199，199，199，199，199，200，200，200，200，200，200，202，202，203，203

续：204，204，204，205，205，205，205，205，205，205，206，206，206，206，207，207，207，208，208，209，209，209，210，210，210，210，211，211，213，213，214，215

续：215，215，215，218，218，218

| | | |
|---|---|---|
| **余特化态射** | cospecialization morphism | morphisme de cospécialisation |

正文：35，35，191，192，192，192，193

| | | |
|---|---|---|
| **分次函子的态射** | morphism of graded functors | morphisme de foncteurs gradués |

正文：218

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **Frobenius 态射** | Frobenius morphism | morphisme de Frobenius |
| 正文：x，x，53，69，110，127，127，170 | | |
| **绝对 Frobenius 态射** | absolute Frobenius morphism | morphisme de Frobenius absolu |
| 正文：85 | | |
| **特化态射** | specialization morphism | morphisme de spécialisation |
| 正文：38，180，180，187，190，191，193 | | |
| **平展态射** | étale morphism | morphisme étale |
| 正文：11，12，12，13，54，114 | | |
| **固有态射** | proper morphism | morphisme propre |
| 正文：ix，ix，25，26，26，27，27，27，30，31，32，32，32，33，42，43，43，173，178，178，178，182，192 | | |
| **迹态射** | trace morphism | morphisme trace |
| 正文：ix，47，47，49，73，90，90，102，103，104，104，104，104，105，108，113，115，119 | | |
| **正规** | normal | normal |
| 正文：4，37，40，40，40，40，40，41，41，153 | | |
| **正规化** | normalization | normalisation |
| 正文：37，38，40，41，41，41，181，187，187，190 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **范数** | norm | norme |
| 正文：18，19，21，21，21，21，124，145，159，160 | | |
| **约化范数** | reduced norm | norme réduite |
| 正文：21，21 | | |
| **对象** | object | objet |
| 正文：4，8，9，9，9，9，9，10，10，10，10，18，29，29，29，29，38，39，39，39，39，53，53，55，58，58，63，63，64，64，64，65 | | |
| 续：74，74，74，91，93，112，121，121，122，123，173，196，196，196，197，198，199，200，200，200，200，201，201，201，201，201，201，201，201，201，203，203 | | |
| 续：204，204，205，205，205，206，206，206，206，206，208，208，208，208，208，208，209，209，209，210，210，210，210，210，211，211，211，211，211，211，211，211 | | |
| 续：211，211，213，214，214，214，214，214，214，214，214，214，214，216，216，216，216，216，216，217，217，218，218，219，219，220，220，220，220，220，220，220 | | |
| 续：220，221，221，221，221，221，222，222，222，222，222，222，222，222，222，222，222，222，223，223，223，223，224，224，224，224，224，225，225 | | |
| **$f$-无上同调对象** | $f$-acyclic object | objet $f$-acyclique |
| 正文：222 | | |
| **右自由对象** | right-free object | objet libre à droite |
| 正文：210，210，211 | | |
| **左自由对象** | left-free object | objet libre à gauche |
| 正文：210，210，211 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **定向** | orientation | orientation |
| 正文：45，45，46 | | |
| **正交** | orthogonal | orthogonal |
| 正文：167，167，167，167，211，211，211，211，211，211，211，212，212 | | |
| **完美** | perfect | parfait |
| 正文：18，18，46，115，178，188 | | |
| **代数部分** | algebraic part | partie algébrique |
| 正文：154，156，156，156，159，160 | | |
| **Lefschetz 铅笔** | Lefschetz pencil | pinceau de Lefschetz |
| 正文：25 | | |
| **平坦** | flat | plat |
| 正文：4，5，5，5，5，6，10，11，40，55，58，62，62，64，65，65，65，65，68，68，74，76，76，76，76，82，93，102，104，224，224，225 | | |
| 续：225 | | |
| **权** | weight | poids |
| 正文：104，155 | | |
| **闭点** | closed point | point fermé |
| 正文：22，22，23，31，40，40，40，46，49，49，55，55，68，83，88，98，105，112，112，128，139，180，187，187，191，192 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **泛点** | generic point | point générique |
| 正文：22，41，41，41，41，104，105，105，106，106，106，106，107，107，112，138，175，177，179，180，181，182，183，187，191 | | |
| **几何点** | geometric point | point géométrique |
| 正文：14，14，15，15，15，16，17，26，28，29，33，36，36，36，36，36，36，37，38，39，39，40，40，40，40，40，43，49，56，57，57，58 | | |
| 续：68，104，129，177，179，179，179，179，179，180，180，180，186，187，190，191，191，191，192，192，192，192，193，193，194，194，194 | | |
| **逐点具有权 $n$** | pointwise of weight $n$ | ponctuellement de poids $n$ |
| 正文：128 | | |
| **预层** | presheaf | préfaisceau |
| 正文：9，13，13 | | |
| **pro-层** | pro-sheaf | pro-faisceau |
| 正文：57，57，58，59 | | |
| **pro-对象** | pro-object | pro-objet |
| 正文：49，57 | | |
| **Yoneda 积** | Yoneda product | produit de Yoneda |
| 正文：223 | | |
| **纤维积** | fiber product | produit fibré |
| 正文：5，76 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **张量积** | tensor product | produit tensoriel |
| 正文：18，62，84，84，87，95，96，117，148，148，166，168，224 | | |
| **外张量积** | external tensor product | produit tensoriel externe |
| 正文：76，135，166 | | |
| **分次张量积** | graded tensor product | produit tensoriel gradué |
| 正文：95，95，95，96，135 | | |
| **全导出张量积** | derived tensor product | produit tensoriel total dérivé |
| 正文：224 | | |
| **零延拓** | extension by zero | prolongement par zéro |
| 正文：31，44，115，163，224 | | |
| **局部性质** | local property | propriété locale |
| 正文：1，2，2，2，2，4，4 | | |
| **对称幂** | symmetric power | puissance symétrique |
| 正文：iv，82 | | |
| **拟紧** | quasi-compact | quasi-compact |
| 正文：1，1，10，18，174，186 | | |
| **拟同构** | quasi-isomorphism | quasi-isomorphisme |
| 正文：62，64，64，65，65，94，215，215，216，217，217，221，221 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **拟分离** | quasi-separated | quasi-séparé |
| 正文：1，18，174，186 | | |
| **野分歧** | wild ramification | ramification sauvage |
| 正文：138，144，166，166，166，166 | | |
| **黏合** | gluing | recollement |
| 正文：1，4 | | |
| **Koszul 符号规则** | Koszul sign rule | règle de Koszul |
| 正文：95，96，135 | | |
| **正则** | regular | régulier |
| 正文：x，31，40，59，88，97，98，98，98，99，99，101，111，139，140，172，185 | | |
| **线性表示** | linear representation | représentation linéaire |
| 正文：122，131，137 | | |
| **消解** | resolution | résolution |
| 正文：ix，x，45，45，62，64，67，68，68，91，91，91，93，172，172，216，216，216，216，222，225 | | |
| **右消解** | right resolution | résolution droite |
| 正文：216，216，216 | | |
| **内射消解** | injective resolution | résolution injective |
| 正文：216，217，218，225 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **标量限制** | restriction of scalars | restriction des scalaires |

正文：153

| | | |
|---|---|---|
| **无挠** | torsion-free | sans torsion |

正文：40，40，58，58，67，69，72，88，154，155

| | | |
|---|---|---|
| **饱和** | saturated | saturé |

正文：205，205，205，205，205，205，205，205，206，206，208，208

| | | |
|---|---|---|
| **概形** | scheme | schéma |

正文：x，x，x，1，1，4，4，5，5，5，5，5，5，5，6，6，8，10，10，10，11，11，11，12，12，13，14，15，15，15，15，15

续：16，16，16，24，25，25，25，25，25，25，25，26，26，28，28，29，30，30，31，31，32，32，34，35，36，36，36，36，38，38，39，39

续：40，41，42，42，43，43，44，44，45，45，46，46，49，53，53，53，54，55，55，59，59，62，67，67，68，69，76，80，82，83，83，85

续：85，86，87，90，90，90，90，90，92，93，93，97，97，98，100，101，101，102，108，109，109，110，111，111，111，117，117，117，122，122，123，123

续：123，123，125，126，127，127，128，130，131，133，133，134，135，135，135，136，136，137，143，145，145，145，145，145，145，146，146，146，146，152，153，153

续：153，172，172，172，174，174，175，178，179，180，180，181，186，186，186，186，187，187，187，188，192

| | | |
|---|---|---|
| **仿射概形** | affine scheme | schéma affine |

正文：33，34，34，34，130，145，145

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **诺特概形** | Noetherian scheme | schéma noethérien |
| 正文：12，56，57，59，65，66，84，90，98，111，172 | | |
| **截面** | section | section |
| 正文：6，7，9，9，9，9，9，9，16，25，29，31，42，43，48，53，53，84，85，91，92，92，92，92，92，93，93，93，97，97，101，101 | | |
| 续：101，101，103，106，108，115，116，117，123，151，164，181，182，183 | | |
| **全局截面** | global section | section globale |
| 正文：10，94，98，129 | | |
| **半纯性** | semi-purity | semi-pureté |
| 正文：99，100，105，105，106 | | |
| **半单化** | semisimplification | semi-simplifiée |
| 正文：167 | | |
| **形式幂级数** | formal power series | série formelle |
| 正文：55，60，60，77 | | |
| **景** | site | site |
| 正文：9，91 | | |
| **赋环景** | ringed site | site annelé |
| 正文：224 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **平展景** | étale site | site étale |
| 正文：12，83 | | |
| **Gauss 和** | Gauss sum | somme de Gauss |
| 正文：121，128，143，144，149，156，157，161，162，165 | | |
| **Jacobi 和** | Jacobi sum | somme de Jacobi |
| 正文：121，121，149，149，155，157，157，158 | | |
| **Kloosterman 和** | Kloosterman sum | somme de Kloosterman |
| 正文：121，141 | | |
| **广义 Kloosterman 和** | generalized Kloosterman sum | somme de Kloosterman généralisée |
| 正文：161 | | |
| **三角和** | trigonometric sum | somme trigonométrique |
| 正文：iv，iv，121，122，127，128，128，133，137 | | |
| **厚子范畴** | thick subcategory | sous-catégorie épaisse |
| 正文：183，204，204，204，204，205，205，205，205，207，207，208，208，208，208，208，208，208，209，210，211，211，211，212 | | |
| **特化** | specialization | spécialisation |
| 正文：36，36，36，37，42，42，47，126，170，186，190，191，192，192，192，192，192，193，193，193，194 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **正合列** | exact sequence | suite exacte |
| 正文：10，14，14，19，19，22，23，23，23，23，23，24，33，34，39，47，47，48，48，50，70，84，84，91，91，92，97，112，115，115，116，117 | | |
| 续：118，118，118，123，123，123，143，157，157，164，198，202，216，216，222，224 | | |
| **短正合列** | short exact sequence | suite exacte courte |
| 正文：70，78，78，91，91，92，117，118，177，215，215，216，224 | | |
| **长正合列** | long exact sequence | suite exacte longue |
| 正文：10，14，39，86，89，92，100，110，113，115，129，135，151，164，165，183，222 | | |
| **半分裂序列** | degreewise split sequence | suite semi-scindée |
| 正文：201，202，202 | | |
| **谱序列** | spectral sequence | suite spectrale |
| 正文：15，16，16，22，32，35，39，43，44，45，49，49，50，55，55，61，66，66，81，99，101，101，117，117，127，130，134，134，135，136，136，151 | | |
| 续：152，163，163，164，164，165，166，170，172，172，176，176，176，178，181，182，182，184，190，226 | | |
| **相容系** | compatible system | système compatible |
| 正文：138 | | |
| **保守函子族** | conservative family of functors | système conservatif |
| 正文：215 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **局部系统** | local system | système local |
| 正文：129 | | |
| **态射乘法系** | multiplicative system of morphisms | système multiplicatif de morphismes |
| 正文：204，205 | | |
| **逆系统** | inverse system | système projectif |
| 正文：56，58，58，58，59，68，146，146 | | |
| **对称张量** | symmetric tensor | tenseur symétrique |
| 正文：76 | | |
| **局部无环性定理** | local acyclicity theorem | théorème d'acyclicité locale |
| 正文：ix，46，49，175，175 | | |
| **局部双对偶定理** | local biduality theorem | théorème de bidualité locale |
| 正文：111，174 | | |
| **基变换定理** | base change theorem | théorème de changement de base |
| 正文：ix，30，32，33，33，33，34，36，42，43，61，182，188 | | |
| **Zariski 连通性定理** | Zariski connectedness theorem | théorème de connexion de Zariski |
| 正文：27 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **Poincaré 对偶定理** | Poincaré duality theorem | théorème de dualité de Poincaré |
| 正文：45，49，138 | | |
| **Grothendieck 拓扑** | Grothendieck topology | topologie de Grothendieck |
| 正文：ix，1，1，9，9，10，10 | | |
| **平展拓扑** | étale topology | topologie étale |
| 正文：ix，ix，1，11，12，12，13，15，17，21，21，21，39，122，145，152，178，189 | | |
| **fpqc 拓扑** | fpqc topology | topologie fpqc |
| 正文：10 | | |
| **Tor 维数** | Tor dimension | Tor-dimension |
| 正文：64，64，64，64，65，66，66，77，174，174，188，188，194 | | |
| **有限 Tor 维数** | finite Tor dimension | Tor-dimension finie |
| 正文：66，174，174 | | |
| **极大环面** | maximal torus | tore maximal |
| 正文：170，170 | | |
| **扭子** | torsor | torseur |
| 正文：10，11，12，13，13，13，13，13，43，48，91，91，91，91，92，92，92，97，97，116，116，122，122，122，123，123，123，123，124，124，124，127 | | |
| 续：131，140，140，140，140，140，140，143，146，146，146，168，170 | | |

| 中文 | English | Français |
|---|---|---|
| **Lang 扭子** | Lang torsor | torseur de Lang |
| 正文：123，123，124，131，137，143，146 | | |
| **迹** | trace | trace |
| 正文：96 | | |
| **离散赋值环谱** | trait | trait |
| 正文：41，47，112，183，184，186，186 | | |
| **严格局部离散赋值环谱** | strictly local trait | trait strictement local |
| 正文：180，181，183，184 | | |
| **三角** | triangle | triangle |
| 正文：112，117，118，165，173，173，178，178，178，178，185，197，197，197，197，197，197，197，197，198，198，198，199，199，199，200，200，200，200，201，201，201 | | |
| 续：201，201，201，201，201，202，204，205，207，207，207，208，211，211，213，214，215，220，220 | | |
| **特选三角** | distinguished triangle | triangle distingué |
| 正文：117，117，197，197，197，197，197，197，198，198，198，198，198，198，198，198，198，199，199，199，200，201，201，202，202，202，204，205，205，205，207，207 | | |
| 续：213，215，215 | | |
| **Tate 扭曲** | Tate twist | twist à la Tate |
| 正文：102，105，108，108，127，129，129 | | |

| 中文 | English | Français |
| --- | --- | --- |
| **一致化参数** | uniformizer | uniformisante |
| 正文：41，59 | | |
| **幺幂的** | unipotent | unipotent |
| 正文：163 | | |
| **幺幂** | unipotent | unipotent |
| 正文：166 | | |
| **普遍局部无环** | universally locally acyclic | universellement localement acyclique |
| 正文：179，179，179，180，193，193，194 | | |
| **消没循环簇** | vanishing-cycle variety | variété des cycles évanescents |
| 正文：35，35，36，36，37，37，39 | | |
| **平展邻域** | étale neighborhood | voisinage étale |
| 正文：14，14，15，15，15，15，46，49，182 | | |